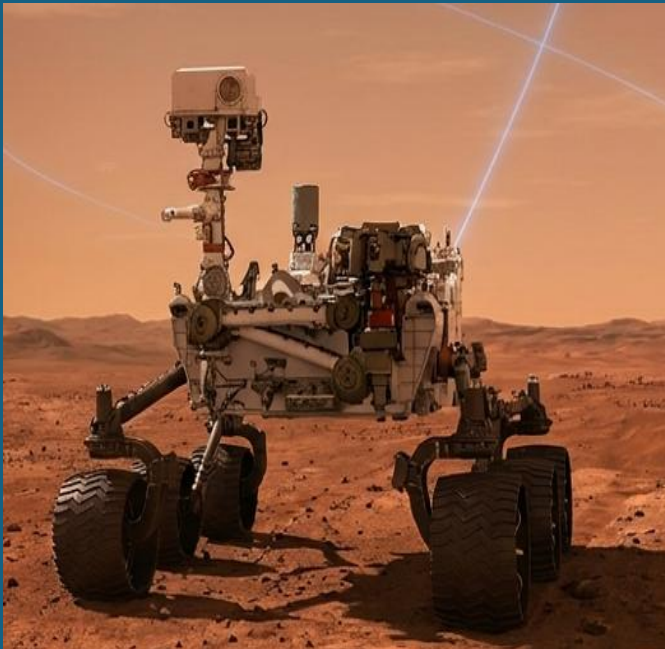


UADE

FUNDAMENTOS DE MODELADO Y SIMULACIÓN



Omar J. Caceres

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

Segunda Edición 2026

Índice

	Pg.
Introducción	4
Capítulo I	5
Búsqueda binaria de raíces	8
Método del punto fijo	11
Método de aceleración Aitken	13
Método de Newton Raphson	15
Polinomio Interpolante de Lagrange	20
Diferencias finitas	24
Reglas de Newton Cotes	27
Regla del Rectángulo medio compuesto	27
Regla del trapecio	27
Regla de Simpson	28
El Método de Monte Carlo	36
Ecuaciones diferenciales	44
Método de Euler	46
Método de Euler mejorado (Heun)	48
Método de Runge Kutta 4	50
Bibliografías Capítulo I	57
Capítulo II Sistemas dinámicos	58
Conceptos Básicos	61
Sistemas desacoplados unidimensionalmente	63
Bifurcaciones	71
Tipo Hopf	75
Sistema Lorent	78
Sistemas dinámicos lineales 2d	79
Sistemas lineales no homogéneos	91
Conversión de un sistema (EDO) de orden superior	94
Sistemas dinámicos no lineales	95
Análisis cualitativo	98
Teoremas de existencia y unicidad (Picard -Lindelöf)	98
Teorema de Harmant-Grobman	98
Estabilidad de Lyapunuv (directa)	99
Principio de Invarianza deSalle	100
Teorema del flujo	101
Teorema de la variedad estable e inestable	104
Teorema de la variedad central	104
Teorema de Poincaré Bendinxson	104
Teorema de Bendixson-Dulac	107
Teorema de Invarianza positiva (criterio de la frontera)	110
Teorema de la Bifurcación Hopf	110

Teorema de la estabilidad estructural	110
Bibliografías Capítulo II	139
Aplicaciones de sistemas dinámicos	148
Romeo y Julieta	148
Modelo Lotka Volterra	155
Modelos de combate	158
Sistemas conservativos	164
Parametrización de sistemas dinámicos	168
Estructura Orbital	172
Conjuntos límites	173
Glosario de términos básicos	195
Prácticas de Laboratorio	201
Bibliografía Modelos	211

Introducción

Modelado y simulación es sin dudas una de las materias más prácticas y vigentes en el campo de la ciencia y la ingeniería. Sin embargo, no es una disciplina nueva ya que desde tiempos remotos la humanidad tuvo la necesidad de describir fenómenos naturales —como el movimiento planetario, los brotes epidémicos o los cambios en la economía, el comportamiento del clima, o cómo funcionan los biorritmos humanos, esto ha impulsado el desarrollo de modelos que permitan comprender, anticipar y, en cierta medida, controlar el comportamiento de los procesos.

Las primeras civilizaciones trazaron el cielo para predecir las estaciones; más tarde, médicos y filósofos intentaron explicar la propagación de enfermedades; y con el surgimiento de la economía moderna tratar de entender los cambios en los mercados, por esto matemáticos y economistas buscaron patrones que revelaran la evolución de la dinámica comercial.

A lo largo de la historia descubrimos que detrás de la diversidad de fenómenos existen estructuras regulares que pueden expresarse mediante ecuaciones, algoritmos o reglas lógicas matemáticas. Así nacieron los primeros modelos: simplificaciones del mundo real que capturan su esencia y permiten razonar sobre ella. En la era moderna, el modelado y la simulación por computadora se volvieron herramientas indispensables. La física formalizó leyes que describen desde osciladores hasta sistemas planetarios; la biología desarrolló modelos poblacionales y epidemiológicos; la ingeniería utiliza representaciones matemáticas para diseñar estructuras seguras; la computación permite simular sistemas en escenarios imposibles de experimentar directamente.

Sin embargo, todo modelo —por simple o complejo que sea— necesita ser resuelto. Y para resolverlo, especialmente cuando la solución analítica no existe o es impracticable, recurrimos a los métodos numéricos. En este texto se presentan de una manera resumida y sencilla estos métodos, al menos los más comunes, siendo la primera parte los métodos numéricos mientras que en la parte final tendremos los sistemas dinámicos.

CAPÍTULO I MÉTODOS NUMÉRICOS

Los métodos numéricos son un conjunto de técnicas y algoritmos diseñados para aproximar soluciones a problemas matemáticos que no pueden resolverse de forma exacta o analítica, o cuya solución exacta resulta impráctica y compleja de calcular. Estos métodos se apoyan en procedimientos iterativos, y el uso de aproximaciones sucesivas donde el cálculo computacional es primordial, por lo que son fundamentales en ciencias aplicadas e ingeniería.

Conceptos básicos:

a) Modelo Matemático “Se define, de manera general, como una formulación o una ecuación que expresa las características esenciales de un sistema físico o de un proceso en términos matemáticos. en general, el modelo se representa mediante una relación funcional de la forma: Variable dependiente = f (variables independientes, parámetros, funciones de fuerza)” Steven Chapra Métodos Numéricos para ingenieros 5ta Edición, Pg 11.

b) Simular: una vez que se ha creado un modelo, la simulación es el proceso de ejecutarlo para estudiar el comportamiento del sistema a través del tiempo o bajo diferentes condiciones.

c) Iterar: Significa repetir un proceso con el objetivo de acercarse a un resultado deseado.

$$x_{n+1} = x_n$$

d) Convergencia: Indica como las aproximaciones sucesivas se acercan a la solución x^* de una ecuación: $f(x) = 0$

Velocidad de convergencia: La rapidez con la que se reduce el error, $e_n = |x_n - x^*|$

e) Orden de Convergencia: Es una medida utilizada en análisis numérico para describir la rapidez con la que una secuencia iterativa se acerca a su límite o solución. cuando se emplean métodos iterativos para resolver ecuaciones o sistemas de ecuaciones, es útil conocer el orden de convergencia para determinar la eficiencia del método.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|X_{n+1} - X^*|}{|X_n - X^*|^P} = C$$

Donde C es una constante, P el orden de aproximación y X^* la solución buscada, es decir se basa en cómo se reduce el error entre aproximaciones sucesivas. Entonces:

$$|e_{n+1}| = C|e_n|^p$$

Donde C es una constante independiente de n, P el orden de convergencia, X^* la solución buscada, e_n error.

$$e_n = x_n - x^*, C > 0, p > 1$$

Algunos Métodos Iterativos: Existen otros métodos, pero estos son los más conocidos.

Método	Orden de Convergencia	Ventajas	Desventajas
Newton Raphson	Cuadrática	Muy rápido cerca del valor real	Necesita derivadas
Bisección	Lineal	Siempre converge	Lento
Punto Fijo	Lineal	Fácil de implementar	Requiere la condición $ g'_{(x_0)} < 1$

TABLA 1

Cota de error: La cota de error se refiere a una estimación del error máximo que se comete en un proceso iterativo o aproximación. Garantiza el resultado dentro de una tolerancia aceptable.

Tipos de cota de error: existen varios tipos, acá estudiaremos los dos principales que son; error absoluto y relativo.

Error Absoluto: Es la diferencia entre el valor exacto x^* y la aproximación x_n

$$E_{abs} = |x^* - x_n|$$

Como x^* no lo conocemos entonces se puede usar diferencia entre iteraciones

$$E_{abs} \approx |x_{n+1} - x_n|$$

Error Relativo: Es una medida utilizada para cuantificar la precisión de una aproximación o medición en comparación con un valor exacto o verdadero. se expresa como una fracción o porcentaje del valor verdadero y es útil para evaluar la significancia del error en términos relativos.

$$E_r = \frac{|x^* - x_n|}{|x^*|}$$

Como x^* no lo conocemos entonces se puede usar diferencia entre iteraciones

$$E_r \approx \frac{|x_{n+1} - x_n|}{|x_{n+1}|}$$

Criterios de Detención: Son las reglas que definen cuando un método iterativo debe parar, los criterios más comunes son:

1. Tolerancia en el error absoluto: $|x_{n+1} - x_n| \leq \varepsilon$, ε Tolerancia permitida

2. Tolerancia en el error relativo: $\frac{|x_{n+1}-x_n|}{|x_{n+1}|} \leq \varepsilon$
3. Condición sobre el residuo: $|f(x)| \leq \varepsilon$
4. Número máximo de iteraciones: $n > N_{max}$

Como x^* no lo conocemos entonces se puede usar diferencia entre iteraciones

Conjuntos compactos:

En un espacio métrico, un conjunto k se define compacto si es cerrado (contiene todos los puntos límite), acotado: (todos los puntos del conjunto están a una distancia finita de algún punto fijo).

Ejemplos de conjuntos compactos:

1. Un disco cerrado en el plano $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 \leq 1\}$

es compacto, es un disco de radio 1 centro en el origen, es cerrado porque incluye el borde $x^2 + y^2 = 1$ y es acotado

Ejemplos de conjuntos compactos:

2. Un segmento de recta en $\mathbb{R}^n$: la línea parametrizada $[a, b] = \{X \in \mathbb{R}^n, x = ta + (1 - t)b, 0 \leq t \leq 1\}$ es compacta.
3. Un rectángulo cerrado en $\mathbb{R}^2$ el conjunto $[a, b] \times [c, d]$ en $\mathbb{R}^2$ es compacto en la región rectangular delimitada por a, b, c, d (cerrado y acotado).
4. El conjunto de funciones continuas acotadas en $[0, 1]$ con la topología de la convergencia uniforme, esta es una aplicación del teorema de Arzelá-Ascoli, que afirma que un conjunto es compacto si es equicontinuo, acotado y cerrado.

Condición de Lipschitz en conjuntos compactos:

Supongamos que tenemos una función $g: k \rightarrow \mathbb{R}$, definida en un conjunto compacto k . Decimos que g satisface una condición de Lipschitz constante L , si para todos $x, y \in k$; $|g(x) - g(y)| \leq L|x - y|$.

Si una función es continuamente diferenciable, ($g \in C^1(k)$) entonces g y el conjunto compacto tiene una derivada acotada, $|g'(x)| < M$, para todo $x \in k$ y podemos tomar $L=M$.

La constante L es uniforme en el todo el conjunto compacto, y además da garantía de convergencia si $L < 1$ en $x_{n+1} = g(x_n)$.

Propiedades de un conjunto compacto:

Existencia de un punto fijo: El teorema del punto fijo de Banach establece que, si X es un conjunto compacto completo y compacto en un espacio métrico, y f es una función contractiva, entonces existe un único punto fijo. $x^* \in X$ tal que $f(x^*) = x^*$

Convergencia Iterativa: Partiendo de un punto arbitrario $x_0 \in X$ la sucesión generada la iteración de f : converge al punto fijo, $x_{n+1} = f(x_n)$

Funciones Contractivas: sea una $f: X \rightarrow X$, Se dice contractiva si existe una constante $k \in [0,1)$ tal que $d(f(x), f(y)) \leq kd(x, y)$, $\forall x, y \in X$, donde $d(\cdot, \cdot)$ es una métrica definida en el espacio métrico X .

En esencia una función contractiva (acercas) los puntos del dominio, ya que la distancia entre las imágenes de los puntos es estrictamente menor que la distancia entre los puntos originales

Ejemplo Función contractiva: sea $f(x) = \frac{1}{2}x$, definida en un conjunto compacto $X = [0,1]$.

Verificamos la contracción: $|f(x) - f(y)| = \left| \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y \right| = \frac{1}{2}|x - y|$

En este caso la constante de contracción cumple el requerimiento, entonces, hay un único punto fijo en X . se calcula $f(x) = x$, ordenando la ecuación: $\frac{1}{2}x - x = 0$, por lo que $x^* = 0$, esto nos dice que, si aplicamos iteración desde un punto cercano por ejemplo 1, la función converge a 0.

$$d(x_n, x^*) \leq k^n d(x_0, x^*), |f(x) - f(y)| \leq k|x - y|, 0 < k < 1$$

Búsqueda binaria de raíces

También conocida como el **método de bisección**, es un algoritmo numérico utilizado para encontrar una raíz de una función continua $f(x)$ en un intervalo dado $[a, b]$, donde $f(a)$ y $f(b)$ tienen signos opuestos $f(a) \cdot f(b) < 0$. este método se basa en el teorema del valor intermedio, que garantiza la existencia de al menos una raíz en dicho intervalo.

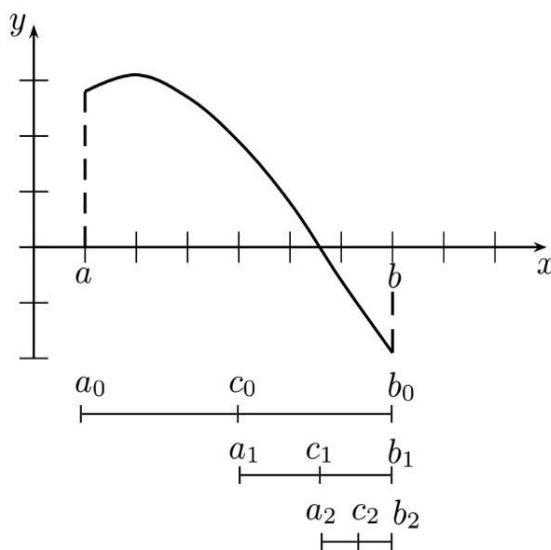


FIGURA 1.

Teorema de Bolzano

sea $f(x)$ una función continua en un intervalo cerrado $[a, b]$. si $f(a) \cdot f(b) < 0$, es decir, $f(a)$ y $f(b)$ tienen signos opuestos, entonces existe al menos un punto $c \in (a, b)$ tal que: $f(c) = 0$

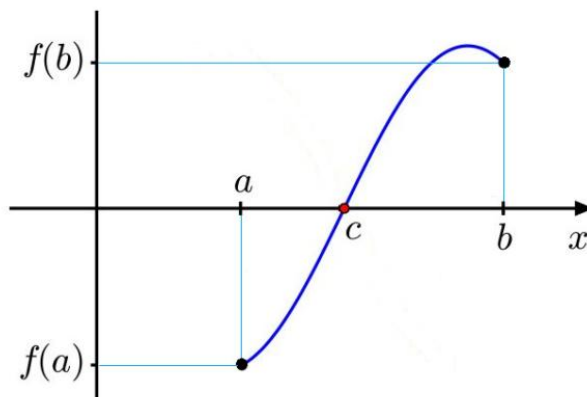


FIGURA 2

El algoritmo consiste en seguir los siguientes pasos:

1. Escoger el intervalo $[a, b]$ donde $f(a) \cdot f(b) < 0$, esto garantiza que haya una raíz en dicho intervalo.
2. Calcular el punto medio. $c = \frac{a+b}{2}$
3. Evaluar c en la función: si $f(c) = 0$, entonces parar y hemos obtenido la raíz.
4. Si $f(a) \cdot f(c) < 0$, entonces la raíz está en $[a, c]$ y actualizamos $b = c$
5. Si $f(b) \cdot f(c) < 0$, entonces la raíz está en $[c, b]$ actualizamos $a = c$

Código en python

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from tabulate import tabulate
# Método de Bisección
def biseccion(f, a, b, iteraciones=100, tolerancia=1e-6, precision=5):
    if f(a) * f(b) >= 0:
        raise ValueError("La función debe tener signos opuestos en los extremos del intervalo [a, b].")
    results = []
    for i in range(iteraciones):
        c = round((a + b) / 2.0, precision)
        fc = round(f(c), precision)
        results.append([i+1, a, b, c, fc])
        print(tabulate(results, headers=["Iteración", "a", "b", "c", "f(c)"], tablefmt="grid"))
        if abs(fc) < tolerancia or (b - a) / 2.0 < tolerancia:
            return c
```

```

    if f(a) * f(c) < 0:
        b = c
    else:
        a = c
    raise ValueError("El método no convergió o faltan iteraciones.")
def graficar_biseccion(f, a, b, raiz):
    # Graficar la función
    x = np.linspace(a - 1, b + 1, 400)
    y = f(x)
    plt.plot(x, y, label='$f(x)$')
    plt.axhline(0, color='black', linewidth=0.5)
    plt.axvline(0, color='black', linewidth=0.5)
    plt.grid(color='gray', linestyle='--', linewidth=0.5)
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from tabulate import tabulate
# Método de Bisección
def biseccion(f, a, b, iteraciones=100, tolerancia=1e-6, precision=5):
    if f(a) * f(b) >= 0:
        raise ValueError("La función debe tener signos opuestos en los extremos del intervalo [a, b].")
    results = []
    for i in range(iteraciones):
        c = round((a + b) / 2.0, precision)
        fc = round(f(c), precision)
        results.append([i+1, a, b, c, fc])
        print(tabulate(results, headers=["Iteración", "a", "b", "c", "f(c)"], tablefmt="grid"))
        if abs(fc) < tolerancia or (b - a) / 2.0 < tolerancia:
            return c
        if f(a) * f(c) < 0:
            b = c
        else:
            a = c
    raise ValueError("El método no convergió o faltan iteraciones.")
def graficar_biseccion(f, a, b, raiz):
    # Graficar la función
    x = np.linspace(a - 1, b + 1, 400)
    y = f(x)
    plt.plot(x, y, label='$f(x)$')
    plt.axhline(0, color='black', linewidth=0.5)
    plt.axvline(0, color='black', linewidth=0.5)
    plt.grid(color='gray', linestyle='--', linewidth=0.5)

```

Método del punto fijo

Es un punto donde al evaluarlo en una función se obtiene el mismo punto

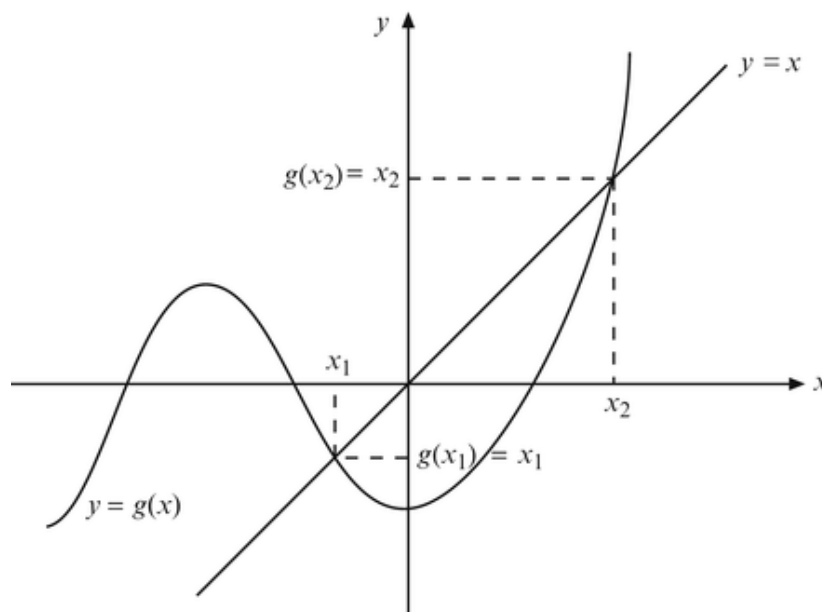


FIGURA 3

Propiedades de un conjunto compacto:

Existencia de un punto fijo: El teorema del punto fijo de Banach establece que, si X es un conjunto compacto completo y f es una función contractiva, entonces existe un único punto fijo. $x^* \in X$ tal que $f(x^*) = x^*$

converge a x^* :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^*$$

Convergencia Iterativa: Partiendo de un punto arbitrario $x_0 \in X$ la sucesión generada la iteración de f : converge al punto fijo, $x_{n+1} = f(x_n)$

Sea $f_{(x)}$ la función original,
 $g_{(x)}$ la función a iterar

Para aplicar Banach:

- $g: X \rightarrow X$ debe ser contractiva
- X debe ser completo

Entonces el punto fijo de g es la solución buscada.

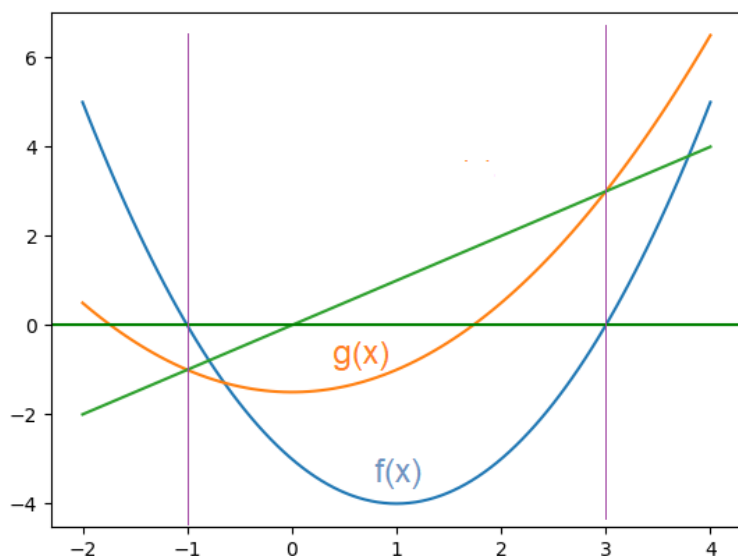


FIGURA 4

Casos

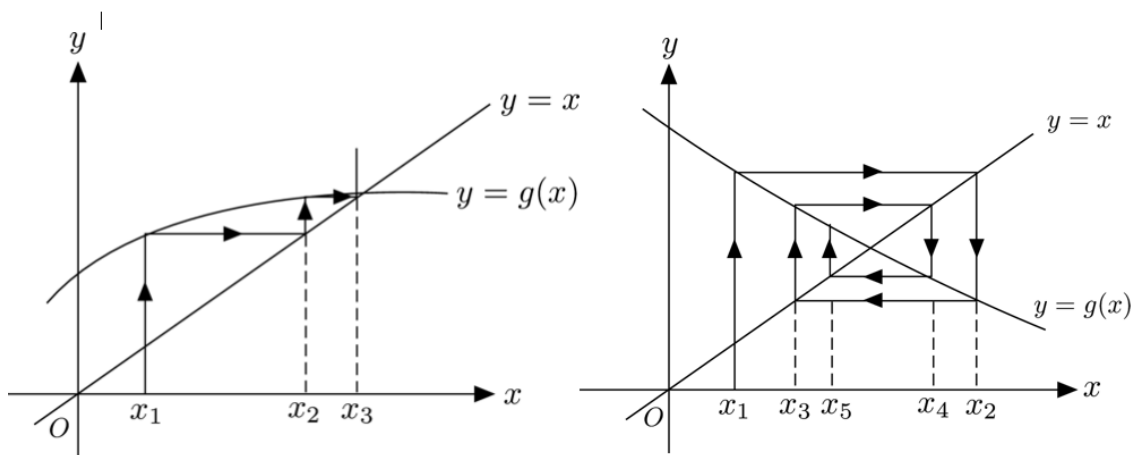


FIGURA 5

Código en Python

```
import math
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
"""
f(x)=cos(x)
0=cos(x)
x= cos(x)+x
"""
```

```
def f(x):
    return math.cos(x)
def g(x):
    return math.cos(x) + x
def fixed_point_iteration(x0, tol=1e-5, max_iter=100):
    x = x0
    iter_values = [x0]
    for i in range(max_iter):
        x_new = g(x)
        iter_values.append(x_new)
        if abs(x_new - x) < tol:
            print("Tolerance exceeded...")
            break
        x = x_new
    return x_new, iter_values
x0 = 1.0 # Valor inicial
root, iter_values = fixed_point_iteration(x0)
# Graficar la función original y el proceso de iteración
x_vals = np.linspace(-2 * np.pi, 2 * np.pi, 400)
y_vals = np.cos(x_vals)

plt.plot(x_vals, y_vals, label='$f(x) = \cos(x)$')
plt.scatter(iter_values, [f(x) for x in iter_values], color='red', zorder=5)
plt.plot(iter_values, [f(x) for x in iter_values], color='red', linestyle='--', zorder=5)
plt.axhline(0, color='black', linewidth=0.5)
plt.axvline(0, color='black', linewidth=0.5)
plt.grid(color='gray', linestyle='--', linewidth=0.5)
plt.title('Método del Punto Fijo para $f(x) = \cos(x)$')
plt.xlabel('$x$')
plt.ylabel('$f(x)$')
plt.legend()
plt.show()

print(f"La raíz aproximada es: {root}")
```

Método de aceleración Aitken

Es una técnica numérica que se usa para mejorar la velocidad de convergencia de una secuencia que converge lentamente hacia un límite. básicamente, toma tres elementos consecutivos de una secuencia y calcula un valor "acelerado" que se acerca más rápidamente al valor límite. la fórmula central del método es:

$$x_n^* = x_{(n)} - \frac{(x_{n+1} - x_n)^2}{x_{n+2} - 2(x_{n+1}) + x_n}$$

$x_{(n)}$ termino de sucesión original

x_n^* termino de sucesión acelerado

Se requiere tres términos iterativos consecutivos para poder iniciar la primera extrapolación, y este valor puede ser considerado el inicial de un nuevo proceso de aceleración tras calcular los próximos dos términos al mismo

Condiciones de Convergencia

- Secuencia Convergente: La secuencia debe ser monótona y convergente hacia un valor límite L. El método no es efectivo si la secuencia diverge o si oscila de manera significativa.
- Disponibilidad de Tres: El denominador de la fórmula de Aitken.
- Términos Consecutivos: Para aplicar la fórmula de Aitken, necesitas al menos tres términos consecutivos de la secuencia.
- Diferencia no Nula en el Denominador.
- Convergencia Relativamente Lenta: El método es especialmente útil cuando la secuencia converge lentamente al límite, ya que Aitken acelera el proceso. Si la secuencia ya converge rápidamente, la mejora puede ser mínima.
- Estabilidad Numérica: Si la secuencia presenta un comportamiento numérico inestable o errores significativos en los cálculos, los resultados de la aceleración pueden no ser fiables.

Código

```
def punto_fijo_con_aitken_tabla(g, x0, tol=1e-6, max_iter=100):
    """
    Método del punto fijo con aceleración de Aitken que muestra una tabla de iteraciones.
    g: función de iteración (polinomio en este caso).
    x0: aproximación inicial.
    tol: tolerancia para la convergencia.
    max_iter: número máximo de iteraciones.
    """
    x = x0
    print(f'Iteración':<10f'x':<20f'x1 = g(x)':<20f'x2 = g(x1)':<20f'x_acelerado':<20f'Error':<20f')
    print("-" * 100)
    for i in range(max_iter):
        # Calcular tres puntos consecutivos de la iteración
        x1 = g(x)
        x2 = g(x1)
        # Aplicar la aceleración de Aitken
        denominador = x2 - 2 * x1 + x
        if denominador != 0:
            x_acelerado = x - (x1 - x)**2 / denominador
        else:
            x_acelerado = x2 # Si no se puede aplicar Aitken, continuar con x
        # Calcular error relativo
```

```

error = abs(x_acelerado - x)
# Mostrar valores en la tabla
print(f"{i + 1:<10}{x:<20.10f}{x1:<20.10f}{x2:<20.10f}{x_acelerado:<20.10f}{error:<20.10f}")
# Verificar convergencia
if error < tol:
    print(f"\nConvergencia alcanzada en la iteración {i + 1}.")
    return x_acelerado
# Actualizar para la siguiente iteración
x = x_acelerado
print("\nEl método no converge después del número máximo de iteraciones.")
return None
# Ejemplo de uso
def g(x):
    return (2*x-1)**(1/2) # Polinomio g(x)
x0 = 2 # Aproximación inicial
resultado = punto_fijo_con_aitken_tabla(g, x0)
if resultado is not None:
    print(f"\nLa solución aproximada es: {resultado}")

```

Método de Newton Raphson

El método de Newton-Raphson es un método iterativo muy eficiente para encontrar raíces de funciones no lineales $f(x)=0$. se basa en la aproximación lineal de la función mediante su derivada, y su fórmula iterativa es:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

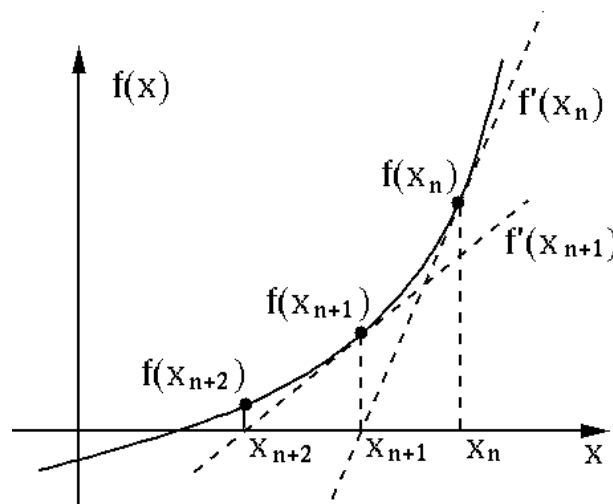


FIGURA 6

Ventajas:

- Convergencia rápida si el punto inicial está cerca de la raíz.
- Simple de implementar.

Limitaciones:

- Puede fallar o divergir si la derivada es cero o si el punto inicial no está cerca de la raíz.
- Requiere conocer la derivada de la función.

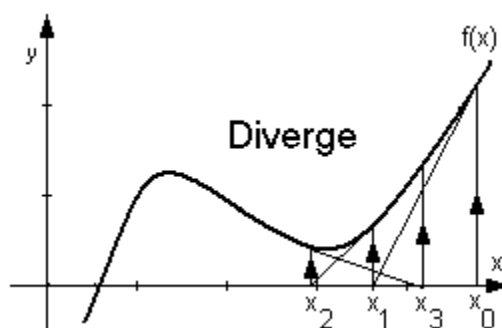


FIGURA 7

Código

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.misc import derivative
from tabulate import tabulate
# Método de Newton-Raphson
def newton_raphson(f, valor_inicial, iteraciones=100, tolerancia=1e-6, precision=5):
    x = valor_inicial
    results = []
    for i in range(iteraciones):
        fx = round(f(x), precision)
        dfx = round(derivative(f, x, dx=tolerancia), precision)
        if dfx == 0:
            raise ValueError("La derivada es cero. El método no puede continuar.")
        x_new = round(x - fx / dfx, precision)
        results.append([i+1, x, fx, dfx, x_new])
        print(tabulate(results, headers=["Iteración", "x", "f(x)", "f'(x)", "Resultado"], tablefmt="grid"))
        if abs(x_new - x) < tolerancia:
            return x_new
        x = x_new
    raise ValueError("El método no convergió o faltan iteraciones.")
def graficar(f, raiz):
```

```
# Graficar la función
x = np.linspace(0, 3, 400)
y = f(x)
plt.plot(x, y, label='$f(x)$')
plt.axhline(0, color='black', linewidth=0.5)
plt.axvline(0, color='black', linewidth=0.5)
plt.grid(color = 'gray', linestyle = '--', linewidth = 0.5)
# Marcar la raíz encontrada
plt.plot(raiz, f(raiz), 'ro', label=f'Raíz: x = {raiz:.5f}')
# Añadir leyenda y mostrar la gráfica
plt.legend()
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('f(x)')
plt.title('Gráfica de la función y su raíz')
plt.show()
# Definir la función para la cual quieres encontrar la raíz
def f(x):
    return x**3 - x - 4
# Valor inicial
valor_inicial = 1.0
# Encontrar la raíz utilizando el método de Newton-Raphson
raiz = newton_raphson(f, valor_inicial)
# Imprimir la raíz encontrada
print(f"La raíz encontrada es: {raiz}")
# Graficar la función y la raíz
graficar(f, raiz)
```

Ejercicios búsqueda de raíces

Búsqueda Binaria de raíces (Bisección)

1. Para cada una de las funciones halle un intervalo $[a, b]$, de manera que $f(a)$ y $f(b)$ tengan signo contrario.

- a) $f(x) = e^x - 2 - x$
- b) $f(x) = \cos(x) + x$
- c) $f(x) = \ln(x) - 5 - x$
- d) $f(x) = x^2 - 10x + 23$

2. Sea $f(x) = 3(x + 1) \left(x - \frac{1}{2}\right) (x - 1)$ aplique el método de búsqueda binaria de raíces en los siguientes intervalos:

- a) $[-1, 1.5]$
- b) $[-1.25, 2.5]$

3. Aplique el método de bisección para encontrar una solución aproximada con tolerancia de 10^{-3} , para las siguientes funciones en sus intervalos:

- $\sqrt{x} - \cos(x) = 0$, para $0 \leq x \leq 1$
- $x - 2^{-x} = 0$, para $0 \leq x \leq 1$
- $e^x - x^2 + 3x - 2 = 0$, para $0 \leq x \leq 1$
- $2x \cos(x) - (x + 1)^2 = 0$, para $-3 \leq x \leq -2$, para $-1 \leq x \leq 0$
- $x \cos(x) - 2x^2 + 3x - 1 = 0$, para $0.2 \leq x \leq 0.3$, para $1.2 \leq x \leq 1.3$

4. Aplique el método de bisección para encontrar todas las raíces del polinomio dentro de 10^{-2} , para $x^4 - 2x^3 - 4x^2 + 4x + 4$, en:

- $[-2, -1]$
- $[0, 2]$
- $[2, 3]$
- $[-1, 0]$

5 sea $f(x) = (x + 2)(x + 1)(x - 1)^3(x - 2)$, ¿a cuál cero la función converge, estudie los siguientes intervalos?

- $[-3, 2.5]$
- $[-2.5, 3]$
- $[-1.75, 1.5]$
- $[-1.5, 1.75]$

Use el método del punto fijo para

- $f(x) = 2e^{x^2} - 5x$, $x^* \in [0, 1]$, $x_0 = 0$
- $f(x) = \cos(x)$, $x^* \in [1, 2]$, $x_0 = 1$
- $f(x) = e^{-x} - x$, $x^* \in [0, 1]$, $x_0 = 0$
- $f(x) = x^3 - x - 1$, $x^* \in [1, 2]$, $x_0 = 1$
- $f(x) = \pi + 0.5 \sin\left(\frac{x}{2}\right) - x$, $x^* \in [0, 2\pi]$, $x_0 = 0$

6. Use manejo algebraico para demostrar que las siguientes funciones tienen un punto fijo en p , exactamente cuando $f(p) = 0$, donde $f(x) = x^4 + 2x^2 - x - 3$:

- $g(x) = (3 + x - 2x^2)^{\frac{1}{4}}$
- $g(x) = \left(\frac{x+3-x^4}{2}\right)^{\frac{1}{2}}$

7. Demuestre que la función iterativa $g(x) = 2^{-x}$ tiene un punto fijo en $\left[\frac{1}{3}, 1\right]$

8. Use el método de punto fijo para convertir la expresión $\sqrt{3}$, con exactitud de 10^{-4}

9. ¿En qué intervalo $[a,b]$ convergerá la iteración del punto fijo con exactitud de 10^{-3} ? Para $x = \frac{5}{x^2} + 2$
10. Hallar el intervalo $[a, b]$ donde $g(x) = \sqrt{\frac{e^x}{3}}$ Tiene un punto fijo.

Use el método de Aceleración Aitken

1. $f(x) = \frac{\pi}{2}x^2 - x - 2$, $x_0 = 1.4$ (halle $g(x)$)
2. $f(x) = \cos(x) - x$, $x_0 = 0.5$ (halle $g(x)$)
3. $g(x) = \sqrt[3]{3x^2 - 4x + 1}$, $x_0 = 0.3$
4. $g(x) = e^{-x}$, $x_0 = 1$
5. $g(x) = \sqrt{3x - 2}$, $x_0 = 2$
6. $g(x) = \ln(x + 1)$, $x_0 = 0.5$
7. $g(x) = 1 - x^3$, $x_0 = 0.5$
8. $g(x) = \frac{1}{2}(x^2 - 3)$, $x_0 = 0.5$
9. $g(x) = \frac{\sin(x)+5}{x^2}$, $x_0 = 2$
10. $g(x) = x^2$, $x_0 = 0.4$, $x_0 = 0.9$, $x_0 = 1.5$
11. $g(x) = \frac{3}{2}x + \frac{1}{x^2}$, $x_0 = 0.25$

Ejercicios Newton-Raphson

1. $f(x) = (x - 1)^2$, $x_0 = 0$
2. $f(x) = x^3 - 2x - 5$, $x_0 = 1.5$
3. $f(x) = x^5 - x - 1$, $x_0 = 1$
4. Aproximar $6\sqrt{2}$ (con precisión de 8 cifras)
5. $f(x) = e^x + x^2 - 4$, $x_0 = 0.5$
6. $f(x) = x^2 - 3x - 4$, $x_0 = 8$
7. $f(x) = \ln(x) - 1$, $x_0 = 2$
8. $f(x) = x^4 - 16$, $x_0 = 2$
9. $f(x) = x^3 - 2x + 1$, $x_0 = -1.5$
10. $f(x) = e^{\{3x\}} - 4$, $x_0 = 0$
11. $f(x) = x^2 - 2x + 1$, $x_0 = 0$
12. $f(x) = xe^{-x}$, $x_0 = -1$

Polinomio Interpolante de Lagrange

El polinomio interpolante de Lagrange es una técnica matemática utilizada para aproximar funciones basándose en un conjunto de puntos dados. este método construye un polinomio que pasa exactamente por esos puntos.

$$P(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x), \quad L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x-x_j}{x_i-x_j}$$

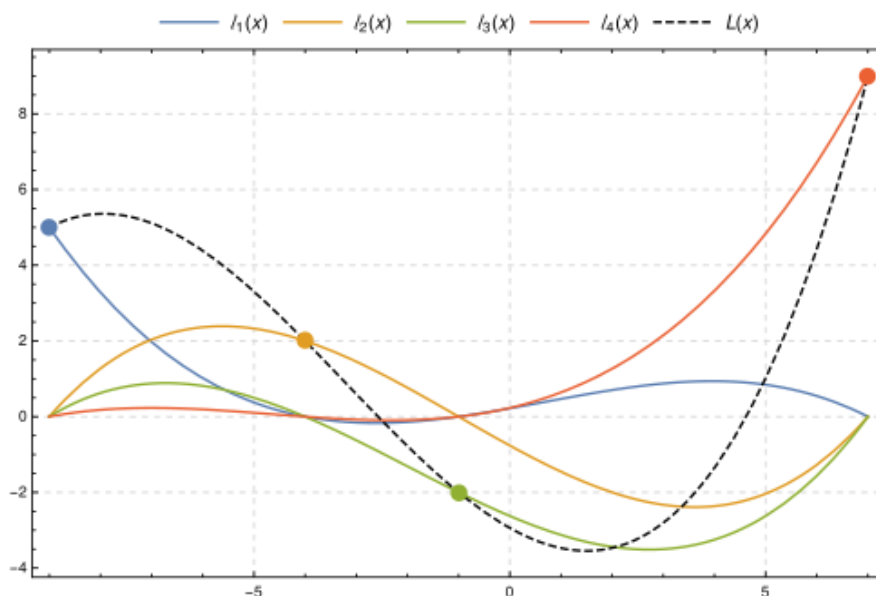


FIGURA 8

Existencia y unicidad

Siempre es posible construir un polinomio de interpolación de Lagrange para un conjunto de puntos distintos (x_i, y_i) , como $P(x)$.

$$P(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x)$$

Unicidad

Dado un conjunto $(n+1)$ puntos distintos (x_i, y_i) , existe un polinomio grado n que pasa exactamente por todos esos puntos. Esto se garantiza por el teorema fundamental de la interpolación.

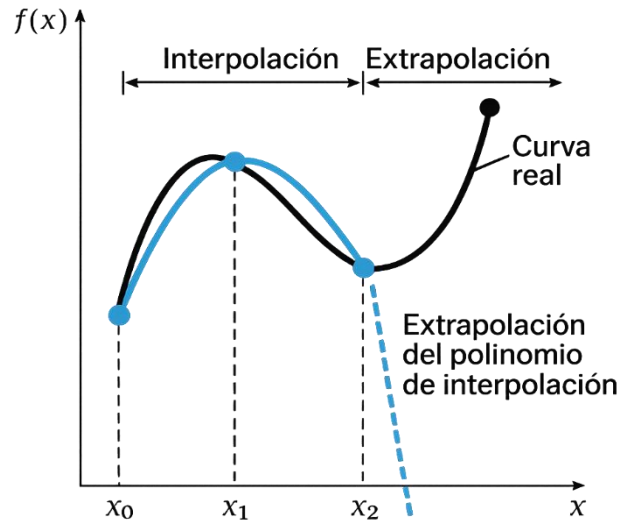


FIGURA 9

Básicamente lo que se busca es: conseguir un polinomio que según su grado sea similar a la función original que está en estudio, o en todo caso si tenemos un paquete de datos discretos construir un polinomio que permita interpolar valores en un dominio dado con cierto nivel de presión, un error local y global pequeño. En la siguiente figura vemos como parte de la función tangente se compara con un polinomio que la interpola.

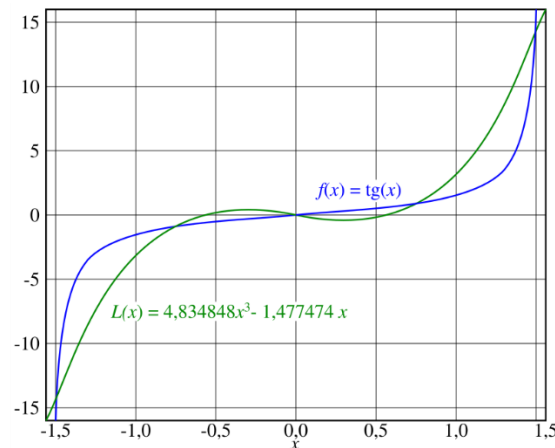


FIGURA 10

Errores locales y Globales

El error de interpolación: el error entre $f(x)$ y el polinomio $P(x)$, donde $x_0 < \xi < x_n$, es un número en el intervalo de los puntos.

$$f(x) - P(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

Aproximación de Taylor

la serie de Taylor es una herramienta matemática que permite aproximar funciones mediante una suma infinita de términos polinómicos. cada término se calcula utilizando las derivadas de la función en un punto específico.

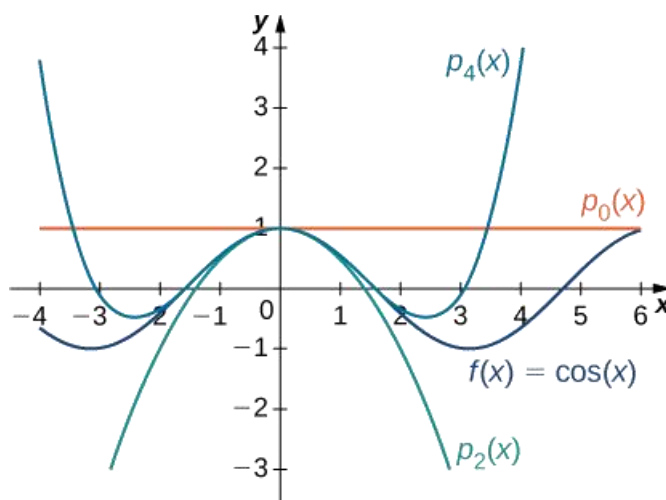


FIGURA 11

Cálculo de errores

1. Construir un polinomio interpolante de Lagrange.

$$P(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_{i(x)}$$

2. Calcular las bases de Lagrange

$$L_{i(x)} = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

3. Determinar el valor máximo en la derivada

$$M_{n+1} = \max |f^{(n+1)}(\xi)|$$

4. Aplicar la cota

$$|E(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \left| \prod_{i=0}^n (x - x_i) \right|$$

5. Verificar con el valor real (error local)

$$|E_{(x)}| = |f_{(x)} - P_{(x)}|$$

Código

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
def polinomio_lagrange(x, x_puntos, y_puntos):
    n = len(x_puntos)
    L = 0
    for i in range(n):
        # Calcular el polinomio base de Lagrange
        li = 1
        for j in range(n):
            if i != j:
                li *= (x - x_puntos[j]) / (x_puntos[i] - x_puntos[j])
        L += y_puntos[i] * li
    return L
def reconstruccion_lagrange(x_puntos, y_puntos):
    n = len(x_puntos)
    coeficientes = np.zeros(n)
    for i in range(n):
        # Calcular el polinomio base de Lagrange
        li = np.poly1d([1])
        for j in range(n):
            if i != j:
                li *= np.poly1d([1, -x_puntos[j]]) / (x_puntos[i] - x_puntos[j])
        coeficientes += y_puntos[i] * li.coeficients
    return coeficientes
# Definir los puntos dados
x_puntos = np.array([0,1,2, 3,4])
y_puntos = np.array([1,2,0, 2,3])
# Crear un conjunto de valores x para graficar
x = np.linspace(min(x_puntos) - 1, max(x_puntos) + 1, 400)
y = [polinomio_lagrange(xi, x_puntos, y_puntos) for xi in x]
# Graficar los puntos dados
plt.scatter(x_puntos, y_puntos, color='red', label='Puntos dados')
# Graficar el polinomio de Lagrange
plt.plot(x, y, label='Polinomio de Lagrange')
# Añadir leyenda y mostrar la gráfica
plt.legend()
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
```

```
plt.title('Interpolación de Lagrange')
plt.grid(True)
plt.show()
# Reconstruir el polinomio de Lagrange
coeficientes = reconstruccion_lagrange(x_puntos, y_puntos)
polinomio = np.poly1d(coeficientes)
# Imprimir el polinomio reconstruido
print(f"El polinomio de Lagrange es:\n{polinomio}")
```

Diferencias finitas progresivas

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h}, \quad f''(x_i) = \frac{f(x_{i+2}) - 2f(x_{i+1}) + f(x_i)}{h^2}$$

Diferencias divididas Regresivas

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1}))}{h}, \quad f''(x_i) = \frac{f(x_i) - 2f(x_{i-1}) + f(x_{i-2}))}{h^2}$$

Diferencias finitas Centrales

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h}, \quad f''(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1}))}{h^2}$$

En este gráfico se resume los tres casos posibles

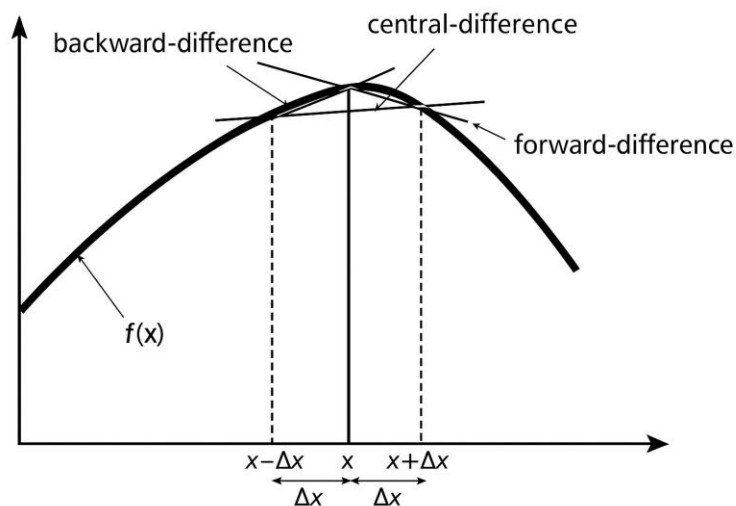


FIGURA 12

Código

```
# Definir la funcion
def f(x):
    return x**3 - 2*x + 1
# Punto y paso
x = 2
h = 0.1

# Diferencias finitas centradas para la primera derivada
def primera_derivada(f, x, h):
    return (f(x + h) - f(x - h)) / (2 * h)

# Diferencias finitas centradas para la segunda derivada
def segunda_derivada(f, x, h):
    return (f(x + h) - 2*f(x) + f(x - h)) / (h**2)

# Calcular las derivadas
primera = primera_derivada(f, x, h)
segunda = segunda_derivada(f, x, h)

# Imprimir los resultados
print(f"Primera derivada en x = {x}: {primera}")
print(f"Segunda derivada en x = {x}: {segunda}")
```

Ejercicios polinomios interpolantes y derivación numérica

Para los siguientes construir un polinomio interpolante de Lagrange, para los casos donde haya una función a la que comparar, calcule los errores globales y locales, y grafique la función y su polinomio interpolante:

1. Hallar el polinomio que pasa por los puntos (1,1), (2,4), (3,9)
2. Reconstruir la función que pasa por los puntos (0,1), (1,3), (2,2), (3,5)
3. Dado el siguiente el siguiente conjunto de puntos, hallar el valor de (b) : $x = [0,1,2,3,4]$, $y = [1,2,b,2,3]$
4. Hallar el polinomio interpolante de Lagrange para: $x = [0,1,2,3,4]$, $f(x) = [1,2,0,2,3]$
5. Hallar el polinomio interpolante de Lagrange para: $[0,1,2]$, $y = [1,3,0]$
6. Hallar el polinomio de segundo grado que pase por: $x = [1,2,3]$, $y = [10,15,80]$
7. Construir un polinomio con los datos: $x = [2,4,5]$, $f(x) = [5,6,3]$
8. Construir un polinomio que interpole: $x = [-2,0,2]$, $f(x) = [0,1,0]$
9. Aproximar $f(x) = \sin(x)$, con $x \in [0, \pi]$, use un polinomio de Lagrange de 2 grado
10. Construir el polinomio interpolante de Lagrange para: $x = [0,1,2]$, $f(x) = [1,2,7]$
11. Usar los nodos $x_0 = 2$, $x_1 = 2.5$, $x_2 = 4.5$, para construir el polinomio interpolante de Lagrange que aproxime $f(x) = \frac{1}{x}$

12. Sea $f(x) = 2\sin\left(\frac{\pi x}{6}\right)$, use los nodos $x_0 = 1, x_1 = 2, x_2 = 3$, use interpolación de Lagrange de grado 2 para aproximar:

- a) $f(4)$
- b) $f(1.5)$

13. Use los siguientes nodos $x_0 = 0, x_1 = 0.6, x_2 = 0.9$, construir que aproxime $f(0.45)$

- a) $f(x) = \cos(x)$
- b) $f(x) = \sqrt{x+1}$
- c) $f(x) = \ln(x+1)$

Ejercicios de Diferencia Finitas

- Use diferencias finitas centrales para hallar la derivada aproximada de $f(x) = \sin(x)$, en cada punto de $x = [0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5]$, con $h = 0.1$
- Hallar la derivada de $f(x) = e^x$ en cada punto $x = [0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5]$, con $h = 0.1$
- Sea $f(x) = x^3 - x$, calcular la derivada primera y segunda en $x = 1$, con $h = 0.1$
- Sea $f(x) = e^x \sin(x)$,
 - Halle $f'(1)$ usando diferencias finitas centrales y un paso de $h = 0.01$
 - Halle el error absoluto
 - Halle $f''(1)$ usando diferencia finitas centrales
- Comparar la aproximación por diferencias finitas de segundo orden exactas hacia adelante, atrás y centrales de $f(x) = e^{-2x} - x$, para $x = 2$

6 calcule la velocidad y la aceleración en cada punto usando el método de diferencias finitas centrales salvo en los extremos donde pueda usar progresiva o regresiva. Completar la tabla de valores

t(seg)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$x(m)$	0	1.9	4.2	7.8	12	17	25	32	42
$v(m/s)$									
$a(m/s^2)$									

TABLA 2

7. Igual al anterior

t(seg)	0	2	4	6	8	10	12	14	16
$x(m)$	0	0.7	2	3.5	5.4	6.5	7.5	8.5	8.5
$v(m/s)$									
$a(m/s^2)$									

TABLA 3

Analice el comportamiento de la velocidad y la aceleración

Reglas de Newton Cotes

Las reglas de Newton-Cotes son una familia de métodos de integración numérica utilizadas para aproximar integrales definidas. Se basan en la interpolación de la función a integrar mediante polinomios y en la evaluación de la integral de estos polinomios.

Regla del rectángulo medio compuesta

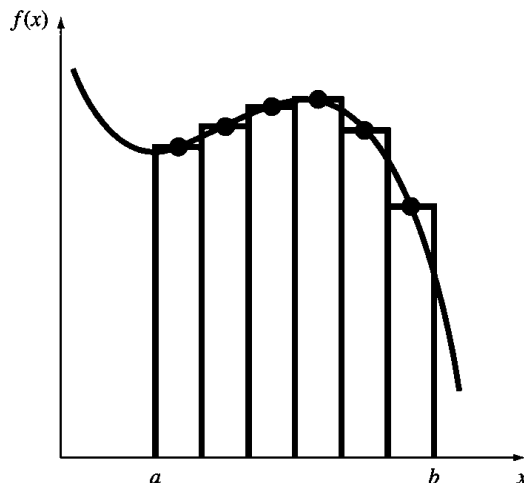


FIGURA 13

$$\int_a^b f(x)dx \approx h \sum_{i=1}^n f\left(\frac{x_{i-1} + x_i}{2}\right)$$

$$\int_a^b f(x)dx \approx h \sum_{i=0}^{n-1} f(\bar{x}_i)$$

Donde $\bar{x}_i = \text{punto medio}$, $h = \frac{(b-a)}{n}$

Existen varias reglas de Newton-Cotes, dependiendo del número de puntos utilizados en la interpolación.

Regla del Trapecio

Regla del trapecio (Newton-Cotes de orden 1): Utiliza dos puntos para aproximar la integral como la suma de áreas de un trapecioide.

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{(b-a)}{2} [f(a) + f(b)]$$

Forma compuesta

Se divide el área de subintervalos para mejorar la precisión, acá se resume la formula:

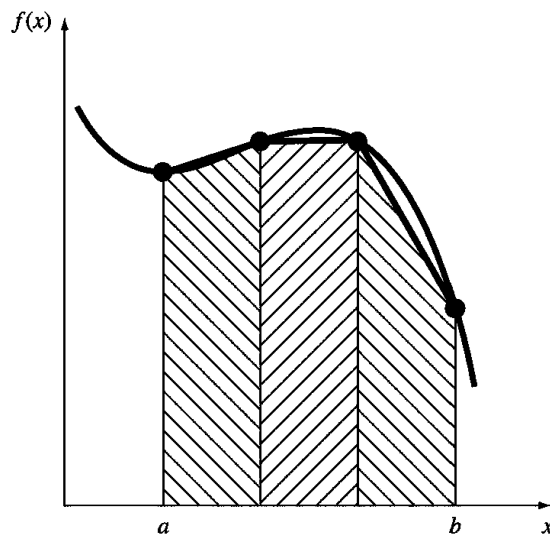


FIGURA 14

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{2} \left(f(a) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(a + ih) + f(b) \right)$$

Donde h es el paso, y n el número de subintervalos:

$$h = \frac{(b - a)}{n}$$

Error de truncamiento

$$E_T = -\frac{(b - a)^3}{12n^2} f''(\xi)$$

Regla de Simpson

Regla de Simpson 1/3, (Newton-Cotes)

a) Usa tres puntos y ajusta un polinomio cuadrático para mejorar la precisión. Para esta regla (n) solo puede ser par

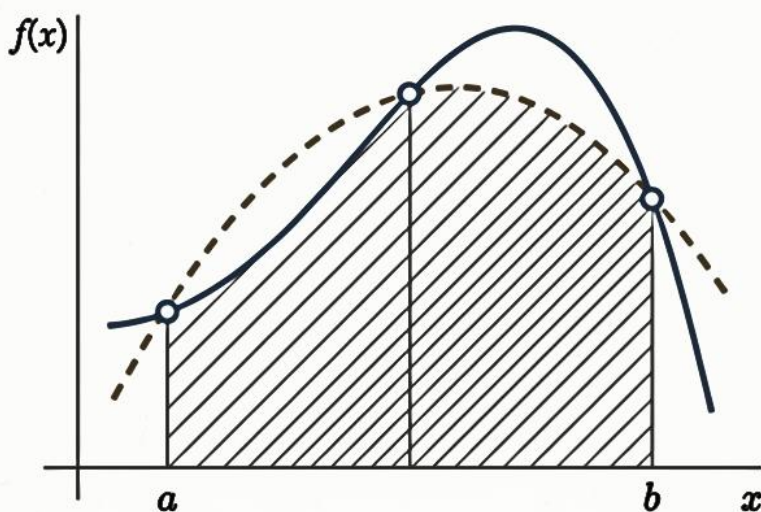


Figura 15

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3} \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right)$$

$$h = \frac{(b-a)}{2}$$

Error de truncamiento

$$E = -\frac{(b-a)^5}{2880} f^{(4)}(\xi)$$

donde $\xi \in [a, b]$

$$E = -\frac{h^5}{90} f^{(4)}(\xi)$$

Reglas de Simpson 1/3 compuesta

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3} \left(f(a) + 4 \sum_{\text{impares}} f(a+ih) + 2 \sum_{\text{pares}} f(a+ih) + f(b) \right)$$

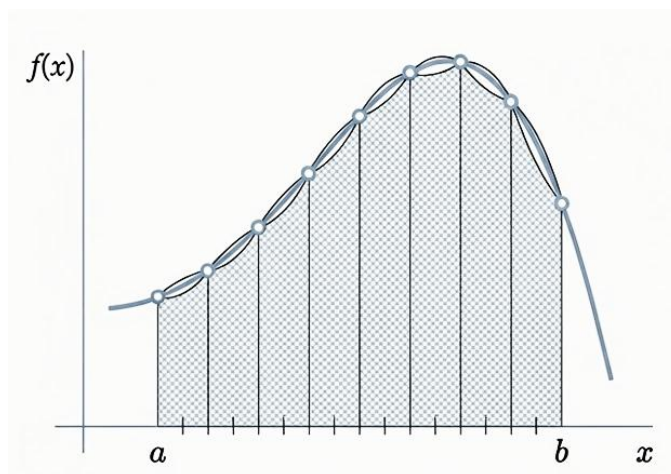


FIGURA 16

Error de truncamiento

$$E_{comp} = -\frac{(b-a)^5}{180n^4} f^{(4)}(\xi)$$

$$E_{comp} = -\frac{(b-a)}{180} h^4 f^{(4)}(\xi)$$

$$\begin{cases} h = \frac{(b-a)}{n} \\ n \text{ es par} \end{cases}$$

Simpson (3/8)

Reglas de Simpson 3/8 y otras de orden superior: Utilizan más puntos y polinomios de mayor grado para obtener aproximaciones más precisas. Es una extensión de la regla 1/3 pero esta usa 4 puntos. $n=3$

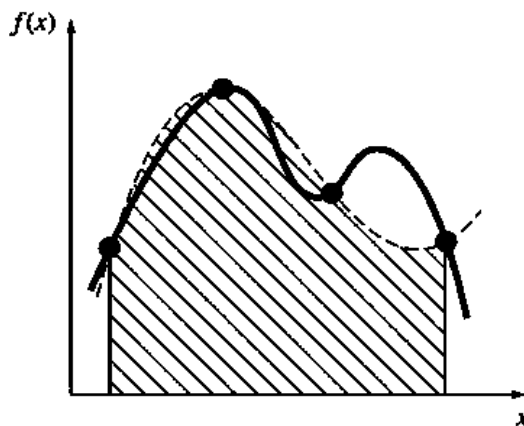


FIGURA 17

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{3h}{8} (f_{(a)} + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f_{(b)})$$

Error de truncamiento

$$h = \frac{(b-a)}{3}$$

$$E_T = -\frac{3}{80} h^5 f^{(4)}(\xi)$$

Simpson 3/8 compuesta, n debe ser múltiplo de 3

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{3h}{8} \left(f_{(a)} + 3 \sum_{\text{impares}} f(x_i) + 3 \sum_{\text{pares}} f(x_j) + 2 \sum_{\text{mult. 3}} f(x_i) + f_{(b)} \right)$$

$$h = \frac{(b-a)}{3n}$$

Error de truncamiento

$$E = -\frac{(b-a)^5}{6480} f^{(4)}(\xi)$$

Codigo1: regla del rectángulo medio compuesta

```
import numpy as np
# Definimos la función a integrar
def funcion(x):
    return np.sin(x) # Puedes cambiarla por otra función
# Límites de integración
a = 0 # Límite inferior
b = np.pi # Límite superior
# Número de subintervalos
n = 10 # Ajusta según la precisión deseada
# Paso
h = (b - a) / n
# Puntos medios
x_medio = np.linspace(a + h/2, b - h/2, n)
# Aplicamos la regla del rectángulo medio compuesta
integral = h * np.sum(funcion(x_medio))
print(f"Integral aproximada con la regla del rectángulo medio compuesta: {integral:.4f}")
```

codigo2: regla del trapecio simple

```
import numpy as np
# Definimos la función a integrar
def funcion(x):
    return np.sin(x) # Puedes cambiarla por cualquier otra función
# Límites de integración
a = 0 # Límite inferior
b = np.pi/2 # Límite superior
# Evaluamos la función en los extremos
fa = funcion(a)
fb = funcion(b)
# Aplicamos la regla del trapecio simple
integral = (b - a) / 2 * (fa + fb)
print(f"Integral aproximada con la regla del trapecio simple: {integral:.4f}")
```

codigo 3: regla del trapecio compuesta

```
import numpy as np
# Definimos la función a integrar
def funcion(x):
    return np.sin(x) # Puedes cambiarla por otra función
# Límites de integración
a = 0 # Límite inferior
b = np.pi # Límite superior
# Número de subintervalos
n = 10 # Ajusta según la precisión deseada
# Paso
h = (b - a) / n
# Puntos de evaluación
x = np.linspace(a, b, n + 1)
y = funcion(x)
# Aplicamos la regla del trapecio compuesta
integral = (h / 2) * (y[0] + 2 * np.sum(y[1:n]) + y[-1])
print(f"Integral aproximada con la regla del trapecio compuesta: {integral:.4f}")
```

codigo4: regla de Simpson simple

```
import numpy as np
# Definimos la función a integrar
def funcion(x):
    return np.sin(x) # Puedes cambiarla por cualquier otra función
# Límites de integración
a = 0 # Límite inferior
b = np.pi # Límite superior
# Punto medio
```

```
m = (a + b) / 2
# Evaluamos la función en los tres puntos
fa = funcion(a)
fm = funcion(m)
fb = funcion(b)
# Aplicamos la regla de Simpson simple
integral = (b - a) / 6 * (fa + 4 * fm + fb)
print(f"Integral aproximada con Simpson simple: {integral:.4f}")
```

codigo 5: regla de Simpson compuesta

```
import numpy as np
# Definimos la función a integrar
def funcion(x):
    return np.sin(x) # Puedes cambiarla por cualquier otra función
# Límites de integración
a = 0 # Límite inferior
b = np.pi # Límite superior
# Número de subintervalos (debe ser par)
n = 10 # Ajusta según la precisión deseada
# Paso
h = (b - a) / n
# Puntos
x = np.linspace(a, b, n + 1)
y = funcion(x)
# Aplicamos la regla de Simpson compuesta
S = y[0] + y[-1] + 4 * np.sum(y[1:n:2]) + 2 * np.sum(y[2:n-1:2])
integral = (h / 3) * S
print(f"Integral aproximada con Simpson compuesta: {integral:.4f}")
```

codigo 6: regla de Simpson 3/8 simple

```
import numpy as np
# Definimos la función a integrar
def funcion(x):
    return np.sin(x) # Puedes cambiarla por otra función
# Límites de integración
a = 0 # Límite inferior
b = np.pi # Límite superior
# Paso
h = (b - a) / 3
# Puntos de evaluación
x1 = a + h
x2 = a + 2*h
# Evaluamos la función en los puntos
fa = funcion(a)
```

```

fx1 = funcion(x1)
fx2 = funcion(x2)
fb = funcion(b)
# Aplicamos la regla de Simpson 3/8 simple
integral = (3 * h / 8) * (fa + 3 * fx1 + 3 * fx2 + fb)
print(f"Integral aproximada con Simpson 3/8 simple: {integral:.4f}")

```

codigo 7: la regla de Simpson 3/8 compuesta

```

import numpy as np
# Definimos la función a integrar
def funcion(x):
    return np.sin(x) # Puedes cambiarla por otra función
# Límites de integración
a = 0 # Límite inferior
b = np.pi # Límite superior
# Número de subintervalos (debe ser múltiplo de 3)
n = 9 # Ajusta según la precisión deseada
# Paso
h = (b - a) / n
# Puntos de evaluación
x = np.linspace(a, b, n + 1)
y = funcion(x)
# Aplicamos la regla de Simpson 3/8 compuesta
S = y[0] + y[-1] + 3 * np.sum(y[1:n:3]) + 3 * np.sum(y[2:n:3]) + 2 * np.sum(y[3:n-1:3])
integral = (3 * h / 8) * S
print(f"Integral aproximada con la regla de Simpson 3/8: {integral:.4f}")

```

Ejercicios

1. Sea $\int_0^{\pi/2} (6 + 3 \cos(x)) dx$:

- Use la regla del trapecio para aproximar la solución con $n = 2, n = 4$
- Use la regla de Simpson (1/3) con $n = 4$
- Use la regla de Simpson (3/8) con $n = 3, y n = 6$

2. Sea $\int_1^2 \left(x + \frac{2}{x}\right)^3 dx$

- Use la solución analítica para calcular los errores relativos porcentuales para la regla del trapacio.

3. Sea $\int_{-3}^3 (4x - 3)^3 dx$

a) Integre de forma analítica y use la regla de Simpson con $n = 3$, y $n = 6$ para comparar la aproximación (use 3/8)

4. Sea $\int_0^3 (x^2 e^x) dx$:

a) Integre de forma analítica y numérica, emplee la regla del trapecio con $n = 4$

b) Use la regla de Simpson (1/3) con $n = 4$

c) Calcule los errores de truncamiento

5. Sea $\int_0^4 (1 - e^{-2x}) dx$:

a) Integre con la regla del trapecio con $n = 4$

b) Integre usando la regla de Simpson (1/3) con $n = 4$

6. Sea $\int_0^\pi (\sin(x)) dx$

a) Integre con la regla del trapecio con $n = 10$

b) Integre usando la regla de Simpson (1/3) con $n = 4$

7. Sea $\int_0^1 e^{x^2} dx$

a) Integre con la regla de Simpson (1/3) con, $n = 4$, $n = 10$

b) Integre usando la regla del rectángulo con $n = 5$

8. Sea $\int_0^2 x^2 dx$

a) Integre con la regla del rectángulo punto medio con, $n = 4$

9. Sea $\int_0^2 \sqrt[4]{1+x^2} dx$

a) Integre usando la regla del rectángulo izquierdo con, $n = 8$

10. Sea $\int_1^6 \frac{x^2}{6} dx$

a) Integre usando la regla del trapecio con, $n = 5$

11. Sea $\int_{-1}^1 e^{x^4} dx$

a) Integre usando la regla del trapecio con, $n = 5$

12. Sea $\int_1^2 \frac{1}{x^2} dx$

a) Integre usando la regla del trapecio con, $n = 5$

El método de Monte Carlo

El método de Monte Carlo es una técnica matemática utilizada para aproximar soluciones numéricas a problemas complejos mediante el uso de muestreo aleatorio y probabilidad. Su nombre proviene del famoso casino de Monte Carlo, debido al enorme papel del azar en este método.

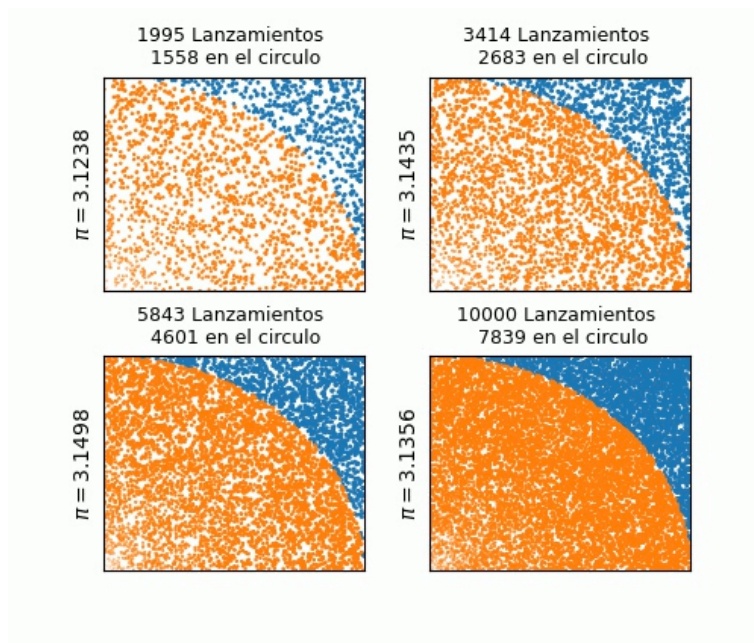


FIGURA 18

Cómo funciona

El método de Montecarlo utiliza simulaciones repetitivas basadas en números aleatorios para aproximar soluciones a problemas complejos. Se suele emplear en situaciones donde es difícil o imposible obtener una solución analítica exacta. Su procedimiento básico sigue estos pasos:

1. Definir el problema y el dominio de posibles valores.
2. Generar valores aleatorios dentro del dominio.
3. Evaluar cada valor en la función del problema.
4. Calcular la estimación basada en los resultados obtenidos.

Características Principales

1. Se basa en repeticiones aleatorias (simulaciones) para estimar resultados.
2. Es útil cuando el problema es demasiado complicado para resolverse analíticamente.
3. Se aplica en áreas como física, finanzas, ingeniería, inteligencia artificial y mas.

Método gráfico para integración numérica

En estos casos se busca inscribir el área de interés en un cuadrado o rectángulo, generamos numeros aleatorios de tan manera que se pueda comparar los numeros que quedan bajo la curva que se llaman puntos de exitos con el total de los puntos generados.

Supongamos que quieres estimar el área de una región R en el plano. La idea es:

1. Encerrar la región R en una caja rectangular que sea fácil de describir. Por ejemplo, que tenga límites $[x_{min}, x_{max}] \times [y_{min}, y_{max}]$, $[y_{\{min\}}, y_{\{max\}}]$.
2. Generar muchos puntos aleatorios uniformemente distribuidos dentro del rectángulo.
3. Contar qué fracción de puntos cae dentro de R.
4. Calcular el área estimada como:

$$\text{Área}(R) \approx \text{Área rectángulo} \times \frac{\text{número de puntos dentro de } R}{\text{número total de puntos}}$$

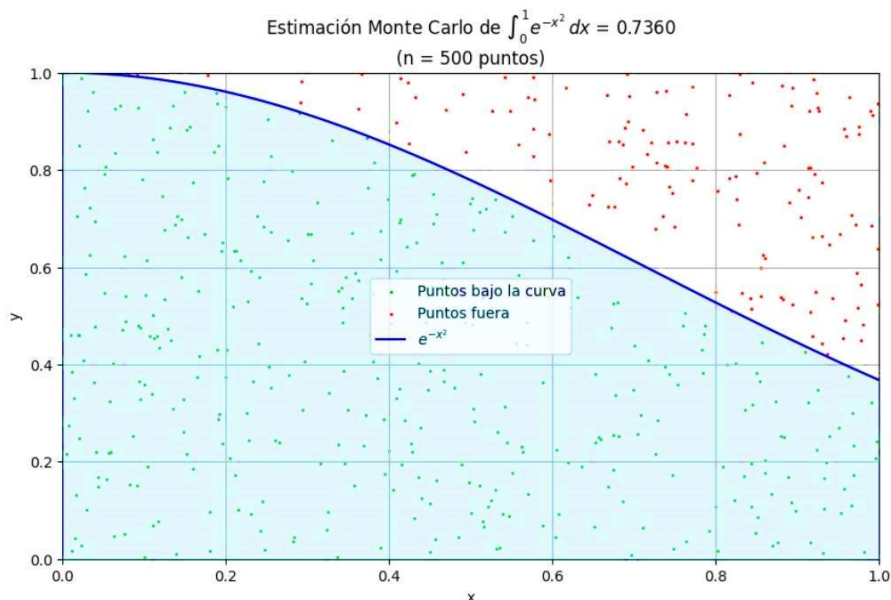


FIGURA 19

Este ejemplo se estimo con el uso de 500 puntos aleatorios, basicamente usando un código que los genere y cuente cuando quedan debajo de la curva y con esa informacion establecemos la relación, ahora si queremos más precisión es necesario aumente el número de muestras generadas.

Ejemplo clásico estimar π (pi).

El objetivo es estimar pi usando aleatoriedad.

Algunos pasos:

1. Dibuja un cuadrado de lado 2 y un circulo inscrito de radio 1 (área del circulo = π).

2. Genera puntos aleatorios dentro del cuadrado.
3. Cuenta los puntos que caen dentro del círculo (puntos de éxito), la distancia al centro ≤ 1

$$\pi \approx 4 \left(\frac{\text{puntos dentro del círculo}}{\text{total de puntos}} \right)$$

Código python

```
import random
# Número de puntos aleatorios
num_puntos = 1000000
puntos_dentro = 0 # Contador de puntos dentro del círculo
# Generamos los puntos aleatorios
for _ in range(num_puntos):
    x = random.uniform(-1, 1) # Coordenada x aleatoria en [-1,1]
    y = random.uniform(-1, 1) # Coordenada y aleatoria en [-1,1]

    # Si el punto cae dentro del círculo unitario, sumamos al contador
    if x**2 + y**2 <= 1:
        puntos_dentro += 1
# Estimación de pi usando la relación entre área del círculo y cuadrado
pi_estimado = (puntos_dentro / num_puntos) * 4
print(f"Estimación de π usando Montecarlo: {pi_estimado}")
```

Herramientas estadísticas necesarias (Distribucion Normal)

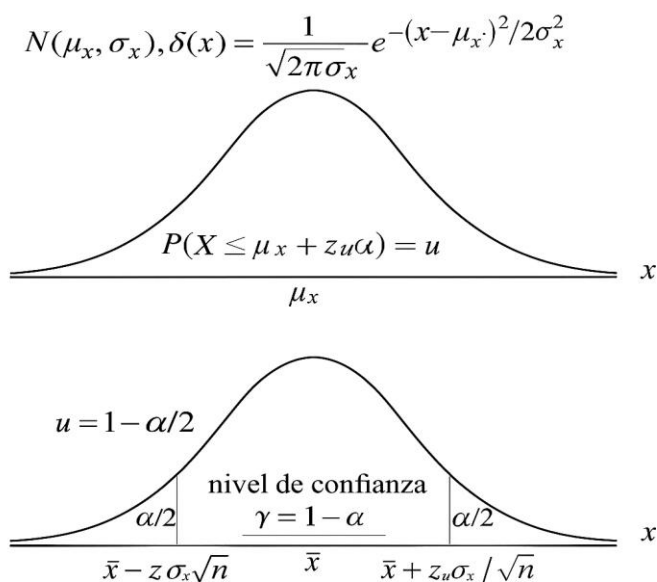


FIGURA 20

Formulas:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{(n-1)} \sum (f(x_i) - \bar{x})^2}$$

$\sigma =$ desviación estándar

$$EE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$EE =$ Error estándar

$$\left[\hat{I} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \hat{I} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

(Intervalo de confianza)

$\hat{I} =$ Integral estimada

$$\hat{I} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \text{ (para calcular los límites)}$$

$$\hat{I} = \int_a^b f(x) dx = (b-a) \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i)$$

IC	90	95	99
$z_{\alpha/2}$	1.645	1.96	2.576

TABLA 4

Métodos para generar números con distribución uniforme y los generadores más comunes en programación incluyen:

❖ en Python: `random.uniform(a,b)` Devuelve un número aleatorio en el intervalo $[a, b]$.

```
import random
# Generar 5 números aleatorios uniformes en el rango [0, 1]
for _ in range(10):
    print(random.uniform(0, 1))
```

Primera ejecución 0.5415297812161269
 0.08528259751738321
 0.978464626756584
 0.6283191030955314

Segunda ejecución 0.5415297812161269
 0.08528259751738321
 0.978464626756584
 0.6283191030955314

Los valores cambian para cada ejecución del código

- ❖ en Python: `random.seed(42)` Devuelve un número aleatorio en el intervalo $[a, b]$. Con semilla en 42 y siempre va devolver el mismo resultado

```
import random
random.seed(42) # Establece la semilla para la generación de números aleatorios
# Generar 10 números aleatorios uniformes en el rango [0, 1]
for _ in range(5):
    print(random.uniform(0, 1))
```

Todas las ejecuciones del código repiten la misma salida (util para reproducibilidad de experimentos)

```
0.6394267984578837
0.025010755222666936
0.27502931836911926
0.22321073814882275
0.7364712141640124
```

- ❖ Aplicación (cálculo de área)

Método Integración Montecarlo usando la media

La media ($\bar{x}$) de las muestras se utiliza como estimador del valor de la integral porque bajo ciertas condiciones converge al valor esperado de la función que estamos integrando. Esto se basa en la ley de los grandes números (LGN) y en propiedades estadísticas de los estimadores.

1. Fundamento matemático: La integral como valor esperado $I = \int f(x) dx$, sobre un dominio multidimensional.

Si adaptamos el problema para muestrea x uniformemente, podemos expresar la integral como un valor esperado.

$$I = \text{Volumen}(\Omega) \cdot E[f(x)]$$

$E[f(x)]$ es el valor esperado de $f(x)$ cuando x se distribuye uniformemente

Estimación Montecarlo por promedio muestral tomando $n = \text{muestral}$ $x_1, x_2, \dots, x_n$ Uniformemente distribuidos. Entonces calculamos el promedio de las evaluaciones de f en estas muestras

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i)$$

$\hat{I}$ = Es la estimación de la integral

$$\hat{I} = \text{Volumen}(\Omega) \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i)$$

Convergencia por la ley de los grandes números

Esta ley establece que si las muestras son independientes e idénticamente distribuidas, entonces:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i) = E[f(x)]$$

$\hat{I}$ = Es la estimación de la integral converge al valor verdadero I cuando $n \rightarrow \infty$

Casi 1: integral de una variable 1D, en el intervalo $[a, b]$:

$$I = \int_a^b f(x) dx = (b - a) \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i)$$

Integral con dominio no estandarizado

$$I = \int_a^b f(x) dx = (b - a) \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i)$$

$\hat{I}$ = Es la estimación de la integral converge al valor verdadero I cuando $n \rightarrow \infty$

volumen $(b - a) \neq 1$

Muestra $x_i \sim \text{uniforme}(a, b)$

$x_i = a + (b - a)u_i$

$u_i \in (0, 1)$

Caso 2: Integrales múltiples:

$$I = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx$$

$$\hat{I} = (b - a)(d - c) \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i)$$

{volumen $(b - a)(d - c)$ area del rectangulo

{Muestra $x_i \sim \text{uniforme en } [a, b]. [c, d]$

Código

```
import numpy as np
def monte_carlo_with_ci(f, a, b, N):
    x = np.random.uniform(a, b, N)
    f_x = f(x)
    mean_f = np.mean(f_x)
    s = np.std(f_x, ddof=1) # Usando N-1
```

```

    z = 1.96 # Para confianza del 95%
    SE = s / np.sqrt(N)
    margin_error = z * SE
    IC = ((b-a)*mean_f - margin_error, (b-a)*mean_f + margin_error)

    return (b - a) * mean_f, IC

# Ejemplo:
integral, IC = monte_carlo_with_ci(lambda x: np.exp(-x**2), 0, 1, 10000)
print(f"Estimación: {integral:.6f}")
print(f"IC 95%: [{IC[0]:.6f}, {IC[1]:.6f}]")

import numpy as np
def monte_carlo_with_ci(f, a, b, N):
    x = np.random.uniform(a, b, N)
    f_x = f(x)
    mean_f = np.mean(f_x)
    s = np.std(f_x, ddof=1) # Usando N-1

    z = 1.96 # Para confianza del 95%
    SE = s / np.sqrt(N)
    margin_error = z * SE
    IC = ((b-a)*mean_f - margin_error, (b-a)*mean_f + margin_error)

    return (b - a) * mean_f, IC

# Ejemplo:
integral, IC = monte_carlo_with_ci(lambda x: np.exp(-x**2), 0, 1, 10000)
print(f"Estimación: {integral:.6f}")
print(f"IC 95%: [{IC[0]:.6f}, {IC[1]:.6f}]")

```

Ejercicios de Montecarlo

1. Cree un modelo matemático que aproxime π usando un código para generar $n = 10000$ números aleatorios para simular un modelo Montecarlo. (muestreo por rechazo), puntos de éxito dentro de un cuadrado de lado 2.
2. Use Estimación por muestreo aleatorio (Random Sampling Estimation), para aproximar la integral; $I = \int_0^1 e^{-x^2} dx$ con un intervalo de confianza del 99,7% y un máximo de error de $1/100$.
3. Estimar la integral $I = \int_2^5 \ln(x) dx$, usando Montecarlo con un intervalo de confianza del 95% y un error máximo permitido de 0,01.
4. Estimar $I = \int_1^4 \sqrt{x} dx$, con una muestra de $n = 5000$.
 - a) Calcule la desviación y error estándar.
 - b) Calcule el intervalo de confianza para 99%, use $z_{0,05} = 2,576$.
5. Estimar la integral, $\int_0^\pi \sin x dx$, usando Montecarlo con una muestra uniforme de $n = 10000$, y un intervalo de confianza del 95%.
6. Estimar la integral doble $I = \int_0^2 \int_1^3 e^{x+y} dy dx$, usando Montecarlo con una muestra de $n = 50000$ y un intervalo de confianza del 90%.
7. Estimar la integral doble $I = \int_0^1 \int_0^1 x^2 + y^2 dy dx$, usando Montecarlo con $n = 100000$ y un intervalo de confianza del 95%.
8. Estimar la integral $I = \int_0^1 \frac{1}{x^2+1} dx$, usando una muestra de $n = 5000$, calculo los intervalos de confianza para 95%.
9. Estimar $I = \int_0^\pi \frac{\sin x}{x} dx$, use una muestra de $n = 10000$, intervalo de confianza 95%.
10. Use un método gráfico para modelar el rechazo por muestreo para Montecarlo que permita aproximar el área contenida en las curvas: $f(x) = x^2$, $g(x) = \sqrt{x}$, en el intervalo $x \in [0,1]$.
11. Escriba un código para un simulador en Python para estimar mediante Monte Carlo la probabilidad de éxito de una inserción orbital tras un burn impulsivo con incertidumbres en la magnitud del Δv producido por el motor y en el tiempo de encendido. Además, calcula el margen adicional de Δv requerido para alcanzar un 99% de probabilidad de éxito.
12. Escriba un código para un simulador en Python que estime el precio de una call europea vía Monte Carlo (validando contra la fórmula de Black–Scholes) y calcula el Value at Risk (VaR) a 99% a 1 día para una cartera simple formada por una acción y la opción.

Ecuaciones diferenciales Métodos de Runge Kutta

Son un conjunto de métodos iterativos para aproximar ecuaciones diferenciales ordinarias basados en el problema de valor inicial (Cauchy) en el cual se predice una nueva pendiente proyectada a un paso de distancia (constante) y lo que diferencia los diversos métodos es el como se calcula la pendiente. Antes del siglo XX, la resolución de EDO se apoyaba principalmente en: Métodos analíticos (separación de variables, ecuaciones exactas, etc.). o Métodos numéricos simples, como el método de Euler (siglo XVIII), que era fácil de implementar, pero: Tenía baja precisión, era inestable para muchos problemas físicos. El matemático alemán **Carl David Tolmé Runge (1856–1927)**, profesor en la Universidad de Gotinga, fue uno de los primeros en sistematizar métodos numéricos de mayor orden para EDO. A fines del siglo XIX (≈ 1895), Runge propuso métodos que: Evaluaban la pendiente en **varios puntos dentro del intervalo**. Combinaban estas pendientes para obtener una mejor aproximación. Su idea central fue superar la aproximación lineal de Euler usando información intermedia. Esto sentó las bases de los métodos que hoy llevan su nombre. (Burden & Faires, 2011). El avance decisivo lo dio **Martin Wilhelm Kutta**, también alemán, discípulo del entorno académico de Gotinga. En **1901**, Kutta publicó un trabajo fundamental donde: Generalizó y formalizó los métodos propuestos por Runge. Clasificó los métodos según su **orden de precisión** e Introdujo esquemas sistemáticos para construir métodos de orden superior.

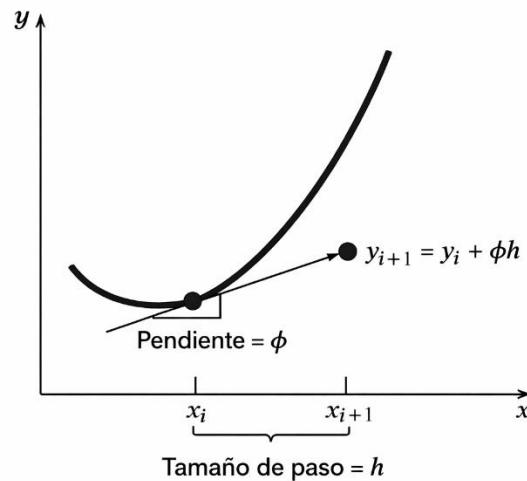


FIGURA 21

Ecuacion diferencial ordinaria

$$\frac{dy}{dx} = f(x_n, y_n)$$

Método Numérico

$$y_{n+1} = y_n + h\phi$$

Donde:

y_{n+1} = El valor de la función en el siguiente paso

y_n = El valor de la función en el paso actual

h = El tamaño del paso

$\phi = f(x_n, y_n)$ = Derivada de la función en el paso actual

Problema de valor inicial

El problema del valor inicial (Cauchy)

El problema de Cauchy es un concepto fundamental en ecuaciones diferenciales. Se trata de encontrar la solución de una ecuación diferencial que cumple con ciertas condiciones iniciales o de frontera

$$\frac{dy}{dx} = f(x_n, y_n)$$

Ecuación diferencial ordinaria

Caso polinómico por ejemplo

$$y = F(x) + c$$

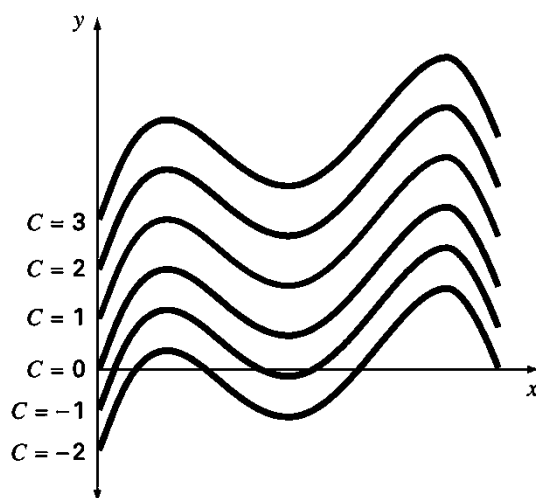


FIGURA 22

Error de truncamiento

$$R_n = \frac{y^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} h^{(n+1)}$$

El efecto del tamaño del paso, así como también como se calcule la pendiente según el método escogido determinará la precisión de la aproximación así como el error es como se muestra en la grafica siguiente

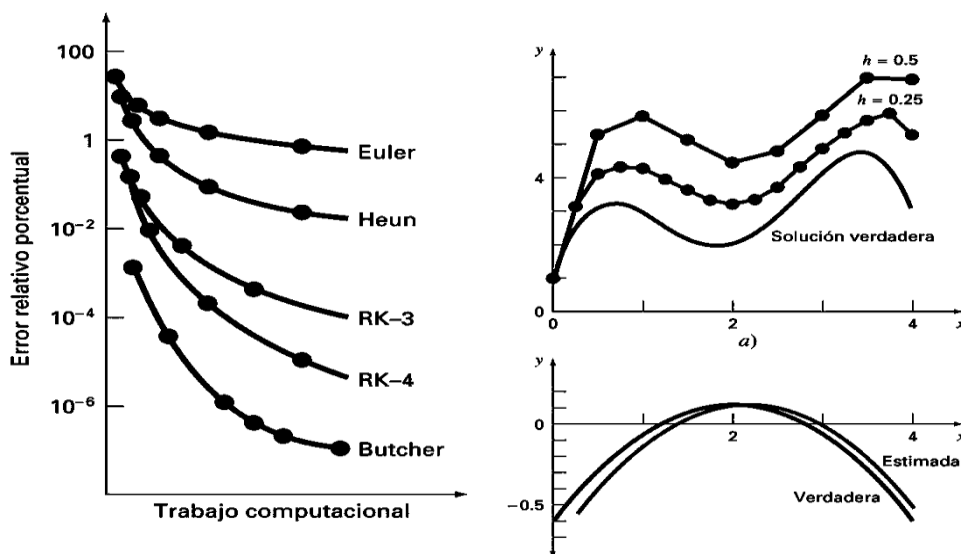


FIGURA 23

Método de Euler

Es un procedimiento numérico para encontrar aproximaciones de soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias. Especialmente útil cuando no se puede encontrar la solución exacta.

Formula de Euler

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$$

Donde:

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$$

y_n = El valor de la función en el paso actual

h = El tamaño del paso

$f(x_n, y_n)$ = Derivada de la función en el paso actual

1. Se utiliza la pendiente de la función en el punto inicial para hacer una predicción del siguiente valor. Esta pendiente se calcula como: $f(x_n, y_n)$ donde f es la derivada de la función.
2. Segmento de línea recta: La predicción se realiza moviéndose a lo largo de un segmento de línea recta que sigue la pendiente inicial. Este segmento se extiende desde el punto inicial (x_n, y_n) hasta el punto predicho (x_{n+1}, y_{n+1}) .
3. El nuevo punto: (x_{n+1}, y_{n+1}) se calcula utilizando la formula de Euler $y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$, donde h es el tamaño del paso

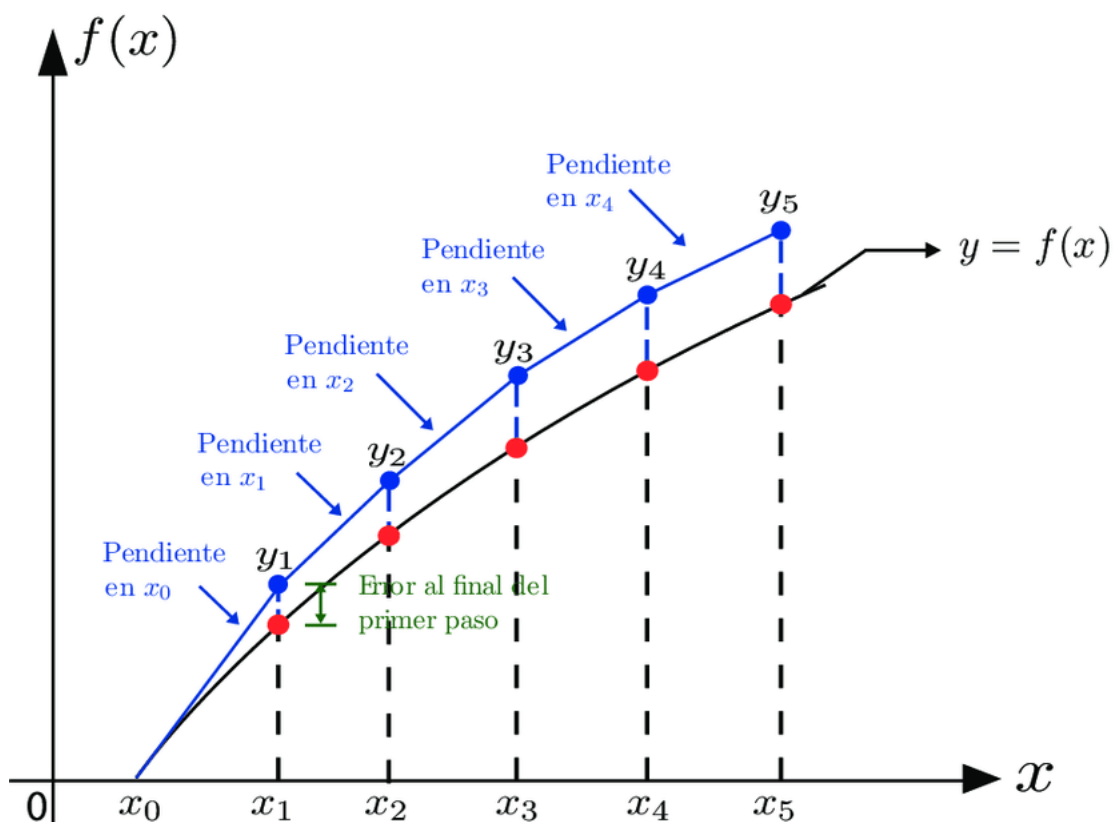


FIGURA 24

Código

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

def euler(f, y0, t0, tf, h):
    t_values = np.arange(t0, tf + h, h)
    y_values = np.zeros(len(t_values))
    y_values[0] = y0
    for i in range(1, len(t_values)):
        y_values[i] = y_values[i - 1] + h * f(t_values[i - 1], y_values[i - 1])
    return t_values, y_values

def f(t, y):
    return t+y

def solucion_particular(t):
    return -t-1+2*np.exp(t)
```

```
# Condiciones iniciales y parámetros
y0, t0, tf, h = 1, 0, 1, 0.1
# Soluciones
t_euler, y_euler = euler(f, y0, t0, tf, h)
y_real = solucion_particular(t_euler)

# Crear DataFrame
resultados = pd.DataFrame({
    'Tiempo': t_euler,
    'Euler': y_euler,
    'Solución Real': y_real
})

print(resultados)

# Graficar resultados
plt.plot(t_euler, y_euler, label='Euler')
plt.plot(t_euler, y_real, label='Solución Real')
plt.xlabel('Tiempo')
plt.ylabel('Valor de y')
plt.legend()
plt.title('Métodos de Euler, Euler Mejorado y Solución Real')
plt.show()
```

Método de Euler Mejorado (Heun)

Se basa en la idea de mejorar la aproximación inicial obtenida con el método de Euler. Geométricamente, esto se puede entender como una corrección de la pendiente inicial.

1. Predicción inicial: En el método de Euler, se utiliza la pendiente del punto inicial para hacer una predicción de la siguiente posición. Esto se representa como una línea recta que sigue la pendiente inicial.
2. Corrección: En el método de Heun, se calcula una segunda pendiente en el punto predicho. Luego, se toma el promedio de la pendiente inicial y la pendiente predicha para obtener una mejor aproximación de la pendiente real en el intervalo.

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} \left(f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y^*) \right)$$

y^* = Es el valor predicho usando Euler $\rightarrow y^* = y_n + hf(x_n, y_n)$

Método de Euler mejorado (Heun) Interpretación geométrica.

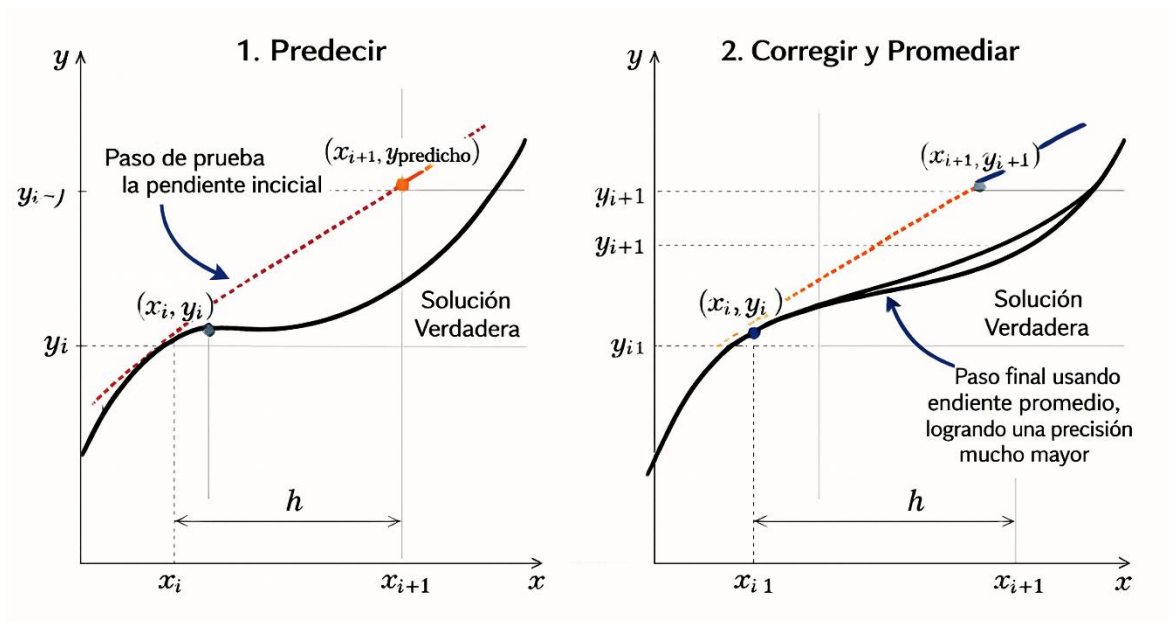


FIGURA 25

Código

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
def euler_mejorado(f, y0, t0, tf, h):
    """ Método de Euler mejorado (Heun). """
    t = np.arange(t0, tf + h, h)
    y = np.zeros_like(t)
    y[0] = y0
    for i in range(len(t) - 1):
        y_pred = y[i] + h * f(t[i], y[i]) # Predicción con Euler
        y[i + 1] = y[i] + h * (f(t[i], y[i]) + f(t[i] + h, y_pred)) / 2
    # Corrección
    return t, y
# Ecuación diferencial: dy/dt = y*sin(t)
def f(t, y):
    return 0.4 * t * y
# Solución exacta
def sol_exacta(y0, t):
    return (1 / np.exp(0.2)) * np.exp(0.2 * t**2)
# Parámetros
y0, t0, tf, h = 1, 1, 2, 0.1 # Condiciones iniciales
# Cálculo de soluciones
t, y_eul_mej = euler_mejorado(f, y0, t0, tf, h)
y_real = sol_exacta(y0, t)
# Crear tabla resumen
tabla = pd.DataFrame({
    'Tiempo': t,
```

```
'Exacta': y_real,
'Euler Mejorado': y_eul_mej
})
print(tabla)
# Graficar resultados
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(t, y_real, label="Solución Exacta", color="blue", linestyle="-", linewidth=2)
plt.plot(t, y_eul_mej, label="Euler Mejorado", color="green", linestyle="dashdot", linewidth=2,
marker="d")
plt.xlabel("Tiempo")
plt.ylabel("Solución y")
plt.title("Comparación de Métodos Numéricos para EDO")
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```

Método de Runge Kutta 4

La interpretación geométrica del método de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4) se basa en la idea de aproximar la solución de una ecuación diferencial mediante una serie de estimaciones de la pendiente en distintos puntos. En términos visuales, el método busca mejorar la precisión de la trayectoria de la solución al considerar varias pendientes intermedias en cada paso. Imagina que quieres seguir una curva en un gráfico, pero solo puedes avanzar en pequeños pasos. En cada paso:

Algunos pasos son:

1. Pendiente inicial k_1 : Se calcula la pendiente en el punto actual.
2. Primera corrección k_2 : Se estima la pendiente en un punto intermedio, avanzando la mitad del paso.
3. Segunda corrección k_3 : Se vuelve a estimar la pendiente en otro punto intermedio.
4. Corrección final k_4 : Se calcula la pendiente en el punto final del paso.

Cálculos de las pendientes:

$$k_1 = f(x_n, y_n)$$

$$k_2 = f\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_1h\right)$$

$$k_3 = f\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_2h\right)$$

$$k_4 = f(x_n + h, y_n + k_3h)$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

A continuación se presenta la interpretación geométrica:

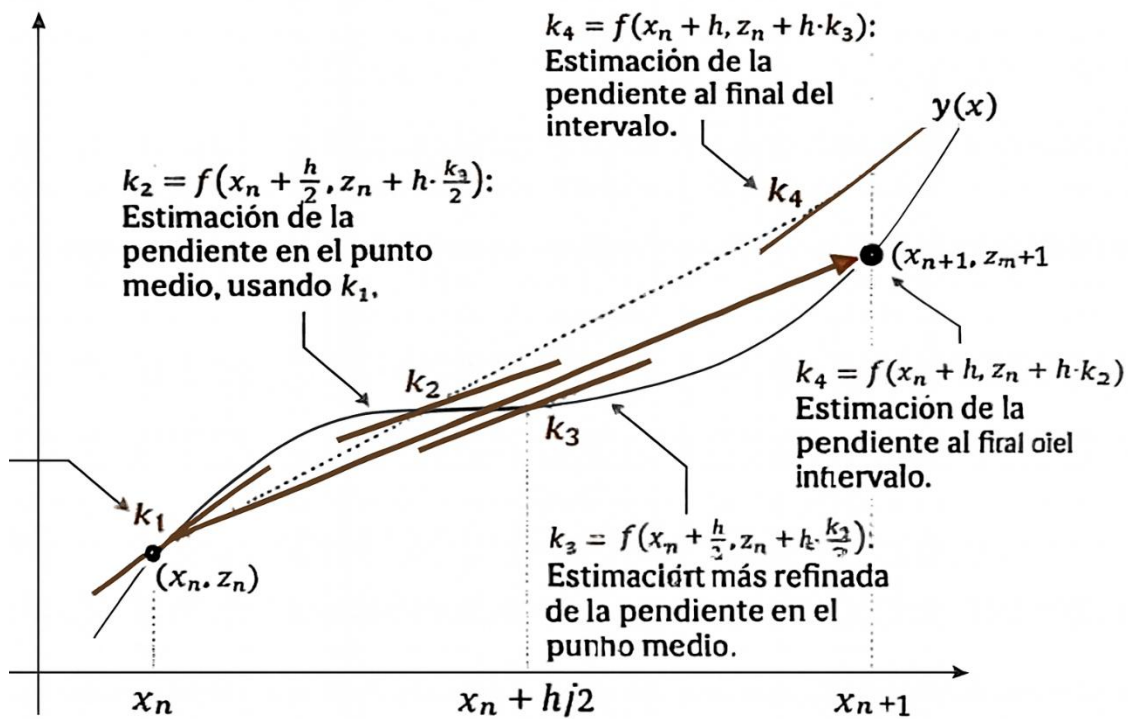


FIGURA 26

Código

```
import numpy as np
```

```
from tabulate import tabulate
```

```
# Definimos la EDO: dy/dx = x + y
```

```
def f(x, y):
```

```
    return x + y
```

```
# Solución exacta para dy/dx = x + y, y(0)=1
```

```
def solucion_exacta(x):
```

```
    return 2*np.exp(x) - x - 1
```

```
# RK4 Modificado (h/2 dentro)
```

```
def rk4_modificado(f, x0, y0, h, pasos):
```

```
    x, y = x0, y0
```

```
    solucion = [(x, y)]
```

```
    for _ in range(pasos):
```

```
        k1 = f(x, y)
```

```
        k2 = f(x + h/2, y + (h/2)*k1)
```

```
        k3 = f(x + h/2, y + (h/2)*k2)
```

```
        k4 = f(x + h, y + h*k3)
```

```

y += h * (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4) / 6
x += h
solucion.append((x, y))
return solucion

# Parámetros
x0, y0, h, pasos = 0.0, 1.0, 0.1, 10
# Calculamos todas las soluciones
sol_rk4_mod = rk4_modificado(f, x0, y0, h, pasos)
sol_exacta = [(x, solucion_exacta(x)) for x in np.arange(x0, x0 + (pasos+1)*h, h)]

# Preparamos datos para la tabla comparativa
tabla_comparativa = []
headers = ["x", "Exacta", "RK4 Modificado"]

for i in range(pasos + 1):
    x = x0 + i*h
    y_rk4m = sol_rk4_mod[i][1]
    y_exacta = sol_exacta[i][1]
    tabla_comparativa.append([
        f"{x:.1f}",
        f"{y_rk4m:.6f}",
        f"{y_exacta:.6f}"
    ])
# Imprimimos tabla
print(tabulate(tabla_comparativa, headers=headers, tablefmt="grid"))

dy/dx=x+y

```

n	x	Euler	Exacta	Error
0	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000
1	0.1000	1.1000	1.1103	0.0103
2	0.2000	1.2200	1.2428	0.0028
3	0.3000	1.3620	1.3997	0.0377
4	0.4000	1.5282	1.5282	0.00554
5	0.5000	1.7210	1.7974	0.0764
6	0.6000	1.9431	2.0442	0.1011
7	0.7000	2.1974	2.3275	0.1301
8	0.8000	2.4872	2.6511	0.1639
9	0.9000	2.8159	3.0192	0.2033
10	1.0000	3.1875	3.4366	0.2491

TABLA 5

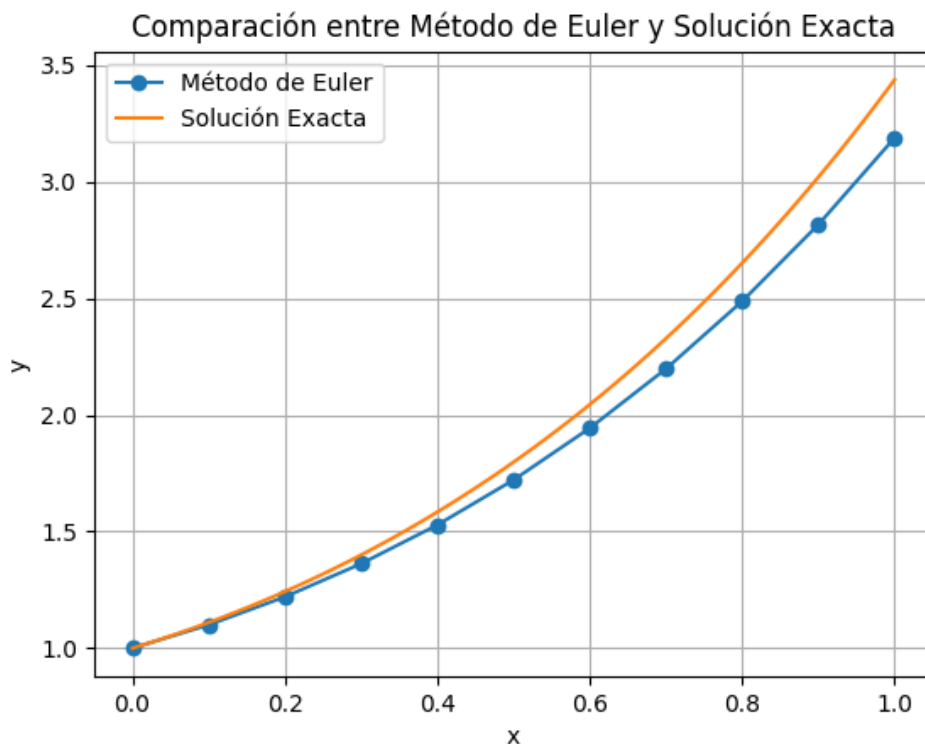


FIGURA 27

N	X	Sol Exacta	Euler	Euler mejorado	Runge Kutta 4
0	0.0	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
1	0.1	1.110342	1.100000	1.110000	1.110342
2	0.2	1.242806	1.220000	1.242050	1.242805
3	0.3	1.399718	1.362000	1.398465	1.399717
4	0.4	1.583649	1.528200	1.581804	1.583648
5	0.5	1.797443	1.721020	1.794894	1.797441
6	0.6	2.044238	1.943122	2.040857	2.044236
7	0.7	2.327505	2.197434	2.323147	2.327503
8	0.8	2.651082	2.487178	2.645578	2.651079
9	0.9	3.019206	2.815895	3.012364	3.019203
10	1.0	3.436564	3.187485	3.428162	3.436559

TABLA 6

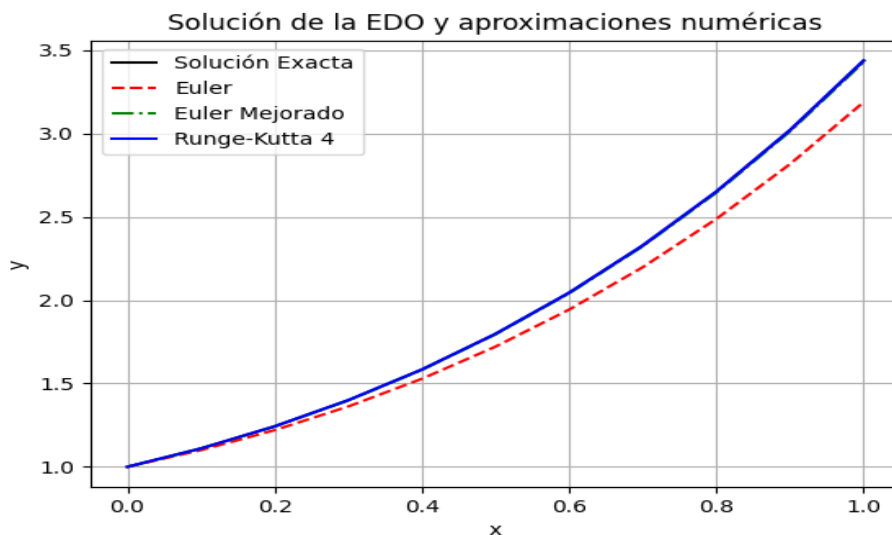


FIGURA 28

N	Exacta	Euler	Heun	Runge Kutta 4
0	1.000000	1.00000	1.0000	1.0000000
1	3.436564	2.00000	3.0000	3.0000000
2	11.77000	6.00000	9.0000	10.000000
3	36.17000	12.0000	26.000	31.000000
4	104.1900	27.0000	70.000	89.000000
5	290.8200	58.0000	181.00	248.00000
6	799.8500	121.000	460.00	680.00000
7	2185.260	248.000	1159,0	1852.0000
8	5952.910	503.000	2908,0	5028,0000
9	16196.16	1014.00	7282.0	13631.000
10	4401.930	2037.00	1819.0	36933.000

TABLA 7

Resumen de la tabla comparativa (Exacta vs métodos numéricos)

La tabla muestra la evolución de una solución exacta y sus aproximaciones numéricas usando los métodos de Euler, Heun y Runge–Kutta de orden 4 (RK4) a medida que aumenta el número de pasos N . A medida que el sistema evoluciona y la solución crece rápidamente:

$$\text{RK4} > \text{Heun} > \text{Euler}$$

A continuación, lo simulamos en python:

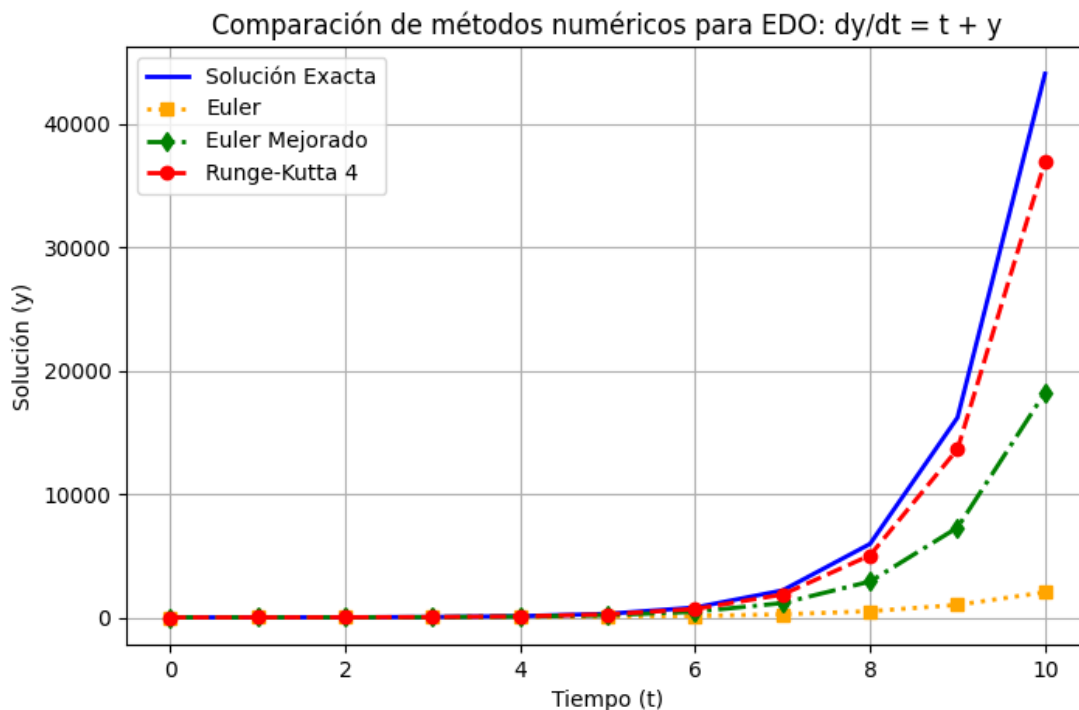


FIGURA 29

Ejercicios Ecuaciones diferenciales Ordinarias

Dadas las siguientes ecuaciones diferenciales de valores iniciales:

- resolver analíticamente si es posible.
- Simular la solución exacta usando un código Python
- Simular las soluciones aproximadas por los métodos de Euler, Heun y runge Kutta 4. Y compararlas con la solución particular exacta (presentar tabla resumen de las iteraciones y gráficos)
- Dibujar los campos directores (use el método de las isoclinas)

Ecuación Diferencial	Condiciones Iniciales	Intervalo	Paso
1. $\frac{dy}{dt} = y + t^2$	$y_{(0)}=1$	$0 \leq t \leq 1$	$h = 0.1$
2. $\frac{dy}{dt} = y \sin(t)$	$y_{(0)}=2$	$0 \leq t \leq \pi$	$h = \pi/10$
3. $\frac{dy}{dt} = 2t + 3y$	$y_{(0)}=0$	$0 \leq t \leq 1$	$h = 0.2$

4.	$\frac{dy}{dt} = t - y^2$	$y_{(0)}=1$	$0 \leq t \leq 2$	$h = 0.2$
5.	$\frac{dy}{dt} = e^{-t} - y$	$y_{(0)}=0$	$0 \leq t \leq 1$	$h = 0.1$
6.	$\frac{dy}{dt} = \frac{1}{1+t^2} - y$	$y_{(0)}=1$	$0 \leq t \leq 2$	$h = 0.5$
7.	$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2-1}{y^2}$	$y_{(0)}=2$	$0 \leq x \leq 2$	$h = 0.5$
8.	$\frac{dy}{dt} = y - t^2 + 1$	$y_{(0)}=0.5$	$0 \leq t \leq 1$	$h = 0.2$
9.	$\frac{dy}{dx} = y + x$	$y_{(0)}=1$	$0 \leq x \leq 1$	$h = 0.2$
10.	$\frac{dy}{dx} = y - x$	$y_{(0)}=0.5$	$y_{(1)}$	$h = 0.1$
11.	$\frac{dy}{dx} = 0.1\sqrt{y} + 0.4x^2$	$y_{(2)}=2$	$y_{(2.5)}$	$n = 10$
12.	$\frac{dy}{dx} = 0.4xy$	$y_{(1)}=1$	$y_{(2)}$	$h = 0.1$

A continuación, se presentan algunas ecuaciones diferenciales ordinarias de valor inicial:

- Resolver analíticamente
- Dibujar sus campos directores
- Resolver usando el modelo de Runge kutta4 (presente los cálculos para cada pendiente y todas las iteraciones).

Ecuación Diferencial	Condiciones Iniciales	Intervalo	Paso
1. $\frac{dy}{dx} = xy$	$y_{(1)}=1$	$1 \leq x \leq 1.2$	$h = 0.1$
2. $\frac{dy}{dx} = 2xy$	$y_{(1)}=1$	$1 \leq x \leq 1.5$	$h = 0.1$
3. $\frac{dy}{dx} = 2x\sqrt{y}$	$y_{(1)}=3$	$1 \leq x \leq 1.2$	$h = 0.1$

BIBLIOGRAFÍAS CAPÍTULO I

- Burden, R.L., & Faires, J.D. (2011). *Numerical Analysis* (9th ed.). Brooks/Cole.
- Chapra, S.C., & Canale, R.P. (2015). *Métodos numéricos para ingenieros* (7ª ed.). McGraw-Hill.
- Atkinson, K.E. (1989). *An Introduction to Numerical Analysis*. Wiley.
- Sauer, T. (2012). *Numerical Analysis* (2nd ed.). Pearson.
- Quarteroni, A., Sacco, R., & Saleri, F. (2007). *Numerical Mathematics* (2nd ed.). Springer.
- Kroese, D.P., Brereton, T., Taimre, T., & Botev, Z.I. (2014)
Why the Monte Carlo Method is So Important Today
Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics.

Capítulo II

Sistemas Dinámicos

Son modelos matemáticos que describen cómo cambia el estado de un sistema a lo largo del tiempo. Estos sistemas pueden ser de tiempo continuo o discreto y se utilizan en diversas disciplinas como la física, la biología, la economía y la ingeniería.

El estudio de los sistemas dinámicos constituye uno de los pilares fundamentales para la comprensión y el modelado de fenómenos que evolucionan en el tiempo. Desde los desarrollos clásicos de la mecánica newtoniana hasta las aplicaciones modernas en ingeniería, física, biología y ciencias computacionales, los sistemas dinámicos proporcionan un marco matemático unificador para describir, analizar y predecir el comportamiento de sistemas naturales y tecnológicos (Hirsch, Smale & Devaney, 2013; Strogatz, 2015).

En términos generales, un sistema dinámico se define como una ley que determina la evolución temporal del estado de un sistema a partir de una condición inicial. Dicha ley se expresa habitualmente mediante ecuaciones diferenciales o ecuaciones en diferencias, según se modele el tiempo como una variable continua o discreta (Teschl, 2012). A través de esta formulación es posible representar desde dinámicas simples, como el crecimiento o decaimiento exponencial, hasta comportamientos complejos que incluyen oscilaciones, transiciones de régimen, bifurcaciones y caos determinista (Wiggins, 2003).

Un ejemplo clásico y altamente ilustrativo es el **modelo de decaimiento radiactivo**, que describe la disminución en el tiempo del número de núcleos inestables de una sustancia. Este proceso se modela mediante la ecuación diferencial

$$\dot{N}(t) = -\lambda N(t),$$

donde $N(t)$ representa la cantidad de núcleos radiactivos presentes y λ es la constante de decaimiento característica del material. A pesar de su simplicidad, este modelo introduce de manera intuitiva conceptos fundamentales como estabilidad, soluciones analíticas y dependencia paramétrica (Tipler & Mosca, 2008). Una aplicación directa de este sistema dinámico es la **datación por carbono-14**, técnica ampliamente utilizada en arqueología, geología y ciencias forenses para estimar la antigüedad de restos orgánicos, evidenciando cómo un modelo dinámico elemental puede tener un impacto científico significativo (Zeidler, 2011).

En **física**, los sistemas dinámicos aparecen de forma natural en la descripción del movimiento y la evolución de sistemas mecánicos y electromagnéticos. El oscilador armónico, por ejemplo, modela fenómenos tan diversos como el movimiento de un resorte, las vibraciones estructurales o los circuitos eléctricos RLC (Boylestad & Nashelsky, 2015). De manera más compleja, los sistemas dinámicos permiten analizar la dinámica orbital de planetas y satélites, la estabilidad de trayectorias en mecánica celeste y la aparición de comportamientos caóticos en sistemas atmosféricos, como ocurre en el modelo de Lorenz para la predicción meteorológica (Strogatz, 2015).

En el ámbito de la **ingeniería**, los sistemas dinámicos constituyen la base del análisis y diseño de sistemas de control. La dinámica de un vehículo, un robot industrial o un dron puede describirse mediante ecuaciones diferenciales que relacionan posiciones, velocidades y fuerzas actuantes. A partir de estos modelos, es posible estudiar la estabilidad del sistema, diseñar estrategias de control y garantizar un comportamiento seguro y eficiente (Ogata, 2010; Khalil, 2002). Un ejemplo intuitivo es el control de temperatura en un proceso industrial, donde el sistema dinámico permite regular la variable alrededor de un valor deseado frente a perturbaciones externas.

En **ciencia aplicada y biología**, los sistemas dinámicos se emplean para modelar la evolución de poblaciones, la propagación de epidemias y la interacción entre especies. El modelo depredador–presa de Lotka–Volterra describe de manera sencilla cómo dos poblaciones interactúan y oscilan en el tiempo, proporcionando una interpretación cualitativa clara del equilibrio ecológico y sus posibles perturbaciones (Lotka, 1925; Brauer, Castillo-Chávez & Feng, 2019).

Un aspecto central de la teoría de sistemas dinámicos es el **análisis cualitativo**, que permite caracterizar el comportamiento global del sistema sin recurrir necesariamente a soluciones explícitas. Conceptos como puntos de equilibrio, estabilidad, conjuntos invariantes y estructura del espacio de fases ofrecen una visión profunda del sistema, especialmente relevante en contextos donde las soluciones analíticas no existen o son difíciles de obtener (Hirsch et al., 2013).

El desarrollo de métodos numéricos y herramientas computacionales ha reforzado aún más la importancia de los sistemas dinámicos en la práctica científica y tecnológica. Algoritmos de integración temporal, como los métodos de Runge–Kutta, permiten simular la evolución de sistemas complejos y analizar escenarios realistas en los que intervienen múltiples variables y parámetros (Strogatz, 2015; Teschl, 2012). Esta interacción entre teoría, simulación y aplicación convierte a los sistemas dinámicos en una herramienta esencial para la investigación moderna.

También podemos mencionar **El sistema logístico como modelo dinámico fundamental**, ampliamente utilizado para describir procesos de crecimiento limitado en biología, ecología, economía e ingeniería. A diferencia del crecimiento exponencial, el sistema logístico incorpora de manera explícita la existencia de restricciones naturales o tecnológicas que impiden un crecimiento indefinido.

El modelo se describe mediante la ecuación diferencial no lineal

$$\dot{x}(t) = r x(t) \left(1 - \frac{x(t)}{K}\right),$$

donde $x(t)$ representa el tamaño de la población o magnitud de interés en el instante t , $r > 0$ es la tasa de crecimiento intrínseca y $K > 0$ es la capacidad de carga del sistema, es decir, el valor máximo sostenible por el entorno (Strogatz, 2015).

Desde un punto de vista intuitivo, cuando $x(t)$ es pequeño en comparación con K , el término $\left(1 - \frac{x}{K}\right)$ es cercano a uno y el sistema se comporta aproximadamente como un crecimiento exponencial. Sin embargo,

a medida que $x(t)$ se aproxima a K , el crecimiento se ralentiza progresivamente hasta detenerse, reflejando la influencia de recursos limitados, competencia o restricciones externas.

El análisis cualitativo del sistema logístico revela la presencia de dos puntos de equilibrio: $x = 0$, que resulta inestable, y $x = K$, que es asintóticamente estable. Este comportamiento ilustra de manera clara cómo los sistemas dinámicos no lineales pueden presentar estructuras de estabilidad que no aparecen en modelos lineales, y constituye un ejemplo paradigmático para introducir conceptos como estabilidad, atractores y dependencia de parámetros (Hirsch et al., 2013).

En **ciencia**, el modelo logístico se utiliza para describir la evolución de poblaciones biológicas, el crecimiento bacteriano y la difusión de innovaciones o epidemias en etapas tempranas. En **ingeniería**, aparece de forma natural en modelos de saturación de sistemas, crecimiento de demanda, dinámica de recursos y procesos con límites físicos o energéticos. Incluso en control automático, el comportamiento logístico sirve como aproximación para sistemas con actuadores saturados o restricciones operativas (Ogata, 2010).

Además, el modelo logístico posee una versión en tiempo discreto:

$$x_{n+1} = r x_n (1 - x_n),$$

que ha sido ampliamente estudiada por su capacidad de exhibir bifurcaciones y comportamiento caótico al variar el parámetro r . Este hecho convierte al sistema logístico en un puente natural entre sistemas dinámicos simples y dinámicas complejas, siendo un ejemplo central en la introducción al caos determinista (Strogatz, 2015; Wiggins, 2003).

La inclusión del sistema logístico junto con modelos como el decaimiento radiactivo y el oscilador armónico pone de manifiesto cómo ecuaciones relativamente simples pueden capturar comportamientos esenciales de sistemas reales, reforzando el papel de los sistemas dinámicos como herramienta fundamental para la modelización científica y el análisis ingeniería

Características de los Sistemas Dinámicos

1. Evolución Temporal: El estado del sistema cambia con el tiempo, lo que puede ser descrito por ecuaciones diferenciales (en el caso de sistemas continuos) o por ecuaciones en diferencias (en el caso de sistemas discretos)
2. Determinismo: En muchos sistemas dinámicos, el estado futuro del sistema está completamente determinado por su estado actual y las leyes que gobiernan su evolución.
3. No Linealidad: Muchos sistemas dinámicos son no lineales, lo que significa que las ecuaciones que los describen no son lineales. Esto puede llevar a comportamientos complejos como el caos.

La historia de los sistemas dinámicos es fascinante y tiene raíces profundas en la matemática y la física. Su origen se remonta a la mecánica newtoniana, donde Isaac Newton formuló ecuaciones diferenciales para describir el movimiento de los cuerpos. A lo largo del tiempo, matemáticos como Euler y Laplace contribuyeron al desarrollo de la teoría, estableciendo principios fundamentales sobre la evolución de los sistemas en el tiempo. En el siglo XX, la teoría de los sistemas dinámicos se expandió con el estudio del caos y la teoría de bifurcaciones, lo que permitió comprender fenómenos complejos en diversas disciplinas, desde la biología hasta la economía. Hoy en día, los sistemas dinámicos son esenciales para modelar procesos naturales y sociales, ayudando a predecir comportamientos y optimizar soluciones.

Conceptos Básicos

Desarrollemos algunos de los principios a tener en cuenta para el estudio cualitativo de estos sistemas:

Diagramas de Fase: Los diagramas de fase son herramientas visuales que se utilizan para representar el comportamiento de sistemas dinámicos en el espacio de fases. Estos diagramas muestran todas las trayectorias posibles del sistema a partir de diferentes condiciones iniciales, proporcionando una visión clara de cómo evoluciona el sistema con el tiempo.

Características de los Diagramas de Fase

- ❖ **Ejes del Espacio de Fases:** Los ejes del diagrama representan las variables del sistema. Por ejemplo, en un sistema de dos dimensiones, los ejes podrían ser la posición y la velocidad.
- ❖ **Trayectorias:** Las curvas en el diagrama representan las trayectorias del sistema, mostrando cómo cambia el estado del sistema a lo largo del tiempo.
- ❖ **Puntos Críticos:** Los puntos donde las trayectorias se cruzan o terminan pueden ser puntos de equilibrio, donde el sistema no cambia con el tiempo.

Clasificación de los puntos de equilibrios

1. **Punto de Silla:** Si al menos uno de los valores propios tiene parte real positiva y otro tiene parte real negativa, el punto de equilibrio es un punto de silla y es inestable.
2. **Nodo Estable:** Si todos los valores propios tienen partes reales negativas, el punto de equilibrio es un nodo estable (atractor).
3. **Nodo Inestable:** Si todos los valores propios tienen partes reales positivas, el punto de equilibrio es un nodo inestable (repulsor).
4. **Centro:** Si todos los valores propios son puramente imaginarios (sin parte real), el punto de equilibrio es un centro y es estable en el sentido de Lyapunov, pero no asintóticamente estable.
5. **Punto de Equilibrio No Hiperbólico:** Si al menos uno de los valores propios tiene parte real cero, el análisis lineal no es concluyente y se requiere un análisis no lineal más detallado.

Análisis de Estabilidad sistemas no lineales 1D

Se evalúa cada punto de equilibrio en la primera derivada:

Si $f'(x^*) < 0$ (es estable)

Si $f'(x^*) > 0$ (es inestable)

Análisis de Estabilidad sistemas no lineales 2D

La estabilidad de un punto de equilibrio se determina observando los valores propios de la matriz Jacobiana evaluada en ese punto. Aquí hay un resumen de cómo interpretar estos valores propios:

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{vmatrix}$$

Estabilidad Asintótica (teorema de Lyapunov)

La estabilidad asintótica es un concepto fundamental en teoría de sistemas dinámicos que describe como un sistema queda acotado ante pequeñas perturbaciones, sino que además converge al equilibrio en el tiempo. Un punto de equilibrio x^* en un sistema dinámico autónomo de la forma:

$$\frac{dx}{dt} = f(x)$$

Cumple dos condiciones:

1. Para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si, $\|x(0) - x^*\| < \delta$, entonces $\|x(t) - x^*\| < \epsilon$ para todo $t \geq 0$
2. Convergencia al equilibrio, donde:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = x^*$$

Básicamente la distancia $\|x(t) - x^*\|$, tiende a cero cuando $t \rightarrow \infty$

Estabilidad Asintótica

Según Lyapunov las trayectorias de un sistema dinámico se aproximan arbitrariamente al equilibrio, pero no necesariamente lo tocan en un tiempo finito. Un punto de equilibrio es asintóticamente estable, si:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = x^*$$

Para todas las condiciones iniciales en una vecindad del equilibrio básicamente la distancia $\|x(t) - x^*\|$, tiende a cero cuando $t \rightarrow \infty$

Sin embargo, en tiempo finito las trayectorias no necesariamente alcanzan el equilibrio, solo se acercan.

La interpretación física: para la estabilidad simple, una perturbación ligera en el sistema, su nuevo estado de equilibrio permanece cerca del anterior, pero no vuelve a el.

En el caso de estabilidad asintótica: el sistema no solo se mantiene sino que vuelve al equilibrio después de la perturbación.

La interpretación física: para la estabilidad simple, una perturbación ligera en el sistema, su nuevo estado de equilibrio permanece cerca del anterior, pero no vuelve a el.

En el caso de estabilidad asintótica: el sistema no solo se mantiene sino que vuelve al equilibrio después de la perturbación.

$$\frac{dx}{dt} = f(x)$$

Donde:

$x(t)$ = Es la variable dependiente (estado del sistema)

(t) = Variable independiente

La ecuación $f(x)$ no depende de (t) explícitamente.

Las soluciones pueden analizarse mediante diagramas de fase, donde se estudia los puntos de equilibrio $f(x) = 0$, y su estabilidad.

Sistemas desacoplados unidimensionales

Un sistema desacoplado implica que las ecuaciones que lo componen no interactúan entre si. En el caso unidimensional esto significa que tenemos una ecuación de la forma:

Ejemplo

$$\frac{dx}{dt} = f(x)$$

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= -kx, \quad (k > 0) \\ \int \frac{dx}{x} &= \int -k dt \\ \int \frac{dx}{x} &= \int -k dt \\ x(t) &= x_0 e^{-kt}\end{aligned}$$

Donde x_0 : Constante

Sistemas Acoplados unidimensionales

En realidad, el termino (acoplado) generalmente se aplica a sistemas multidimensionales (con varias variables), donde las ecuaciones interactúan. Sin embargo, si consideramos un sistema acoplado unidimensional a un parámetro externo, podríamos tener:

$$\frac{dx}{dt} = f(x, \lambda)$$

Donde λ : Parámetro externo, que puede cambiar con el tiempo o depender de una ecuación (esto implicaría un sistema de dos variables)

$$\frac{dx}{dt} = f(x, y), \quad \frac{dy}{dt} = g(x, y)$$

Volviendo a los sistemas que estamos analizando unidimensionales, Ejemplo de un sistema unidimensional desacoplado

$$\frac{dx}{dt} = x(1-x)(x-2)$$

Resolviendo el sistema los equilibrio se comportan dos estable y uno inestable por lo que las simulaciones respectivas serian las siguientes:

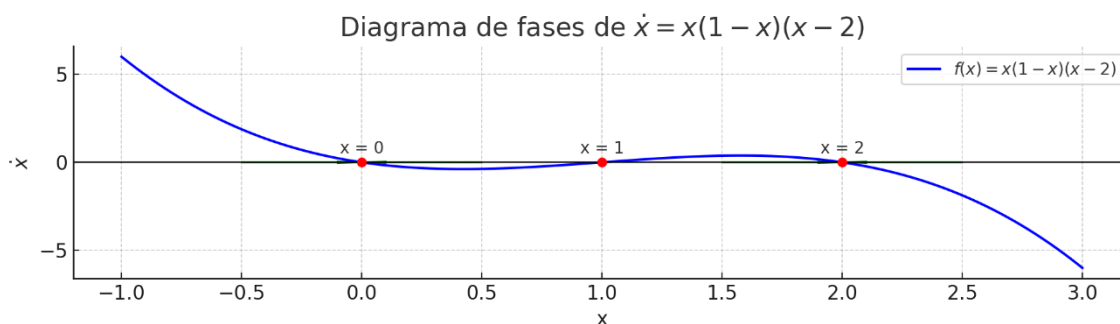


FIGURA 30

En $x = 0$, y en $x = 2$ los equilibrios son estable y en $x = 1$ inestable, esto se puede observar mejor en el diagrama de soluciones en el tiempo:

Metodología General Un sistema dinámico unidimensional autónomo tiene la forma: $\frac{dx}{dt} = f(x)$ El análisis cualitativo consiste en los siguientes pasos:

1. Encontrar los puntos de equilibrio (críticos): Resolver $f(x) = 0$.
2. Analizar el signo de $f(x)$ entre los puntos críticos: Esto indica si $x(t)$ aumenta o disminuye.
3. Clasificar los puntos críticos según la estabilidad: a). Estable (atractor): las soluciones cercanas tienden al punto. b). Inestable (repulsor): las soluciones cercanas se alejan. c). Semiestable: comportamiento distinto a cada lado.
4. Dibujar el diagrama de fase: Eje x con flechas indicando la dirección del flujo de $x(t)$.
5. Dibujar soluciones en el tiempo para condiciones iniciales: Mostrar cómo varía $x(t)$ para varios x_0

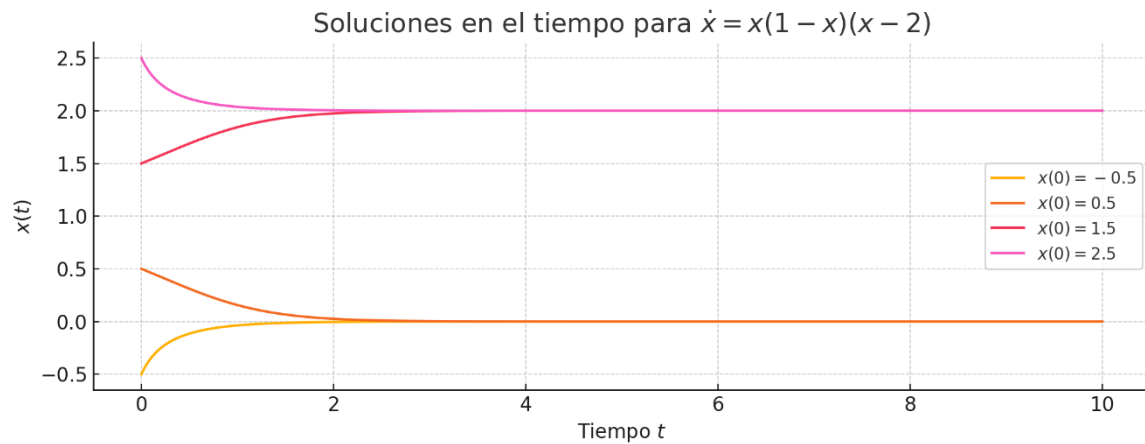


FIGURA 31.

Las soluciones tienden a alejarse del $x = 1$, mientras se acercan asintoticamente a $x = 0$ y a $x = 2$. Para determinar la naturaleza de cada punto hay que usar la derivada en el punto. Si es negativa el punto de equilibrio es estable, por lo contrario el punto sería inestable.

Otro ejemplo

$$\frac{dx}{dt} = x^2 - 1$$

Resolvemos el sistema y simulamos, se obtiene lo siguiente:

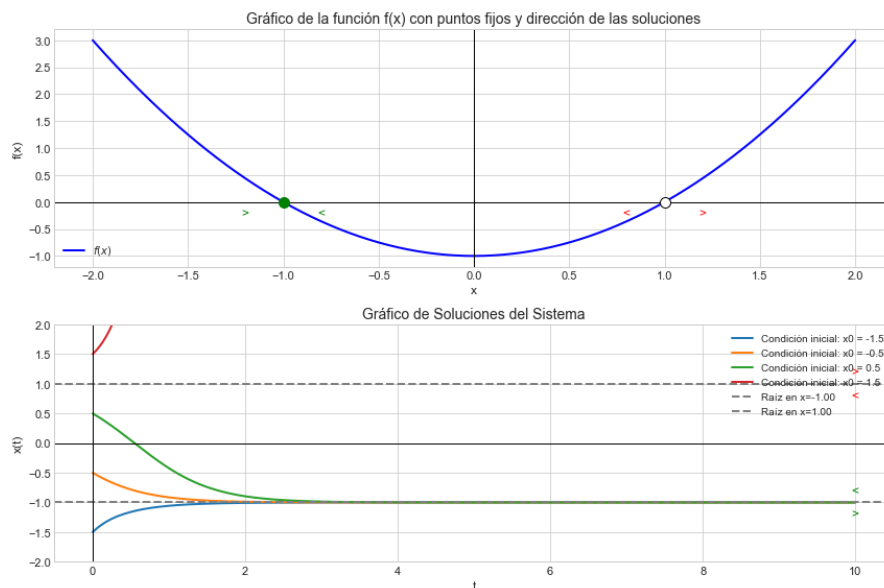


FIGURA 32

Código

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import fsolve
from scipy.integrate import solve_ivp

# Define la función f(x) que describe el sistema autónomo dx/dt = f(x)
def f(x):
    return x ** 2 - 1 # Ejemplo: sistema dx/dt = x^2 - 1

# Encuentra los puntos fijos resolviendo f(x) = 0
def find_fixed_points(f):
    # Intentamos encontrar las raíces en el rango [-2, 2], con una tolerancia mayor para asegurar exactitud
    fixed_points = fsolve(f, np.linspace(-2, 2, 5))
    # Filtramos para obtener únicamente las raíces únicas, sin valores repetidos
    fixed_points = np.unique(fixed_points)
    # Comprobamos que los puntos encontrados son verdaderas raíces
    true_fixed_points = []
    tolerance = 1e-6 # Tolerancia para considerar que f(x) es efectivamente 0
    for point in fixed_points:
        if np.abs(f(point)) < tolerance:
            true_fixed_points.append(point)
    return np.array(true_fixed_points)

# Analiza la naturaleza de los puntos fijos usando la derivada de f(x)
def stability_analysis(f, fixed_points):
    def f_prime(x):
        return 2 * x # Derivada de x^2 - 1
    stabilities = {}
    for point in fixed_points:
        derivative = f_prime(point)
        if derivative > 0:
            stabilities[point] = 'Inestable (Fuente)' # Derivada positiva, punto inestable
        elif derivative < 0:
            stabilities[point] = 'Estable (Pozo)' # Derivada negativa, punto estable
        else:
            stabilities[point] = 'Indeterminado'
    return stabilities

# Función que describe el sistema autónomo para la resolución numérica
def system(t, x):
    return f(x)
```

Graficar la función $f(x)$ con los puntos fijos marcados, las flechas y el gráfico de soluciones

```
def plot_function_with_fixes_and_solutions(f):
```

```
    fixed_points = find_fixed_points(f)
```

```
    stabilities = stability_analysis(f, fixed_points)
```

```
    # Rango de x para graficar la función
```

```
    x_vals = np.linspace(-2, 2, 400)
```

```
    y_vals = f(x_vals)
```

```
    # Graficar la función
```

```
    plt.figure(figsize=(12, 8))
```

```
    # Graficar la función  $f(x)$ 
```

```
    plt.subplot(2, 1, 1)
```

```
    plt.plot(x_vals, y_vals, label=r'$f(x) = x^2 - 1$', color='b')
```

```
    # Graficar solo los puntos fijos en el eje x, con el color adecuado
```

```
    for point in fixed_points:
```

```
        if stabilities[point] == 'Estable (Pozo)':
```

```
            plt.scatter(point, 0, color='g', zorder=5, s=100) # Círculo relleno para punto estable (verde)
```

```
        else:
```

```
            plt.scatter(point, 0, color='white', edgecolor='black', zorder=5,
                        s=100) # Círculo vacío con borde negro para punto inestable (blanco)
```

```
    # Flechas indicando la dirección de la solución sobre el eje x
```

```
    for point in fixed_points:
```

```
        if stabilities[point] == 'Estable (Pozo)':
```

```
            # Flechas hacia el punto fijo (hacia la izquierda y derecha)
```

```
            plt.text(point - 0.2, -0.2, '>', fontsize=12, color='green', ha='center', va='center')
```

```
            plt.text(point + 0.2, -0.2, '<', fontsize=12, color='green', ha='center', va='center')
```

```
        else:
```

```
            # Flechas alejándose del punto fijo (hacia la derecha y hacia la izquierda)
```

```
            plt.text(point - 0.2, -0.2, '<', fontsize=12, color='red', ha='center', va='center')
```

```
            plt.text(point + 0.2, -0.2, '>', fontsize=12, color='red', ha='center', va='center')
```

```
    # Ejes
```

```
    plt.axhline(0, color='black', linewidth=1)
```

```
    plt.axvline(0, color='black', linewidth=1)
```

```
    plt.title('Gráfico de la función  $f(x)$  con puntos fijos y dirección de las soluciones')
```

```
    plt.xlabel('x')
```

```
    plt.ylabel('f(x)')
```

```
    plt.grid(True)
```

```
    plt.legend(['$f(x)$'])
```

```
    # Graficar el gráfico de soluciones en otro subplot
```

```
    plt.subplot(2, 1, 2)
```

```
    # Condiciones iniciales para las soluciones
```

```
    initial_conditions = [-1.5, -0.5, 0.5, 1.5] # Diferentes condiciones iniciales
```

```
    # Tiempo para simular las soluciones
```

```
    t_span = (0, 10) # Simulación de 10 unidades de tiempo
```

```
    t_eval = np.linspace(t_span[0], t_span[1], 400) # Puntos en el tiempo
```

```
# Graficar las soluciones de las condiciones iniciales
for x0 in initial_conditions:
    sol = solve_ivp(system, t_span, [x0], t_eval=t_eval, method='RK45')
    plt.plot(sol.t, sol.y[0], label=f'Condición inicial: x0 = {x0}')
# Graficar las raíces como líneas horizontales
for point in fixed_points:
    plt.axhline(y=point, color='gray', linestyle='--', label=f'Raíz en x={point:.2f}')
# Comportamiento hacia las raíces (líneas horizontales que son estables o inestables)
for point in fixed_points:
    if stabilities[point] == 'Estable (Pozo)':
        plt.text(10, point - 0.2, '>', fontsize=12, color='green', ha='center', va='center')
        plt.text(10, point + 0.2, '<', fontsize=12, color='green', ha='center', va='center')
    else:
        plt.text(10, point - 0.2, '<', fontsize=12, color='red', ha='center', va='center')
        plt.text(10, point + 0.2, '>', fontsize=12, color='red', ha='center', va='center')
# Acotamos el eje vertical para mayor claridad
plt.ylim(-2, 2)
plt.axhline(0, color='black', linewidth=1)
plt.axvline(0, color='black', linewidth=1)
plt.title('Gráfico de Soluciones del Sistema')
plt.xlabel('t')
plt.ylabel('x(t)')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
# Ejecutar las funciones
plot_function_with_fixes_and_solutions(f)
# Mostrar los puntos fijos y su naturaleza
fixed_points = find_fixed_points(f)
stabilities = stability_analysis(f, fixed_points)
print("Puntos Fijos:")
for point in fixed_points:
    print(f"x = {point:.2f}, Naturaleza: {stabilities[point]}")
```

Ejercicios Sistemas Autónomos

Dadas las siguientes ecuaciones diferenciales:

- e) Resolver analíticamente si es posible.
- f) Calcular puntos de equilibrio
- g) Dibujar su diagrama de fase
- h) Gráfico de soluciones

$$1. \frac{dx}{dt} = 2x, \quad x \geq 0$$

$$9. \frac{dx}{dt} = 4x - x^2$$

$$2. \frac{dx}{dt} = x^2 - 4$$

$$10. \frac{dy}{dt} = 3y(y - 2)$$

$$3. \frac{dx}{dt} = 3x - x^2$$

$$11. \frac{dy}{dt} = y^2 - 4y - 12$$

$$4. \frac{dy}{dx} = 3y - 9$$

$$12. \frac{dy}{dt} = y^2 - y$$

$$5. \frac{dy}{dx} = 4 - 2y$$

$$13. \frac{dy}{dx} = (y - 1)^2$$

$$6. \frac{dy}{dx} = 3 - 2y$$

$$14. \frac{dy}{dx} = y(y + 1)(y - 2)$$

$$7. \frac{dy}{dx} = y^2 - 6y + 5$$

$$15. \frac{dy}{dx} = y + 2$$

$$8. \dot{x} = \sin(x)$$

$$16. \frac{dy}{dx} = y(4 - y)$$

17. Decaimiento radiactivo básico (1D): Un isótopo radiactivo tiene una constante de decaimiento $\lambda = 0.1 \text{ años}^{-1}$. Inicialmente hay $N_0 = 1000$ núcleos.

Preguntas: 1) Escribe el sistema dinámico que modela el proceso. 2) Explica con palabras qué significa que $\dot{N} < 0$. 3) ¿Existe un punto de equilibrio? 4) ¿Es estable o inestable? 5) Describe la forma de la gráfica $N(t)$ sin hacer cálculos.

18. – Vida media e interpretación física: Para el carbono-14 se sabe que la vida media es aproximadamente 5730 años.

Preguntas 1) Explica qué significa “vida media” en términos de sistema dinámico. 2) ¿Qué relación existe entre la vida media y la constante λ ? 3) Si se mide un fósil con el 25% del carbono-14 original, ¿cuántas vidas medias han pasado? 4) ¿Por qué este método es confiable para restos orgánicos y no para rocas?

19. Enfriamiento de Newton en estudio forense: Un investigador forense encuentra un cuerpo en una habitación cerrada. La temperatura ambiente se mantiene constante en:

$$T_a = 18^\circ\text{C}$$

A las 22:00 h, la temperatura corporal medida es: $T(22:00) = 30^\circ\text{C}$, Una hora más tarde, a las 23:00 h, se mide nuevamente y se obtiene: $T(23:00) = 27^\circ\text{C}$. Se asume que la temperatura corporal normal es: $T_0 =$

37°C, y que el proceso sigue la ley de enfriamiento de Newton: $\dot{T} = -k(T - T_a)$

Explica por qué es razonable usar el modelo de Newton en este caso: 1) ¿Qué representa físicamente la constante k ? 2) Usa las dos mediciones para estimar el valor de k . 3) Estima el tiempo de muerte.

20. Un servidor procesa solicitudes de usuarios. Según $x(t)$ el número de solicitudes activas en el servidor en el tiempo t . Cuando el servidor está poco cargado, las solicitudes entran rápidamente. Cuando la carga es alta, el sistema desacelera la admisión o rechaza peticiones.

- Existe un mecanismo automático de control para evitar la saturación, y el comportamiento se modela mediante el sistema dinámico:

$$\dot{x} = x(100 - x)$$

donde $x(t)$ se mide en solicitudes activas.

- Encuentra los puntos de equilibrio del sistema. Dibuja el diagrama de fases 1D indicando el sentido del flujo. Clasifica cada equilibrio como estable o inestable.
- Describe qué ocurre con la carga del servidor si: $x(0) < 100$, $x(0) > 100$
- Interpreta físicamente cada equilibrio:
- ¿Qué representa $x = 0$? ¿Qué representa $x = 100$?
- Explica por qué el equilibrio estable es deseable desde el punto de vista del diseño de sistemas.
- Supón que se introduce un parámetro de control $\alpha > 0$: $\dot{x} = \alpha x(100 - x)$; ¿Qué efecto tiene α sobre la estabilidad? ¿Qué efecto tiene sobre la velocidad de convergencia?

21. Una plataforma digital registra el número de usuarios activos por día. Debido a límites de infraestructura y control automático, el crecimiento no es ilimitado. Sea x_n el número de usuarios activos el día n . El crecimiento se modela mediante la ecuación logística discreta:

$$x_{n+1} = r x_n \left(1 - \frac{x_n}{K}\right)$$

donde: $r > 0$: tasa de crecimiento diario, $K > 0$: capacidad máxima del sistema, $r = 1.5$, $K = 1000$, $x_0 = 100$

- Explica con palabras qué representa cada término del modelo.
- ¿Por qué este modelo es más realista que el crecimiento exponencial?
- Calcula x_1 , x_2 y x_3 .
- ¿El número de usuarios crece o decrece inicialmente?

BIFURCACIONES

Suponga un sistema de la forma $f(x, \mu)$ donde μ es el parametro que controla el comportamiento del mismo. La bifurcación ocurre en $\mu = \mu_0$ si un cambio arbitrariamente pequeño en μ produce un cambio cualitativo en el comportamiento del sistema. Las bifurcaciones en sistemas dinámicos ocurren cuando un pequeño cambio en los parámetros provoca un cambio cualitativo en su comportamiento. Como la aparición o desaparición de un punto de equilibrio, ciclos limites o cambios en la estabilidad. Son fundamentales en el estudio de ecuaciones diferenciales y sistemas no lineales.

Por ejemplo en la siguiente figura se muestra como: las curvas de líneas azules continuas representan los equilibrios estables (soluciones atractoras), mientras que las rojas discontinuas los equilibrios inestables (rama roja separa las cuencas de atracción).

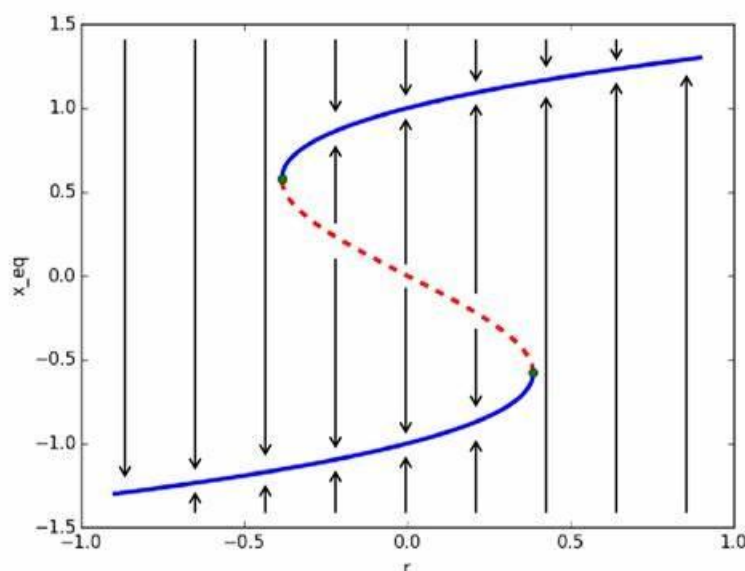


FIGURA 33

Tipos

- Bifurcación tipo Local: Es aquella que puede ser analizada completamente mediante cambios en las propiedades de la estabilidad local. Como puntos de equilibrio, orbitas locales u otros conjuntos invariantes. Conforme los parámetros atraviesan umbrales críticos.

Bifurcación Silla Nudo

$$\dot{x} = r + x^2$$

$$\dot{x} = f(x, r) \text{ con } x \in R, r \in R$$

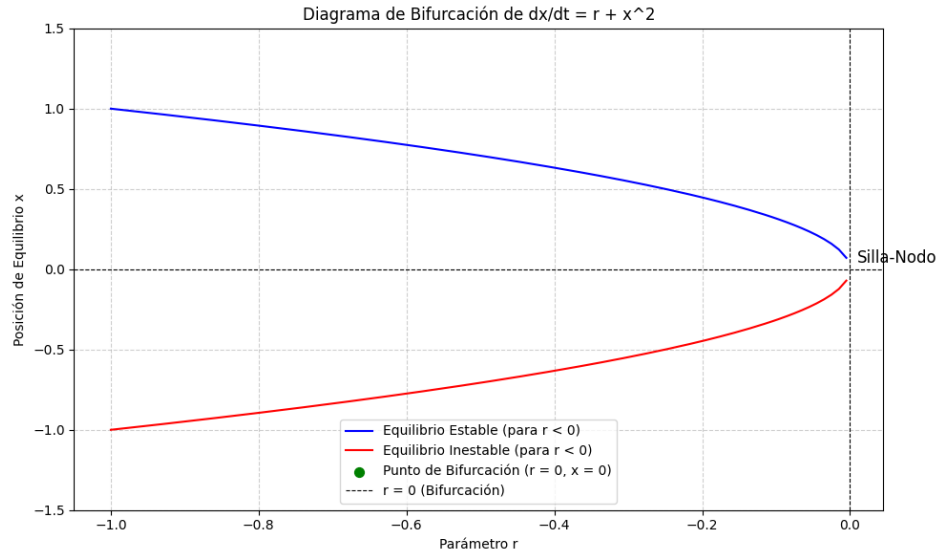


FIGURA 35

Es un fenómeno en sistemas dinámicos donde dos puntos de equilibrio (uno estable y otro inestable) colisionan y desaparecen cuando un parámetro varía. Es una de las bifurcaciones más comunes en ecuaciones diferenciales.

Bifurcación Pitchfork

$$\dot{x} = \mu x - x^3$$

- Supercrítica: Para valores pequeños del parámetro, el sistema tiene un único equilibrio estable.
- Cuando el parámetro cruza un valor crítico, aparecen dos nuevos equilibrios estables y el original se vuelve inestable.

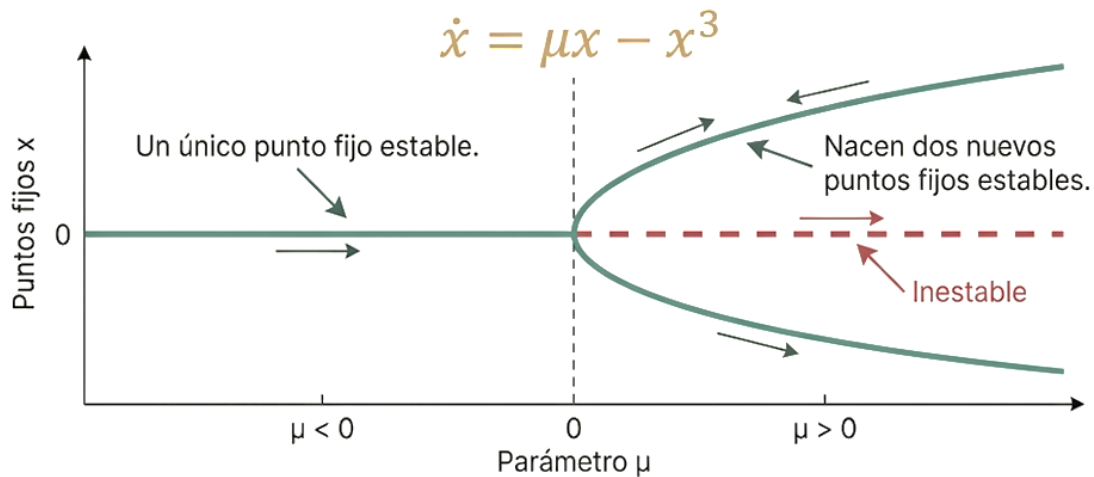


FIGURA 36

Bifurcación Pitchfork

$$\dot{x} = rx + x^3$$

2. Subcrítica:

- Similar a la supercrítica solo que ahora $r < 0$

Hay tres equilibrios $x^* = 0$

que es estable y $x^* = \pm\sqrt{-r}$

que son inestables.

En el momento de la bifurcación cuando los equilibrios inestables colisionan con el origen desaparecen, mientras que el origen sigue siendo un punto de equilibrio, pero cambia su naturaleza

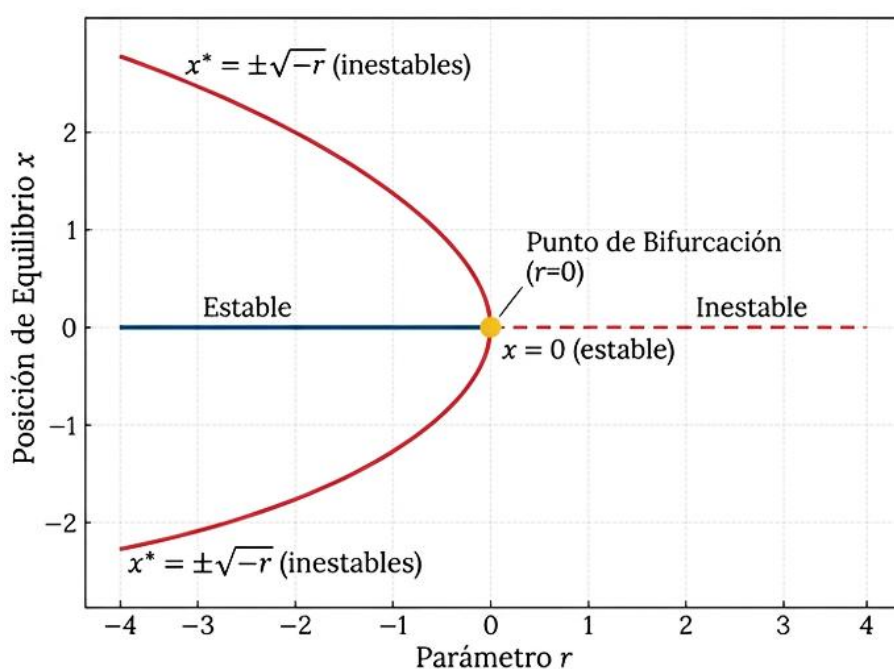


FIGURA 37

Bifurcación Pitchfork (histeresis)

$$\dot{x} = rx + x^3 - x^5$$

3. Subcrítica: el sistema muestra como

- x^5 crea una estructura mas rica

En $r = -0.25$, aparece una bifurcación silla-nodo, que crea dos puntos fijos; un par estable (rama exterior), un par inestable (rama interior)

- Para $-0.25 < r < 0$, $x^* = 0$

Sigue siendo estable y las ramas inestables

En $r = 0$, el (0) cambia de estable a inestable y las ramas inestables se fusionan en el origen.

En $r > 0$

solo persisten las ramas estables exteriores. $x = 0$ es inestable.

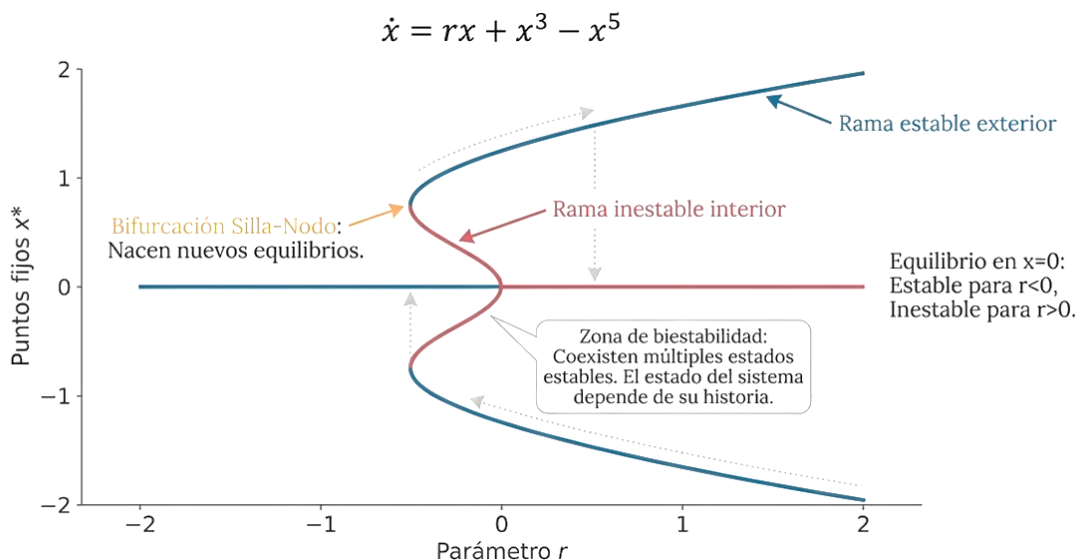


FIGURA 38

Bifurcación Transcrita

La bifurcación transcrita es un tipo de bifurcación en sistemas dinámicos donde dos puntos de equilibrio intercambian estabilidad a medida que un parámetro varía. Es común en modelos ecológicos, económicos y físicos. En $r = 0$ ocurre una bifurcación, los puntos de equilibrio cambian su naturaleza: $x^* = 0$ Cambia de estable a inestable y para $x = r$, cambia de inestable a estable, la dinamica es $\dot{x} = rx - x^2$

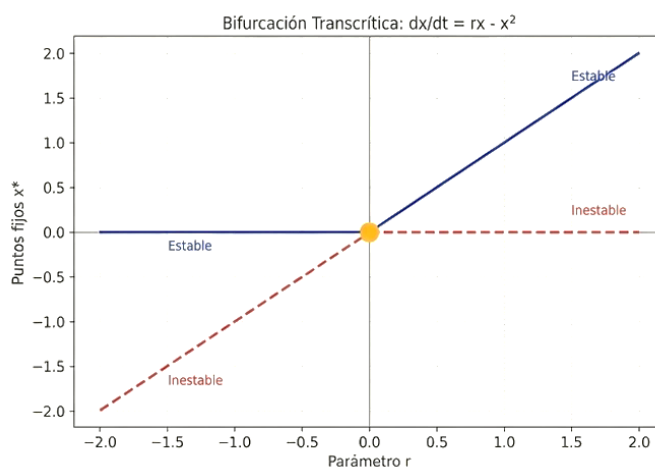


FIGURA 39

Tipos de bifurcaciones

- Bifurcación tipo Global: Ocurre cuando grandes conjuntos invariantes, como orbitas periódicas, colisionan con equilibrios. Esto causa cambios en la topología de las trayectorias en el espacio fase que no pueden ser restringidos a un pequeño entorno, como ocurre con las bifurcaciones locales.

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = x - x^2 + \mu y \end{cases}$$



FIGURA 40

Tipo Hopf

La bifurcación de Hopf ocurre cuando un par de autovalores complejos conjugados del equilibrio cruza el eje imaginario al variar el parámetro de control. Como consecuencia, el equilibrio pierde estabilidad y aparece un ciclo límite estable debido a la acción de los términos no lineales.

$$\begin{cases} \dot{x} = \mu x - y - x(x^2 + y^2) \\ \dot{y} = x + y - \mu y(x^2 + y^2) \end{cases}$$

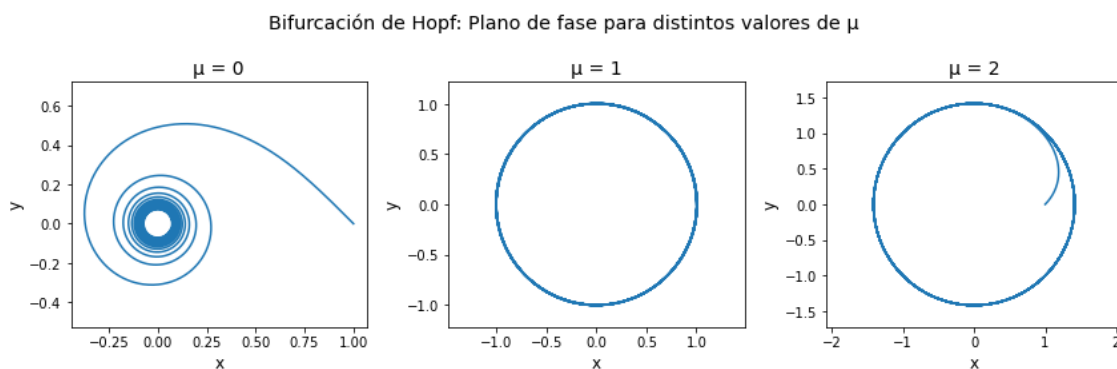


FIGURA 41

Para $\mu < 0$ Foco estable

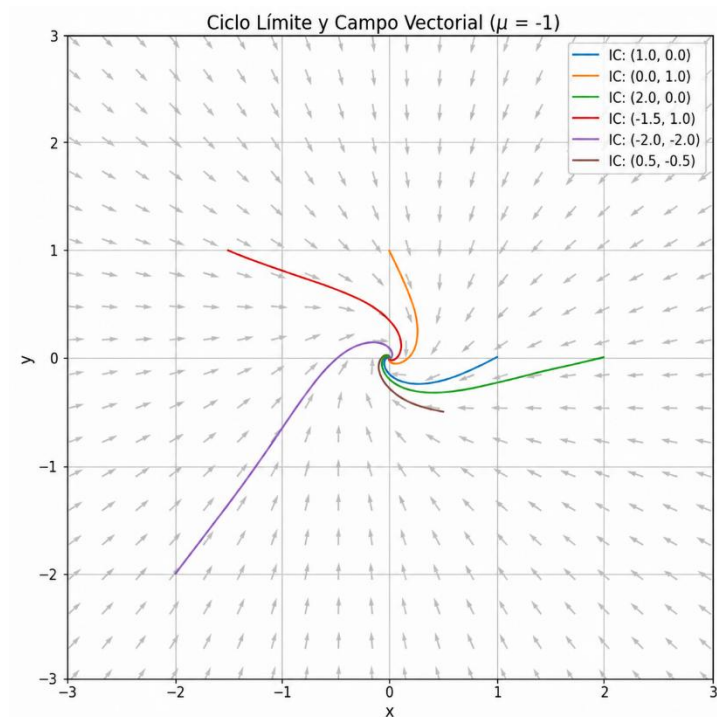


FIGURA 42

Para $\mu = 0$ Bifurcación Hopf

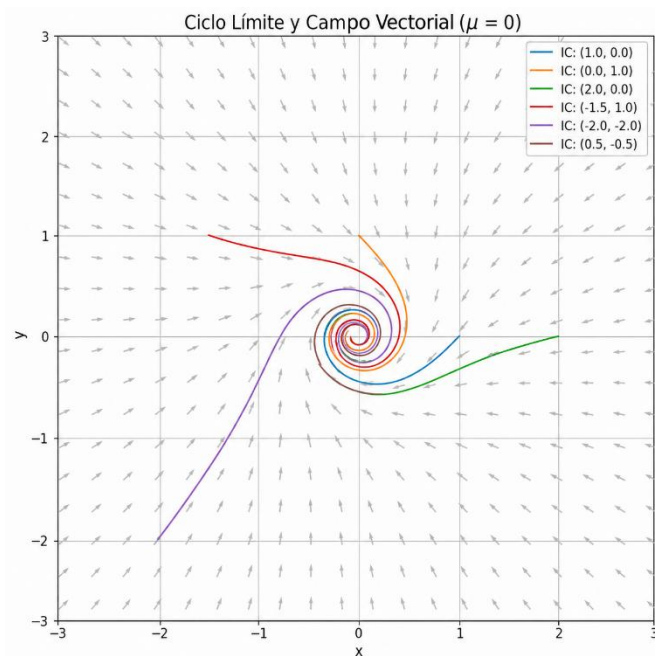


FIGURA 43

Para $\mu > 0$ Ciclo limite radio $\sqrt{\mu}$

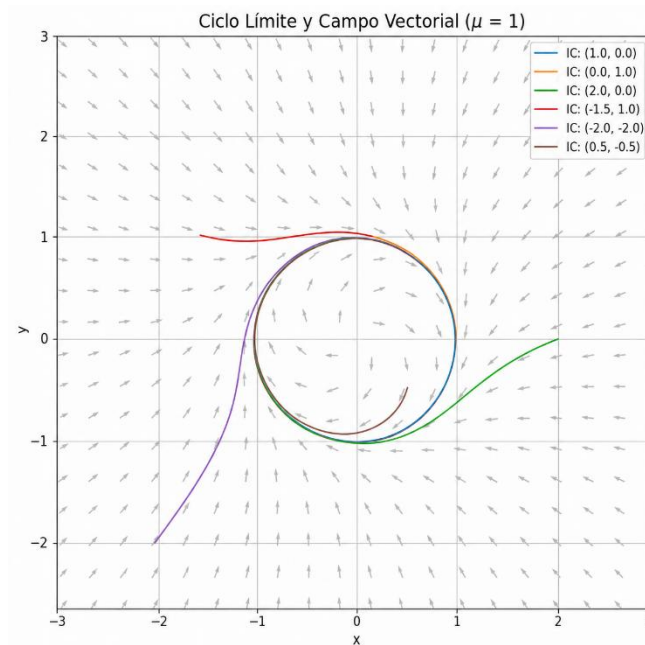


FIGURA 44

Sistema Lorent

$$\begin{cases} \dot{x} = \sigma(y - x) \\ \dot{y} = x(\rho - z) - y \\ \dot{z} = xy - \beta z \end{cases}$$

ρ = número de Rayleigh (controla el calor, bifurcaciones)

β : relacionado con la geometría ($\approx 8/3$)

σ = *numero de prant* ≈ 10

Para $\rho = 10$ el sistema es estable, la trayectoria converge al equilibrio

Para $\rho = 24.74$ se produce la bifurcación Hopf, los puntos de equilibrio pierden estabilidad, aparecen oscilaciones

Para $\rho = 28$ El sistema entra en régimen caótico, aparece el atractor raro de Loren en forma de mariposa, las trayectorias nunca se repiten

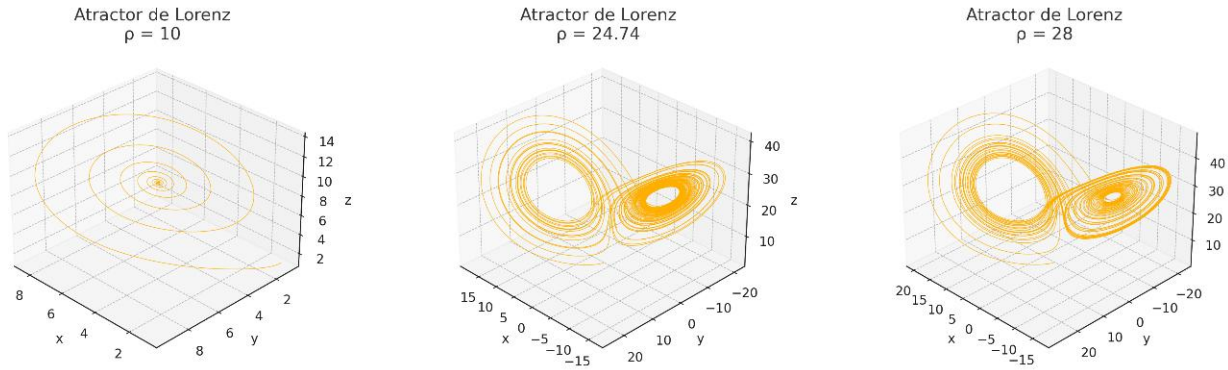


FIGURA 45

Ejercicio de bifurcaciones

Dado los siguientes sistemas unidimensionales:

- Encontrar los puntos fijos
- Determinar la estabilidad lineal en función del parámetro
- Identificar el valor donde ocurre la bifurcación y clasificarla
- Dibujar el diagrama de bifurcación (use un código Python)

1. $\dot{x} = r + x^2$

8. $\dot{x} = x^3 - rx$

2. $\dot{x} = rx - x^2$

9. $\dot{x} = (r - 1) - (x - 1)^2$

3. $\dot{x} = rx - x^3$

10. $\dot{x} = (r - 2)x - x^2$

4. $\dot{x} = r + 3x - x^3$

11. $\dot{x} = (r - 3)x - x^3$

5. $\dot{x} = r - e^x$

12. $\dot{x} = r - (x - 2)^2$

6. $\dot{x} = r - x^2$

13. $\dot{x} = (r - 1)(x - 1) - (x - 1)^2$

7. $\dot{x} = rx + x^3$

14. $\dot{x} = rx \left(1 - \frac{x}{k}\right) - h$

Variables del ejercicio 14:

x = población, k = capacidad de carga,
 h = pesca, r = tasa de crecimiento

Sistemas Dinámicos Lineales 2D

La teoría de los sistemas dinámicos 2D se refiere al estudio de cómo evolucionan los sistemas descritos por ecuaciones diferenciales de primer orden que involucran dos variables independientes. En términos generales, un sistema dinámico 2D describe cómo el estado de un sistema cambia con el tiempo en función de dos variables, lo que genera un campo de trayectorias en un plano.

Son modelos matematicos de la forma:

$$\begin{cases} \dot{x} = ax + by \\ \dot{y} = cx + dy \end{cases}$$

Forma matricial

$$\dot{X} = \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Donde:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

$$\dot{X} = AX$$

Estrucctura general

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x, y) \\ \dot{y} = g(x, y) \end{cases}$$

Donde: $x(t)$ y $y(t)$ son variables de estado,

$f(x, y)$ y $g(x, y)$ son funciones que definen la dinámica

$\dot{x}$ y $\dot{y}$ son las derivadas temporales $\frac{dx}{dt}$, y $\frac{dy}{dt}$

Conceptos claves:

1. Puntos Fijos (equilibrios): son soluciones constantes donde $\dot{x} = 0$, $\dot{y} = 0$ se encuentran resolviendo el sistema $f(x, y) = 0$ y $g(x, y) = 0$

2. Análisis de Estabilidad sistemas no lineales 2D

$$J(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} \end{bmatrix}_{|(x^*, y^*)}$$

Los autovalores de (J) determinan la estabilidad:

- Reales y negativas diferentes: Nodo estable
- Reales positivos diferentes: Nodo inestable
- Complejo parte real positiva: espiral inestable
- Complejo parte real negativo: espiral estable
- Complejo puramente imaginario: Centro

1. Nodos Estable

Si $\lambda_1 < \lambda_2 < 0$

Diferentes y negativos

$X(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} (v_1) + c_2 e^{\lambda_2 t} (v_2)$, $\lambda_1 < \lambda_2$ los autovalores de la matriz determinante, es decir $\det(A - \lambda I) = 0$, v_1 y v_2 los autovectores asociados a los valores propios, $(A - \lambda_n I)\vec{v} = 0$

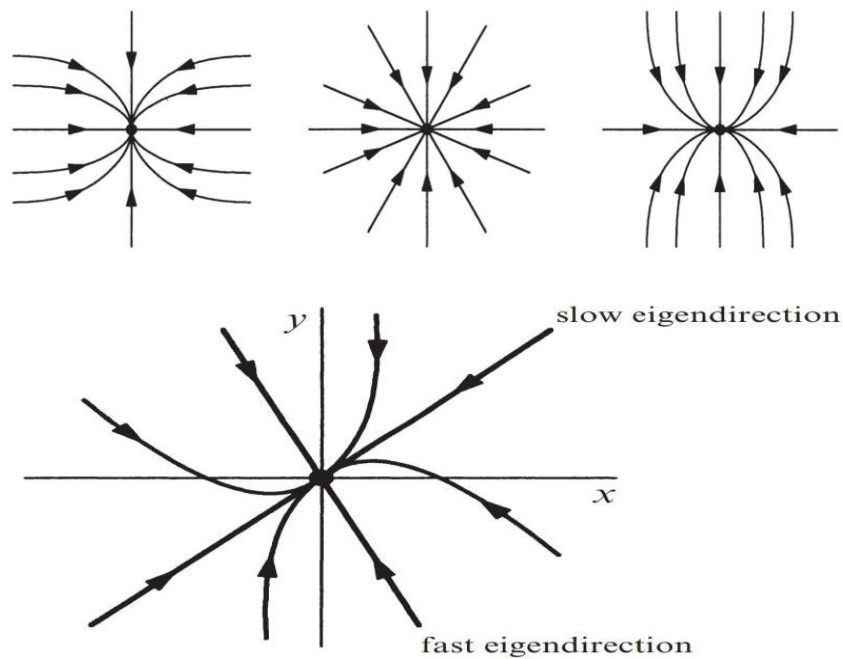


FIGURA 46

1. Nodos Inestable

Si $\lambda_1 > \lambda_2 > 0$, Diferentes y positivos, $X(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} (v_1) + c_2 e^{\lambda_2 t} (v_2)$, λ_1, λ_2 los autovalores de la matriz determinante, $\det(A - \lambda I) = 0$, v_1 y v_2 los autovectores asociados a los valores propios $(A - \lambda_n I)\vec{v} = 0$

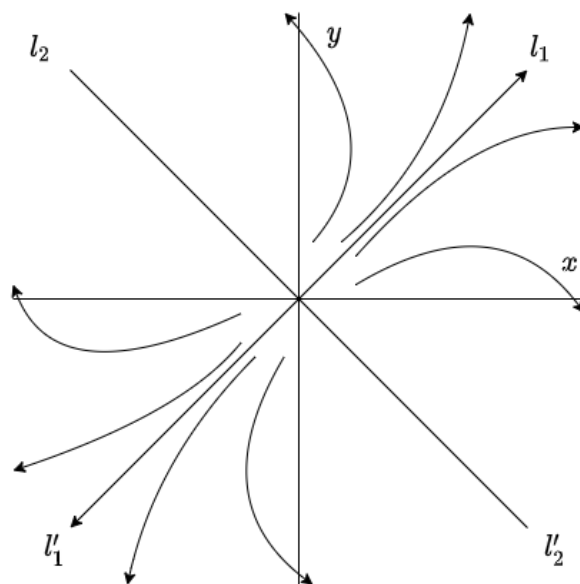


FIGURA 47

2. Silla

Si $\lambda_1 < 0 < \lambda_2$

Un nodo silla de caballo (o simplemente silla) es un tipo fundamental de punto crítico en los sistemas dinámicos 2D. Se refiere a un punto de equilibrio hiperbólico con autovalores reales de signos opuestos, y su comportamiento es característico: una mezcla de estabilidad e inestabilidad.

$X(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} (v_1) + c_2 e^{\lambda_2 t} (v_2)$, v_1 y v_2 los autovectores asociados a los valores propios $(A - \lambda_n I)\vec{v} = 0$, $\det(A - \lambda I) = 0$, λ_1, λ_2 los autovalores de la matriz determinante

Comportamiento cualitativo

- Hay una variedad estable (invariante) asociada al autovalor negativo.
- Hay una variedad inestable asociada al autovalor positivo.
- Las trayectorias se acercan al origen en una dirección (estable) y se alejan en otra (inestable).

El origen no es ni atractor ni repulsor global: es un punto silla

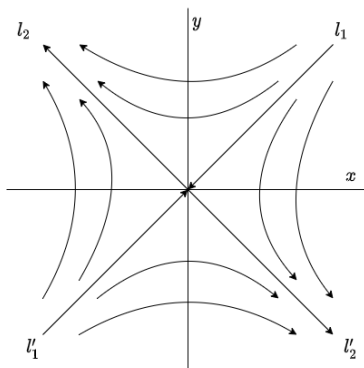


FIGURA 48

4. Focos y Centros

Si λ_1, λ_2 imaginarios

Para los focos o espirales el complejo conjugado.

Para los centros (orbitas periódicas) el autovalor es un número complejo

$$\lambda = \alpha \pm \beta i$$

$$e^{(\alpha \pm \beta i)t} = e^{\alpha t} (\cos \beta t \pm i \sin \beta t)$$

$$X(t) = e^{\alpha t} (c_1(a \cos \beta t - b \sin \beta t) + c_2(a \sin \beta t + b \cos \beta t))$$

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \text{Re}(\vec{v}) + \text{Im}(\vec{v})i$$

$$a = \text{Re}(\vec{v})$$

$$b = \text{Im}(\vec{v})$$

v_1 y v_2 los autovectores asociados a los valores propios

λ_1, λ_2 los autovalores de la matriz determinante

$$(A - \lambda_n I)\vec{v} = 0$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

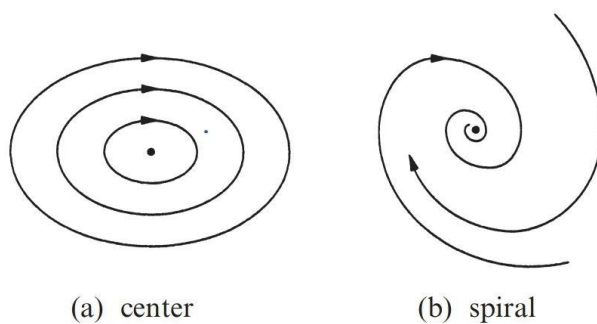


FIGURA 49

Espiral Inestable

Si λ_1, λ_2 imaginarios

La parte real del autovalor es positivo

$$\lambda = \alpha \pm \beta i$$

$$\alpha > 0$$

$$X(t) = e^{\alpha t} (c_1(a \cos \beta t - b \sin \beta t) + c_2(a \sin \beta t + b \cos \beta t))$$

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = Re(\vec{v}) + Im(\vec{v})i$$

$$a = Re(\vec{v})$$

$$b = Im(\vec{v})$$

$$(A - \lambda_n I)\vec{v} = 0, \det(A - \lambda I) = 0$$

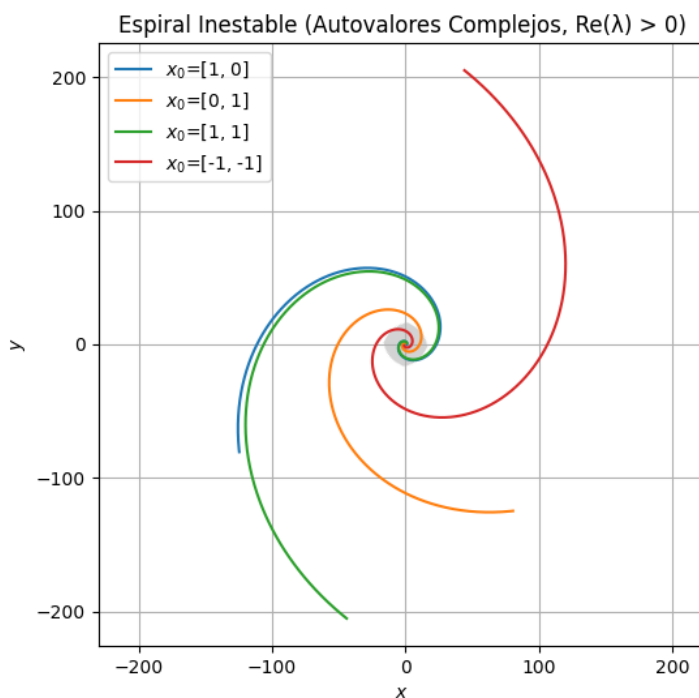


FIGURA 50

Centros

Si λ_1, λ_2 puramente imaginarios

La parte real del autovalor es cero

La parte real del autovalor es cero

$$\lambda = \alpha \pm \beta i$$

$$\alpha = 0$$

$$\lambda = \pm \beta i$$

$$X(t) = e^{at} (c_1(a \cos \beta t - b \sin \beta t) + c_2(a \sin \beta t + b \cos \beta t))$$

$$X(t) = c_1(a \cos \beta t - b \sin \beta t) + c_2(a \sin \beta t + b \cos \beta t)$$

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \text{Re}(\vec{v}) + \text{Im}(\vec{v})i$$

$$a = \text{Re}(\vec{v})$$

$$b = \text{Im}(\vec{v})$$

$$(A - \lambda_n I) \vec{v} = 0$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

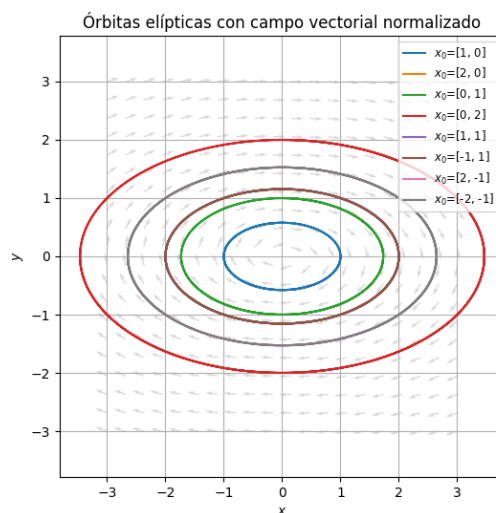


FIGURA 51

Comportamiento

- Las soluciones son órbitas cerradas: circunferencias o elipses alrededor del origen.
- El origen no es ni atractor ni repulsor.

El sistema es conservativo: no hay disipación de energía.

Nodos degenerados

Caso 1 donde:

Valores propios; $\lambda_1 = \lambda_2 < 0$

Matriz diagonalizable: 2 autovalores linealmente independiente).

Sistema típico:

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

La solución a este sistema es la siguiente:

$$X(t) = c_1 e^{\lambda t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 e^{\lambda t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

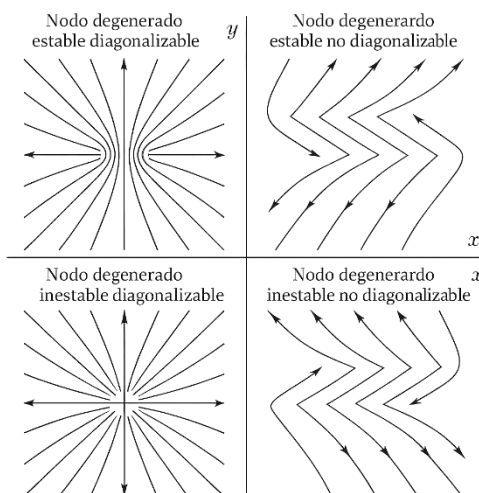


FIGURA 52

Comportamiento: todas las trayectorias se acercan exponencialmente al origen sin doblarse, el nodo es un punto atractor simple

Nodo degenerado

Caso 2 donde: $\lambda_1 = \lambda_2 < 0$

Matriz no diagonalizable:

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Como se solo hay una autovector (no dos linealmente independientes), y tenemos una raíz doble, el sistema no es diagonalizable entonces hay que buscar un vector generalizado.

$$(A - \lambda_1 I)v = w$$

(v) es el único vector asociado al autovalor, entonces w es el vector generalizado.

$$X(t) = c_1 e^{\lambda t} v + c_2 e^{\lambda t} (tv + w)$$

$$X(t) = e^{\lambda t} \left(c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \left(t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \right)$$

Comportamiento:

las trayectorias se acercan al origen doblándose en formas de (z) por el termino en (t)

Nodo degenerado

Caso 3 donde: $\lambda_1 = \lambda_2 > 0$

Matriz diagonalizable;

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Solución General

$$X(t) = c_1 e^{\lambda t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 e^{\lambda t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

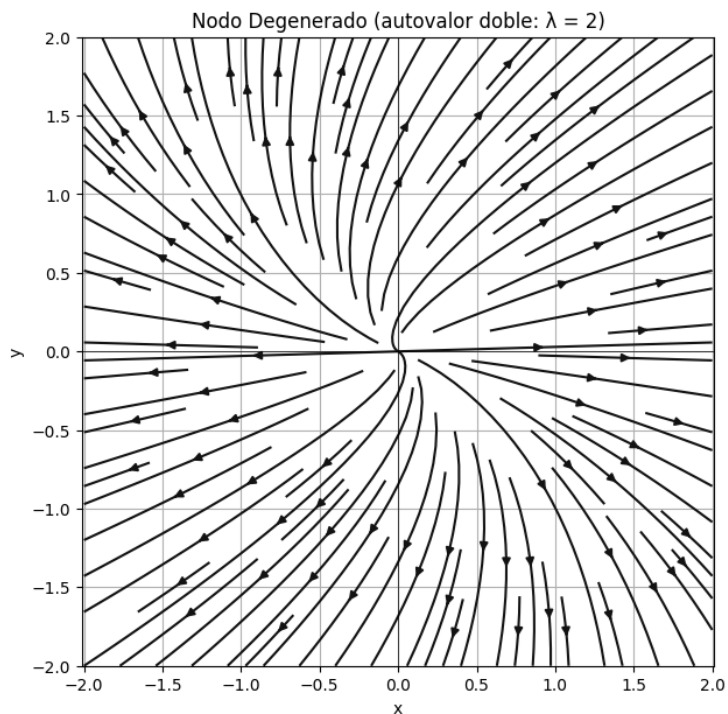


FIGURA 53

Comportamiento:

las trayectorias se alejan del origen exponencialmente sin dobleces

Nodo degenerado

Caso 4 donde: $\lambda_1 = \lambda_2 > 0$

Matriz no diagonalizable;

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Como se solo hay una autovector (no dos linealmente independientes), y tenemos una raíz doble, el sistema no es diagonalizable entonces hay que buscar un vector generalizado

$$(A - \lambda_1 I)v_2 = v_1$$

v_1 es el único vector asociado al autovalor, entonces v_2 es el vector generalizado.

$$X(t) = c_1 e^{\lambda t} v_1 + c_2 e^{\lambda t} (t v_1 + v_2)$$

$$X(t) = e^{\lambda t} \left(c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \left(t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \right)$$

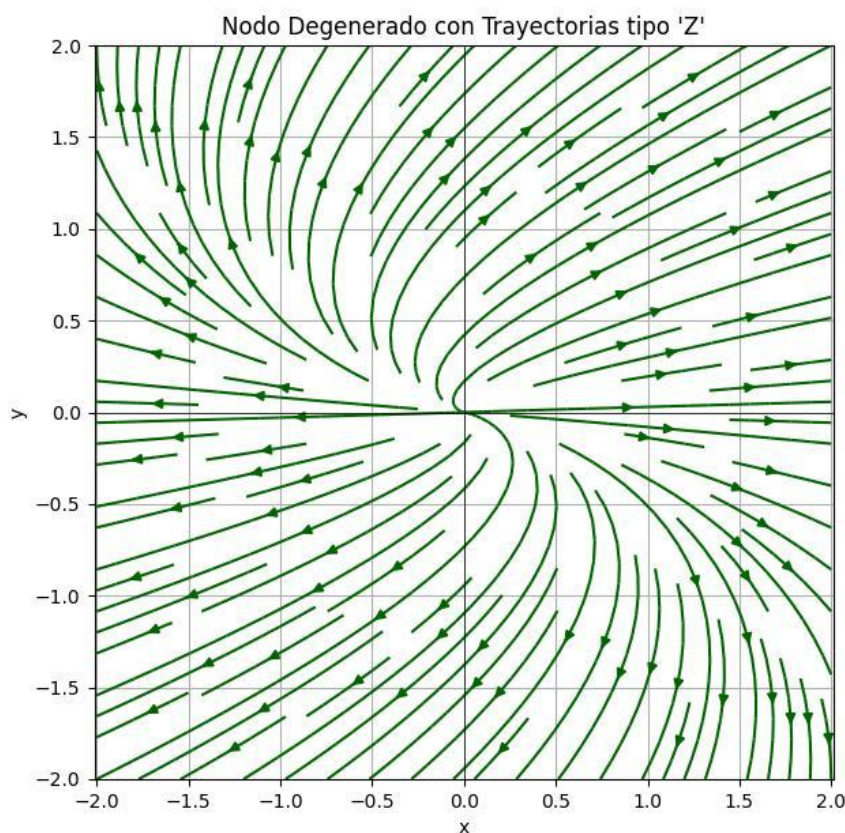


FIGURA 54

Comportamiento: las trayectorias se alejan del origen doblándose en formas de (z) por el termino en (t)

Nodo degenerado Nulo

Caso 5 donde: $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$

En los sistemas dinámicos lineales en el plano, un nodo degenerado nulo se refiere a un caso particular del nodo degenerado en el que la única solución del sistema linealizado es el punto crítico, es decir, todas las trayectorias colapsan hacia un punto y no se mueven. Sin embargo, este término se presta a confusión, así que vamos a desglosarlo con claridad.

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\tau = a + d \text{ (traza)}$$

$$\tau(A) = 0, \quad \det(A) = 0$$

$$X(t) = c_1 e^{\lambda t} v_1 + c_2 e^{\lambda t} (t v_1 + w)$$

$$(A - 0I)w = v_1$$

$$X(t) = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \left(t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

v_1 es el único vector asociado al autovalor, entonces w es el vector generalizado.

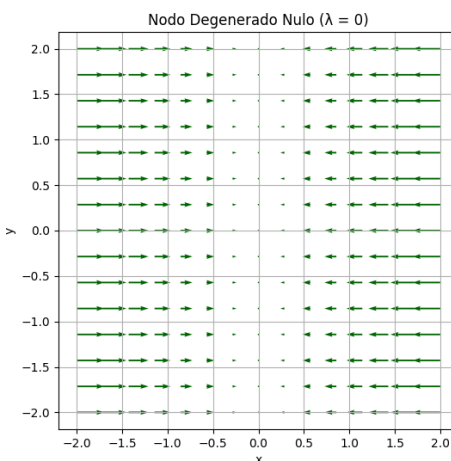


FIGURA 55

Estabilidad

Este tipo de punto no puede clasificarse directamente como estable o inestable mediante el análisis lineal. Se requiere un análisis no lineal (p.ej., usando el teorema de Hartman-Grobman o métodos de Lyapunov).

Nodo Estrella

Un nodo estrella aparece cuando: La matriz del sistema tiene un autovalor real doble: λ de multiplicidad algebraica 2. Pero la matriz sí es diagonalizable, es decir, tiene dos autovectores linealmente independientes. Entonces, el sistema tiene solución general del tipo:

$$X(t) = c_1 e^{\lambda t} v_1 + c_2 e^{\lambda t} v_2$$

$$X(t) = c_1 e^{\lambda t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 e^{\lambda t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

Comportamiento del nodo estrella

- Las trayectorias son líneas rectas (por la estructura de la solución).
- Todas las trayectorias apuntan directamente hacia o fuera del origen, dependiendo del signo de λ .
- Las direcciones de movimiento no giran ni se curvan.

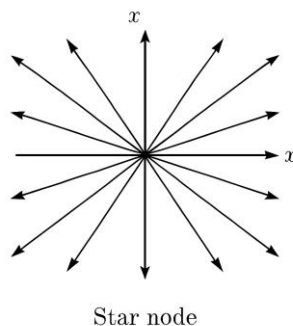


FIGURA 56

Ejercicios Sistemas dinámicos lineales 2D

Dadas los siguientes sistemas dinámicos:

- Resolver analíticamente si es posible.
- Calcular puntos de equilibrio
- Calcular los autovalores y autovalores asociados
- Dibujar su diagrama de fase manualmente
- Graficar de soluciones (use algún software para simular el campo vectorial y algunas soluciones).

1. $\begin{cases} \dot{x} = x \\ \dot{y} = y \end{cases}$

11. $\begin{cases} \dot{x} = x - 2y \\ \dot{y} = x + y \end{cases}$

21. $\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = 6x + y \end{cases}$

2. $\begin{cases} \dot{x} = -y \\ \dot{y} = x \end{cases}$

12. $\begin{cases} \dot{x} = x - y \\ \dot{y} = 3x + 3y \end{cases}$

22. $\begin{cases} \dot{x} = 2x - 2y \\ \dot{y} = 4x - 2y \end{cases}$

3. $\begin{cases} \dot{x} = x \\ \dot{y} = -y \end{cases}$

13. $\begin{cases} \dot{x} = -4x + 3y \\ \dot{y} = -6x + 5y \end{cases}$

23. $\begin{cases} \dot{x} = x + 2y \\ \dot{y} = 2x + y \end{cases}$

7. $\begin{cases} \dot{x} = 2y \\ \dot{y} = 2x \end{cases}$

17. $\begin{cases} \dot{x} = -5x + 2y \\ \dot{y} = -10x + 3y \end{cases}$

27. $\begin{cases} \dot{x} = -2x + y \\ \dot{y} = x - 2y \end{cases}$

8. $\begin{cases} \dot{x} = -y + x \\ \dot{y} = x + y \end{cases}$

18. $\begin{cases} \dot{x} = -2x + 3y \\ \dot{y} = -6x + 4y \end{cases}$

28. $\begin{cases} \dot{x} = x + 3y \\ \dot{y} = x - y \end{cases}$

9. $\begin{cases} \dot{x} = x - 2y \\ \dot{y} = -2x + y \end{cases}$

19. $\begin{cases} \dot{x} = 5x - 4y \\ \dot{y} = x + y \end{cases}$

29. $\dot{X} = \begin{pmatrix} a & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} X$

10. $\begin{cases} \dot{x} = x + 2y \\ \dot{y} = 3y + 4x \end{cases}$

20. $\begin{cases} \dot{x} = 3x + y \\ \dot{y} = x + 3y \end{cases}$

29. Hallar $a \in \mathbb{R}$, tal que:

- a). El sistema tenga un equilibrio silla-nodo
- b) Nodo estable
- c) Espiral

30. Sea el sistema Masa-resorte amortiguado: $\dot{x} = y$, $\dot{y} = -kx - cy$, $k > 0$, $c \geq 0$, se quiere analizar usando la matriz A y su polinomio característico: $\lambda^2 + c\lambda + k = 0$, determinante los posibles comportamientos del sistema según lo siguiente:

Condición Tipo Estabilidad Geometría

- a) $c^2 > 4k$ Nodo Estable Entradas sin oscilación
- b) $c^2 = 4k$ Nodo deg. Estable Recta dominante
- c) $c^2 < 4k$ Foco Estable Espirales
- d) $c = 0$ Centro Estable (no A.E.) Órbitas cerradas

31. Modelo idealizado de rotación rígida en un sistema físico

Un dispositivo experimental consiste en una partícula cargada que se mueve sin fricción en un plano bajo la acción de un campo perpendicular constante. Se observa que la fuerza ejercida sobre la partícula es siempre perpendicular a su velocidad y proporcional a su módulo, produciendo un movimiento rotacional uniforme. Para modelar este fenómeno, se propone el siguiente sistema dinámico lineal bidimensional:

$$\dot{x} = -\omega y, \dot{y} = \omega x, \omega > 0,$$

donde $x(t)$ y $y(t)$ representan las coordenadas de la partícula en el plano.

- a) Escriba el sistema en forma matricial y determine los autovalores (haga un análisis espectral)
- b) Halle la solución explícita del sistema para una condición inicial arbitraria (x_0, y_0) .
- c) Dibuje el diagrama de fases

Diagrama de Poincaré

El diagrama de Poincaré clasifica el comportamiento local de un punto fijo (equilibrio o ciclo límite) usando la traza y el determinante de la matriz linealizada A .

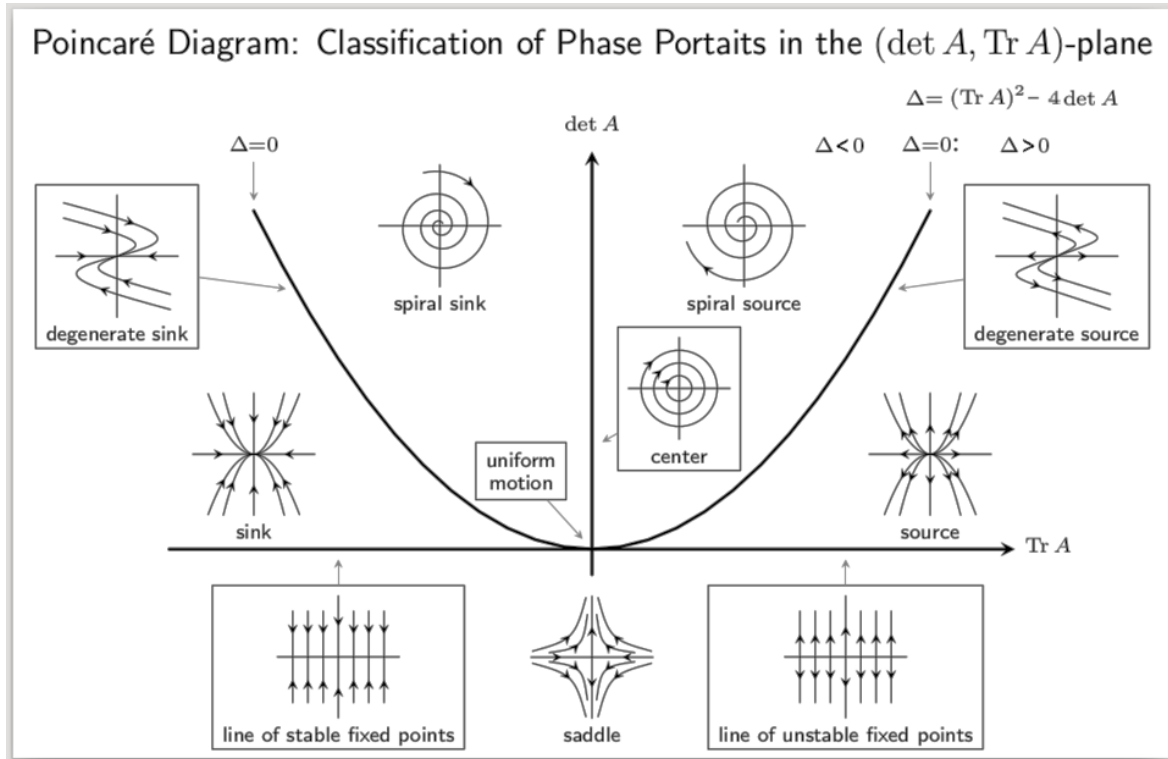


FIGURA 57

Sistemas lineales no homogéneos: preservación o ruptura de comportamientos

Forma general

Un sistema lineal no homogéneo tiene la forma

$$x'(t) = Ax(t) + f(t)$$

donde:

- A es una matriz constante de 2×2
- $f(t)$ función vectorial (no nula en general) El sistema es no homogéneo porque tiene un término independiente $f(t) \neq 0$
- El sistema homogéneo asociado es:

$$x'(t) = Ax(t)$$

Su comportamiento (nodo, foco, centro, etc.) se determina completamente a partir de los valores propios de A.

¿Qué ocurre al agregar $f(t)$?

Si $f(t)$ es constante o convergente a un valor fijo: el comportamiento del sistema homogéneo se preserva asintóticamente, pero la solución se desplaza hacia una nueva solución particular.

Si $f(t)$ tiene crecimiento (t, e^t) , puede romper el comportamiento asintótico del sistema homogéneo.

solución General

$$X(t) = Xh(t) + Xp(t)$$

Donde:

$xh(t)$: solución del sistema homogéneo

$x_p(t)$: *solución particular del sistema no homogéneo.*

Ejemplo

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$$

Acá $f(t) = \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$ se tiene que plantear una solución particular, suponga que son constantes en este caso:

$Xp(t) = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$, el punto de equilibrio coincide con la solución particular.

Casos

Forma del sistema	Comportamiento del sistema homogéneo	Forma de $f(t)$	Solución particular $x_p(t)$
$x' = Ax + b$	Nodo / foco / centro / etc.	$f(t) = b$	Constante: $A \cdot x_p = -b$
$x' = Ax + e^{\lambda t} \cdot v$	Depende de autovalores de A	$f(t) = e^{\lambda t} \cdot v$	$\propto t^k \cdot e^{\lambda t}$ (según multiplicidad)
$x' = Ax + \cos(t) + b \sin(t)$	Centro / foco (oscilatorio)	$f(t) = \cos(t) + b \sin(t)$	Periódica
$x' = Ax + p(t)$	Nodo / foco	$f(t) = p(t)$ (polinomio)	Polinómica del mismo grado

Forma del sistema	Comportamiento del sistema homogéneo	Forma de $f(t)$	Solución particular $x_p(t)$
$x' = Ax + e^{-at} \cdot v$	Nodo estable / fuente / etc.	$f(t) = e^{-at} \cdot v$	Decae exponencialmente
$x' = Ax + e^t + \cos(t)$	Mixto	$f(t) = e^t + \cos(t)$	Suma de soluciones particulares

Ejercicios de sistemas lineales no homogéneos: preservación o ruptura de comportamientos

- Resolver si es posible analíticamente
- Hallar autovalores y autovectores
- Solución general del sistema en forma matricial
- Análisis del cambio o preservación de la dinámica al introducir la perturbación $f(t)$
- Resolver el sistema usando los métodos de coeficientes indeterminados o variación de parámetros
- Simular con un software la dinámica de cada sistema

$$1. \dot{X} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -9 & 0 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} 1 \\ 9 \end{pmatrix}$$

$$6. \dot{X} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$2. \dot{X} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -5 \\ -7 \end{pmatrix}$$

$$7. \dot{X} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} \cos t \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$3. \dot{X} = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} 0 \\ -6 \end{pmatrix}$$

$$8. \dot{X} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} e^t \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$4. \dot{X} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$9. \dot{X} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} e^t \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$5. \dot{X} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} -8 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$10. \dot{X} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} t \\ -t \end{pmatrix}$$

Identificar cuales dinámicas cambian bruscamente si comportamiento con la función forzada $f(t)$.

Conversión de un sistema (EDO) de orden superior a un sistema de primer orden

- a. $\ddot{y} - 4y = 2$
- b. $\ddot{y} + 2\dot{y} - 3y = 6$

Deducir un algoritmo que permita realizar la transformación para este tipo de ecuación diferenciales de segundo orden:

$$\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = f(t)$$

$$\frac{d\vec{x}}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 \end{pmatrix} \vec{x} + f(t)$$

Idea clave: reducir a primer orden, todo sistema de orden n puede escribirse como un sistema dinámico en $\mathbb{R}^n$. Regla general, si tienes: $x^{(n)} = F(x, \dot{x}, \dots, x^{(n-1)}, t)$

Definimos nuevas variables: $x_1 = x$, $x_2 = \dot{x}$, $x_3 = \ddot{x}$, $x_n = x^{(n-1)}$, y obtienes: $\dot{x}_1 = x_2, \dot{x}_2 = x_3, \dots, \dot{x}_n = F(x_1, \dots, x_n, t)$. Esto ya es un sistema dinámico de primer orden.

Ejemplo: $\ddot{x} + 3\dot{x} + 2x = 0$

Paso 1: nuevas variables: $x_1 = x$, $x_2 = \dot{x}$

Paso 2: sistema equivalente: $\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -3x_2 - 2x_1 \end{cases}$

Forma matricial: $\dot{X} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} X$

Otro ejemplo: Oscilador no lineal

$$\ddot{x} + \mu(x^2 - 1)\dot{x} + x = 0$$

(Van der Pol)

Sistema equivalente:

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -x - \mu(x^2 - 1)y \end{cases}$$

Sistemas dinámicos no lineales

Un sistema dinámico no lineal es un sistema de ecuaciones donde las variables del sistema interactúan de forma no lineal, es decir, no aparecen solo sumadas o multiplicadas por constantes. Un sistema dinámico no lineal en el plano es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de la forma:

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x, y) \\ \dot{y} = g(x, y) \end{cases}$$

donde al menos una de las funciones $f(x, y)$ o $g(x, y)$ no es lineal

¿cómo se analizan estos sistemas?

Para encontrar los puntos críticos se resuelve el sistema donde $f(x, y) = 0$, y $g(x, y) = 0$, y para linealizar el sistema cerca de estos puntos se usa la matriz jacobiana:

$$J(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} \end{bmatrix}_{(x^*, y^*)}$$

Evaluar en el equilibrio y analizar los eigenvalores.

Si el punto es hiperbólico (eigenvalores con parte real distinta de cero), se puede usar el teorema de Hartman-Grobman.

Si la linealización no concluye, usar:

- Funciones de Lyapunov
- El teorema de LaSalle
- El teorema de Poincaré–Bendixson (si estamos en 2D)
- Análisis global con curvas nulas, simetrías, energía, etc.

Ejemplos clásicos de sistemas no lineales

1. Sistema Depredador-Presa (Lotka-Volterra)

$$\begin{cases} \dot{x} = \alpha x - \beta xy \\ \dot{y} = \delta xy - \gamma y \end{cases}$$

Donde: $x(t)$ =presas, $y(t)$ =depredadores, y los parámetros; $\alpha, \beta, \delta, \gamma$ son propios de la dinámica del sistema, como tasa de reproducción, mortalidad y otras.

- Este sistema tiene dos equilibrios en: (0,0) donde se extinguen ambas especies, y en $(\frac{\delta}{\gamma}, \frac{\alpha}{\beta})$, las soluciones son órbitas cerradas $\rightarrow$ centro (requiere análisis no lineal).

2. Oscilador de Van der Pol

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = \mu(1 - x^2)y - x \end{cases}$$

Si $\mu > 0$, ciclo limite estable (atractor), no se puede deducir con linealización (se usa Lyapunov o análisis de energía)

3. Bifurcación 2d

$$\begin{cases} \dot{x} = y - x(\mu - x^2 - y^2) \\ \dot{y} = -x + y(\mu - x^2 + y^2) \end{cases}$$

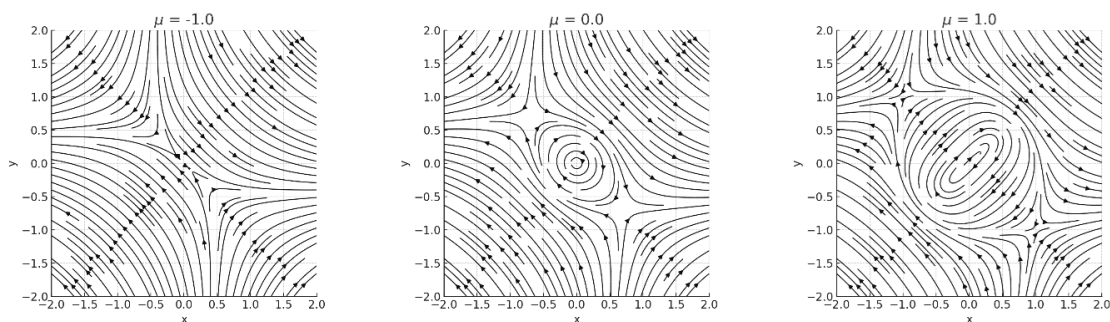


FIGURA 57

Si $\mu < 0$ estable, si $\mu > 0$ aparece el ciclo limite

Sistema de Rayleigh modificado

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -x + (1 - x^2)y \end{cases}$$

Este sistema tiene una estructura parecida al de Van der Pol, pero con una forma más accesible para análisis cualitativo. El único punto de equilibrio (0,0)

$$J(x, y) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 - 2xy & 1 - x^2 \end{bmatrix}$$

Es un foco espiral hasta llegar a un ciclo límite

Punto de equilibrio: solo (0,0)

Linealización: foco inestable (espiral que se aleja)

No linealidad: frena las soluciones para $|x| > 1$

Resultado global: se forma una órbita cerrada atractor $\rightarrow$ ciclo límite

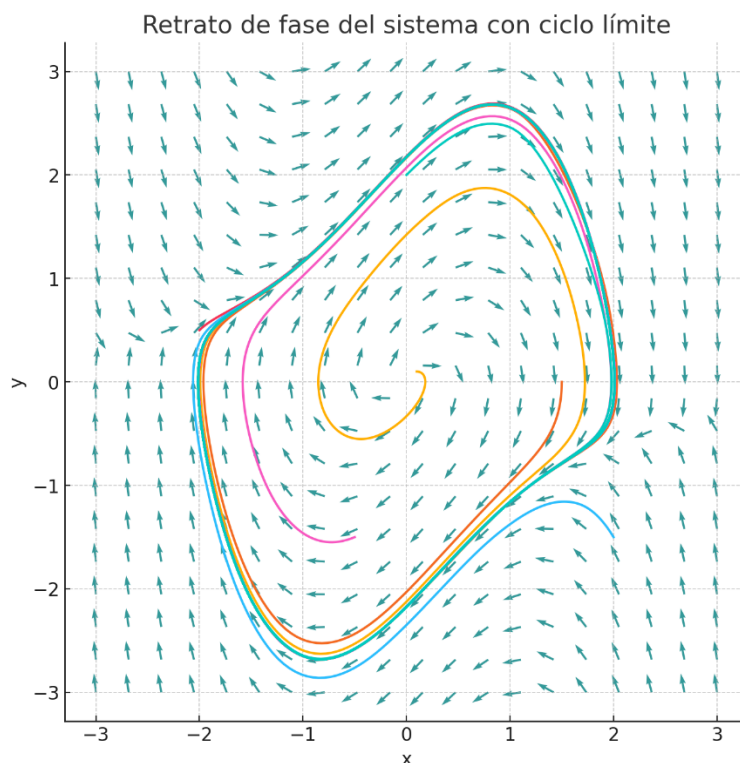


FIGURA 58

¿Ciclo límite?

Para determinar si hay un ciclo límite, usamos razonamiento cualitativo:

- El origen es inestable: las trayectorias se alejan.
- Pero el término $(1 - x^2)y$ actúa como amortiguamiento no lineal:
 - Si $x > 1$ o $x < -1$ el sistema amortigua (porque $x^2 > 1 \Rightarrow$ coeficiente negativo).
 - Si $x \approx 0$, la fricción es negativa (energía entra al sistema).

Esto sugiere que las soluciones no se van al infinito, sino que se estabilizan en una órbita cerrada.

Conclusión: Este sistema tiene un ciclo límite estable que rodea el origen.

Análisis cualitativos

En ocasiones podemos analizar un sistema dinámico sin necesidad de resolverlo, sino en determinar las estructuras fundamentales de la dinámica, para esto nos podemos apoyar de algunos fundamentos teóricos los cuales llamaremos teoremas fundamentales, a continuación, un resumen de los más importantes:

1. Teorema de Existencia y Unicidad (Picard–Lindelöf)

Dado un sistema de EDO:

$$\dot{x} = f(t, x)$$

si la función $f(t, x)$ es continua en t y Lipschitz en x (es decir, existe una constante $L > 0$ tal que $\|f(t, x_1) - f(t, x_2)\| \leq L \|x_1 - x_2\|$), entonces existe una única solución local de la ecuación diferencial que satisface la condición inicial $x(t_0) = x_0$

Interpretación:

- Existencia garantiza que sí hay una solución al sistema.
- Unicidad garantiza que esa solución es única, es decir, no se bifurca.

Esto es crucial para entender que las trayectorias del sistema no se cruzan en el espacio de fase.

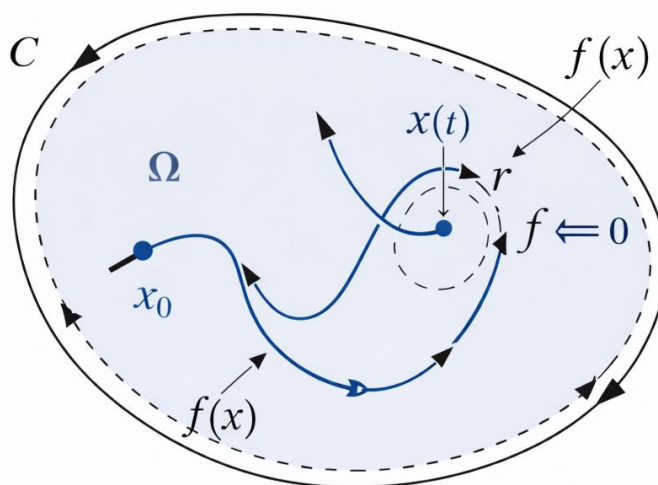


FIGURA 59

2. Teorema de Hartman–Grobman (Linealización)

Enunciado: Sea $\dot{x} = f(x)$, $f \in C^1$ un sistema no lineal con un punto crítico x_0 hiperbólico (todos los eigenvalores de la Jacobiana tienen parte real distinta de cero). Entonces, cerca de x_0 , el sistema no lineal es topológicamente conjugado a su sistema linealizado: $\dot{x} \approx Df(x_0)(x - x_0)$

Interpretación: El comportamiento cualitativo (tipo de punto fijo, direcciones de atracción/repulsión) del sistema no lineal cerca del equilibrio es igual al del sistema lineal. No aplica si alguno de los eigenvalores tiene parte real cero (punto no hiperbólico).

Sea x^* un punto de equilibrio.

3. Estabilidad de Lyapunov (Directa)

Objetivo: Estudiar la estabilidad sin resolver el sistema explícitamente.

Idea central: Se busca una función escalar $V(x, y)$ tal que: $V(x, y) > 0$ para todo $(x, y) \neq (0, 0)$

- $V(0, 0) = 0$
- y la derivada de V a lo largo de las trayectorias ($\dot{v} = \nabla V \cdot f$) sea:
 - $\dot{v} < 0$: el equilibrio es asintóticamente estable.
 - $\dot{v} \leq 0$: el equilibrio es estable.
 - $\dot{v} > 0$: el equilibrio es inestable.

Ventaja: Permite determinar estabilidad sin necesidad de linealizar.

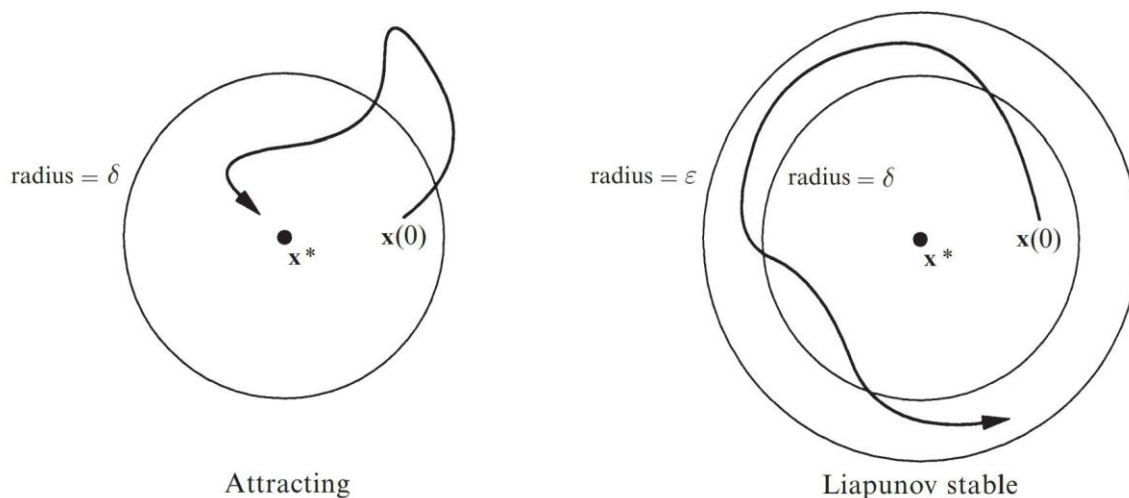


FIGURA 60

Estas imágenes muestran dos conceptos fundamentales en la teoría de estabilidad de Lyapunov, la imagen de la izquierda muestra la estabilidad asintótica, el punto x^* es atractor, y para una condición inicial $x(0)$, suficientemente cercana (dentro del radio δ), la trayectoria del sistema no solo permanece cerca de x^* , sino que tiene a x^* cuando $t \rightarrow \infty$. Es decir:

$$\|x(t) - x^*\| \rightarrow 0, \text{ cuando } t \rightarrow \infty$$

Ahora la figura del lado derecho se conoce como estabilidad de Lyapunov que establece que el punto x^* , es estable en el sentido de Lyapunov y toda trayectoria que comienza en la vecindad dentro de un radio δ de x^* permanece dentro de una vecindad mayor de radio ϵ , para todo tiempo futuro. Es decir:

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ tal que si } \|x(0) - x^*\| < \delta, \text{ entonces } \|x(t) - x^*\| < \epsilon \forall t \geq 0$$

La solución no se aleja, pero no necesariamente se acerca a x^*

Ejemplo: queremos estudiar el sistema dinámico si el punto (0,0) es estable usando la función de energía de Lyapunov

Ejemplo 1

$$\begin{cases} \dot{x} = -x + xy \\ \dot{y} = -y \end{cases}$$

Verificamos que (0,0) es un punto de equilibrio:

$$\dot{x} = 0, \dot{y} = 0, \text{ entonces}$$

$$\begin{cases} 0 = -x + xy \\ 0 = -y \end{cases}$$

El único punto de equilibrio es (0,0), Probamos la función de energía de Lyapunov

$V(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2$, esta función siempre es mayor que cero cuando $x \neq 0$, o $y \neq 0$, y vale cero solo en (0,0), entonces es positiva.

Calculamos la derivada de V ,

$\dot{V} = x\dot{x} + y\dot{y}$, entonces $\dot{V} = x(-x + xy) + y(-y) = -x^2 + x^2y - y^2 = -x^2(1 - y) - y^2$, si ahora cerca del origen (y) es pequeño, entonces $1 - y > 0$, y por tanto la expresión es negativa demostrando que $\dot{V} < 0$ cerca del origen y $V > 0$. La conclusión que el punto es estable.

4. Principio de invariancia de LaSalle

Teorema (LaSalle). Sea $\dot{x} = f(x)$ con f continua. Sea $V: U \rightarrow \mathbb{R}$ una función tal que:

1. $V(x) \geq 0$,
2. $\dot{V}(x) \leq 0$,
3. Las trayectorias que parten de U son acotadas.

Entonces, toda trayectoria converge al mayor conjunto invariante

$$M \subset \{x \in U: \dot{V}(x) = 0\}.$$

Ejemplo típico en sistemas no lineales

$$\begin{cases} \dot{x} = -x + y^2 \\ \dot{y} = -y \end{cases}$$

$$V(x, y) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$$

$$\dot{V} = -x^2 - y^2 + xy^2 \leq 0$$

- $\dot{V} = 0$ solo si $x = 0, y = 0$
- El conjunto invariante es $\{(0,0)\}$

El origen es asintóticamente estable por LaSalle.

Pasos prácticos para aplicar LaSalle

1. Elegir $V(x)$
2. Calcular $\dot{V}(x)$
3. Encontrar $E = \{\dot{V} = 0\}$
4. Determinar **el mayor conjunto invariante**
5. Concluir el comportamiento asintótico

5. Teorema del flujo

Bajo las hipótesis del teorema de existencia y unicidad, el sistema define una aplicación

$$\varphi: \mathbb{R} \times U \rightarrow \mathbb{R}^n$$

tal que:

1. $\varphi(0, x) = x$,
2. $\varphi(t + s, x) = \varphi(t, \varphi(s, x))$,
3. $\varphi(t, \cdot)$ es un homeomorfismo local.

La aplicación φ se denomina flujo del sistema.



FIGURA 61

El teorema del flujo es uno de los resultados fundamentales en la teoría de sistemas dinámicos, porque formaliza la idea de que un sistema de ecuaciones diferenciales genera un movimiento continuo en el espacio de estados.

Como vienes trabajando fuerte con análisis cualitativo, fronteras, invariancia, LaSalle, Poincaré–Bendixson, lo presento, pero con interpretación geométrica, que es donde realmente se usa.

En cuanto al flujo y trayectorias (órbita), de x_0 es:

$$\gamma(x_0) = \{\Phi(t, x_0) : t \in \mathbb{R}\}$$

Tipos:

- órbitas abiertas
- puntos de equilibrio
- ciclos límite
- órbitas homoclínicas / heteroclínicas

Todo tu trabajo con **Poincaré–Bendixson** y **Dulac** se apoya aquí.

Flujo e invariancia (muy importante)

Un conjunto $S \subset \mathbb{R}^n$ es:

- ❖ Positivamente invariante si:

$$x_0 \in S \Rightarrow \Phi(t, x_0) \in S \forall t \geq 0$$

- ❖ Negativamente invariante si:

$$\Phi(t, x_0) \in S \forall t \leq 0$$

Esto es exactamente lo que usas en:

- estudio de fronteras
- conjuntos atrapantes
- LaSalle
- Poincaré–Bendixson

Flujo y campo vectorial

Relación fundamental:

$$\frac{d}{dt} \Phi(t, x) = f(\Phi(t, x))$$

Es decir:

- el campo vectorial es el generador infinitesimal del flujo.

Ejemplo sencillo (lineal)

$$\dot{x} = Ax$$

Flujo explícito:

$$\Phi(t, x_0) = e^{At} x_0$$

Aquí:

- las propiedades del flujo vienen de e^{At} ,
- lo usas todo el tiempo en nodos, espirales, focos, etc.

Ejemplo geométrico 2D

$$\begin{cases} \dot{x} = -y \\ \dot{y} = x \end{cases}$$

Solución:

$$\Phi(t, (x_0, y_0)) = \begin{pmatrix} x_0 \cos t - y_0 \sin t \\ x_0 \sin t + y_0 \cos t \end{pmatrix}$$

Interpretación:

- flujo = rotación
- todas las órbitas son círculos
- conjunto invariante: $x^2 + y^2 = c$

6. Teorema de la variedad estable e inestable

Sea x^* un equilibrio hiperbólico. Entonces existen variedades invariantes:

- $W^s(x^*)$: variedad estable,
- $W^u(x^*)$: variedad inestable,

tangentes en x^* a los subespacios propios asociados a autovalores con parte real negativa y positiva, respectivamente.

7. Teorema de la variedad central

Sea x^* un equilibrio de $\dot{x} = f(x)$, con $f \in C^k$. Si existen autovalores con parte real cero, entonces existe una variedad central W^c , invariante, tangente en x^* al subespacio central, tal que la estabilidad de x^* está determinada por la dinámica restringida a W^c .

8. Teorema de Poincaré–Bendixson

Sea $\dot{x} = f(x)$, $x \in \mathbb{R}^2$, donde $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es una función **continuamente diferenciable** (C^1).

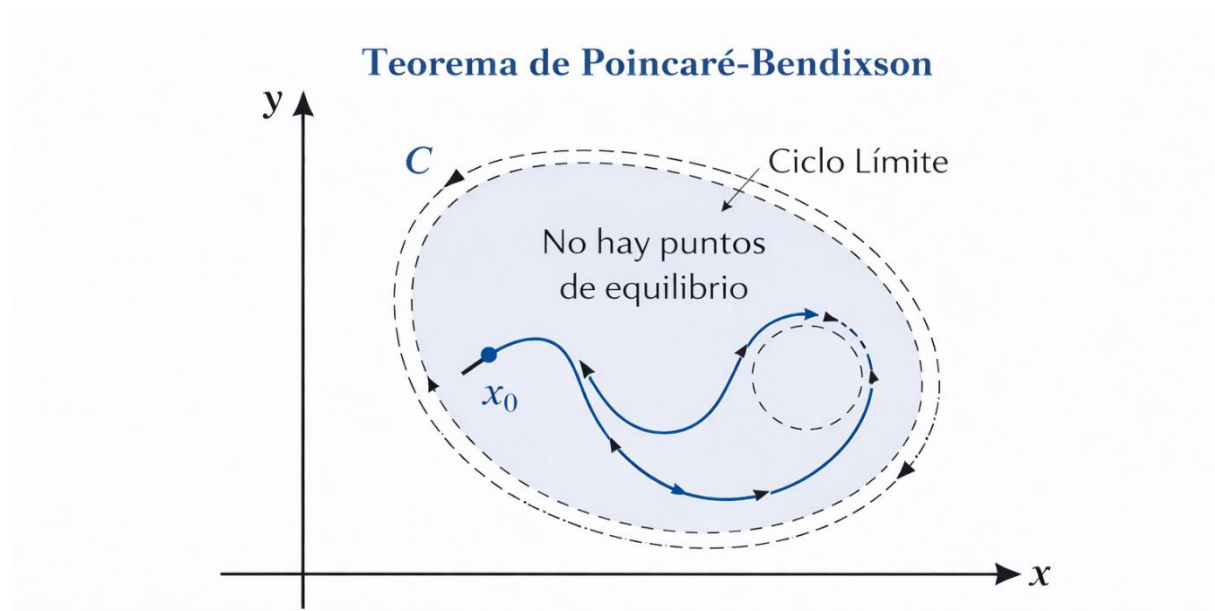
Sea $C \subset \mathbb{R}^2$ un conjunto compacto, cerrado e invariante positivamente para el sistema.

Sea $x(t)$ una trayectoria contenida en C .

Si el conjunto límite $\omega(x)$ no contiene puntos de equilibrio, entonces:

$\omega(x)$ es una órbita periódica (ciclo límite).

Gráficamente:



Ejemplo: usar frontera geométrica para el sistema

$$\begin{cases} \dot{x} = y - x \\ \dot{y} = -x - y + x^2 \end{cases}$$

Paso 1: Proponer región

Considerar el disco: R es más grande de cualquier r cerca

$$D = \{x^2 + y^2 \leq R^2\}$$

Paso 2: Producto con normal

Normal exterior:

$$\begin{aligned} \nabla g(x, y) &= \vec{n} = (2x, 2y) \\ \vec{F} \cdot \vec{n} &= 2x(y - x) + 2y(-x - y + x^2) \end{aligned}$$

Para R grande:

$$\vec{F} \cdot \vec{n} < 0$$

Campo entra

Paso 3: Equilibrios

Resolver: $y = x, -x - y + x^2 = 0 \Rightarrow x(x - 2) = 0$

Solo uno dentro $\rightarrow$ se puede excluir con un anillo

Conclusión: Por Poincaré–Bendixson, existe un ciclo límite

Otro ejemplo: (clásico – existencia de ciclo límite)

Sistema

$$\begin{cases} \dot{x} = y - x(x^2 + y^2 - 1) \\ \dot{y} = -x - y(x^2 + y^2 - 1) \end{cases}$$

Paso 1: Coordenadas polares

$$r^2 = x^2 + y^2$$

Se obtiene:

$$\dot{r} = r(1 - r^2), \quad \dot{\theta} = -1$$

Paso 2: Análisis radial

- Si $r < 1: \dot{r} > 0 \rightarrow$ sale
- Si $r > 1: \dot{r} < 0 \rightarrow$ entra

El círculo $r = 1$ atrae trayectorias

Paso 3: Región invariante

$$D = \{(x, y): r \leq 2\}$$

- Cerrada
- Acotada
- Invariante
- Sin equilibrios en $0 < r < 2$

Conclusión: por Poincaré–Bendixson, existe un: ciclo límite estable en $r = 1$

Ejercicio (región anular)

$$\begin{cases} \dot{x} = y + x(1 - x^2 - y^2) \\ \dot{y} = -x + y(1 - x^2 - y^2) \end{cases}$$

Paso 1. Sistema radial: $\dot{r} = r(1 - r^2)$

Paso 2. Definir anillo: $D = \{1/2 \leq r \leq 2\}$

- En $r = 1/2$: $\dot{r} > 0 \rightarrow$ entra
- En $r = 2$: $\dot{r} < 0 \rightarrow$ entra

Paso 3: Sin equilibrios en D

El único equilibrio está en el origen $r = 0 \notin D$

Conclusión: Existe al menos una órbita periódica en D , $\rightarrow$ ciclo límite

9. Teorema de Bendixson–Dulac

Sea $\dot{x} = f(x)$ un sistema plano. Si existe una función $B(x, y) \in C^1$ tal que $\nabla \cdot (Bf)$

no cambia de signo y no se anula en una región simplemente conexa D , entonces el sistema no posee ciclos límite contenidos en D .

El sistema del ejemplo

$$\begin{cases} \dot{x} = x(1 - x^2 - y^2) - y \\ \dot{y} = y(1 - x^2 - y^2) + x \end{cases}$$

Es un sistema **radial + rotacional**. De hecho, en coordenadas polares: $\dot{r} = r(1 - r^2)$, $\dot{\theta} = 1$

Esto ya te dice que existe un ciclo límite estable en $r = 1$. Es el ejemplo clásico de oscilador con ciclo límite.

¿Por qué falla Bendixson clásico?

Tomamos $B(x, y) = 1$.

$$\operatorname{div} F = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} = 2 - 4(x^2 + y^2)$$

- Es positiva si $x^2 + y^2 < \frac{1}{2}$
- Negativa si $x^2 + y^2 > \frac{1}{2}$

Cambia de signo, Bendixson no concluye nada

La idea clave de Dulac generaliza Bendixson permitiendo un factor $B(x, y)$. Se propone:

$$B(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2}$$

Dominio:

$$D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$$

El cálculo crítico (y correcto)

Se calcula:

$$\frac{\partial(BP)}{\partial x} + \frac{\partial(BQ)}{\partial y}$$

Resultado (efectivamente):

$$= -2$$

Negativo constante, no cambia de signo, pero cumple las hipótesis del teorema de Dulac en D .

¿Cuál es el error conceptual frecuente?

La lámina dice: no existen ciclos límite en $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$

Esto es falso si se interpreta literalmente, porque:

- El ciclo límite $x^2 + y^2 = 1$
- Está contenido completamente en $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$

Contradicción aparente

Teorema de Dulac–Bendixson exige dominio simplemente conexo

Pero:

$$\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$$

No es simplemente conexo (tiene un “agujero” en el origen). El ciclo límite rodea el agujero, Dulac no puede aplicarse globalmente

Conclusión correcta (la que deberías usar): El cálculo con $B(x, y) = 1/(x^2 + y^2)$ es correcto. La divergencia es negativa constante, no se puede concluir inexistencia de ciclos límite porque el dominio no es simplemente conexo, de hecho, este ejemplo se usa justamente para mostrar porqué la hipótesis topológica del dominio es esencial.

Aunque existe un factor de Dulac $B(x, y) = 1/(x^2 + y^2)$ tal que $\nabla \cdot (BF) < 0$ en $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, el dominio no es simplemente conexo, por lo que el teorema de Dulac–Bendixson no excluye la existencia de ciclos límite. De hecho, el sistema posee un ciclo límite estable dado por $x^2 + y^2 = 1$.

$$\begin{cases} \dot{x} = P(x, y) = x(1 - x^2 - y^2) - y \\ \dot{y} = Q(x, y) = y(1 - x^2 - y^2) + x \end{cases}$$

Elección del factor de Dulac

Elegimos (como en la lámina): $B(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2}$

Dominio:

$$D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$$

Calculamos BP y BQ , Producto BP

$$BP = \frac{x(1 - x^2 - y^2) - y}{x^2 + y^2} = \frac{x}{x^2 + y^2} - x - \frac{y}{x^2 + y^2}$$

Producto BQ

$$BQ = \frac{y(1 - x^2 - y^2) + x}{x^2 + y^2} = \frac{y}{x^2 + y^2} - y + \frac{x}{x^2 + y^2}$$

Derivada parcial de B Prespecto de x

Derivamos término a término: Sumamos: $\frac{\partial(BP)}{\partial x} = \frac{y^2 - x^2 + 2xy}{(x^2 + y^2)^2} - 1$

Derivada parcial de BQ respecto de y

Sumamos: $\frac{\partial(BQ)}{\partial y} = \frac{x^2 - y^2 - 2xy}{(x^2 + y^2)^2} - 1$

Sumamos las derivadas (Dulac)

$$\frac{\partial(BP)}{\partial x} + \frac{\partial(BQ)}{\partial y}$$

Numeradores: $(y^2 - x^2 + 2xy) + (x^2 - y^2 - 2xy) = 0$

Entonces: $\frac{\partial(BP)}{\partial x} + \frac{\partial(BQ)}{\partial y} = -1 - 1 = -2$

Resultado final $\nabla \cdot (BF) = -2 < 0$ en $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$

Negativo constante, no cambia de signo y cumple la condición analítica de Dulac

Recordatorio importante (conceptual): Aunque el cálculo es correcto, no elimina el ciclo límite porque $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ no es simplemente conexo.

De hecho, el sistema sí tiene el ciclo: $x^2 + y^2 = 1$

10. Teorema de invariancia positiva (criterio de frontera)

Sea $S \subset \mathbb{R}^n$ una región cerrada con frontera suave. Si para todo $x \in \partial S$,

$$f(x) \cdot n(x) \leq 0,$$

donde $n(x)$ es la normal al exterior, entonces S es positivamente invariante.

11. Teorema de bifurcación de Hopf

Sea $\dot{x} = f(x, \mu)$ con $f \in C^k$. Supóngase que en $\mu = \mu_0$ el Jacobiano tiene un par de autovalores conjugados que cruzan transversalmente el eje imaginario. Entonces existe un intervalo de valores de μ donde aparece (o desaparece) un ciclo límite.

12. Teorema de estabilidad estructural (plano)

Un sistema plano es estructuralmente estable si todos sus equilibrios y ciclos límite son hiperbólicos y no existen conexiones heteroclínicas delicadas. En tal caso, pequeñas perturbaciones no alteran el comportamiento cualitativo.

Observación final (clave conceptual)

Todos estos teoremas permiten clasificar comportamiento sin resolver el sistema, y se articulan en el siguiente orden lógico: existencia $\rightarrow$ flujo $\rightarrow$ estabilidad $\rightarrow$ invariancia $\rightarrow$ comportamiento límite $\rightarrow$ bifurcaciones.

Simulamos usando el siguiente código

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import solve_ivp
# Sistema de ecuaciones
```

```
def system(t, z):
    x, y = z
    dxdt = -x + x * y
    dydt = -y
    return [dxdt, dydt]

# Campo vectorial
x_vals = np.linspace(-2, 2, 20)
y_vals = np.linspace(-2, 2, 20)
X, Y = np.meshgrid(x_vals, y_vals)
DX = -X + X * Y
DY = -Y
M = np.hypot(DX, DY)
M[M == 0] = 1
DX /= M
DY /= M

# Condiciones iniciales
initial_conditions = [
    [2, 2], [-2, 2], [1, -1], [-1, -1], [0.5, 1.5], [1.5, -0.5], [-1.5, 0.5], [0, 1], [1, 0]
]

# Tiempo de simulación
t_span = (0, 10)
t_eval = np.linspace(*t_span, 300)

# Graficar
plt.figure(figsize=(8, 8))
plt.quiver(X, Y, DX, DY, M, pivot='middle', cmap=plt.cm.plasma, alpha=0.3)

# Trayectorias
for z0 in initial_conditions:
    sol = solve_ivp(system, t_span, z0, t_eval=t_eval)
    plt.plot(sol.y[0], sol.y[1], label=f'{z0}')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.title('Trayectorias del sistema\ndx/dt = -x + xy, dy/dt = -y')
plt.grid()
plt.axhline(0, color='gray', linewidth=0.5)
plt.axvline(0, color='gray', linewidth=0.5)
plt.legend(loc='upper right', fontsize='small')
plt.show()
```

La simulación del sistema en Python:

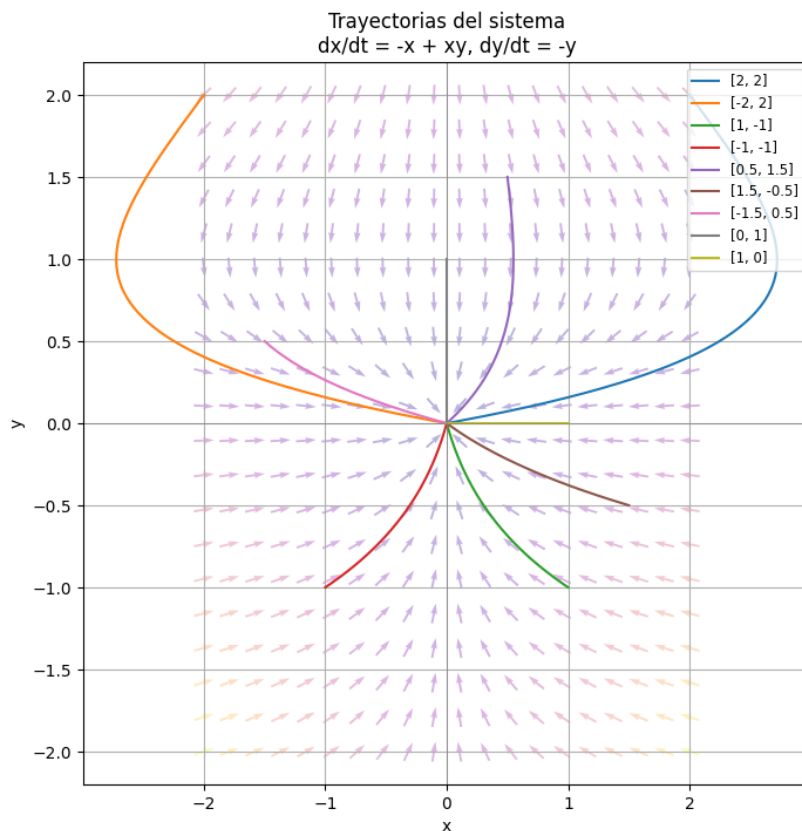


FIGURA 63

Ejemplo 2: $\dot{x} = -x^3$, $\dot{y} = -y + xy^2$

- El sistema no es linealizable (Jacobiano nulo en el origen)
- La estabilidad no se puede decidir por autovalores
- La función de Lyapunov permite concluir estabilidad no lineal

Vamos a estudiar el punto (0,0) y se demuestra que es el único punto de equilibrio, y en su vecindad para valores pequeños estudiemos la función de energía de Lyapunov

$V(x,y) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2$, calculamos la derivada, entonces: $\dot{V} = x\dot{x} + y\dot{y}$, $\dot{V} = x(-x^3) + y(-y + xy^2) = -x^4 - y^2 + xy^3$, Analizamos cada termino $= -x^4 - y^2$, siempre es negativo y como xy^3 , puede ser positivo o negativo pero muy pequeño al estar cerca del origen comparado con el otro termino se puede deducir que $\dot{V} < 0$

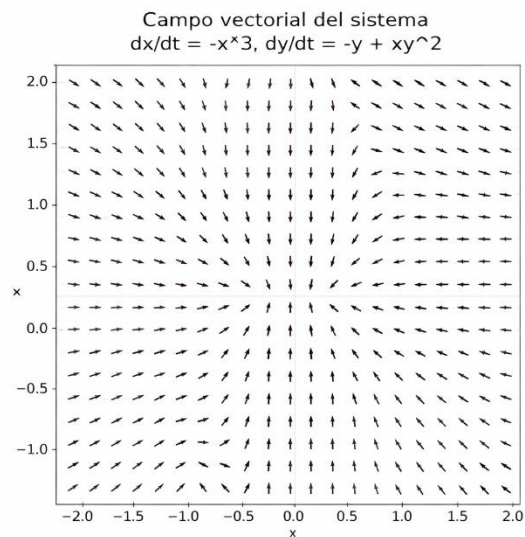


FIGURA 64

Recordemos que según el teorema de Poincaré–Bendixson

Enunciado:

En un sistema dinámico en el plano ($\mathbb{R}^2$), si una órbita permanentemente contenida en una región cerrada, acotada y sin puntos fijos en su interior, entonces su límite ω -límite es:

- un punto fijo, o
- una órbita periódica (ciclo límite), o
- una unión finita de órbitas y puntos fijos conectados por separatrices.

Importancia:

Este teorema descarta el caos en sistemas 2D continuos: no puede haber dinámica caótica en el plano.

A continuación, se muestra el diagrama de fase del sistema oscilatorio conocido como Van der Pol, La ecuación original de segundo orden es

$$\ddot{x} - \mu(1 - x^2)\dot{x} + x = 0, \quad \mu \in \mathbb{R}$$

Se transforma en un sistema 2D tomando: $\dot{x} = y$, $\dot{y} = \mu(1 - x^2)y - x$

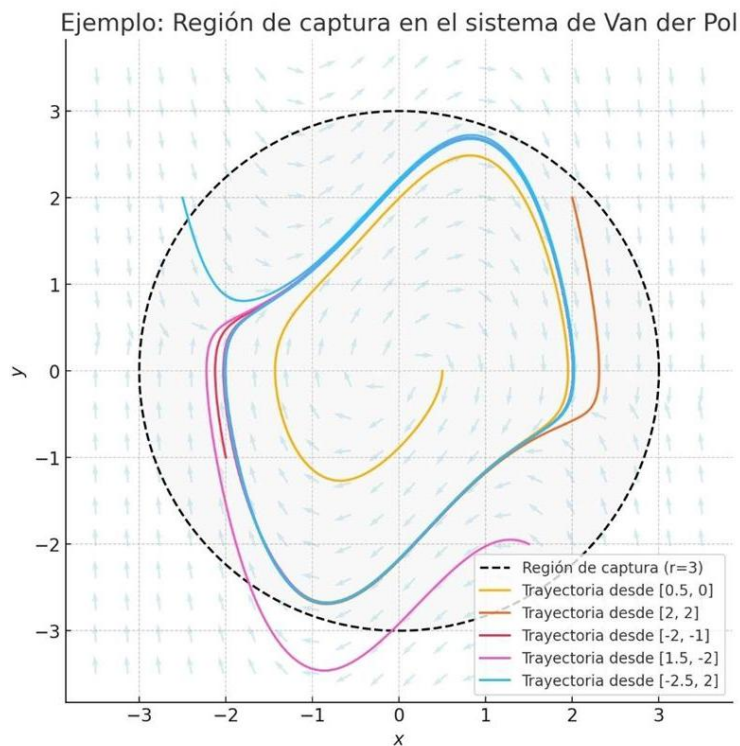


FIGURA 65

En la siguiente figura #64, se puede observar la región de captura:

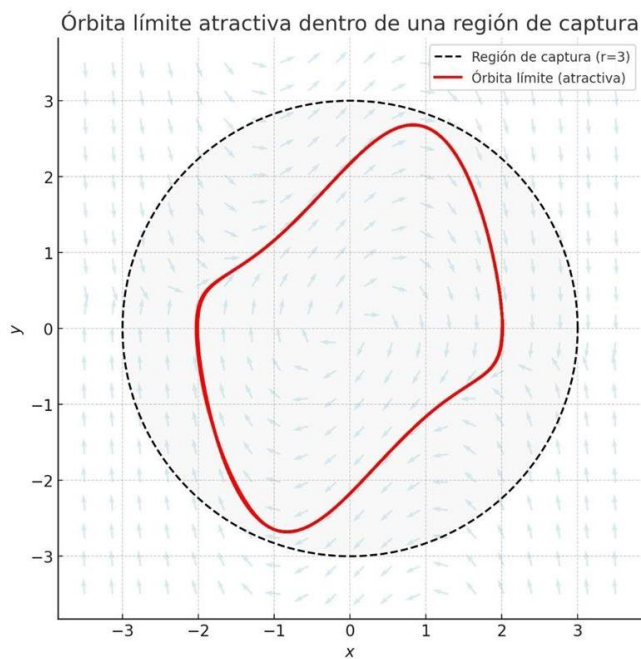


FIGURA 66

También recordemos el teorema de LaSalle (Principio de Invariancia)

Generaliza el método de Lyapunov:

Si:

- $V(x)$ es una función de Lyapunov tal que $\dot{V}(x) \leq 0$ en una región invariante D ,
- Entonces las trayectorias de D tienden al conjunto más grande donde $\dot{V}(x) = 0$

Utilidad:

Permite deducir convergencia a conjuntos atractores más generales que un solo punto.

Conclusión

Los sistemas no lineales 2D muestran una enorme variedad de comportamientos que no pueden capturarse con sistemas lineales. Su análisis combina herramientas algebraicas (Jacobiana), teóricas (Lyapunov, Poincaré–Bendixson) y gráficas (diagramas de fase), siendo uno de los campos más ricos y aplicados de las matemáticas modernas

Pasos para resolver sistemas dinámicos no lineales

1. Encontrar puntos de equilibrio
2. Calcular Jacobiano
3. Autovalores $\rightarrow$ estabilidad
4. Clasificar tipo de punto
5. Analizar comportamiento no lineal
6. Estudiar bifurcaciones (si hay parámetro)
7. Dibujar retrato de fase

Ejemplo 1

Modelo de Lotka Volterra con competencia

$$\{x' = x(1 - x - y), \quad y' = y(2 - x - y)\}$$

Encontramos los puntos de equilibrio

- a) Escribir $f(x,y) = 0$, $g(x,y) = 0$
- b) Resolver el sistema de ecuaciones no lineales:
 - Si las funciones tienen factores comunes, factorízalos.
 - Divide en casos según los factores
- c) Analiza cada caso:
 - Sustituye un valor en la otra ecuación para encontrar los pares (x,y)
 - Revisa si hay soluciones repetidas o inconsistentes.
- d) Escribir todos los puntos de equilibrio encontrados.

1. Puntos de equilibrio: $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,2)$

2. Jacobiano

$$J(x,y) = \begin{bmatrix} 0 & -x \\ -y & 2-x-2y \end{bmatrix}$$

3. Evaluamos cada punto de equilibrio y se obtiene que el punto $(0,0)$ es un nodo fuente, el $(2,0)$ es un punto silla, y el $(0,1)$ un nodo atractor por lo que la dinámica del campo es la siguiente: Como el sistema es polinómico de grado 2, y los puntos de equilibrio ya están completamente clasificados por el Jacobiano, no se necesita análisis adicional. No hay ciclos límite.

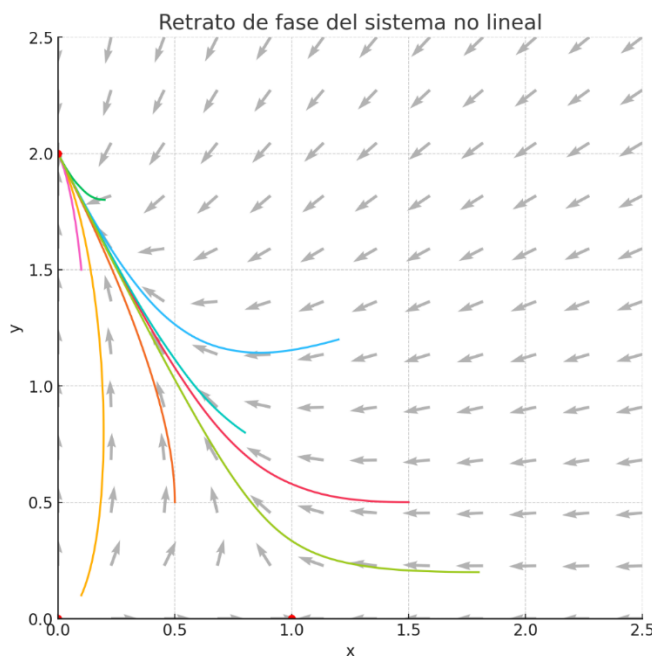


FIGURA 67

Ejemplo 2

Análisis sin usar coordenadas polares

Consideramos el sistema: $x' = y$, $y' = -x + x(1 - x^2 - y^2)$

4. Puntos de equilibrio

Resolvemos:

- $y = 0$,
- $0 = -x + x(1 - x^2 - y^2)$

entonces: resolvemos y el punto es (0,0)

2. Cálculo del Jacobiano

$$J(x, y) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3x^2 - y^2 & -2xy \end{bmatrix}$$

En

$$J(0,0) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

3. Autovalores del Jacobiano

$$\det(J - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ 0 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 = 0, \lambda = \lambda_1 = \lambda_2 \text{ (doble)}$$

4. Clasificación del punto crítico

- Tenemos un autovalor doble nulo.
- No hay información completa con la linealización.
- Este es un caso degenerado: necesitamos analizar más allá.

Función de energía

1. Función tipo energía (Lyapunov o similar)

Proponemos una función tipo energía (Lyapunov):

$$V(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2, \quad \text{Calculamos su derivada a lo largo de las trayectorias del sistema:}$$

$$\frac{dV}{dt} = xx' + yy' = xy + y[-x + x(1 - x^2 - y^2)] = xy + yx(-x^2 - y^2)$$

Análisis de la derivada V' , recordemos que $r^2 = x^2 + y^2$, entonces:

$V' = xy(1 - r^2)$, Ahora analizamos:

- Si $r^2 < 1$: entonces $1 - r^2 > 0$ El signo de V' depende de xy .
- Si $r^2 > 1$: entonces $1 - r^2 < 0$ El signo cambia.
- Si $x = 0$ o $y = 0$: $V' = 0$

Esto no nos da una función estrictamente decreciente, pero sí indica que en la frontera $r = 1$ ocurre un cambio importante.

Estudio geométrico del vector

$$y' = x(1 - x^2 - y^2)$$

La aceleración vertical de y' cambio de signo cuando, $x^2 + y^2 = 1$, el círculo de radio 1, Dentro del círculo: y' tiene el mismo signo que $x \rightarrow$ repulsivo del origen. Fuera del círculo: y' tiene el signo contrario a $x \rightarrow$ atracción hacia el centro. Esto sugiere que las trayectorias que comienzan lejos del origen se acercan a la frontera del círculo $x^2 + y^2 = 1$, y las que están dentro se alejan: esto implica un ciclo límite estable.

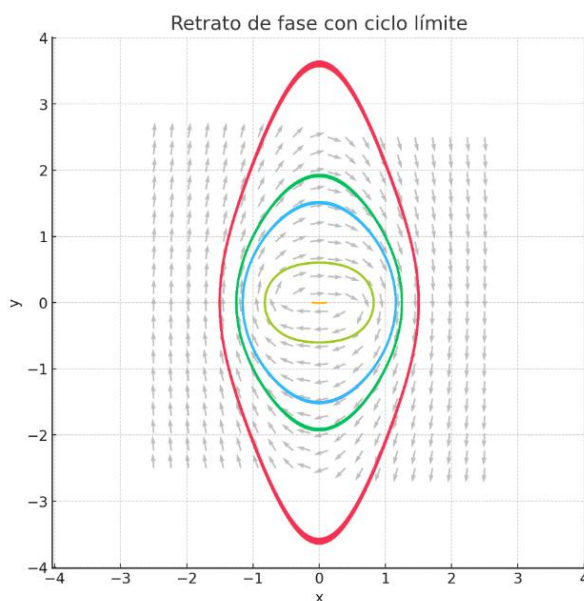


FIGURA 68

Sistemas varios

Ejemplo 1

$$\begin{cases} \dot{x} = xy \\ \dot{y} = x^2 + y^2 - 1 \end{cases}$$

hay cuatro puntos críticos: un nodo inestable, y otro estable, (0,1), (0,-1), y dos puntos silla (1,0), (-1,0). Todos los puntos son hiperbólicos por lo que la linealización nos ofrece suficiente información de la naturaleza de la dinámica.

$$J(x,y) = \begin{bmatrix} y & x \\ 2x & 2y \end{bmatrix}$$

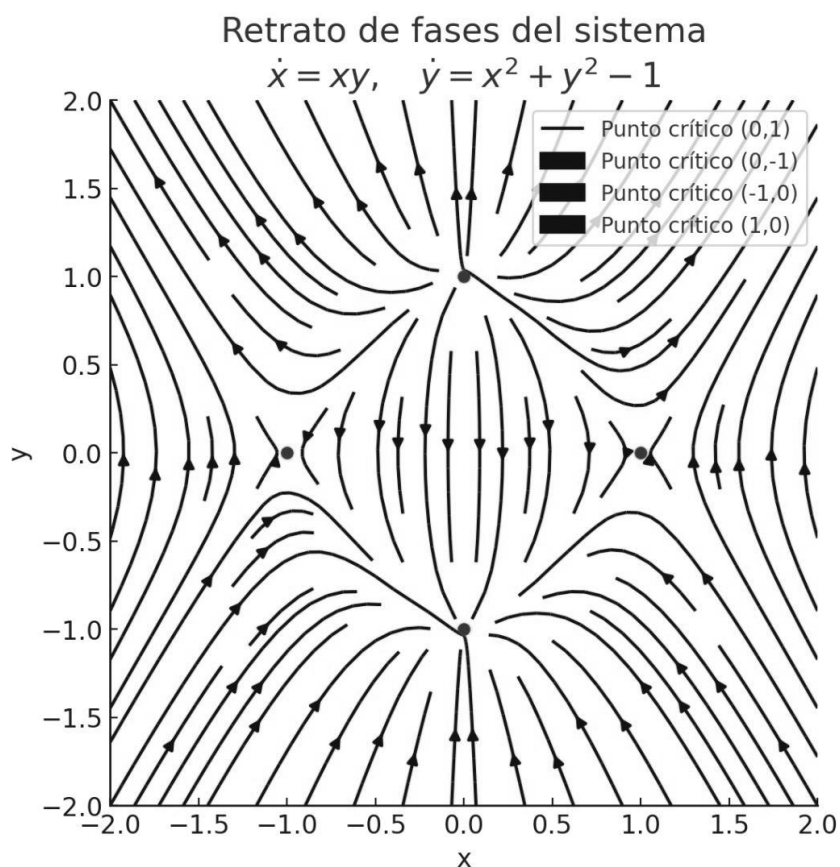


FIGURA 69

Observaciones visuales:

- En el círculo unidad ($x^2 + y^2 = 1$) se observa una transición: dentro de él,
- $\frac{dy}{dt} < 0$; fuera, $\frac{dy}{dt} > 0$
- A lo largo del eje $x = 0$, $\frac{dx}{dt} = 0$, así que los vectores son verticales.
- A lo largo del eje $y = 0$, $\frac{dy}{dt} = 0$, y el movimiento es también vertical.

Ejemplo 2

$$\begin{cases} \dot{x} = x(2 - x - y) \\ \dot{y} = y(3 - 2x - y) \end{cases}$$

hay cuatro puntos críticos: (0,0) fuente, (0,3) nodo estable, y (1,1) silla, (2,0) nodo estable. Todos los puntos son hiperbólicos por lo que la linealización nos ofrece suficiente información de la naturaleza de la dinámica.

$$J(x, y) = \begin{bmatrix} 2 - 2x & -x \\ -2y & 3 - 2x - 2y \end{bmatrix}$$

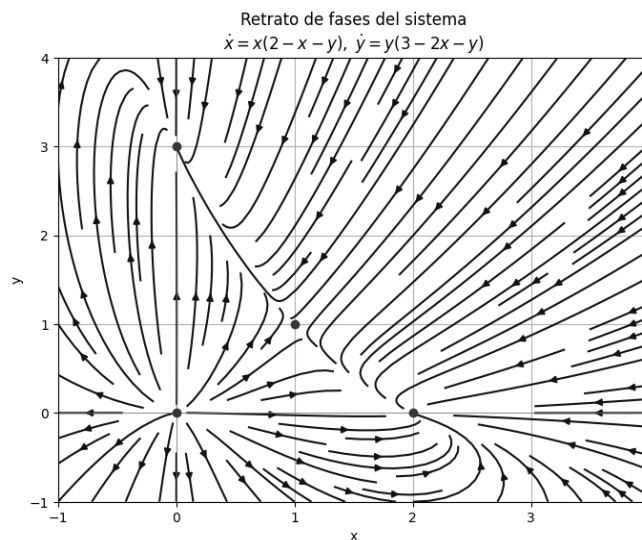


FIGURA 70

Ejemplo 3

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = x^2 + y^2 - 1 \end{cases}$$

hay dos puntos críticos: $(-1,0)$ es un centro lineal, por lo que la linealización no es suficiente para determinar su naturaleza necesita un análisis adicional fuente, $(1,0)$ es un punto silla (hiperbólico).

$$J(x,y) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2x & 2y \end{bmatrix}$$

Análisis adicional para el punto $(-1,0)$ orbitas circulares (determinar si son cerradas o espirales), para ello hagamos una transformación a coordenadas polares:

$\dot{r} = \frac{x\dot{x} + y\dot{y}}{r}$, $\dot{\theta} = \frac{x\dot{y} - y\dot{x}}{r^2}$, $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $x^2 + y^2 = r^2$, entonces la transformación es no da mucha información así que se prueba dibujando el campo vectorial, No son propiamente orbitas cerradas, pero se observa las trayectorias circulares

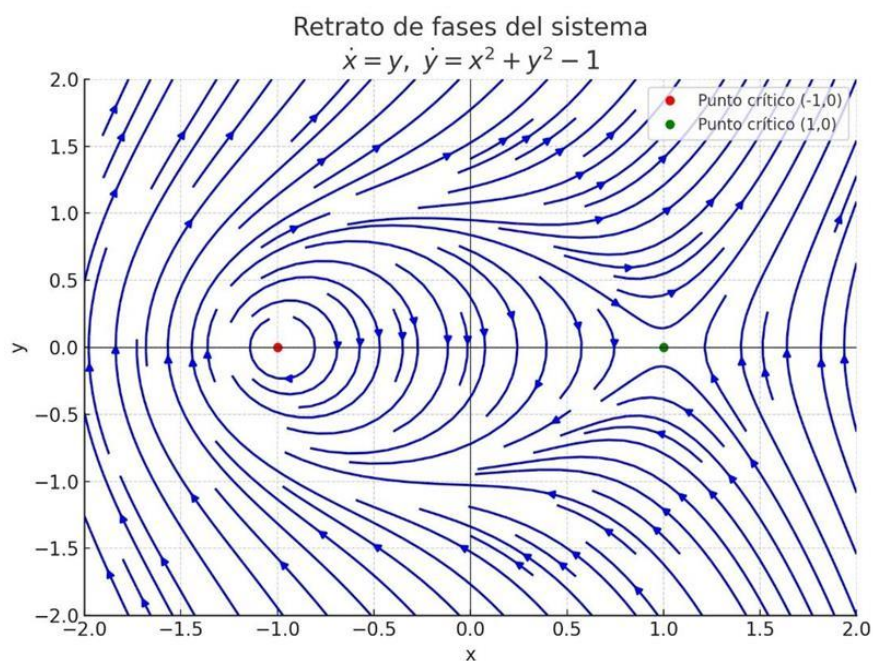


FIGURA 71

Ejemplo 4

$$\begin{cases} \dot{x} = xy - 2y \\ \dot{y} = xy - 2x \end{cases}$$

hay dos puntos críticos: (0,0) es un punto silla, y (2,2) un nodo inestable

$$J(x, y) = \begin{bmatrix} y & x - 2 \\ y - 2 & x \end{bmatrix}$$

Este ejemplo tiene dos puntos críticos, un punto silla y un nodo fuente ambos hiperbólicos así que la linealización con el jacobiano es suficiente para predecir su comportamiento en el diagrama de fases.

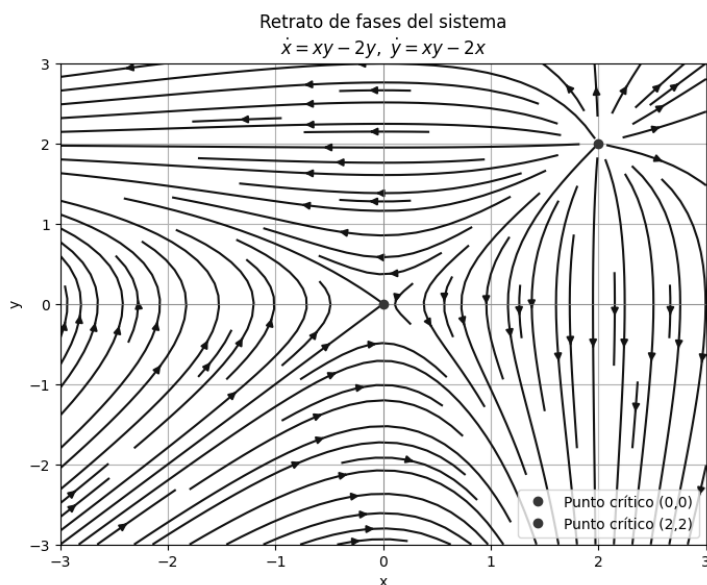


FIGURA 72

Análisis con coordenadas polares

$$\dot{r} = \frac{x\dot{x} + y\dot{y}}{r},$$

$$\dot{\theta} = \frac{x\dot{y} - y\dot{x}}{r^2},$$

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta,$$

$$x^2 + y^2 = r^2$$

Ejemplo 5: Analicemos el siguiente sistema:

$$\begin{cases} \dot{x} = -y - x(x^2 + y^2) \\ \dot{y} = x - y(x^2 + y^2) \end{cases}$$

$\lambda = \pm i$ (comportamiento lineal pero no concluyente para sistema no lineal)

- El origen (0,0) es un punto crítico no hiperbólico.
- Autovalores puramente imaginarios $\rightarrow$ centro lineal.
- Pero el sistema es no lineal, por lo que este análisis solo indica que hay movimiento oscilatorio cerca del origen.

Si realizamos la transformación de coordenadas se obtiene:

$$\begin{cases} \dot{r} = -r^3 \\ \dot{\theta} = 1 \end{cases}$$

Esto significa:

- Las trayectorias son espirales que giran en sentido antihorario $\dot{\theta} = 1$
- Pero el radio decrece: $\dot{r} = -r^3 \Rightarrow r(t) \rightarrow 0$
- Entonces, todas las trayectorias se mueven como espirales hacia el origen.

Ejemplo 6:

$$\begin{cases} \dot{x} = -x + y - x(x^2 + y^2), \dot{y} = -x - y - y(x^2 + y^2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{r} = -r(1 + r^2), \dot{\theta} = -1 \end{cases}$$

Interpretación

- $\dot{r} = -r(1 + r^2)$: el radio siempre decrece $\Rightarrow$ todas las trayectorias van hacia el origen.
- $\dot{\theta} = -1$: rotación uniforme en sentido horario.

Las soluciones son espirales que giran hacia adentro en sentido horario, convergiendo al origen.

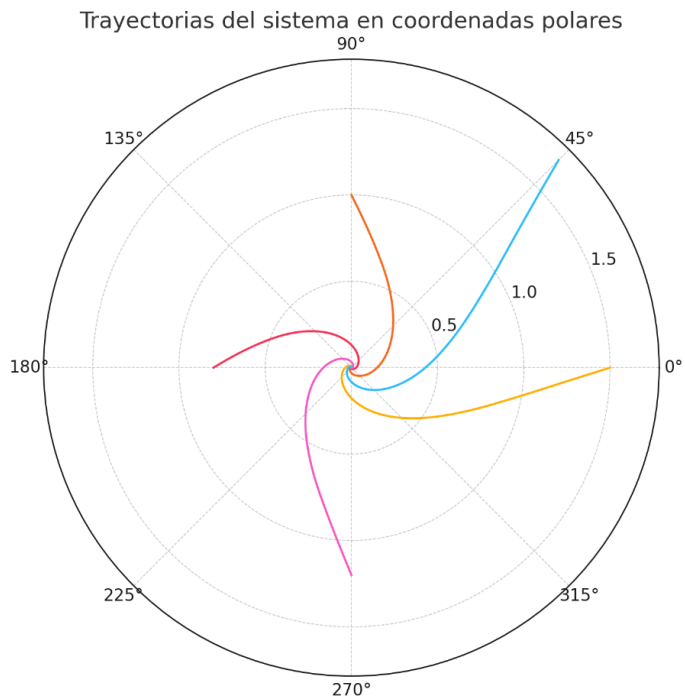


FIGURA 73

En la siguiente figura se ve como las trayectorias radiales se pueden representar en un diagrama (x, y)

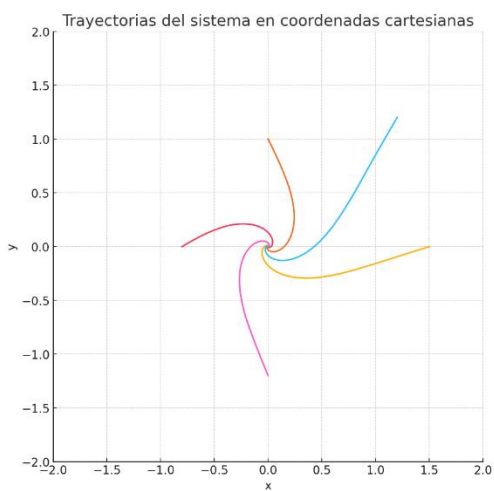


FIGURA 74

Ejemplo 7

$$\{\dot{x} = x(1 - x^2 - y^2) - y, \quad \dot{y} = y(1 - x^2 - y^2) + x\}$$

Transformación a coordenadas polares

$$\{\dot{r} = r(1 - r^2), \quad \dot{\theta} = 1\}$$

Simulamos:

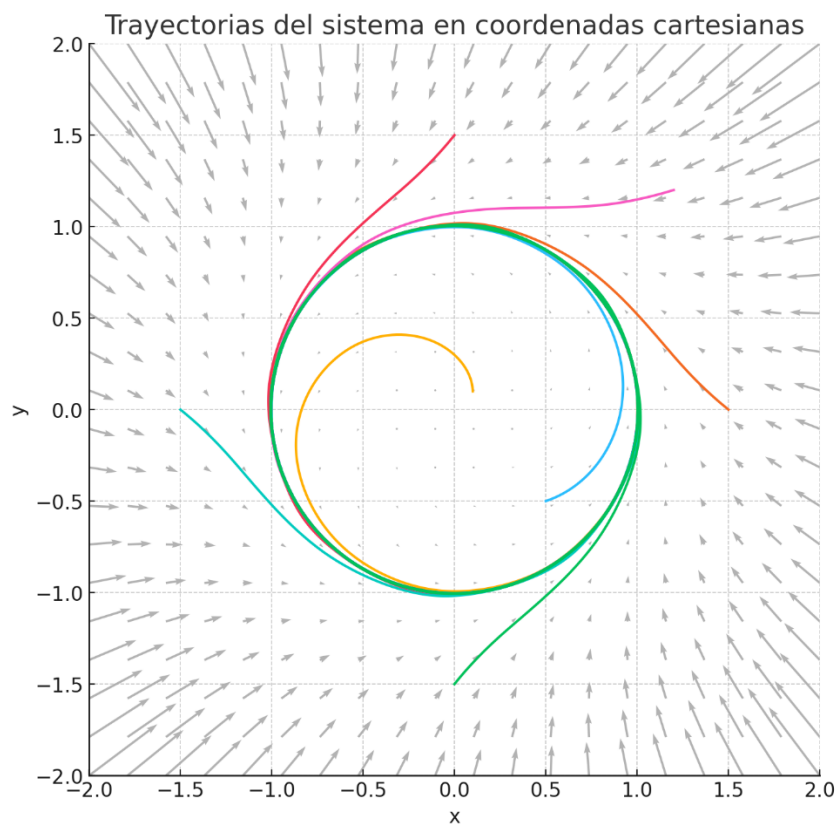


FIGURA 75

Aquí puedes ver el comportamiento del sistema no lineal en coordenadas cartesianas:

- Las trayectorias parten de distintas condiciones iniciales.
- Tienden hacia la circunferencia de radio 1, como predice la ecuación
- $\dot{r} = r(1 - r^2)$: si $r < 1$, crece; si $r > 1$, decrece.
- *Una vez cerca del círculo, giran alrededor del origen con velocidad angular constante $\dot{\theta} = 1$*

Este es un ejemplo claro de cómo el análisis polar permite entender fácilmente el comportamiento: espirales entrantes hacia una órbita circular estable.

Estudio de Frontera

Para ampliar el análisis cualitativo de los sistemas dinámicos y en ocasiones se presenta el caso que tenemos un sistema y queremos que el mismo permanezca en control, o en un rango de parámetros de estabilidad del sistema al que llamaremos zona segura. Entonces ¿Qué significa “estudiar la frontera”?

Tenemos un sistema dinámico plano:

$$\dot{X} = F(X), \quad X = (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

y un conjunto $S \subset \mathbb{R}^2$.

Estudiar la frontera significa responder: ¿Qué hace el campo vectorial cuando una trayectoria llega a la frontera de S ?

Tres posibilidades locales en un punto de la frontera:

1. El campo entra en S
2. El campo sale de S
3. El campo es tangente a la frontera

De esto depende si S es:

- positivamente invariante
- negativamente invariante
- o no invariante

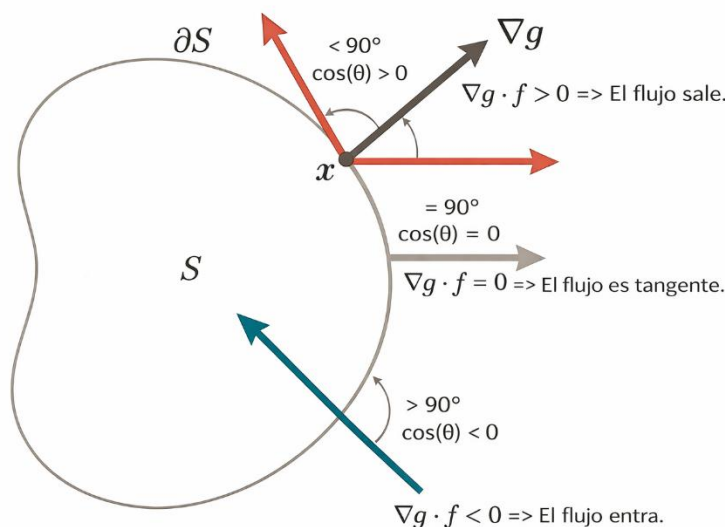


FIGURA 76

Idea geométrica fundamental

Sea $p \in \partial S$ (frontera).

- La frontera tiene una dirección normal
- El campo vectorial $F(p)$ tiene una dirección propia

El signo del producto escalar

$$n(p) \cdot F(p)$$

Criterio analítico (criterio de Nagumo en 2D)

Sea $p \in \partial S$.

Calculamos:

$$\dot{g}(p) = \nabla g(p) \cdot F(p)$$

Interpretación:

Signo de $\dot{g}$ Significado

< 0 Campo entra en S

> 0 Campo sale de S

$= 0$ Campo tangente

Condición de invariancia

Positivamente invariante

¿Qué significa “estudiar la frontera”?

Tenemos un sistema dinámico plano:

$$\dot{X} = F(X), X = (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

y un conjunto $S \subset \mathbb{R}^2$.

Estudiar la frontera significa responder:

¿Qué hace el campo vectorial cuando una trayectoria llega a la frontera de S ?

Tres posibilidades locales en un punto de la frontera:

1. El campo entra en S

2. El campo sale de S
3. El campo es tangente a la frontera

De esto depende si S es:

- positivamente invariante
- negativamente invariante
- o no invariante

Cómo describir matemáticamente una frontera

Caso estándar (el más usado)

La frontera se escribe como:

$$\partial S = \{(x, y) : g(x, y) = 0\}$$

con:

- $g(x, y) < 0$ dentro de S
- $g(x, y) > 0$ fuera de S

Ejemplos:

- Rectas
- Semiplanos
- Regiones poligonales
- Elipses, discos, etc.

El vector normal a la frontera

Si

$$g(x, y) = 0$$

entonces:

$$\nabla g(x, y) = \left(\frac{\partial g}{\partial x}, \frac{\partial g}{\partial y} \right)$$

es un vector normal a la frontera.

Importante:

- ∇g apunta hacia donde g crece
- Si $S = \{g \leq 0\}$, entonces ∇g es normal exterior

Método paso a paso (algoritmo práctico)

Cuando te dan un conjunto S :

Paso 1 Identificar las fronteras

Descomponer S como intersección de desigualdades:

$$S = \bigcap_i \{g_i(x, y) \leq 0\}$$

Cada $g_i = 0$ es una frontera.

Paso 2 Elegir correctamente g_i

No es arbitrario:

- $g_i < 0$ dentro
- $g_i > 0$ fuera

Esto fija la normal exterior.

Paso 3 Calcular el gradiente

$$\nabla g_i$$

Paso 4 Producto escalar con el campo

$$\nabla g_i \cdot F$$

Paso 5 Evaluar sobre la frontera, es decir sustituir la ecuación de la frontera.

Paso 6 Analizar el signo

- $\leq 0 \rightarrow$ no sale
- $\geq 0 \rightarrow$ no entra

- $= 0 \rightarrow$ tangente

Ejemplo 1:

$$\begin{cases} \dot{x} = 2x - y + 1 \\ \dot{y} = -x + 2y - 5 \end{cases}$$

$$X(0) = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: 4 - x \leq y \leq 2 + x\}$$

Reescritura del conjunto (clave); expresamos S como intersección de desigualdades del tipo $g \leq 0$:

$$\begin{cases} g_1(x, y) = 4 - x - y \leq 0 \\ g_2(x, y) = y - x - 2 \leq 0 \end{cases}$$

Por lo tanto, las fronteras son: $\Gamma_1: 4 - x - y = 0$, $\Gamma_2: y - x - 2 = 0$

Campo vectorial

$$F(x, y) = \begin{pmatrix} 2x - y + 1 \\ -x + 2y - 5 \end{pmatrix}$$

Estudio de la frontera Γ_1

- ✓ Gradiente (normal exterior)

$$\nabla g_1 = (-1, -1)$$

- ✓ Producto escalar

$$\nabla g_1 \cdot F = -(2x - y + 1) - (-x + 2y - 5)$$

- ✓ Evaluamos sobre la frontera $y = 4 - x$

$$\begin{aligned} \nabla g_1 \cdot F &= -(2x - (4 - x) + 1) - [-x + 2(4 - x) - 5] \\ &= -(3x - 3) - (-3x + 3) = 0 \end{aligned}$$

Conclusión: el campo es tangente en Γ_1 .

Estudio de la frontera Γ_2

✓ Gradiente

$$\nabla g_2 = (-1, 1)$$

✓ Producto escalar

$$\nabla g_2 \cdot F = -(2x - y + 1) + (-x + 2y - 5)$$

✓ Evaluamos sobre $y = 2 + x$

$$\begin{aligned}\nabla g_2 \cdot F &= -(2x - (2 + x) + 1) + (-x + 2(2 + x) - 5) \\ &= -(x - 1) + (x - 1) = 0\end{aligned}$$

Conclusión: el campo es tangente en Γ_2 .

Conclusión (i)

- El campo no sale del conjunto en ninguna frontera
- La trayectoria con $X(0) \in S$ permanece en S
- S es positivamente invariante

Ejemplo 2

$$\begin{cases} \dot{x} = -x + 4y - 2 \\ \dot{y} = x - y - 1 \end{cases}$$

$$X(0) = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: 4 - 2y \leq x \leq 2y\}$$

Reescritura del conjunto

$$\begin{cases} g_1(x, y) = 4 - 2y - x \leq 0 \\ g_2(x, y) = x - 2y \leq 0 \end{cases}$$

Fronteras: $\Gamma_1: 4 - 2y - x = 0$, $\Gamma_2: x - 2y = 0$

Campo vectorial

$$F(x, y) = \begin{pmatrix} -x + 4y - 2 \\ x - y - 1 \end{pmatrix}$$

Estudio de Γ_1

- ✓ Gradiente

$$\nabla g_1 = (-1, -2)$$

- ✓ Producto escalar
- ✓ $\nabla g_1 \cdot F = -(-x + 4y - 2) - 2(x - y - 1)$

- ✓ Evaluamos sobre $x = 4 - 2y$

$$\begin{aligned} \nabla g_1 \cdot F &= -(-(4 - 2y) + 4y - 2) - 2[(4 - 2y) - y - 1] \\ &= -(6y - 6) - (6 - 6y) = 0 \end{aligned}$$

Campo tangente.

Estudio de Γ_2

- ✓ Gradiente

$$\nabla g_2 = (1, -2)$$

- ✓ Producto escalar

$$\nabla g_2 \cdot F = (-x + 4y - 2) - 2(x - y - 1)$$

- ✓ Evaluamos sobre $x = 2y$

$$(2y - 2) - 2(y - 1) = 0$$

Campo tangente.

Conclusión: S es positivamente invariante

Ejemplo 3

Sistema: $\dot{x} = -x + y$, $\dot{y} = -x - y$

Conjunto $S = \{x^2 + y^2 \leq 1\}$

Para la frontera definimos $g(x, y) = x^2 + y^2 - 1 \leq 0$, y calculamos el gradiente $\nabla g = (2x, 2y)$ entonces el producto escalar $\nabla g \cdot F(x, y) = (2x, 2y)(-x + y, -x - y) = -2(x^2 + y^2) = -2(1)$, ya que $x^2 + y^2 = 1$. Por lo tanto no hay cambio de signo y el flujo apunta hacia dentro del conjunto por lo que se concluye que es positivamente invariante

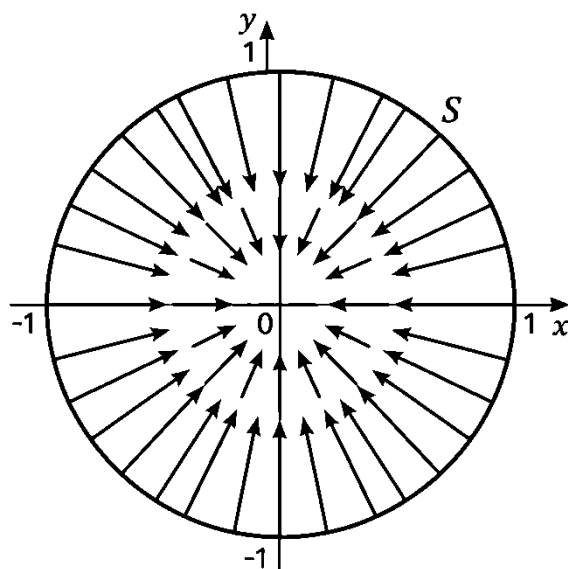


FIGURA 77

Campo vectorial y frontera $x^2 + y^2 = 1$
Flujo estrictamente entrante $\rightarrow$ invariancia positiva

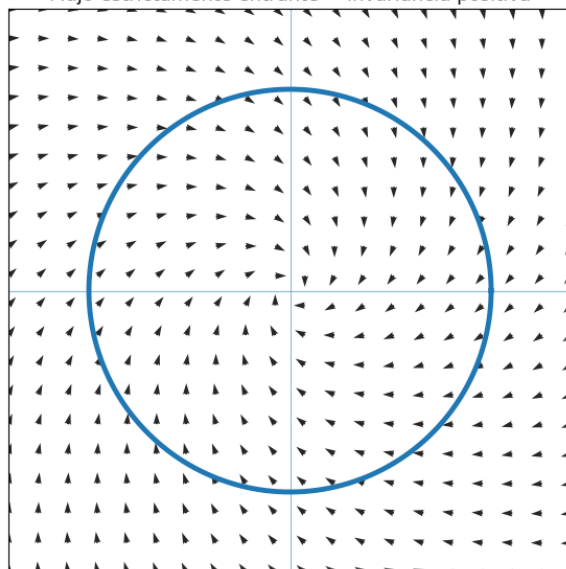


FIGURA 78

Adicionalmente si estudiamos su Jacobiano nos damos cuenta de que es una espiral estable, y según Harmant Grobman sabemos que el punto de equilibrio es hiperbólico y estable.

Ejemplo 4

Frontera de control en un sistema dinámico simple (consideremos el sistema no lineal con control acotado):

$$\dot{x} = x^2 + u, \quad |u| \leq 1$$

Interpretación física: x^2 dinámica natural (empuja siempre hacia $+\infty$), u : freno o empuje externo, pero limitado

Pregunta clave de control:

¿Desde qué valores iniciales x_0 puedo evitar que el sistema explote hacia $+\infty$? eso define su región controlable y frontera.

Observa:

- Si x es grande y positivo $\rightarrow x^2$ es enorme
- El control máximo es solo $u = -1$

Hay un punto donde: $x^2 = 1$, ahí el control máximo empata a la dinámica natural.

Cálculo exacto de la frontera

Usamos el control más favorable:

$$u = -1$$

El sistema límite es:

$$\dot{x} = x^2 - 1$$

Buscamos dónde:

$$\dot{x} = 0 \Rightarrow x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$$

Interpretación geométrica de la región: $x < 1$ entonces $\dot{x} > 0$ (entra), ahora sí $-1 < x < 1$ (puede estabilizarse), pero $x = 1$ (frontera de control), y $x > 1$ (siempre explota)

Código para simular sistemas dinámicos

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import solve_ivp
import tkinter as tk
from tkinter import ttk, messagebox
from numpy.linalg import eig, inv
# Función para graficar el sistema
def graficar_sistema(nombre, sistema, A=None, mostrar_autovec=False, x_eq=None):
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 8))
    ax.set_title(nombre)
    zoom = 3
    x = np.linspace(-zoom, zoom, 20)
    y = np.linspace(-zoom, zoom, 20)
    X, Y = np.meshgrid(x, y)
    U, V = np.zeros_like(X), np.zeros_like(Y)
    for i in range(X.shape[0]):
        for j in range(X.shape[1]):
            dxdt, dydt = sistema(0, [X[i, j], Y[i, j]])
            U[i, j], V[i, j] = dxdt, dydt
    N = np.sqrt(U**2 + V**2)
    U_norm = U / (N + 1e-8)
    V_norm = V / (N + 1e-8)
    ax.quiver(X, Y, U_norm, V_norm, color='gray')
    init_conds = [(-1, -1), (-1, 1), (1, -1), (1, 1), (0.5, 0), (0, 0.5)]
    for ic in init_conds:
        sol = solve_ivp(sistema, [0, 10], ic, t_eval=np.linspace(0, 10, 500))
        ax.plot(sol.y[0], sol.y[1], lw=1)
    if A is not None and mostrar_autovec:
        vals, vecs = eig(A)
        for i in range(vecs.shape[1]):
            v = vecs[:, i].real
            v = v / np.linalg.norm(v)
            ax.plot([0, 3 * v[0]], [0, 3 * v[1]], 'g--', lw=2)
            ax.plot([0, -3 * v[0]], [0, -3 * v[1]], 'g--', lw=2)
        ax.text(-2.8, 2.6, f"Autovalores: {np.round(vals, 2)}", fontsize=10)
    if x_eq is not None:
        ax.plot(x_eq[0], x_eq[1], 'ro', markersize=8)
        ax.text(x_eq[0] + 0.2, x_eq[1], 'Equilibrio desplazado', color='red')
    def on_click(event):
        if event.inaxes == ax:
            ic = [event.xdata, event.ydata]
            sol_f = solve_ivp(sistema, [0, 10], ic, t_eval=np.linspace(0, 10, 500))
            sol_b = solve_ivp(sistema, [0, -10], ic, t_eval=np.linspace(0, -10, 500))
            ax.plot(sol_f.y[0], sol_f.y[1], 'r', lw=2)
            ax.plot(sol_b.y[0], sol_b.y[1], 'b--', lw=1)
            fig.canvas.draw()
    fig.canvas.mpl_connect('button_press_event', on_click)
    ax.set_xlim(-zoom, zoom)
    ax.set_ylim(-zoom, zoom)
    ax.grid()
    plt.xlabel("x")
    plt.ylabel("y")
```

```
plt.show()
# GUI
def main_gui():
    root = tk.Tk()
    root.title('Simulador de Sistemas Dinámicos')
    root.geometry('520x450')
    sistemas_famosos = {
        "Van der Pol": {
            "dx": "y",
            "dy": "mu*(1 - x**2)*y - x",
            "A": "",
            "f": "",
            "params": {"mu": 1.0}
        },
        "Nodo espiral (inestable)": {
            "dx": "x - y",
            "dy": "x + y",
            "A": "1 -1; 1 1",
            "f": "",
        },
        "Nodo fuente": {
            "dx": "2*x",
            "dy": "3*y",
            "A": "2 0; 0 3",
            "f": "",
        },
        "Silla": {
            "dx": "x",
            "dy": "-y",
            "A": "1 0; 0 -1",
            "f": "",
        },
        "Centro": {
            "dx": "-y",
            "dy": "x",
            "A": "0 -1; 1 0",
            "f": "",
        },
        "Sistema no homogéneo": {
            "dx": "0",
            "dy": "0",
            "A": "0 1; -1 0",
            "f": "[0, np.sin(t)]",
        }
    }
    selected_system = tk.StringVar()
    tk.Label(root, text="Selecciona un sistema famoso:").pack()
    dropdown = ttk.Combobox(root, textvariable=selected_system, values=list(sistemas_famosos.keys()))
    dropdown.pack()
    def cargar_sistema(event=None):
        nombre = selected_system.get()
        if nombre in sistemas_famosos:
            config = sistemas_famosos[nombre]
            dx_entry.delete(0, tk.END)
```

```

dx_entry.insert(0, config["dx"])
dy_entry.delete(0, tk.END)
dy_entry.insert(0, config["dy"])
A_entry.delete(0, tk.END)
A_entry.insert(0, config.get("A", ""))
ft_entry.delete(0, tk.END)
ft_entry.insert(0, config.get("f", ""))
dropdown.bind("<<ComboboxSelected>>", cargar_sistema)
tk.Label(root, text='dx/dt =').pack()
dx_entry = tk.Entry(root, width=40)
dx_entry.pack()
tk.Label(root, text='dy/dt =').pack()
dy_entry = tk.Entry(root, width=40)
dy_entry.pack()
tk.Label(root, text='Matriz A (opcional):').pack()
A_entry = tk.Entry(root, width=40)
A_entry.pack()
tk.Label(root, text='Campo f(t) (opcional):').pack()
ft_entry = tk.Entry(root, width=40)
ft_entry.pack()
autovec_check = tk.BooleanVar()
autovec_check.set(True)
tk.Checkbutton(root, text='Mostrar autovectores y neutros', variable=autovec_check).pack()
def plot_field():
    dx_formula = dx_entry.get()
    dy_formula = dy_entry.get()
    A_text = A_entry.get()
    ft_text = ft_entry.get()
    mostrar_autovec = autovec_check.get()
    A = None
    if A_text.strip():
        try:
            filas = A_text.strip().split(';')
            A = np.array([[float(num) for num in fila.strip().split()] for fila in filas])
            if A.shape != (2, 2):
                raise ValueError("A debe ser 2x2")
        except Exception as e:
            messagebox.showerror("Error", f"Error en matriz A: {e}")
            return
def sistema(t, z):
    x, y = z
    local_vars = {'x': x, 'y': y, 'np': np, 't': t, 'mu': 1.0}
    dx = eval(dx_formula, local_vars)
    dy = eval(dy_formula, local_vars)
    ft = None
    if ft_text.strip():
        try:
            ft = eval(ft_text, {'t': t, 'np': np})
        except Exception as e:
            messagebox.showerror("Error", f"Error en f(t): {e}")
            raise
    if A is not None:
        dx += A[0, 0]*x + A[0, 1]*y
        dy += A[1, 0]*x + A[1, 1]*y

```

```

if ft is not None:
    dx += ft[0]
    dy += ft[1]
    return [dx, dy]
x_eq = None
if A is not None and ft_text.strip():
    try:
        ft0 = eval(ft_text, {'t': 0, 'np': np})
        x_eq = -inv(A) @ ft0
    except Exception as e:
        messagebox.showwarning("Advertencia", f"No se pudo calcular el equilibrio desplazado: {e}")
nombre = f"Sistema: dx={dx_formula}, dy={dy_formula}"
graficar_sistema(nombre, sistema, A=A, mostrar_autovec=mostrar_autovec, x_eq=x_eq)
tk.Button(root, text='Graficar campo', command=plot_field).pack(pady=10)
root.mainloop()
main_gui()

```

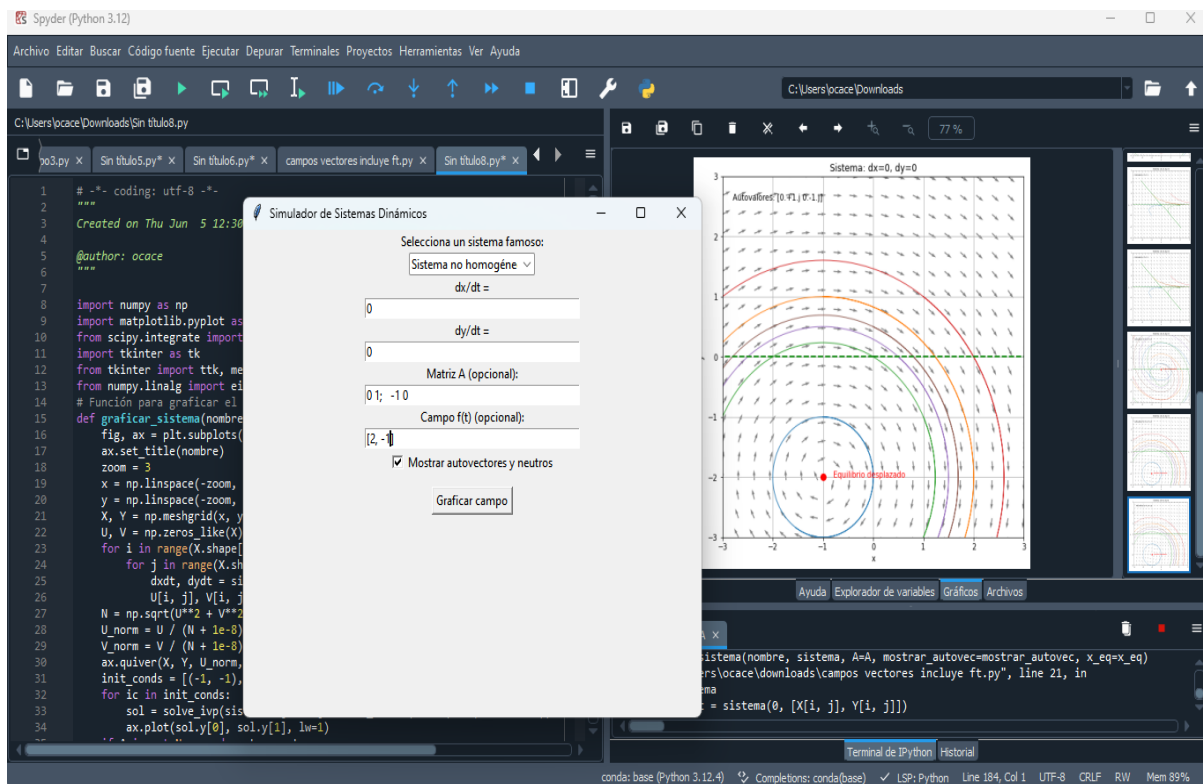


FIGURA 79

Tiene ejemplos clásicos como: Van der pol y variantes

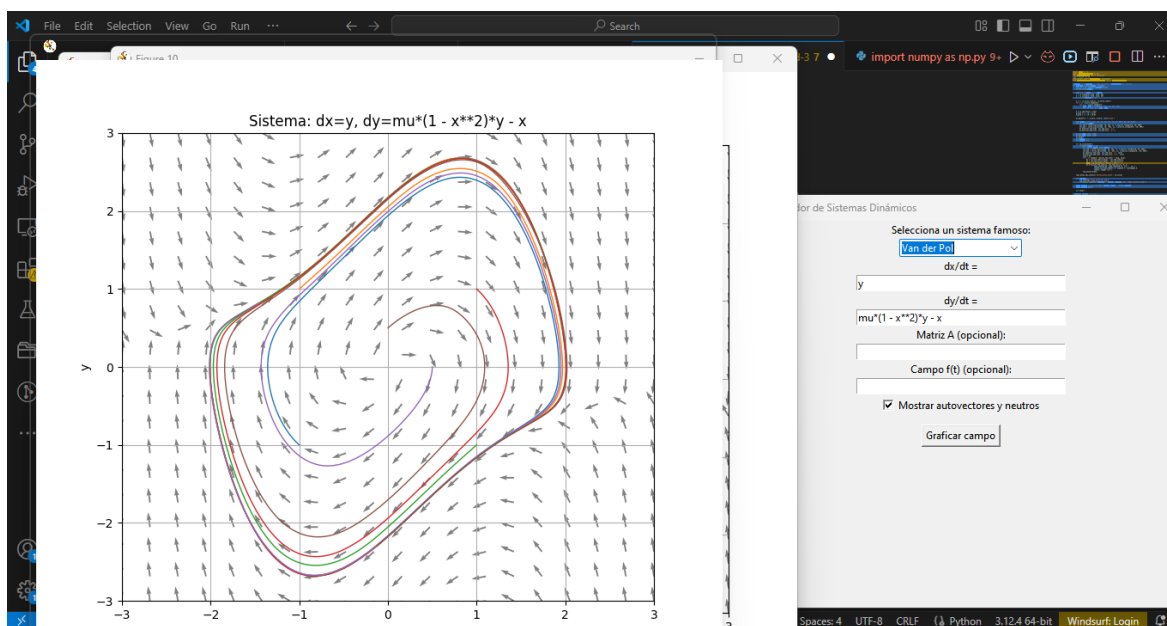


FIGURA 80

BIBLIOGRAFÍAS DEL CAPÍTULO II

Boyce, W. E., & DiPrima, R. C. (2017). *Elementary differential equations and boundary value problems* (11th ed.). Wiley.

Hirsch, M. W., Smale, S., & Devaney, R. L. (2013). *Differential equations, dynamical systems, and an introduction to chaos* (3rd ed.). Academic Press.

Jordan, D. W., & Smith, P. (2007). *Nonlinear ordinary differential equations: An introduction for scientists and engineers* (4th ed.). Oxford University Press.

Perko, L. (2001). *Differential equations and dynamical systems* (3rd ed.). Springer.

Strogatz, S. H. (2015). *Nonlinear dynamics and chaos: With applications to physics, biology, chemistry, and engineering* (2nd ed.). CRC Press.

MIT OpenCourseWare. (2010). 18.03 Differential equations, Spring 2010. <https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-03-differential-equations-spring-2010/>

Dawkins, P. (s. f.). *Paul's online math notes*. Lamar University. <https://tutorial.math.lamar.edu/>

Khan Academy. (s. f.). *Differential equations*. <https://www.khanacademy.org/math/differential-equations>

Ejercicios Sistemas dinámicos no lineales

1. Dinámica de una partícula en un potencial no lineal

$$\dot{x} = y, \dot{y} = x(3 - x)$$

Una partícula se mueve sobre una recta bajo una fuerza dependiente de la posición.

- Determine las posiciones de equilibrio y describa su estabilidad.
- ¿Para qué condiciones iniciales el movimiento permanece acotado?

2. Oscilador con doble pozo

$$\dot{x} = y, \dot{y} = x^3 - x$$

Este sistema modela una partícula en un potencial con dos mínimos estables.

- Identifique los puntos de equilibrio y su naturaleza.
- Explique qué tipo de trayectorias separan los movimientos oscilatorios de los no acotados.

3. Sistema mecánico con fricción dependiente de la velocidad

$$\dot{x} = y - x, \dot{y} = x^2 - 1$$

El sistema describe una masa sometida a una fuerza no lineal y disipación.

- Determine los equilibrios y clasifíquelos.
- Describa el comportamiento del sistema para tiempos grandes.

4. Movimiento con restricción radial

$$\dot{x} = xy, \dot{y} = x^2 + y^2 - 1$$

Una partícula cambia su dinámica al cruzar una región circular.

- Analice el papel del círculo unidad en la dinámica.
- Determine si el disco unitario es un conjunto invariante.

5. Oscilaciones auto-sostenidas

$$\dot{x} = y - x(\mu - x^2 - y^2), \dot{y} = -x + y(\mu - x^2 - y^2)$$

Modelo de un sistema físico con retroalimentación no lineal.

- a) Explique cómo varía la dinámica al cambiar el parámetro μ .
- b) Determine si aparece un ciclo límite.

6. Sistema disipativo no lineal

$$\dot{x} = -x + y - x(x^2 + y^2), \dot{y} = -x - y - y(x^2 + y^2)$$

El sistema representa un movimiento con pérdidas crecientes.

- a) Estudie la estabilidad del origen.
- b) Describa el comportamiento asintótico de las trayectorias.

7. Oscilador rotante con saturación

$$\dot{x} = x(1 - x^2 - y^2) - y, \dot{y} = y(1 - x^2 - y^2) + x$$

Este modelo aparece en electrónica y biología.

- a) Analice la dinámica radial del sistema.
- b) Determine la existencia y estabilidad de órbitas periódicas.

8. Competencia entre dos especies

$$\dot{x} = x(2 - x - y), \dot{y} = y(3 - 2x - y)$$

Dos poblaciones compiten por recursos limitados.

- a) Determine si es posible la coexistencia estable.
- b) Interprete biológicamente los equilibrios.

9. Reacción química autocatalítica

$$\dot{x} = x^2 - y + 1, \dot{y} = x(y + 3)$$

Modelo simplificado de una reacción química no lineal.

- a) Analice los estados estacionarios del sistema.
- b) Describa el comportamiento esperado para grandes concentraciones.

10. Vórtice disipativo

$$\dot{x} = -y - x(x^2 + y^2), \dot{y} = x - y(x^2 + y^2)$$

El sistema describe un flujo rotacional con fricción radial.

- a) Determine el sentido de rotación del flujo.
- b) Analice si el origen es atractor.

11. Interacción económica no simétrica

$$\dot{x} = -x + xy, \dot{y} = -2x + xy$$

Dos variables económicas interactúan de forma no lineal.

- a) Analice la estabilidad de los equilibrios.
- b) Determine si alguna variable puede crecer indefinidamente.

12. Campo no uniforme

$$\dot{x} = x^2 + y^2 - 2, \dot{y} = x^2 - y^2$$

Describe el movimiento de una partícula en un campo espacialmente variable.

- a) Determine las regiones donde el movimiento es acelerado.
- b) Analice la estabilidad de los equilibrios.

13. Competencia logística

$$\dot{x} = 14x - 0.5x^2 - xy, \dot{y} = 16y - 0.5y^2 - xy$$

Dos especies con crecimiento logístico interactúan.

- a) Determine el equilibrio de coexistencia.
- b) Analice su estabilidad.

14. Competencia asimétrica

$$\dot{x} = x(3 - x) - 2xy, \dot{y} = y(2 - y) - xy$$

Modelo ecológico con competencia desigual.

- a) Analice el destino de cada especie.
- b) Determine si existe exclusión competitiva.

15. Presa–depredador con límite ambiental

$$\dot{x} = x(1 - x) - xy, \dot{y} = -y + xy$$

Modelo clásico de interacción biológica.

- a) Analice la estabilidad del equilibrio interior.
- b) Determine si pueden existir oscilaciones persistentes.

16. Oscilador tipo Van der Pol

$$\dot{x} = y, \dot{y} = -x + y(1 - x^2)$$

Sistema mecánico con realimentación no lineal.

- a) Analice la estabilidad del origen.
- b) Determine la aparición de un ciclo límite.

17. Sistema con amortiguamiento transversal

$$\dot{x} = x + y^2, \dot{y} = -y$$

Describe un sistema con disipación parcial.

- a) Analice el equilibrio del sistema.
- b) Describa el efecto del término y^2 .

18. Oscilador no lineal

$$\dot{x} = y, \dot{y} = -\sin y$$

Modelo simplificado de un péndulo.

- a) Determine los equilibrios.
- b) Analice la posibilidad de movimientos periódicos.

19. Modelo económico con saturación

$$\dot{x} = -2x - 3xy, \dot{y} = 3y - y^2$$

Interacción entre dos sectores económicos.

- a) Analice la estabilidad de los equilibrios.
- b) Determine regiones invariantes.

20. Flujo no lineal anisótropo

$$\dot{x} = 2x - y + 2xy + 3(x^2 - y^2), \dot{y} = x - 3y + xy - 3(x^2 - y^2)$$

Modelo abstracto de flujo en un medio complejo.

- a) Clasifique el equilibrio en el origen.
- b) Discuta la influencia de los términos cuadráticos.

21. Sistema con simetría hiperbólica

$$\dot{x} = x^2 - y^2 - 1, \dot{y} = 2y$$

Describe una dinámica con crecimiento direccional.

- a) Analice los equilibrios.
- b) Describa el comportamiento para $t \rightarrow \infty$.

22. Sistema de control no lineal

$$\dot{x} = y - x^2 + 2, \dot{y} = x^2 - xy$$

Modelo de control con realimentación cuadrática.

- a) Analice la estabilidad del equilibrio.
- b) Discuta la influencia del término x^2

23. Interacción híbrida

$$\dot{x} = x(3 - x) - 2xy, \dot{y} = xy + (x - 3)$$

Sistema con interacción biológica y externa.

- a) Analice la estabilidad de los equilibrios.
- b) Interprete el término $x - 3$.

24. Modelo general presa–depredador

$$\dot{x} = ax + bxy, \dot{y} = -cy + dxy$$

Modelo universal de interacción biológica.

- a) Determine los equilibrios en función de los parámetros.
- b) Discuta la posibilidad de ciclos cerrados.

25. Reacción química con entrada constante

$$\dot{x} = y - x^2, \dot{y} = 1 - y$$

Modelo de una reacción con alimentación externa.

- a) Determine el equilibrio del sistema.
- b) Analice la estabilidad.

Sistema mecánico con fricción cúbica

$$\dot{x} = -x - y + xy^3, \dot{y} = x - y + y^3$$

Modelo de movimiento en un medio no lineal.

- a) Analice la estabilidad del origen.
- b) Discuta el efecto de los términos cúbicos.

27. Sistema geométrico no conservativo

$$\dot{x} = x^3 + y^2 - 1, \dot{y} = x^2 - y^2$$

Modelo abstracto para estudiar bifurcaciones.

- a) Analice los equilibrios.
- b) Describa la dinámica lejos del origen.

28. Sistema con acoplamiento cruzado

$$\dot{x} = x(1 - y^2), \dot{y} = y(x^2 - 1)$$

Modelo de interacción energética.

- a) Determine los conjuntos invariantes.
- b) Clasifique los equilibrios.

29. Sistema cúbico con rotación

$$\dot{x} = x^3 - y, \dot{y} = y - x$$

Modelo no lineal con rotación y crecimiento.

- a) Analice la estabilidad del origen.
- b) Discuta el efecto del término cúbico sobre el flujo.

30. Un sistema de control de temperatura con retroalimentación dada por el sistema: $\dot{x} = -x + y$ (desviación de temperatura), y , $\dot{y} = -y + 2 - x^2$ (potencia de enfriamiento), como se muestra en la figura siguiente, y lo que busca es crear una zona de seguridad de operación que eviten que la temperatura y la potencia salgan de un rango seguro dado por: $S = \{(x, y): x^2 + (y - 1)^2 \leq 1\}$

- a) Haga un análisis de invarianza en la frontera y zona segura.

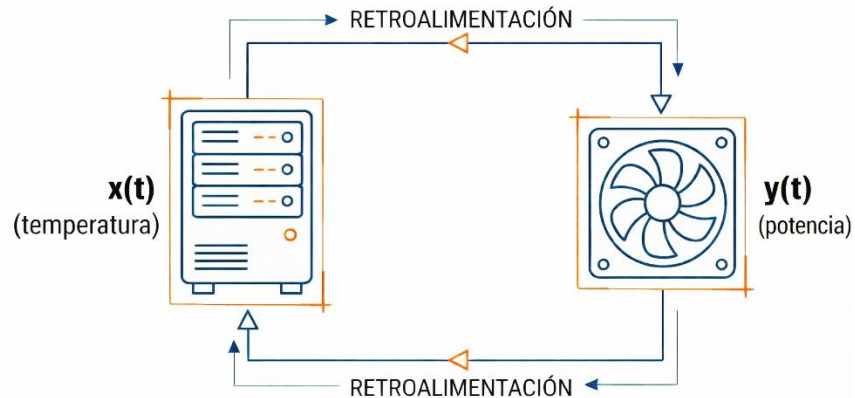


FIGURA 81

31. Un sistema de biomasas, población de microorganismos $x(t)$ y concentración de nutrientes $y(t)$ está gobernado por las ecuaciones diferenciales: $\dot{x} = x(1 - y)$ crecimiento de la biomasa, $\dot{y} = 1 - x - y$, el consumo de nutrientes considere que la biomasa y los nutrientes solo pueden ser positivos y limitados. Se quiere un estudio de frontera para determinar si el sistema está en la región de control o si escapa a ella, para esto se tiene la figura siguiente donde S es la región estable: $S = \{(x, y): x > 0, y > 0, y + x \leq 2\}$

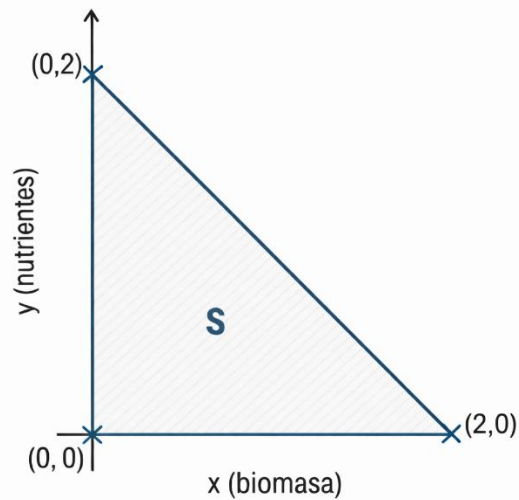


FIGURA 82

APLICACIONES DE SISTEMAS DINÁMICOS

En el libro sistemas no lineales y caos de Steven Strogatz plantea la relación amor odio entre dos amantes (Romeo y Julieta), la descripción de la dinámica emocional es la siguiente:

Aquí se modelan interacciones románticas mediante un sistema de ecuaciones diferenciales lineales.

Romeo y Julieta (Name-calling)

Se da el sistema en su forma estándar:

$$\begin{cases} \dot{R} = aR + bJ \\ \dot{J} = cR + dJ \end{cases}$$

Para Romeo la ecuación que gobierna la dinámica es: $\dot{R} = aR + bJ$

donde:

- R: el amor (o desamor) de Romeo hacia Julieta
- J: el amor (o desamor) de Julieta hacia Romeo
- a: cómo influye su propio estado en él mismo
- b: cómo lo afecta lo que siente Julieta

De manera similar par a Julieta: $\dot{J} = cR + dJ$

donde:

- *J: el sentimiento de Julieta hacia Romeo*
- *R: el sentimiento de Romeo hacia Julieta*
- *dd cómo influye su propio estado en ella misma*
- *c: cómo la afecta lo que siente Romeo*

Comportamiento del sistema según los valores que adoptan las constantes:

clasificación de estilos románticos de Romeo

Signo de (a) $a > 0$	Signo de (b) $b > 0$	Estilo romántico Apasionado	Explicación Romeo se enamora más cuando ya está enamorado, y aún más si Julieta lo ama
$a > 0$	$b < 0$	Contradictorio	Romeo se autoalimenta de amor, pero el amor de Julieta lo espanta
$a < 0$	$b > 0$	Dependiente	Romeo pierde interés por sí solo, pero se enamora si Julieta lo ama
$a < 0$	$b < 0$	Evasivo	Romeo se desenamora solo y aún más si Julieta lo ama
En el caso de Julieta:			
Signo de d	Signo de c	Estilo de Julieta	Explicación
$d > 0$	$c > 0$	Apasionada	Julieta se emociona sola, y aún más si Romeo la ama
$d > 0$	$c < 0$	Contradictoria	Julieta se emociona sola, pero rechaza el amor de Romeo
$d < 0$	$c > 0$	Dependiente	Julieta pierde el interés sola, pero se enamora si Romeo la ama
$d < 0$	$c < 0$	Evasiva	Julieta pierde el interés sola, y más si Romeo la ama.

Resumen:

Ambos (Romeo y Julieta) pueden clasificarse en los mismos cuatro estilos según los signos de los coeficientes que definen su sistema emocional:

- **Apasionado:** responde positivamente tanto a sí mismo como a la otra persona.
- **Contradictorio:** se enamora solo, pero rechaza el amor del otro.
- **Dependiente:** necesita del otro para amar, por sí solo se apaga.
- **Evasivo:** se apaga solo y el amor del otro también lo ahuyenta.

Pensemos en los siguientes casos:

Caso 1:

$$\begin{cases} \dot{R} = -J \\ \dot{J} = R \end{cases}$$

Este sistema modela cómo evolucionan los sentimientos de Romeo (R) y Julieta (J) con el tiempo.

Análisis: como En este caso:

- $a = 0, b = -1 \Rightarrow$ Romeo no reacciona a sí mismo, pero rechaza lo que siente Julieta $\Rightarrow$ evasivo
- $c = 1, d = 0 \Rightarrow$ Julieta no reacciona a sí misma, pero se enamora si Romeo la ama $\Rightarrow$ dependiente

Analizamos el punto fijo en el origen:

$$\begin{pmatrix} \dot{R} \\ \dot{J} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R \\ J \end{pmatrix}$$

Como $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$;

Los valores propios: $\det(A - \lambda I) = 0$

$$\begin{vmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = (-\lambda)(-\lambda) + 1 = 0, \text{ entonces: } \lambda \pm i \text{ (centro lineal)}$$

¿Qué significa esto para la historia de amor?

Las trayectorias serán cerradas y periódicas alrededor del origen. Esto significa que:

- Romeo y Julieta se persiguen eternamente, sin llegar nunca a un estado estable de amor o indiferencia.
- La relación oscila periódicamente: cuando uno se enamora, el otro se aleja, y viceversa.

Una especie de “danza emocional” interminable.

En la siguiente gráfica se puede observar la dinámica:

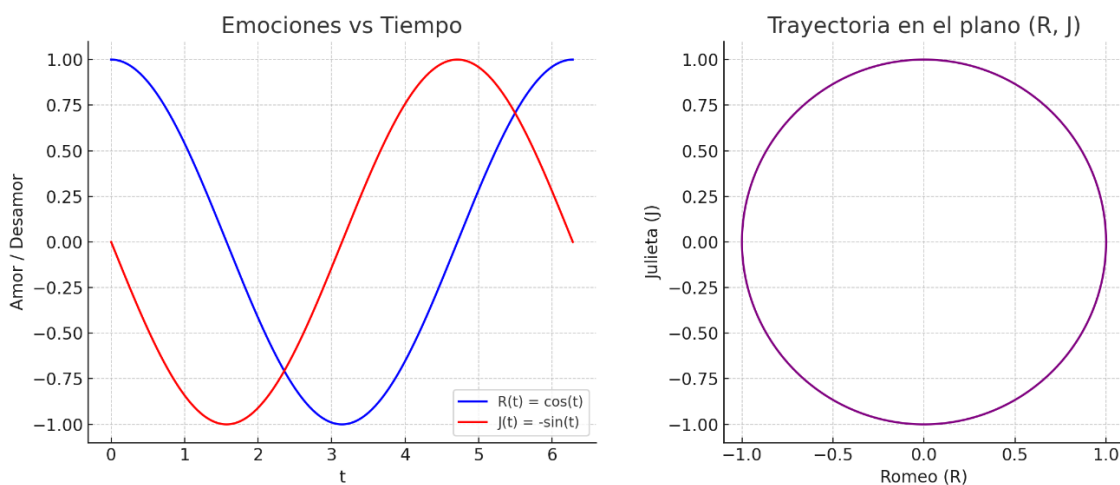


FIGURA 83

Perfecto, ahora construiremos un ejemplo en el que la dinámica entre Romeo y Julieta dé lugar a una espiral en el plano de fase, es decir, un punto de equilibrio espiralado (estable o inestable).

Caso 2: condición para espiral

Un sistema lineal tiene una espiral (estable o *inestable*) cuando:

- El trazado (suma de diagonal de la matriz) $tr(A) \neq 0$
- El determinante $\Delta = ad - bc > 0$

- El discriminante $\text{tr}(A)^2 - 4\Delta < 0 \rightarrow$ raíces complejas conjugadas.

Un ejemplo:

$$\begin{cases} \frac{dr}{dt} = -2R + 4J \\ \frac{dj}{dt} = -4R - 2J \end{cases}$$

Resolviendo la dinámica y simulando se obtiene lo siguiente:

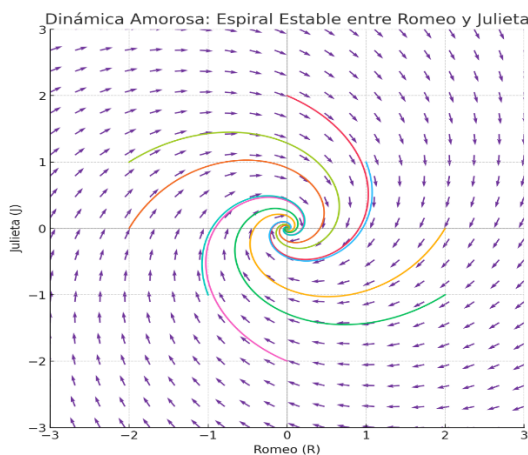


FIGURA 84

Esto muestra como el diagrama de fase de una espiral estable en la relación entre Romeo y Julieta.

Interpretación emocional:

- Las emociones de ambos giran en torno a una dinámica oscilante (espiral), pero eventualmente se calman, convergiendo al punto de equilibrio $(R, J) = (0,0)$, es decir, indiferencia mutua.
- Este tipo de dinámica podría representar una relación pasional pero que finalmente se apaga.

Si las condiciones de la dinámica cambian su naturaleza por ejemplo en vez de ser una espiral estable que converja al equilibrio esta se aleja. Como se ve en esta simulación:

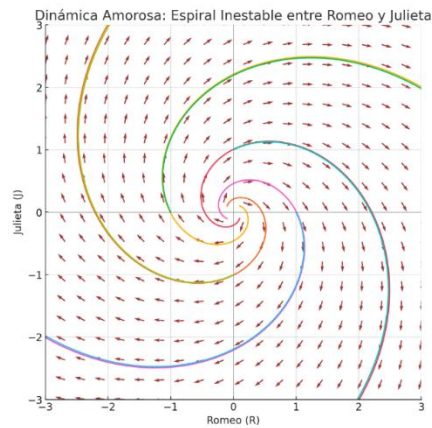


FIGURA 85

Aquí tienes el diagrama de fase para una espiral inestable en la relación entre Romeo y Julieta.

Interpretación emocional:

- Las emociones de ambos giran de manera oscilante, pero en vez de calmarse, se intensifican con el tiempo.
- Cualquier pequeño conflicto o atracción inicial se descontrola y los aleja cada vez más: una historia de amor con un final dramático.

Caso 3:

Propongamos un sistema como un punto silla, $x(t)$ el amor odio de Rome, $y(t)$ el amor odio de Julieta.

Entonces se modela como sigue: $\dot{x} = x, \dot{y} = -y$

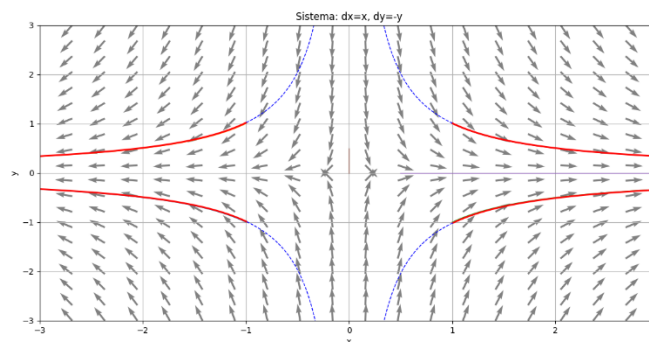


FIGURA 86

Como se ve al principio, Romeo y Julieta están cercanos

A medida que pasa el tiempo, la dinámica los separa: uno se enfría (se va al eje $y = 0$) y el otro se exalta (crece sin control). En ambos sentidos en amor o en odio.

Caso 4: otro caso donde aparezca un ciclo límite sería

$$\begin{cases} \frac{dR}{dt} = R(1 - R^2 - J^2) \\ \frac{dJ}{dt} = -J(1 - R^2 - J^2) \end{cases}$$

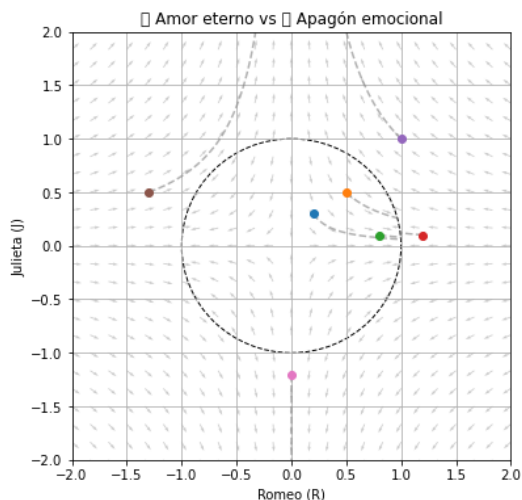


FIGURA 87

Interpretación:

- $R(t)$: amor/odio de Romeo.
- $J(t)$: amor/odio de Julieta.
- Hay una **frontera circular** (radio 1) que separa dos zonas:
 - **Dentro del círculo** $R^2 + J^2 < 1$: ambos tienden a equilibrio estable en el ciclo límite → la relación se mantiene en ciclo
 - **Fuera del círculo** $R^2 + J^2 > 1$: ambos se alejan del origen según su signo → amor explosivo o ruptura descontrolada.

Modelos de Lotka Volterra

Los modelos de Lotka-Volterra son sistemas de ecuaciones diferenciales usados para describir la dinámica de poblaciones biológicas en interacción, como depredador-presa o competencia entre especies. Los más comunes son:

Modelo clásico
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax - bxy \\ \frac{dy}{dt} = cxy - dy \end{cases}$$

Donde:

- $x(t)$: población de **presas**
- $y(t)$: población de **depredadores**
- $a > 0$: tasa de crecimiento de las presas
- $b > 0$: tasa de depredación
- $c > 0$: eficiencia con que los depredadores convierten presas en descendencia

Este sistema modela una presa que crece de forma exponencial (ax) y una depredación proporcional a (xy). El depredador depende de la interacción con la presa para reproducirse (cxy) y muere a una tasa natural d .

Por ejemplo, si:

- $a = 1$ (crecimiento de presas), $b = 0.1$ (eficiencia de caza), $c = 0.1$ (beneficio del depredador por presa), $d = 1$ (mortalidad del depredador)

resolvemos el sistema y simulamos

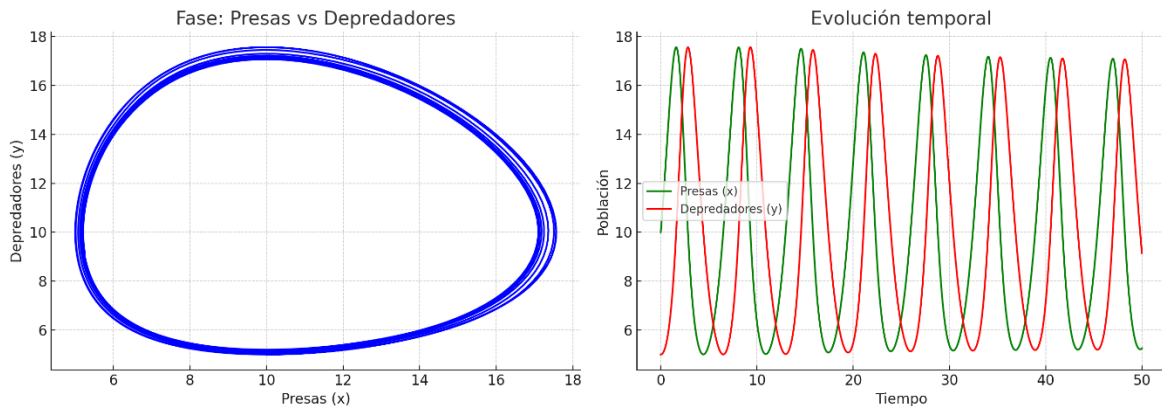


FIGURA 88

Aquí tienes la simulación del modelo de Lotka-Volterra:

Izquierda: diagrama de fase x vs y . Muestra un ciclo cerrado: las poblaciones de presas y depredadores oscilan periódicamente.

Derecha: evolución temporal de cada población. Puedes ver cómo los depredadores siguen a las presas con cierto desfase.

Ejemplo competencia entre especie:
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax - bxy \\ \frac{dy}{dt} = cy - dxy \end{cases}$$

donde:

- $x = \text{población de conejos},$
- $y = \text{población de ovejas},$
- $a, c > 0$ *crecimientos naturales,*
- $b, d > 0$ *coeficientes de competencia.*

Interpretación:

- $x(t)$: ovejas
- $y(t)$: conejos
- a : tasa de crecimiento natural de ovejas
- c : tasa de crecimiento natural de conejos
- b, d : efecto de competencia cruzada (cada especie daña el crecimiento de la otra)

la dinámica va a depender de los parámetros y las condiciones iniciales, ahora analicemos un problema más completo

Resolvamos el siguiente ejemplo: $\dot{x} = x(3 - x) - 2xy$, $\dot{y} = y(2 - y) - xy$, los puntos de equilibrio son:

Punto	Naturaleza	Autovalores
(0,0)	Nodo inestable	$\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 2$
(3,0)	Nodo estable	$\lambda_1 = -3, \lambda_2 = -1$
(0,2)	Nodo estable	$\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2$
(1,1)	Silla	$\lambda_1 = 0.414, \lambda_2 = -2.414$

Simulación a continuación:

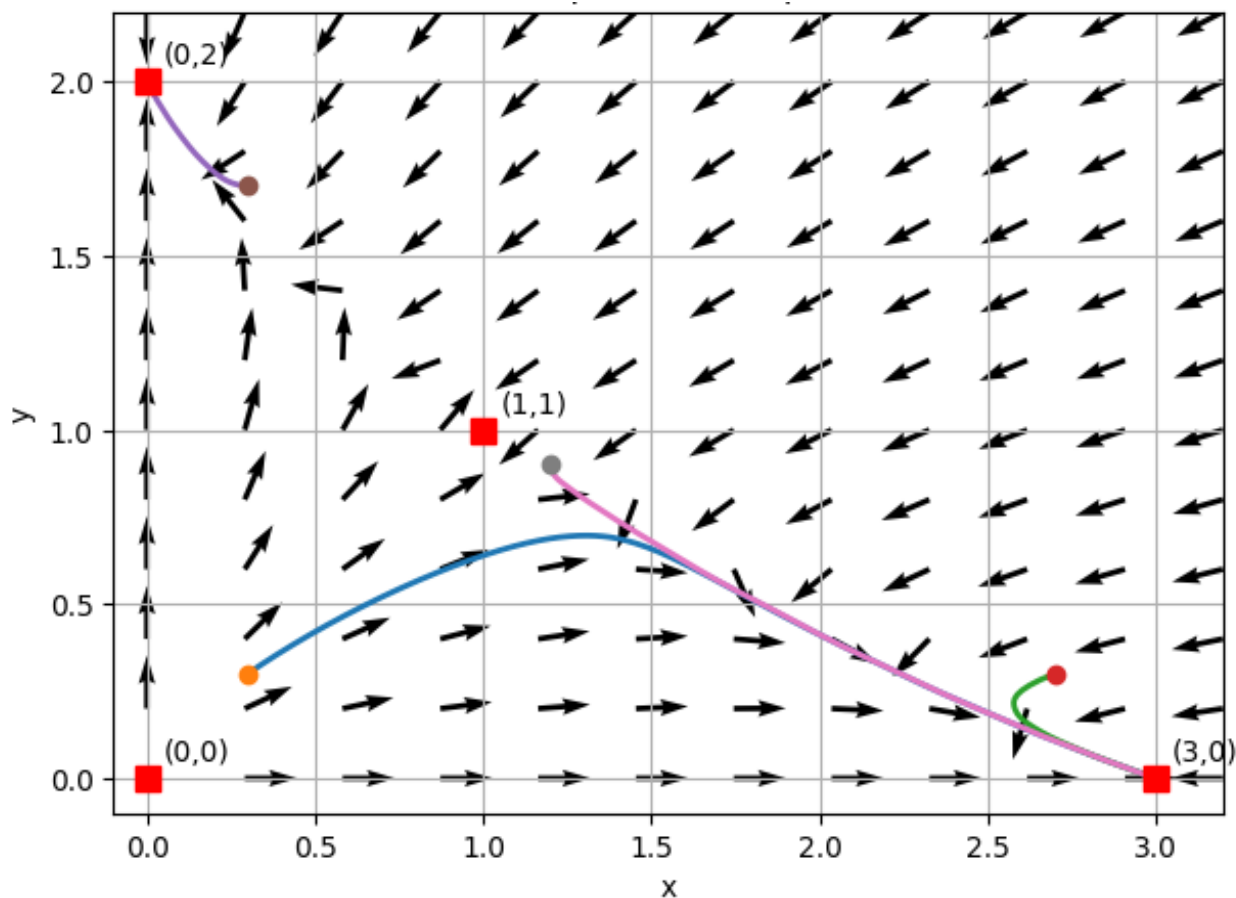


FIGURA 89

Resumen cualitativo

- $(0, 0)$: Ambas especies están extintas $\rightarrow$ es una fuente (todo se aleja).
- $(3, 0)$: Solo hay ovejas (x) $\rightarrow$ nodo estable: si no hay conejos (y), la población (x) tiende a 3.
- $(0, 2)$: Solo hay conejos (y) $\rightarrow$ nodo estable: si no hay ovejas (x), la población(y) tiende a 2.
- $(1, 1)$: Coexistencia de ambas especies $\rightarrow$ silla: trayectoria sensible a condiciones iniciales; inestable.

Modelos de Combate

Uno de los modelos clásicos es el Modelo de Lanchester, que se usa para describir la interacción entre dos fuerzas enemigas durante un combate.

Caso 1: modelo con dos fuerzas (lineal)

- $x(t)$ = número de unidades del ejército A en el tiempo t .
- $y(t)$ = número de unidades del ejército B en el tiempo t .

Las ecuaciones diferenciales para el modelo básico son:

$$\frac{dx}{dt} = -ay, \quad \frac{dy}{dt} = -bx$$

Donde:

- a es la tasa de efectividad de fuego del ejército B sobre A.
- b es la tasa de efectividad de fuego del ejército A sobre B.
- $a, b > 0$

Este modelo asume que el daño infligido es proporcional al tamaño del ejército enemigo.

Análisis

El combate es “dirigido” y “paralelo”: cada lado dispara sobre el otro directamente.

El resultado final depende de la relación $\frac{ax_0^2}{b}, y_0^2$

Se puede demostrar que $bx^2 - ay^2 = c$ (es un sistema conservativo)

Dado que $\frac{dx}{dy} = \frac{ay}{bx}$, resolviendo el sistema $bx \, dx = ay \, dy$, $\frac{bx^2}{2} + c_1 = \frac{ay^2}{2} + c_2$, linealizando y reescribiendo se obtiene $bx^2 - ay^2 = c$, ahora para el cálculo de la constante se evalúa en las condiciones iniciales, $bx_0^2 - ay_0^2 = c$

Caso 2: Modelo de Lanchester cuadrático (no lineal)

$$\frac{dx}{dt} = -axy, \quad \frac{dy}{dt} = -bxy$$

- Aquí, el daño infligido es proporcional al producto del número de unidades de ambos ejércitos.
- Esto ocurre cuando ambos ejércitos disparan al azar y el contacto es aleatorio (por ejemplo, infantería dispersa).

Análisis: eliminamos el parámetro: $\frac{dx}{dy} = \frac{a}{b}$, $dx = \frac{a}{b} dy$, entonces: $x = \frac{a}{b} y + c$, Igual acá para hallar c necesitamos las condiciones iniciales $c = x_0 - \frac{a}{b} y_0$

- ❖ En las gráficas de evolución temporal, el modelo lineal muestra que las fuerzas decrecen de forma más suave.
- ❖ El modelo cuadrático tiende a hacer que las fuerzas caigan más rápido, porque la tasa depende del producto xy .
- ❖ En la gráfica de (x, y) , la trayectoria del modelo cuadrático es una línea recta (como vimos en la teoría).
- ❖ La trayectoria del modelo lineal es una curva hiperbólica (por la relación cuadrática conservada).

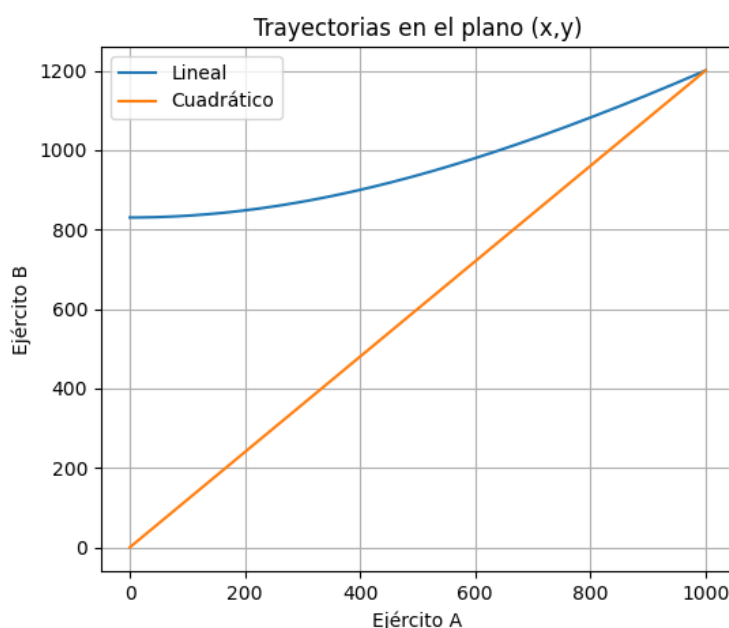


FIGURA 90

Caso 3: Lanchester con refuerzos

$$\frac{dx}{dt} = -ay + Rx(t), \quad \frac{dy}{dt} = -bx + Ry(t)$$

Donde:

- $x(t), y(t)$: fuerzas de los ejércitos A y B.
- $a, b > 0$: tasas de efectividad de fuego enemiga.
- $R_x(t), R_y(t)$: refuerzos o entradas de nuevas tropas en cada ejército.

Interpretación:

- El primer término $-ay$ y $-bx$ representa la pérdida de tropas por acción enemiga (como antes).
- El segundo término $R_x(t), R_y(t)$ agrega tropas nuevas durante el combate.
- Este modelo es útil para guerras donde se envían refuerzos continuos o variables.

Se puede analizar como un sistema no homogéneo

Solución general:

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -a \\ -b & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} R_x(t) \\ R_y(t) \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} -ay_p + Rx = 0 \\ -bx_p + Ry = 0 \end{cases}$$

En punto de equilibrio se consigue en: $x_p = \frac{R_y}{b}, y_p = \frac{R_x}{a}$

Caso 4: con fatiga o desgaste propio

$$\frac{dx}{dt} = -ay - cx, \quad \frac{dy}{dt} = -bx - dy$$

- Los términos $-cx$ y $-dy$ representan la pérdida de tropas por fatiga, enfermedad, desertores, etc.
- $c, d > 0$ son coeficientes de desgaste interno.
- Este modelo incorpora una disipación propia además del daño enemigo.
- Puede dar resultados más realistas cuando la duración de la batalla afecta la capacidad de lucha.

La matriz $A = \begin{bmatrix} -c & -a \\ -b & -d \end{bmatrix}$, La solución depende de la matriz A

Ejemplo caso lineal

Sea el sistema: $\dot{x} = -ax$, $\dot{y} = -by$, este sistema es desacoplado así que se pueden hallar rápidamente las soluciones en el tiempo para cada variable: $x(t) = x_0 e^{-at}$, $y(t) = y_0 e^{-bt}$, ambas soluciones tienden a cero.

Si $a = 0.02$, $b = 0.01$, $x_0 = 1000$, $y_0 = 1200$, $x(t) = 1000e^{-0.02t}$, $y(t) = 1200e^{-0.01t}$,

CIENCIA Y TECNOLOGÍA:

1. Biología: Crecimiento poblacional

$$\frac{dp}{dt} = rx \left(1 - \frac{p}{K}\right)$$

donde:

- $x(t)$ es la población en el tiempo,
- $r > 0$: tasa de crecimiento,
- $K > 0$: capacidad máxima del entorno (capacidad de carga).

2. Epidemiología (Modelo SIR)

$$\begin{cases} \frac{ds}{dt} = -\beta SI \\ \frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I \\ \frac{dR}{dt} = \gamma I \end{cases}$$

Este modelo divide a la población en tres grupos:

- $S(t)$: susceptibles,
- $I(t)$: infectados,
- $R(t)$: recuperados (o inmunes).

Parámetros:

- $\beta > 0$: tasa de transmisión,
- $\gamma > 0$: tasa de recuperación

ECONOMÍA

Modelo oferta de demanda

$$\dot{p} = f(D(p) - S(p))$$

$$\dot{q} = g(p)$$

FÍSICA

El problema del Cohete

Un cohete se mueve en el espacio (sin fricción del aire) expulsando masa a una velocidad constante relativa. La masa del cohete disminuye con el tiempo porque expulsa combustible. Se tiene la Ecuación fundamental (Tsiolkovsky):

Ecuación y Variables involucradas:

$$m(t) \frac{dv}{dt} = -u \frac{dm}{dt}$$

$m(t)$ masa del cohete en el tiempo t

$v(t)$: velocidad del cohete

u : velocidad del gas expulsado respecto al cohete (constante)

$\dot{m}(t) = \frac{dm}{dt} < 0$: razón de pérdida de masa

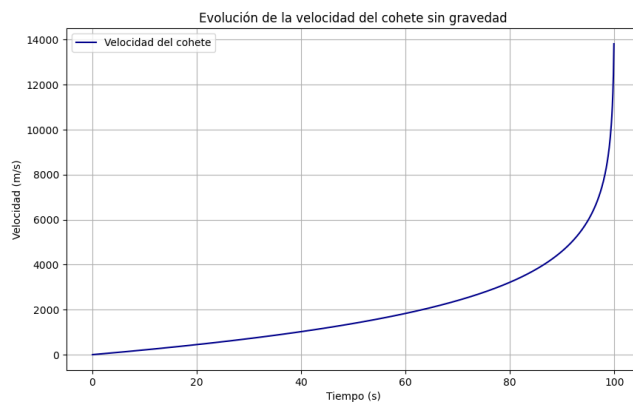


FIGURA 91

Ecuación diferencial del oscilador armónico sin fricción:

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

donde:

- $x(t)$: posición de la masa en el tiempo,
- ω : frecuencia angular = $\sqrt{\frac{k}{m}}$,

- k : constante del resorte,
 m : masa.

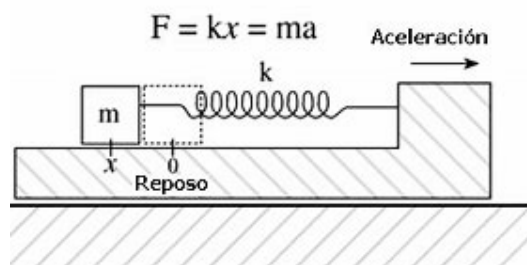


FIGURA 92

Péndulo simple

$$\begin{cases} \dot{\theta} = v \\ \dot{v} = -\sin \theta \end{cases}$$

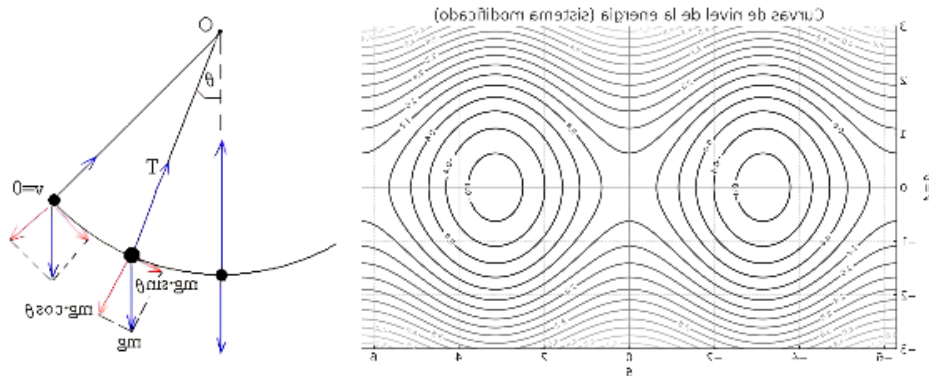


FIGURA 93

Circuito RLC Aplicando las leyes de Kichhoff

- Kirchhoff de tensiones (KVL): la suma algebraica de las tensiones en un lazo es cero.
 - Kirchhoff de corrientes (KCL): la suma algebraica de corrientes que entran a un nodo es cero.
- Estas leyes te permiten plantear ecuaciones que, junto con las relaciones anteriores, derivan en ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs).

Ejemplo un circuito RLC serie

Considera un circuito sencillo: una resistencia R y un condensador C en serie con una fuente $v_s(t)$

$$v_s(t) = v_R(t) + v_L(t) + v_C(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int i(t) dt$$

Derivamos para eliminar la integral:

$$\frac{dv_s}{dt} = R \frac{di}{dt} + L \frac{di^2(t)}{dt^2} + \frac{1}{C} i(t)$$

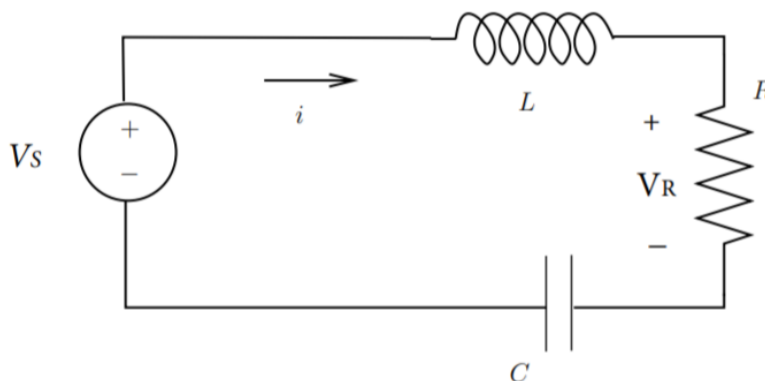


FIGURA 94

Sistemas Conservativos

En dinámica 2D, un sistema conservativo es un tipo de sistema que conserva una cantidad escalar llamada energía (o una función análoga, como una función de Hamilton). Este tipo de sistema no tiene disipación (por ejemplo, fricción), por lo que la energía total se mantiene constante en el tiempo. Vamos a ver cómo se modelan estos sistemas, su estructura general, y cómo se analizan.

Tiene la forma:

$$\dot{x} = f(x, y), \dot{y} = g(x, y)$$

Es conservativo si existe una función escalar $H(x, y)$ tal que:

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial x} \dot{x} + \frac{\partial H}{\partial y} \dot{y} = 0$$

Esto significa que $H(x, y)$ es constante a lo largo de las trayectorias del sistema, y se le llama función de energía o función de Hamilton.

La estructura de un sistema conservativo forma de Hamilton:
$$\begin{cases} \dot{x} = \frac{\partial H}{\partial y} \\ \dot{y} = -\frac{\partial H}{\partial x} \end{cases}$$

Características de un sistema conservativo

1. La función $H(x, y)$ es constante sobre las trayectorias $\rightarrow$ se pueden visualizar como curvas de nivel.
2. No hay fuentes ni sumideros.
3. Las soluciones suelen ser cerradas (órbitas periódicas) o quasi-periódicas.
4. Se conserva la "energía total" del sistema.

Ejemplos:

Sistema de pozo doble

$$\ddot{x} = -\frac{dV}{dx}, \quad \begin{cases} \dot{x} = v \\ \dot{v} = x - x^3 \end{cases}$$

Esto define un sistema de dimensión 2 en el espacio de fase $(x, \dot{x})$, pero sigue siendo unidimensional físicamente, porque solo describe el movimiento en una coordenada espacial.

$V(x)$ = Potencial

$$V(x) = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}x^4, \quad \ddot{x} = -(-x + x^3) = x - x^3$$

Los puntos de equilibrio:

$$(-1, 0); (0, 0), (1, 0)$$

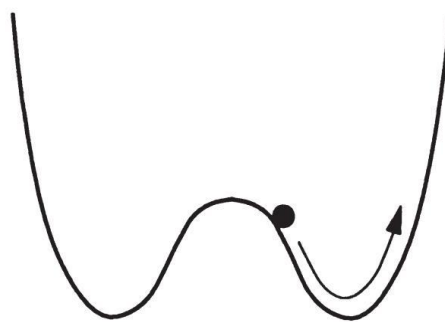
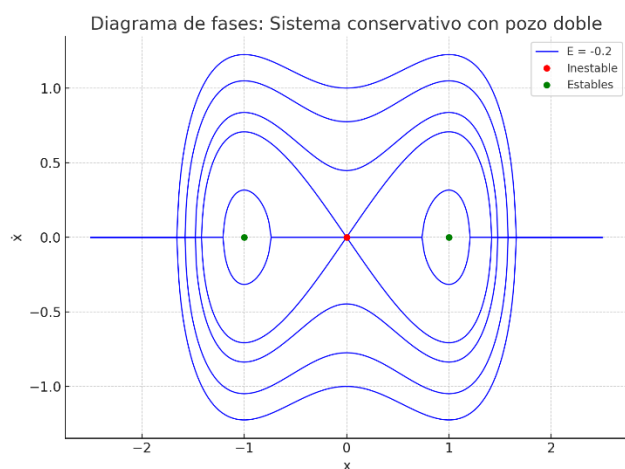


FIGURA 95

Las trayectorias cerca de los equilibrios muestran pequeñas orbitas cerradas las que se alejan con mayor inercia que pasan de pozo a pozo esas se llaman monoclinicas. Un ejemplo de potencial no lineal:

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -x - x^3 \end{cases}$$

Buscamos una función potencial (tipo Hamiltoniana) que cumpla las condiciones

$$\dot{H} = \frac{\partial H}{\partial x} \dot{x} + \frac{\partial H}{\partial y} \dot{y} = 0$$

$$\begin{cases} \dot{x} = \frac{\partial H}{\partial y} \\ \dot{y} = -\frac{\partial H}{\partial x} \end{cases}$$

$$H(x, y) = \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}x^4$$

$$\frac{dH}{dt} = (x + x^3)\dot{x} + y\dot{y} = (x + x^3)y + y(-x - x^3) = 0$$

Se demuestra es un sistema conservativo, procedemos a simularlo:

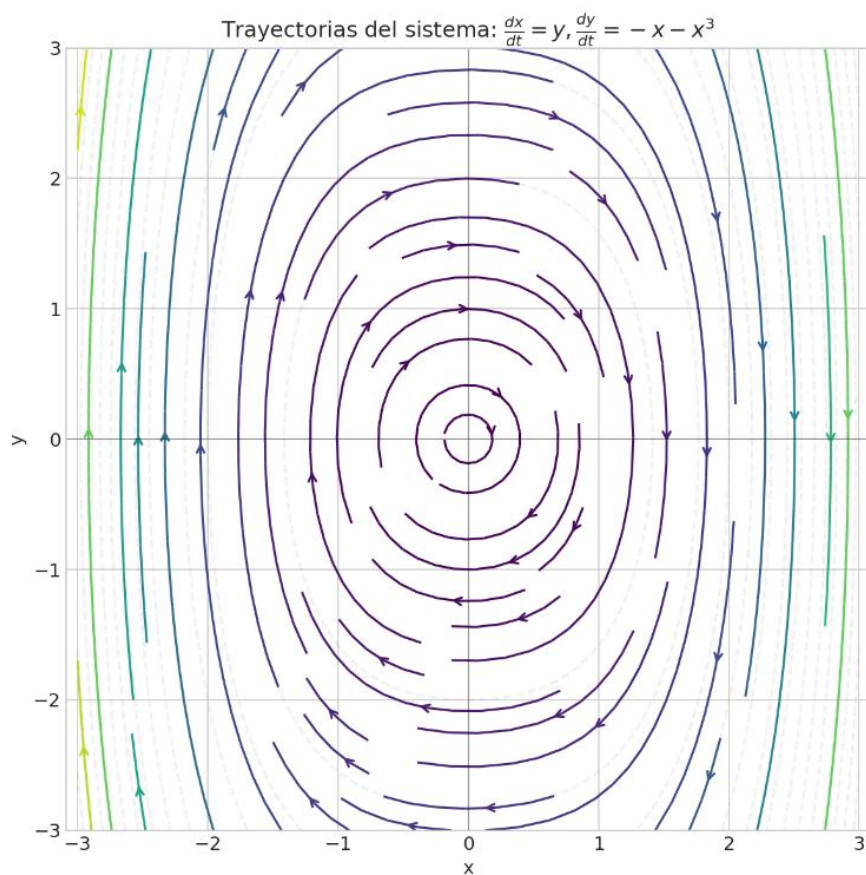


FIGURA 96

Ejercicios de Aplicación

1. Analice el modelo de romance entre Romeo y Julieta dado por el sistema

$$\begin{cases} \dot{R} = aR + bJ \\ \dot{J} = bR + aJ \end{cases}$$

$a < 0, b > 0$, a ambos le va a atraer que el otro demuestre interés, donde $a = \text{cautela}$, y $b = \text{responsividad}$

2. Analizar el sistema depredador/presa

$$\begin{cases} \dot{x} = (a - by)x \\ \dot{y} = (dx - c)y \end{cases}$$

3. Oscilador armónico simple: $\dot{x} = y, \dot{y} = -x$, demuestre que es conservativo y halle la función de energía de Hamilton.

4. Demostrar que el siguiente sistema se conserva la energía y simular el sistema con un software

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -x - x^3 \end{cases}$$

5. Halle la función de Hamilton de:

$$\begin{cases} \dot{x} = y^3 \\ \dot{y} = -x \end{cases}$$

6. Halla la función de Hamilton si existe para el siguiente sistema, sino demostrar que el sistema pierde o gana energía.

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -x - y \end{cases}$$

7. Potencial de doble pozo simular la dinámica del sistema y graficar, demuestra que el sistema es conservativo

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = x - x^3 \end{cases}$$

8. Analizar el siguiente sistema conservativo no línea, demostrar que no pierde energía y halla la función de energía Hamiltoniana correspondiente

$$\begin{cases} \dot{x} = y(1 + x^2) \\ \dot{y} = -x(1 + y^2) \end{cases}$$

Parametrización en sistemas dinámicos

En el caso de sistemas autónomos consiste en encontrar la trayectoria (curva en el plano) que siguen las soluciones, normalmente en función del tiempo t . Para eso, se parte del sistema:

$$\frac{d\vec{x}}{dt} = \vec{F}(\vec{x}), \quad \text{donde } \vec{x} = (x, y), \quad \vec{x} = (x, y)^T$$

❖ Se encuentra $x(t), y(t)$, es decir, una parametrización del movimiento en el plano.

La parametrización consiste en expresar las trayectorias del sistema como curvas en el plano (x, y) (o en $(x_1, x_2, \dots)$), ya sea: en función del tiempo: $(x(t), y(t))$, o como una relación de variables $y=f(x)$ (eliminando el tiempo)

La parametrización permite:

- a) Entender cómo se mueven las soluciones.
- b) Representar gráficamente las trayectorias.
- c) Estudiar propiedades del sistema (como energía conservada, comportamiento oscilatorio, etc.).
- d) Clasificar tipos de trayectorias (espirales, círculos, líneas, etc.).

Métodos:

1. Solución explícita con respecto al tiempo

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x, y) \\ \dot{y} = g(x, y) \end{cases} \rightarrow x(t), y(t)$$

Ideal cuando el sistema es desacoplado o lineal

2. eliminación de tiempo usando $\frac{dy}{dx}$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{g(x, y)}{f(x, y)}$$

Este método muestra la forma de las trayectorias sin saber cómo cambia en el tiempo, es decir representa las curvas direcciones en el plano de fase, básicamente dibujamos una función $y = f(x)$.

3. Curvas de Nivel (energía conservada)

En sistemas conservativos, $H(x, y) = c$, curvas de nivel, en estas curvas la energía permanece constante (describe trayectorias cerradas).

Un caso típico sería; $\dot{x} = y, \dot{y} = -\sin(x), y = \pm \sqrt{2(c - v(x))}$, ideal para sistema donde hay conservación de energía como (péndulos, masa resorte y otros)

4. Transformación a coordenadas polares

Se usa $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$

$$\dot{r} = \frac{x\dot{x} + y\dot{y}}{r},$$

$$\dot{\theta} = \frac{x\dot{y} - y\dot{x}}{r^2},$$

$$x^2 + y^2 = r^2$$

Útil para analizar trayectorias radiales o espirales

La parametrización en sistemas dinámicos permite describir y visualizar trayectorias sin necesidad de simular todo el sistema. Según el tipo de sistema (lineal, conservativo, radial, etc.), hay métodos específicos para obtener estas curvas.

Caso sistema no autónomo

En un sistema no autónomo existe la dependencia explícita del tiempo, parámetro (t)

$$\dot{x} = (x, y, t), \dot{y} = (x, y, t)$$

A diferencias de sistemas autónomos acá el tiempo actúa como una variable externa

a parametrización en sistemas no autónomos se limita casi exclusivamente a:

- ❖ Resolver el sistema para obtener $(x(t), y(t))$
- ❖ Visualizar la trayectoria como función del tiempo
- ❖ Ampliar el espacio de fases: (x, y, t)

Ejemplo: $\dot{x} = x + t, \dot{y} = -y + \cos(t)$

Se resuelve por separado:

$\dot{x} = x + t$, la resolvemos con un factor integrante: tiene la forma $\dot{x} - x = t$, entonces $\mu(t) = e^{\int -dt} = e^{-t}$, multiplicamos por el factor integrante toda la ecuación y obtenemos:

$e^{-t}\dot{x} - e^{-t}x = te^{-t}$, y reescribimos de la siguiente manera: $\frac{d}{dt}(xe^{-t}) = te^{-t}$, ahora solo falta resolver la integral por partes:

$$x(t) = e^t \int t e^{-t} dt = -t - 1 + c_1 e^t$$

Para $\dot{y} = -y + \cos(t)$, igual reescribimos y planteamos una solución, en este caso el factor integrante también se puede usar, y es $\mu(t) = e^{\int dt} = e^t$, entonces podemos llegar a lo siguiente: $e^t y(t) = \int e^t \cos(t) dt$, resolvemos y despejamos: $y(t) = \frac{1}{2}(\sin t + \cos t) + c_2 e^t$

Ejemplo tipo Bifurcación de Hopf

Sistema:

$$\begin{cases} \dot{x} = \mu x - y - x(x^2 + y^2) \\ \dot{y} = x + \mu y - y(x^2 + y^2) \end{cases}$$

μ es el parámetro, y su punto de equilibrio es: (0,0)

Estudio de estabilidad:

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} \mu - 3x^2 - y^2 & -1 - 2xy \\ 1 - 2xy & \mu - x^2 - 3y^2 \end{pmatrix}$$

Evalúamos en (0,0)

$$J(0,0) = \begin{pmatrix} \mu & -1 \\ 1 & \mu \end{pmatrix}$$

Resolvemos los autovalores:

Los valores propios: $\det(A - \lambda I) = 0$

$$\begin{vmatrix} \mu - \lambda & -1 \\ 1 & \mu - \lambda \end{vmatrix} = (\mu - \lambda)(\mu - \lambda) + 1 = 0, \text{ entonces: } \lambda = \mu \pm i$$

Análisis:

- Si $\mu < 0$: parte real negativa $\rightarrow$ foco estable (espiral que se contrae)
- Si $\mu > 0$: parte real positiva $\rightarrow$ foco inestable (espiral que se expande)
- Si $\mu = 0$: foco centro puro (órbitas cerradas)

Este cambio de estabilidad con aparición de órbitas cerradas es característico de una bifurcación de Hopf.

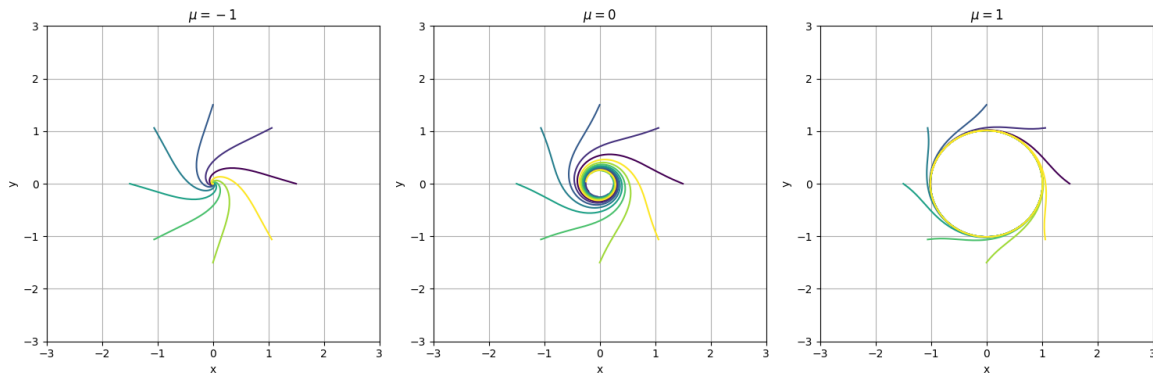


FIGURA 97

Interpretación física (por ejemplo, en un oscilador):

Este sistema puede modelar fenómenos como:

- Oscilaciones eléctricas en circuitos,
- Dinámica de poblaciones,
- Comportamiento de ciertos reactores químicos,
- Movimiento de fluidos con retroalimentación.

Ejemplo 2 (soluciones explícitas), suponga la dinámica siguiente:

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} \lambda & -1 \\ 1 & \lambda \end{bmatrix} X$$

$$X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

$$X(t) = e^{\lambda t} \begin{bmatrix} x_0 \cos(t) - y_0 \sin(t) \\ x_0 \sin(t) + y_0 \cos(t) \end{bmatrix}$$

Acá la interpretación del parámetro λ :

$\lambda < 0$: Las soluciones son espirales que decaen al origen (foco estable).

$\lambda = 0$: Las soluciones son órbitas cerradas (centro), movimiento puramente oscilatorio.

$\lambda > 0$: Las soluciones son espirales que crecen exponencialmente (foco inestable).

Ejemplo numérico: Supongamos $\lambda = 0.5$, $x_0 = (1, 0)$, dada estas condiciones iniciales y la dinámica de un sistema dado la solución que así:

$$x(t) = e^{0.5t} \begin{bmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \end{bmatrix}$$

Esta trayectoria gira en sentido antihorario y se aleja exponencialmente del origen.

¿Qué es la solución final parametrizada?

Cuando una solución final parametrizada en sistemas dinámicos como:

$$\vec{x}(t) = e^t \begin{pmatrix} \sin(t) \\ -\cos(t) \end{pmatrix}$$

Básicamente es una expresión explícita en función de (t) , que describe como evoluciona el estado del sistema en el plano $(x(t), y(t))$ a lo largo del tiempo.

Las constantes arbitrarias c_1, c_2 son absorbidas luego de evaluar la solución general en condiciones iniciales.

Ahora bien, en algunos casos se puede eliminar el parámetro (t) , suponga que las soluciones 'para las variables de estado son: $x(t) = \cos(t), y(t) = -\sin(t)$, entonces el sistema describe curvas soluciones centradas en el origen ya que $x^2 + y^2 = 1$

Otro ejemplo suponga:

$\vec{x}(t) = \begin{pmatrix} ae^{2t} \\ be^t \end{pmatrix}$, $x(t) = ae^{2t}, y(t) = be^t$, despejando e^t y despejando $e^t = \frac{y}{b}$, y sustituimos en $x(t) = a \left(\frac{y}{b}\right)^2$, se comporta como una parábola. Esto representa una familia de parábolas que se abren hacia la derecha si $a > 0$ o hacia la izquierda si $a < 0$

Este otro ejemplo

$$\vec{x}(t) = ae^t \vec{v}_1 + be^{-t} \vec{v}_2, \text{ (solución general)}$$

$$\vec{x}(t) = (ae^t, be^{-t}) \text{ parametrizada}$$

$$\text{Las orbita } y = \frac{ab}{x}, \text{ hipérbolas}$$

Estructura Orbital

En sistemas dinámicos, la estructura orbital se refiere a la forma y disposición geométrica de las órbitas (trayectorias de las soluciones) en el espacio de fases, particularmente cerca de los puntos de equilibrio o atractores. Es un concepto central en el análisis cualitativo de sistemas, ya que describe cómo se

comportan las soluciones sin necesidad de resolver el sistema de forma explícita. La estructura orbital de un sistema dinámico es el conjunto de todas las órbitas (curvas solución del sistema en el espacio de fases) organizadas en torno a: puntos de equilibrio, ciclos límite, variedades estables e inestables, y otras estructuras invariantes como toroides o atractores extraños.

Componentes de la estructura orbital

1. Órbitas (trayectorias):
 - Pueden ser cerradas (ciclos límite), espirales, líneas rectas, etc.
2. Puntos de equilibrio:
 - Nodo, espiral, centro, silla, etc.
 - Determinan la organización local de las órbitas.
3. Variedades estables/inestables:
 - Son trayectorias que se acercan o alejan del equilibrio a medida que $t \rightarrow \pm\infty$
4. Separatrices:
 - Curvas especiales que separan comportamientos cualitativamente distintos (ej. la trayectoria de una silla).
5. Ciclos límite:
 - Órbitas cerradas aisladas que atraen o repelen otras trayectorias.
6. Conjunto límite $\omega(x_0)$:
 - Conjunto de puntos que una órbita se aproxima cuando $t \rightarrow +\infty$
 - El conjunto $\alpha(x_0)$ es el análogo para $t \rightarrow -\infty$

Conjuntos Límites

En sistemas dinámicos, los conjuntos límite describen el comportamiento a largo plazo de una solución (órbita). Nos indican hacia dónde tiende una trayectoria cuando el tiempo va hacia el infinito (positivo o negativo).

Sea $\phi(t, x_0)$ la solución del sistema dinámico con condición inicial x_0 . Entonces:

El conjunto límite positivo de x_0 , denotado $\omega(x_0)$, es:

$$\omega(x_0) = \{y \in \mathbb{R}^n \mid \exists t_n \rightarrow +\infty \text{ tal que } \phi(t_n, x_0) \rightarrow y\}$$

El conjunto límite negativo de x_0 , denotado $\alpha(x_0)$, es:

$$\alpha(x_0) = \{y \in \mathbb{R}^n \mid \exists t_n \rightarrow -\infty \text{ tal que } \phi(t_n, x_0) \rightarrow y\}$$

Es decir:

- $\omega(x_0)$: lo que la órbita se acerca cuando $t \rightarrow +\infty$
- $\alpha(x_0)$: lo que la órbita se acerca cuando $t \rightarrow -\infty$

Ejemplo:

$$\{\dot{x} = -x + y, \dot{y} = -y, y \text{ el punto inicial es } (1,1)\}$$

Este sistema es un nodo degenerado:

Autovalor: $\lambda = -1$, Autovector: $v = [1, 0]$, vector generalizado: $w = [0, 1]$

Entonces:

$$\vec{X}(t) = e^{-t} \left(c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \right)$$

Para condiciones iniciales $x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, resolvemos el sistema y hallamos los valores de las constantes arbitrarias, entonces la solución particular es:

$$\vec{X}(t) = e^{-t} \begin{pmatrix} t + 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$x(t) = e^{-t}(t + 1), y(t) = e^{-t}$$

Comportamiento cuando $t \rightarrow +\infty$

$$\begin{aligned} x(t) &= (1 + t)e^{-t} \rightarrow 0, \\ y(t) &= e^{-t} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

$$\text{Entonces: } \lim_{t \rightarrow \infty} \vec{X}(t) = 0$$

$$\omega(1,1) = \{(0,0)\}$$

Comportamiento cuando $t \rightarrow -\infty$

$$x(t) = (1 + t)e^{-t} \rightarrow -\infty \cdot \infty = \infty \text{ (crece exponencialmente)}$$

Se resuelve la indeterminación con L'Hopital

$$\|x(t)\| \rightarrow \infty$$

$$\alpha(1,1) = \emptyset, \text{ la trayectoria escapa al infinito hacia atrás}$$

Resumen de la simbología

Símbolo	Significado
$\phi t(x_0)$	Flujo (trayectoria) que pasa por el punto x_0 al tiempo t
$\omega(x_0)$	Conjunto límite positivo: conjunto de puntos donde se acumula la órbita $\phi t(x_0)$ cuando $t \rightarrow +\infty$
$\alpha(x_0)$	Conjunto límite negativo: conjunto de puntos donde se acumula $\phi t(x_0)$ cuando $t \rightarrow -\infty$
$O(x_0)$	Órbita completa del punto x_0 , incluye todos los tiempos $t \in \mathbb{R}$
$O^+(x_0)$	Órbita positiva: trayectoria para $t \geq 0$
$O^-(x_0)$	Órbita negativa: trayectoria para $t \leq 0$

Ejercicios propuestos (autónomos y no autónomos):

- $\dot{x} = -x, \dot{y} = -y$ (parametrízalo con respecto al tiempo)
- $\dot{x} = x, \dot{y} = x + y$ (solución temporal)
- $\dot{x} = y, \dot{y} = -x$ (curvas de nivel)
- $\dot{x} = x^2, \dot{y} = -y$ (eliminación del parámetro) $\frac{dy}{dx}$
- $\dot{x} = y, \dot{y} = -\sin(x)$, (conservativo)
- $\dot{x} = x + t, \dot{y} = -y + \cos(t)$, (no autónomo)
- $\dot{x} = -x + t^2, \dot{y} = y + \sin(t)$ (no autónomo)
- $\dot{x} = x, \dot{y} = xy$, derivada $\frac{dy}{dx}$
- $\dot{x} = y, \dot{y} = -x + \sin(t)$ (sistema forzado no autónomo)
- $\dot{x} = -y + ax(x^2 + y^2), \dot{y} = x + ay(x^2 + y^2)$, analice y use coordenadas polares
- Analice y simule el siguiente sistema $\dot{x} = y, \dot{y} = 2y + y^2$
- Determinar la estructura orbital para los siguientes sistemas:
 - $\dot{x} = x + \mu y, \dot{y} = \mu x - y$
 - $\dot{x} = -x, \dot{y} = -2y$, condición inicial $(x_0, y_0) = (1, 1)$
 - $\dot{x} = x, \dot{y} = 2y$, condición inicial $(x_0, y_0) = (1, 1)$
 - $\dot{x} = -x - y, \dot{y} = x - y$
 - $\dot{x} = -y, \dot{y} = x$
 - $\dot{x} = x(1 - y), \dot{y} = y(x - 1)$
 - $\dot{x} = y + x(1 - x^2 - y^2), \dot{y} = -x + y(1 - x^2 - y^2)$
 - $\dot{x} = x(1 - x^2 - y^2), \dot{y} = y(1 - x^2 - y^2)$

Ejercicios Adicionales

Analizar los sistemas con bifurcación: Grafique con un software y compare sus cálculos y análisis manuales

Unidimensionales

- a) $\dot{x} = \mu + x - x^3$
- b) $\dot{x} = \mu - 2x^2$
- c) $\dot{x} = \mu x^2 - x^3$
- d) $\dot{x} = \mu + 2x^2$
- e) $\dot{x} = \mu x^2 - 2\mu x + 1$
- f) $\dot{x} = \mu x + x^3 - x^5$
- g) $\dot{x} = 1 + \mu x - x^3$

Sistemas 2d

1. $\dot{x} = x + y - \mu, \quad \dot{y} = 2x + 2y + 1 - \mu,$

a). Analizar su estructura orbital, demostrar que hay una bifurcación en $\mu = -1$, y que el sistema tiene una línea de puntos de equilibrios sobre la recta $x + y = -1$

b). Demostrar que las soluciones se comportan como: $X(t) = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} e^{3t}$

- 2. $\dot{x} = \mu x + \mu y + 1, \quad \dot{y} = x + y - \mu$
- 3. $\dot{x} = y + 2, \quad \dot{y} = x - y - \mu$
- 4. $\dot{x} = x + \mu y, \quad \dot{y} = \mu x - y$
- 5. $\dot{x} = \mu x - x^2, \quad \dot{y} = -y$

Modelos de combate y Epidemiológicos y Físicos

a) Explicar el signo de cada uno de los coeficientes positivos a, b en el modelo lanchesteriano de combate de dos fuerzas convencionales x e y , y analizar su dinámica (en el primer cuadrante), determinando la ecuación de las orbitas para cada X_0 . Rehacer, ahora considerando una tasa de refuerzo constante para cada fuerza α, β . $\dot{x} = -\alpha y, \quad \dot{y} = -\beta x$.

- b) Si en el modelo lanchesteriano la fuerza x es no convencional, analizar su dinamica (en el primer cuadrante), determinando la ecuacion de las orbitas para cada X_0 . Rehacer, ahora considerando una tasa de refuerzo constante α, β para cada fuerza. $\dot{x} = axy, \dot{y} = bx$
- c) Interpretar los coeficientes positivos ab, cd y analizar la dinamica del sistema de Lotka-Volterra en espacios limitados de recursos sin interacciones intra-especies, especificando hipótesis sobre el depredador y la presa consistentes con el modelo y resolverlo. Analizar las modificaciones introducidas por una intervención externa de tasa constante. $\dot{x} = (a - by)x, \dot{y} = -(d - cx)y$
- d) Interpretar los coeficientes positivos ab, cd, α, β y analizar la dinamica del sistema de Lotka-Volterra en espacios limitados de recursos con interacciones intra-especies (conviene considerar dos casos distintos, segun que las nulclinas se intersequen o no en el primer cuadrante: en el primer caso se tendra una extincion del depredador con una estabilizacion de la presa en a , mientras que en el segundo una estabilizacion asintotica en la interseccion, para cualquier condicion inicial en el primer cuadrante). $\dot{x} = (a - by - \alpha x)x, \dot{y} = (-d + cx - \beta y)y$
- e) El principio de exclusión competitiva afirma que si dos especies similares x y y compiten en un espacio que puede albergar más miembros de x que de y , entonces y termina extinguiendose y todo el espacio saturado de x . Probarlo interpretando el siguiente sistema con $a > b$. $\dot{x} = (a - x - y)x, \dot{y} = (b - x - y)y$
- f) Un modelo epidemiológico de propagación de una enfermedad que identifica con x a la población contagiosa (tasa de infección constante $r > 0$ y con y a la contagiada, tomando como constante $\gamma > 0$ la tasa de retiro se representa por el siguiente sistema. Probar que existe un umbral epidemiológico $\rho = \frac{\gamma}{r}$, que siempre quedan sin contraer la enfermedad algunos individuos $\dot{x} = -rxy, \dot{y} = rxy - \gamma y$
- g) Una epidemia (SIR) donde $\alpha > 0$, tasa de contagio, $\beta > 0$, tasa de recuperación, y $x(t) > 0$ población susceptible, $y(t) > 0$ población infectada, según el modelo:

$$\dot{x} = -\alpha xy, \dot{y} = \alpha xy - \beta y,$$

1. Haga un análisis cualitativo de la dinámica del sistema
 2. Demuestre que la solución paramétrica del sistema es: $y(x) = -x + \frac{\beta}{\alpha} \ln(x) + c$
 3. Use el método de Newton Raphson para aproximar la cantidad de susceptibles no contagiados si los hay al finalizar el brote, use como semilla $x_0 = 1.5$ (escala 1000:1)
 4. Simule el sistema para condiciones iniciales $x_0 = 3, y_0 = 0.197$, (en miles), $\alpha = 0.1, \beta = 0.2$ para esto use la solución paramétrica del sistema. Presente la dinámica en un diagrama de fase, indicando punto máximo del brote de la epidemia, inicio y fin de esta. Umbral $\rho = \frac{\beta}{\alpha}$
- h) Un video juego simula un brote zombi que se propaga en una isla aislada. El número de humanos $x(t)$ y zombis $y(t)$ evoluciona según las siguientes reglas:
- ❖ Cada vez que un humano se encuentra con un zombi, tiene una probabilidad de ser transformado en zombi.

- ❖ Los zombis se desgastan si no encuentran humanos (muerte zombi).
- ❖ No nacen humanos ni zombis nuevos fuera de estas interacciones.

El sistema se modela con: $\dot{x} = -\alpha xy$, $\dot{y} = \alpha xy - \beta y$, donde:

$x(t)$: número de humanos vivos

$y(t)$: número de zombis activos

La dinámica muestra que:

$-\alpha xy$: los zombis convierten humanos en zombis a una tasa proporcional al producto xy (encuentros). Por cada encuentro, se convierten α humanos en zombis (por simplicidad).

$+\alpha xy$: zombis nuevos surgen al atacar humanos.

$-\beta y$: los zombis desaparecen a razón de 1 por unidad de tiempo si no atacan (fatiga, hambre, lucha, etc.)

1. Haga un análisis cualitativo de la dinámica del sistema
2. Simule el sistema para condiciones iniciales $x_0 = 35$, $y_0 = 2$, $\alpha = 0.1$, $\beta = 2$ para esto use la solución paramétrica del sistema $y(x) = -x + \frac{\beta}{\alpha} \ln(x) + c$ (demuestre su validez)
3. Use el método de Newton Raphson para aproximar la cantidad de sobreviviente si los hay al finalizar el brote, use como semilla $x_0 = 9$
4. Grafique la dinámica en un diagrama de fase, indique punto máximo del brote de la epidemia, inicio y fin de esta

i) Modele y analice el siguiente sistema dinámico unidimensional, modelo de Verhulst, para ambientes de recursos restringidos, postula que la población afectada varía con una velocidad proporcional a la población total de dicho ambiente y los afectados según: $\frac{dp}{dt} = kp(n - p)$, donde (n) es la población total, (p) población afectada y (k) una constante de propagación. Para modelar el contagio de un virus que propaga el paciente cero. Demostrar que la solución del sistema es: $P(t) = \frac{N}{1 + Ae^{-Nkt}}$, donde A es una constante arbitraria. Y hallar el número de infectados para el día 4, si el día cero hay uno solo, y el día 3 hay 20, $n=100$.

j) Un pequeño reactor se apaga y la temperatura de su núcleo comienza a descender según la ley de enfriamiento de Newton. Considere que no tiene energía residual y que la constante de enfriamiento es $k = 0.04 \text{ min}^{-1}$, Suponga que la lectura $T_{(0)} = 200^\circ \text{C}$, y la temperatura ambiental constante de $T_a = 25^\circ \text{C}$, ¿Cuál sería la lectura de temperatura si la medimos a los 30 min?

Ley de enfriamiento de Newton sin retroalimentación por inducción: $\frac{dT}{dt} = -k(T - T_a)$

Otros sistemas

1. Un asteroide se encuentra girando alrededor del planeta (debido a la gravedad) y existe un parámetro μ que representa la "capacidad de desvío" (por ejemplo, por efectos gravitatorios adicionales o por intervención humana). $x(t)$: es la desviación horizontal respecto al punto de impacto directo. $y(t)$: es la desviación vertical respecto al punto de impacto directo.

La dinámica simplificada del sistema está dada por: $\dot{x} = \mu x - y - x(x^2 + y^2)$, $\dot{y} = x + \mu y - y(x^2 + y^2)$

El parámetro μ puede ser interpretado como una medida del control efectivo sobre el asteroide, por ejemplo:

- Desviación gravitacional inducida,
- Empuje con impacto de sonda,
- Influencia del viento solar,

a) Analiza la estabilidad del punto de equilibrio en el origen considerando diferentes valores del parámetro μ . Explica qué sucede en el sistema cuando μ cambia de valores negativos a positivos. ¿Qué interpretación física tiene este cambio dinámico en relación con la trayectoria

b) Grafica el diagrama de fase del sistema en el plano (x, y) Interpreta cómo la presencia de la bifurcación modifica las trayectorias.

2. Un patinador artístico gira sobre su eje vertical mientras intenta mantener el equilibrio. Su velocidad angular de giro está representada por la variable $x(t)$ y su balanceo lateral por $y(t)$, La dinámica simplificada del sistema está dada por: $\dot{x} = \mu x - y - x(x^2 + y^2)$, $\dot{y} = x + \mu y - y(x^2 + y^2)$

donde:

- $x(t)$: velocidad angular del giro en rad/s,
- $y(t)$: ángulo de inclinación lateral en rad,
- μ : parámetro que representa la habilidad o control del patinador para mantener la estabilidad (puede depender, por ejemplo, de la experiencia o de la concentración).

a) Analiza la estabilidad del punto de equilibrio en el origen considerando diferentes valores del parámetro μ . Explica qué sucede en el sistema cuando μ cambia de valores negativos a positivos. ¿Qué interpretación física tiene este cambio dinámico en relación con el control del giro y el equilibrio del patinador?

b) Grafica el diagrama de fase del sistema en el plano (x, y) Interpreta cómo la presencia de la bifurcación modifica la estabilidad del giro del patinador y describe el efecto visualizado en el comportamiento de las trayectorias.

3. El siguiente sistema dinámico $\dot{x} = y$, $\dot{y} = \mu(1 - x^2)y + x$, modela los latidos cardiacos (Van der Pol modificado), Este sistema genera oscilaciones periódicas cuando $\mu > 0$. Para valores grandes de μ , el sistema tiene oscilaciones tipo "relajación", que son parecidas a los latidos del corazón: una subida rápida, una meseta, y una bajada rápida.

- a) Haga un análisis cualitativo de la dinámica y determine si hay un ciclo limite
- b) Grafique el diagrama de fase para para distintos valores de μ

4. En un pequeño ecosistema interactúan dos poblaciones: $x(t)$: número de abejas recolectoras en actividad.

$y(t)$: cantidad de flores con néctar disponible. La dinámica se describe con el siguiente sistema: $\dot{x} = x(1 - x) + 2xy$, $\dot{y} = -y + 2xy$.

Las abejas se reproducen con un crecimiento logístico $x(1 - x)$, limitado por recursos y espacio.

La recolección de néctar estimula la actividad de las abejas: el término $2xy$ representa la cooperación entre flores y abejas.

Las flores pierden néctar de forma natural $-y$, pero su renovación se favorece cuando hay abejas cerca $2xy$, porque las abejas polinizan y promueven nuevas flores.

- c) Haga un análisis cualitativo de la dinámica para valores de $x(t), y(t) > 0$
- d) Grafique el diagrama de fase (primer cuadrante, solo para poblaciones positivas)

5. Un enjambre de nanobots realiza tareas de construcción y puede estar en dos estados; $x(t)$: proporción de nanobot activos (construyendo). $y(t)$: proporción de nanobot inactivos en espera, el modelo:

$\dot{x} = ax(1 - x)$, $\dot{y} = by(2 - y)$ los parámetros $a > 0$ es la tasa de activación o crecimiento de nanobot activos. $b > 0$ es la tasa activación o crecimiento de nanobot inactivos.

- a) Encuentra y clasifica los puntos de equilibrio del sistema. ¿Qué representan estos estados para la proporción de nanobots activos e inactivos?
- b) Analiza la estabilidad de cada punto de equilibrio. ¿Cuál es el estado estable que representa el comportamiento esperado a largo plazo del enjambre?

6. Un sistema logístico que modela la saturación de un de servidor de la forma $\dot{x} = rx\left(1 - \frac{x}{k}\right)$,

Se quiere hallar los puntos de equilibrio, y demostrar que el servidor se satura en: $t_s = \frac{1}{r} \ln\left(\frac{k-x_0}{x_0}\right)$, y que la solución del sistema es: $x(t) = \frac{k}{1 + Ae^{-rt}}$, donde la capacidad máxima es: $k = 20000$ rps, tasa de crecimiento: $r = 0.15$ (min), y $x_0 = 1500$ rps. Graficar el comportamiento temporal del sistema.

7. En un laboratorio de investigación en la Cordillera de los Andes, un contenedor con un isótopo radiactivo **Iodo-131** sufre una pequeña fuga. Este isótopo se usa en medicina nuclear y tiene una vida media de 8 días. En el instante del accidente ($t = 0$), la cantidad liberada fue de 120 miligramos y se esparció uniformemente en una sala sellada.

El proceso de desintegración sigue la ley:

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N$$

donde $N(t)$ es la cantidad de sustancia (en mg) y $\lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}}$, Vida media: $T_{1/2} = 8$ días, Cantidad inicial:

$N(0) = 120$ mg, Tiempo de observación: hasta 40 días, Nivel seguro para ingreso humano: menos de 5 mg

a) ¿Cuánta sustancia radiactiva queda luego de 16 días?

b) ¿Luego de cuántos días el nivel está por debajo del umbral seguro de 5 mg?

Sistemas conservativos

Probar que es un centro o una silla

a) $\dot{x} = x - 2xy, \dot{y} = x - y + y^2$

b) $\dot{x} = 2xy, \dot{y} = 1 + 3x^2 - y^2$

Sistema de orden 2 (analizar el sistema transformar a un sistema 2d)

a) $\ddot{x} + 2\dot{x} + 2x = 0, x(0) = 1, \dot{x}(0) = 0$

b) $\ddot{x} + 2\dot{x} + x = 0, x(0) = 1, \dot{x}(0) = 0$

Sistemas no homogéneos resolver para condiciones iniciales

a) $\dot{x} = 2x - y + 1, \dot{y} = -x + 2y - 5, X(0) = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

b) $\dot{x} = -x + 4y - 2, \dot{y} = x - y - 1, X(0) = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$

Conjuntos límites unidimensionales

En cada uno de los siguientes casos, efectuar un análisis cualitativo completo, incluyendo consideraciones acerca de los conjuntos límite.

a) $\dot{x} = x^2 - x - 2$

b) $\dot{x} = x^3 - 4x^2 + 4x$

c) $\dot{x} = x - x^3$

d) $\dot{x} = x^4 - x^2$

e) $\dot{x} = -x^4 + x^2$

Ejercicios de sistemas no lineales, Variedades (Manifold)

Ejercicio 1 – Variedades en sistema lineal

Dado el sistema:

$$\dot{x} = 3x + y, \dot{y} = -x + y$$

1. Hallar los autovalores y autovectores.
2. Determinar la variedad estable e inestable.
3. Escribir la solución general indicando las direcciones de las variedades.

Forma matricial

$$\dot{X} = AX, A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Autovalores

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= \begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 \\ -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda)(1-\lambda) + 1 \\ &= \lambda^2 - 4\lambda + 4 = (\lambda - 2)^2 \end{aligned}$$

Autovalor doble:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 2 > 0$$

Es repulsor $\rightarrow$ no hay variedad estable.

Autovector

$$(A - 2I)v = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} v = 0$$

De aquí:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Variedades

- Como $\lambda > 0$:

Variedad inestable: dirección del autovector

$$W^u = \text{span}\{(1, -1)\}$$

Variedad estable:

$$W^s = \{0\}$$

Ejercicio 2 – Variedad estable/inestable lineal

$$\dot{x} = x - 4y, \dot{y} = 2x - y$$

1. Clasificar el origen.
2. Encontrar ecuaciones explícitas de W^s y W^u .

Ejercicio 3 – Variedad inestable no lineal

$$\dot{x} = x, \dot{y} = -2y + x^2$$

1. Mostrar que el eje x es variedad inestable del origen.
2. Hallar la variedad estable como gráfica $y = h(x)$.

Buscamos $y = h(x)$ invariante:

$$\begin{aligned} h'(x)\dot{x} &= \dot{y} \\ h'(x)x &= -2h(x) + x^2 \end{aligned}$$

EDO para $h(x)$.

Ejercicio 4 – Variedad central

$$\dot{x} = -x, \dot{y} = y^2$$

1. Probar que el eje y es variedad central.
2. Analizar estabilidad usando reducción a la variedad.

Ejercicio 5 – Tipo Liénard y variedad lenta

Van der Pol:

$$\dot{x} = y, \dot{y} = \mu(1 - x^2)y - x$$

1. Para $|\mu| \gg 1$ identificar variedad lenta aproximada.
2. Relacionarla con nulclina $x = 0$.

Ejercicio 6 – Método del gráfico invariante

$$\dot{x} = -3x + y, \dot{y} = -y + x^3$$

1. Calcular jacobiano.
2. Usar ecuación de invariancia para hallar $y = h(x)$ hasta orden 3.

Ejercicio 7 – Región tipo cuña

Sistema:

$$\dot{x} = 2x + y, \dot{y} = -3y$$

Sea

$$S = \{(x, y) : |x| \geq |y|\}$$

1. Estudiar el flujo en la frontera $|x|=|y|$.
2. Decidir si S contiene la variedad inestable.

Ejercicio 8 – Degenerado con vector generalizado

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Hallar autovector y generalizado.
2. Interpretar variedad inestable única.

Ejercicio 9 – Lotka–Volterra

$$\dot{x} = x(2 - y), \dot{y} = y(x - 1)$$

1. Hallar equilibrios.
2. Clasificar y obtener variedad estable del punto silla.

Ejercicio 10 – Coordenadas polares

$$\dot{r} = r(1 - r^2), \dot{\theta} = 1$$

1. Mostrar que $r=0$ y $r=1$ son variedades invariantes.
2. Relacionarlo con ciclo límite.

¿Qué es una región atrapante?

Un conjunto $S \subset \mathbb{R}^2$ es región atrapante si: $\exists T > 0$ tal que $\forall x_0 \in S, \varphi(t, x_0) \in S \forall t \geq T$

En la práctica: El flujo entra o es tangente en la frontera, Las trayectorias no pueden escapar

MÉTODO GENERAL (ALGORITMO PRÁCTICO)

Cuando te dan un sistema plano:

Paso 1 — Busca una “cantidad radial”

Candidatos típicos:

$$V = x^2 + y^2, V = ax^2 + by^2, V = \| (x, y) \|^2$$

Paso 2 — Calcula $\dot{V}$

$$\dot{V} = \nabla V \cdot F(x, y)$$

Paso 3 — Estudia el signo de $\dot{V}$ en la frontera

- $\dot{V} < 0 \rightarrow$ entra
- $\dot{V} > 0 \rightarrow$ sale
- $\dot{V} = 0 \rightarrow$ tangente

Paso 4 — Construí el conjunto

- Disco: $\{V \leq c\}$
- Corona: $\{c_1 \leq V \leq c_2\}$

Paso 5 — Cerrado + acotado $\Rightarrow$ compacto

ya tenéis región atrapante

EJERCICIO 1 — Van der Pol clásico (caso fundamental)

$$\dot{x} = y, \dot{y} = \mu(1 - x^2)y - x, \mu > 0$$

Paso 1: Puntos de equilibrio

$$y = 0, -x = 0 \Rightarrow (0,0)$$

Paso 2: Comportamiento cerca del origen

Jacobiano:

$$J(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \mu \end{pmatrix} \Rightarrow \text{foco inestable}$$

Las trayectorias salen del origen.

Paso 3: Conjunto atrapante

Consideramos una corona

$$S = \{(x, y): r_1^2 \leq x^2 + y^2 \leq r_2^2\}$$

- Para r grande $\rightarrow$ disipación $\rightarrow$ el flujo entra
- Para r pequeño $\rightarrow$ foco inestable $\rightarrow$ el flujo sale, S es compacto e invariante
El único equilibrio está fuera del interior dinámico

Paso 4: Conclusión

Por Poincaré–Bendixson, existe al menos un ciclo límite estable. Resultado: Van der Pol tiene un ciclo límite único y estable.

EJERCICIO 2 — Sistema polinómico con divergencia negativa

$$\dot{x} = y - x(x^2 + y^2 - 1), \dot{y} = -x - y(x^2 + y^2 - 1)$$

Paso 1: Equilibrio

$$(0, 0)$$

Paso 2: Función radial

$$V = x^2 + y^2 \Rightarrow \dot{V} = 2x\dot{x} + 2y\dot{y}$$

Calculando:

$$\dot{V} = -2(x^2 + y^2)(x^2 + y^2 - 1)$$

Paso 3: Análisis

- Si $x^2 + y^2 < 1 \Rightarrow \dot{V} > 0$ (sale)
- Si $x^2 + y^2 > 1 \Rightarrow \dot{V} < 0$ (entra)

La circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ es atractora

Paso 4: Poincaré–Bendixson

La región anular es compacta, invariante y sin equilibrios internos. Resultado: Existe un ciclo límite estable exactamente en $x^2 + y^2 = 1$.

EJERCICIO 3 — Existencia sin conocer la forma del ciclo

$$\dot{x} = y, \dot{y} = -x + (1 - x^2)y$$

Paso 1: Equilibrio

$$(0, 0)$$

Linealización $\rightarrow$ foco inestable.

Paso 2: Conjunto atrapante

Tomamos $V = x^2 + y^2$:

$$\dot{V} = 2(1 - x^2)y^2$$

- Para $|x| < 1$: $\dot{V} > 0$
- Para $|x| > 1$: $\dot{V} < 0$

Existe una corona atrapante.

Paso 3: Aplicación del teorema

- Compacto
- Invariante
- Sin equilibrio en el interior

Conclusión: existe al menos un ciclo límite.

EJERCICIO 4 — Demostrar que NO hay ciclos límite (contraste)

$$\dot{x} = -y, \dot{y} = x$$

Paso 1: Divergencia

$$\nabla \cdot F = 0$$

Paso 2: Sistema conservativo

$$H = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \Rightarrow \dot{H} = 0$$

Paso 3: Conclusión

- Todas las trayectorias son curvas de nivel, y no hay conjuntos atrapantes

Resultado: Poincaré–Bendixson: No aplica, no hay ciclos límite (solo órbitas cerradas no aisladas)

Ejercicios resueltos –Lyapunov y Lasalle

Antes recordemos la definición: Teorema (directo) de Lyapunov – Estabilidad, Considera el sistema dinámico autónomo

$$\dot{x} = f(x), f(0) = 0$$

(donde $x = 0$ es un punto de equilibrio). Definición: Supongamos que existe una función escalar

$$V: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

tal que:

1. Positividad

$$V(0) = 0, V(x) > 0 \text{ para } x \neq 0$$

2. Derivada no positiva a lo largo de las trayectorias

$$\dot{V}(x) = \nabla V(x) \cdot f(x) \leq 0$$

Entonces: El equilibrio $x = 0$ es estable en el sentido de Lyapunov.

Estabilidad asintótica (Lyapunov fuerte), si además se cumple:

3. Derivada estrictamente negativa

$$\dot{V}(x) < 0 \text{ para todo } x \neq 0$$

Entonces: El equilibrio $x = 0$ es asintóticamente estable.

Interpretación intuitiva

- $V(x)$ se interpreta como una energía o altura.
- $V > 0$: el sistema está “por encima del mínimo”.
- $\dot{V} \leq 0$: la energía no aumenta.
- $\dot{V} < 0$: la energía disminuye estrictamente, forzando al sistema a caer al equilibrio.

Como una bolita en un cuenco: ver figura

- Si no sube → estabilidad, Si siempre baja → estabilidad asintótica

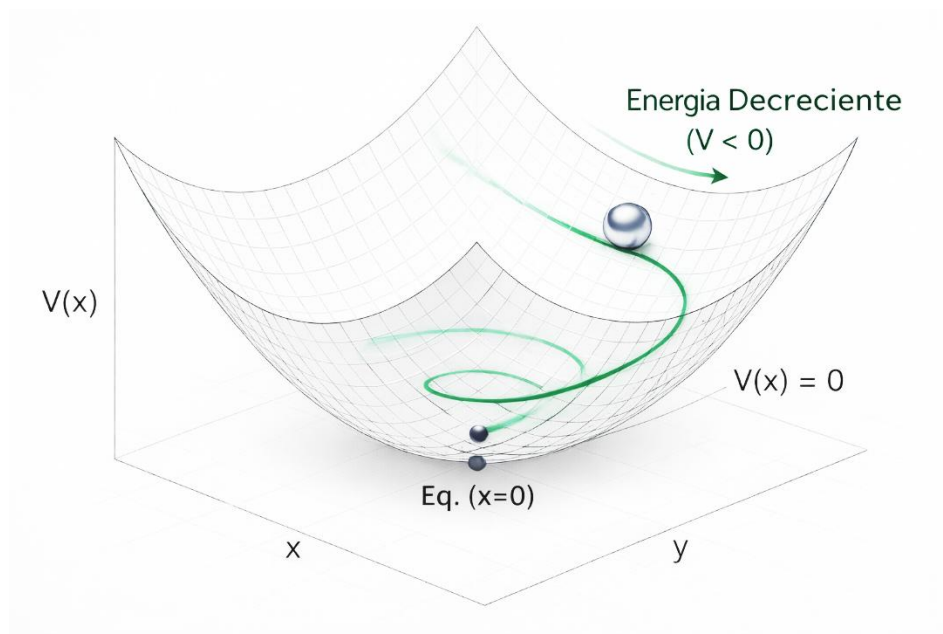


FIGURA 98

Cuando Lyapunov no basta (Teorema de Invariancia de LaSalle)

Considérese el sistema autónomo:

$$\dot{x} = f(x), x \in \mathbb{R}^n$$

donde f es **localmente Lipschitz** (para garantizar existencia y unicidad de soluciones). Sea $V: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase C^1 tal que:

1. $V(x) \geq 0$ en un conjunto $D \subset \mathbb{R}^n$
2. $\dot{V}(x) = \nabla V(x) \cdot f(x) \leq 0$ en D

Sea además: $\Omega \subset D$ un conjunto compacto e invariante positivo (toda trayectoria que entra a Ω permanece en él para $t \geq 0$).

Definimos el conjunto:

$$E = \{x \in \Omega: \dot{V}(x) = 0\}$$

A Continuación, se muestra una representación geométrica que como actúa el teorema de LaSalle

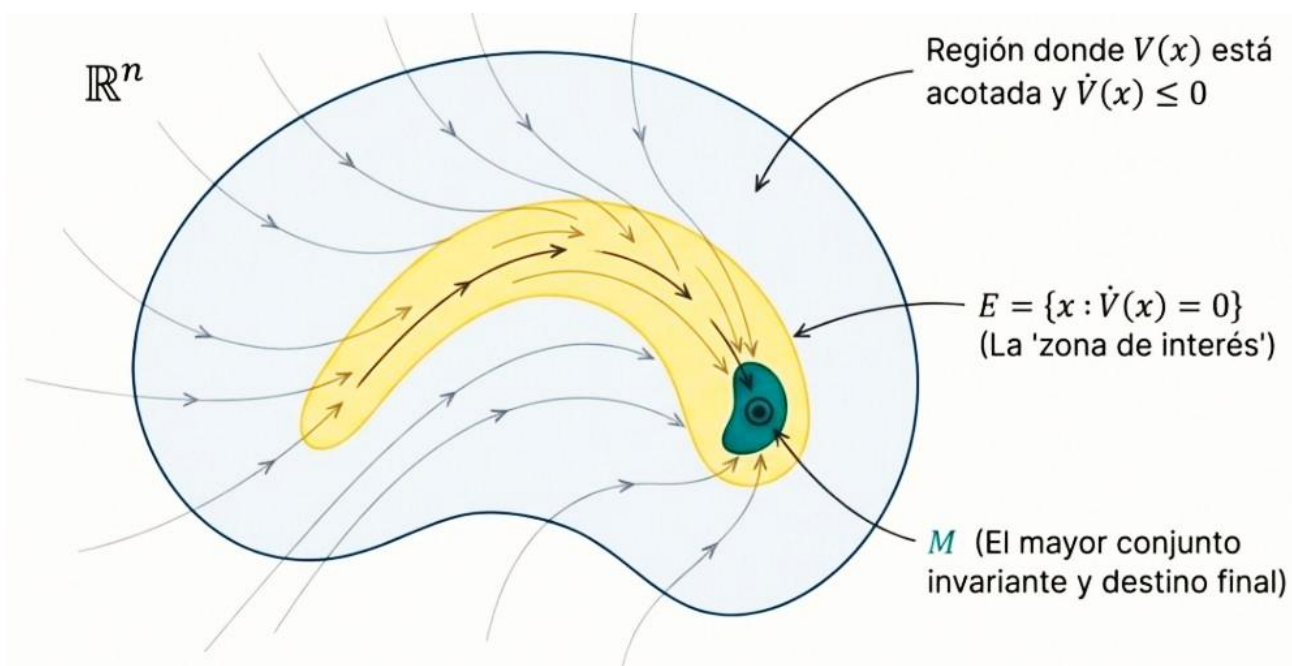


FIGURA 99

y sea M el mayor conjunto invariante contenido en E .

Conclusión: Entonces, toda solución $x(t)$ con condición inicial en Ω tiende a M cuando $t \rightarrow \infty$:

$$x(t) \rightarrow M \text{ cuando } t \rightarrow \infty$$

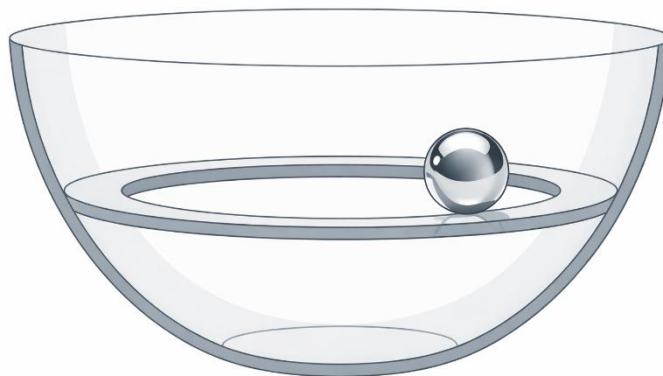


FIGURA 100

La figura muestra una idea intuitiva de como la energía deja de disminuir y se hace cero en la zona plana, ese sería el conjunto de mayor conjunto invariante.

Ejercicio 1: Estabilidad por Lyapunov (caso clásico)

Sistema

$$\begin{cases} \dot{x} = -x \\ \dot{y} = -y \end{cases}$$

Punto de equilibrio

$$(x, y) = (0, 0)$$

Función de Lyapunov candidata

La elección natural:

$$V(x, y) = x^2 + y^2$$

Positiva definida, $V(0,0) = 0$, $V(x, y) > 0$ si $(x, y) \neq 0$

Derivada de V sobre trayectorias

$$\begin{aligned} \dot{V} &= 2x\dot{x} + 2y\dot{y} \\ \dot{V} &= 2x(-x) + 2y(-y) = -2x^2 - 2y^2 \end{aligned}$$

Negativa definida

Conclusión

$(0,0)$ es estable asintóticamente global

Intuición: toda trayectoria “baja” hacia el mínimo de V .

Ejercicio 2: Lyapunov con estabilidad (no asintótica)

Sistema

$$\begin{cases} \dot{x} = -y \\ \dot{y} = x \end{cases}$$

Punto de equilibrio

$$(0, 0)$$

Función de Lyapunov

$$V(x, y) = x^2 + y^2$$

$$\dot{V} = 2x(-y) + 2y(x) = 0$$

Conclusión

- V positiva definida
- $\dot{V} = 0$

$(0,0)$ es estable pero NO asintóticamente estable

Interpretación: Trayectorias=curvas de nivel (órbitas cerradas), no hay disipación, sistema conservativo.

Ejercicio 3: LaSalle – estabilidad asintótica

Sistema

$$\begin{cases} \dot{x} = -x \\ \dot{y} = -y^3 \end{cases}$$

Función de Lyapunov

$$V(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2$$

$$\dot{V} = x(-x) + y(-y^3) = -x^2 - y^4 \leq 0$$

No es negativa definida, es negativa semidefinida

Conjunto donde $\dot{V} = 0$

$$x = 0, y = 0$$

Aplicación de LaSalle

El mayor conjunto invariante dentro de

$$\{\dot{V} = 0\}$$

es solo el origen.

Conclusión (LaSalle)

$(0,0)$ es estable asintóticamente

Clave: aunque $\dot{V}$ no sea estrictamente negativa, LaSalle completa el argumento.

Ejercicio 4: LaSalle con conjunto invariante no trivial

Sistema

$$\begin{cases} \dot{x} = -x \\ \dot{y} = 0 \end{cases}$$

Lyapunov

$$\begin{aligned} V(x, y) &= \frac{1}{2}x^2 \\ \dot{V} &= -x^2 \leq 0 \end{aligned}$$

Conjunto $\dot{V} = 0$

$$x = 0 \Rightarrow \{(0, y): y \in \mathbb{R}\}$$

Análisis del conjunto invariante

Sobre $x = 0$:

$$\dot{y} = 0 \Rightarrow y = \text{constante}$$

Todo el eje y es invariante

Conclusión: $\omega(x_0, y_0) = (0, y_0)$

No converge al origen, converge a una recta invariante

Ejercicio 5: LaSalle + región invariante

Sistema

$$\begin{cases} \dot{x} = -x(x^2 + y^2) \\ \dot{y} = -y(x^2 + y^2) \end{cases}$$

Lyapunov

$$\begin{aligned} V &= x^2 + y^2 \\ \dot{V} &= -2(x^2 + y^2)^2 \leq 0 \end{aligned}$$

Conjunto $\dot{V} = 0$

$$x^2 + y^2 = 0 \Rightarrow (0, 0)$$

Conclusión: (0,0) es estable asintóticamente global (Todas las trayectorias “caen radialmente”).

En coordenadas polares el sistema sería: $\dot{r} = -r^3, \dot{\theta} = 0$

Análisis dinámico radial: $\dot{r} = -r^3$ entonces $r > 0 \Rightarrow \dot{r} < 0, r = 0$ equilibrio, Solución explícita:

$$r(t) = \frac{r_0}{\sqrt{1 + 2r_0^2 t}} \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} r(t) = 0$$

Ecuación angular $\theta(t) = \theta_0$

Las trayectorias son **rectas radiales** que apuntan al origen.

Interpretación con Lyapunov (LaSalle)

Tomamos: $V = r^2 \Rightarrow \dot{V} = 2r\dot{r} = -2r^4 \leq 0$

- $\dot{V} = 0 \Leftrightarrow r = 0$
- El único conjunto invariante es el origen

Conclusión: (0,0) es asintticamente estable global

Ejercicio 6:

Sistema

$$\begin{cases} \dot{x} = -x \\ \dot{y} = -xy^2 \end{cases}$$

Lyapunov

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \\ \dot{V} &= -x^2 - xy^3 \leq 0 \end{aligned}$$

El conjunto $\dot{V} = 0$ contiene el eje y , pero sobre $x = 0$:

$$\dot{y} = 0$$

Resultado:

- No hay atracción al origen
- El eje y es invariante
- El origen es estable pero no asintóticamente estable

Glosario de términos básicos

A

Atractor: Conjunto hacia el cual evolucionan las trayectorias del sistema para un conjunto abierto de condiciones iniciales.

- En 2D puede ser: punto fijo, ciclo límite, atractor extraño.
- Matemáticamente:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \text{dist}(x(t), A) = 0.$$

Autovalor: Escala un autovector en el sistema linealizado:

$$Av = \lambda v.$$

Determina estabilidad: $\Re(\lambda) < 0$: estable, $\Re(\lambda) > 0$: inestable, $\Re(\lambda) = 0$: caso no hiperbólico

Autovector: Dirección donde el flujo se estira o comprime linealmente.

Si $Av = \lambda v$, entonces v es autovector asociado a λ . Define variedades estables/inestable en sillas.

B

Bifurcación: Cambio cualitativo en la estructura del sistema al variar un parámetro μ .
Un sistema bifurca cuando:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x^*, \mu) \text{ cambia de signo o valor estructural.}$$

Ejemplos: Hopf, saddle-node, transcítica, pitchfork.

Bifurcación de Hopf: Aparece cuando un par de autovalores complejos cruza el eje imaginario:

$$\lambda(\mu) = \alpha(\mu) \pm i\omega, \alpha(\mu_0) = 0.$$

Genera un ciclo límite.

C

Campo vectorial: Asociación que asigna un vector a cada punto:

$$F(x, y) = (f(x, y), g(x, y)).$$

Define la dirección del movimiento en cada punto.

Ciclo límite: Órbita cerrada aislada.

- **Estable:** las trayectorias cercanas entran.

- **Inestable:** salen.
- Se detecta buscando soluciones periódicas:

$$x(t + T) = x(t).$$

D

Diagrama de bifurcación: Muestra cómo cambian los equilibrios o ciclos con el parámetro μ .
Ejemplo:

$$x' = \mu x - x^3.$$

E

Estado estable (Lyapunov): Un punto x^* es estable si:

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0: \|x(0) - x^*\| < \delta \Rightarrow \|x(t) - x^*\| < \epsilon.$$

Ecuación diferencial autónoma: No depende explícitamente del tiempo:

$$\dot{x} = f(x).$$

F

Función de Lyapunov: Una función $V(x)$ tal que:

- $V(x) > 0$ excepto en el equilibrio, $\dot{V}(x) = \nabla V \cdot f(x) < 0$.
Implica estabilidad.

Flujo: Aplicación que evoluciona estados en el tiempo:

$$\phi_t(x_0) = x(t).$$

G

Gradiente (sistema gradiente): Sistemas que derivan de un potencial U :

$$\dot{x} = -\nabla U(x).$$

No tienen ciclos límite.

H

Heteroclínica: Conexión entre dos sillas distintas:

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} x(t) = p, \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = q.$$

Hipérbolico (punto crítico): Ningún autovalor tiene parte real cero:

$$\operatorname{Re}(\lambda_i) \neq 0.$$

La clasificación del equilibrio se determina solo por la linealización.

I

Invariante (conjunto invariante): Conjunto S tal que

$$x(0) \in S \Rightarrow x(t) \in S, \forall t.$$

Ejemplos: variedades, ciclos límite, órbitas homoclínicas.

Inestabilidad: Ocurre cuando una pequeña perturbación crece:

$$\|x(t) - x^*\| \approx e^{\alpha t}, \alpha > 0.$$

Integrador numérico: Método para aproximar soluciones: Euler, RK4, Adams-Bashforth, etc.

Isoclina: Curva donde la pendiente del campo vectorial es constante:

$$\frac{dy}{dx} = m.$$

J

Jacobiano: Matriz de derivadas que linealiza el sistema:

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} \end{pmatrix}$$

Indispensable para clasificación local.

L

Linealización: Aproximación del sistema cerca del equilibrio:

$$\dot{x} = f(x) \approx J(x^*)(x - x^*).$$

Límite superior ω -límite: Conjunto de acumulación hacia $t \rightarrow \infty$.

M

Manifold / Variedad estable: Conjunto de puntos que convergen al equilibrio:

$$W^s(p) = \{x: \lim_{t \rightarrow \infty} \phi_t(x) = p\}.$$

Manifold inestable

$$W^u(p) = \{x: \lim_{t \rightarrow -\infty} \phi_t(x) = p\}.$$

Dimensión = número de autovalores con parte real negativa.

Manifold central: Asociado a autovalores con parte real cero. Se usa para estudiar bifurcaciones.

N

Nodo: Equilibrio con dos autovalores reales.

- Si ambos < 0 : nodo estable.
- Si ambos > 0 : nodo inestable.

Solución general:

$$x(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} v_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} v_2.$$

Nulclinas: Curvas donde las derivadas se anulan:

$$f(x, y) = 0, \quad g(x, y) = 0.$$

Su intersección da los puntos de equilibrio.

O

Órbita (trayectoria)

El camino seguido por una solución:

$$\gamma(t) = \varphi(t, x_0).$$

Órbita cerrada

Periódica de periodo T . Un ciclo límite es un tipo especial de órbita cerrada que es aislada.

P

Pendiente de trayectoria

$$\frac{dy}{dx} = \frac{g(x, y)}{f(x, y)}.$$

Poincaré-Bendixson: En 2D: si la órbita está en un conjunto compacto sin equilibrios, debe haber un ciclo límite.

R

Retrato de fase: Dibujo del flujo del sistema en el plano. Incluye: nulclinas, trayectorias, equilibrios, variedades.

Resonancia: Cuando las frecuencias naturales satisfacen una relación racional, afectando la dinámica.

S

Silla (punto silla): Autovalor positivo y uno negativo.

Solución general:

$$x(t) = c_1 e^{\lambda_s t} v_s + c_2 e^{\lambda_u t} v_u.$$

Sistema conservativo

Conserva una función $H(x, y)$:

$$\frac{dH}{dt} = 0.$$

No puede tener atractores.

T

Trayectoria: Solución del sistema para una condición inicial.

Transversalidad: La intersección de variedades es estructuralmente estable si es transversal.

V

Variedad central: Asociada a autovalores con parte real cero. Única forma de estudiar equilibrios no hiperbólicos.

Variedad estable / inestable: Ya definidas, pero fórmula local importante:

$$W_{\text{local}}^s = \{x = c_1 v_s + h(c_1)\}.$$

Bibliografía del glosario

- Hirsch, M. W., Smale, S., & Devaney, R. L. (2013). *Differential equations, dynamical systems, and an introduction to chaos* (3rd ed.). Academic Press.
- Strogatz, S. H. (2015). *Nonlinear dynamics and chaos: With applications to physics, biology, chemistry, and engineering* (2nd ed.). Westview Press.
- Perko, L. (2013). *Differential equations and dynamical systems* (3rd ed.). Springer.
- Khalil, H. K. (2002). *Nonlinear systems* (3rd ed.). Prentice Hall.
- Wiggins, S. (2003). *Introduction to applied nonlinear dynamical systems and chaos* (2nd ed.). Springer.
- Jordan, D. W., & Smith, P. (2007). *Nonlinear ordinary differential equations: An introduction for scientists and engineers* (4th ed.). Oxford University Press.
- Guckenheimer, J., & Holmes, P. (1990). *Nonlinear oscillations, dynamical systems, and bifurcations of vector fields*. Springer.

Métodos numéricos y teoría de estabilidad

- Boyce, W. E., & DiPrima, R. C. (2017). *Elementary differential equations and boundary value problems* (11th ed.). Wiley.
- Atkinson, K. E. (1989). *An introduction to numerical analysis* (2nd ed.). Wiley.

Hairer, E., Nørsett, S. P., & Wanner, G. (1993). *Solving ordinary differential equations I: Nonstiff problems* (2nd ed.). Springer.

LaSalle, J., & Lefschetz, S. (1961). *Stability by Liapunov's direct method*. Academic Press.

Sistemas Hamiltonianos y conservativos

Arnold, V. I. (1989). *Mathematical methods of classical mechanics* (2nd ed.). Springer.

Goldstein, H., Poole, C., & Safko, J. (2002). *Classical mechanics* (3rd ed.). Addison-Wesley.

Caos, atractores y teoría moderna

Lorenz, E. N. (1993). *The essence of chaos*. University of Washington Press.

Ott, E. (2002). *Chaos in dynamical systems* (2nd ed.). Cambridge University Press.

Sprott, J. C. (2003). *Chaos and time-series analysis*. Oxford University Press.

Sistemas discretos, mapas y fractales

Devaney, R. L. (2003). *An introduction to chaotic dynamical systems* (2nd ed.). Westview Press.

Peitgen, H.-O., Jürgens, H., & Saupe, D. (2004). *Chaos and fractals: New frontiers of science* (2nd ed.). Springer.

Teoría geométrica y variedades

Guckenheimer, J., & Holmes, P. (1990). *Nonlinear oscillations, dynamical systems, and bifurcations of vector fields*. Springer.

Wiggins, S. (1994). *Normally hyperbolic invariant manifolds in dynamical systems*. Springer.

Prácticas de Laboratorio

1. Crecimiento Logístico

$$\dot{x} = rx(1 - x/K)$$

Modelo fundamental de crecimiento poblacional en un entorno con recursos limitados. A diferencia del crecimiento exponencial (infinito), aquí la población se frena al acercarse a un techo llamado 'Capacidad de Carga' (K). Propuesto por Pierre François Verhulst en 1838. Verhulst ajustó el modelo de Malthus (que predecía una catástrofe por superpoblación) introduciendo el término de autolimitación cuadrática.

APLICACIONES Y EJEMPLOS

1. Cultivo de levaduras o bacterias en una placa de Petri (nutrientes finitos).
2. Adopción de una nueva tecnología (celulares) hasta saturar el mercado.
3. Crecimiento de tumores en etapas tempranas avasculares.

PREGUNTAS INTUITIVAS

1. ¿Qué sucede con la velocidad de crecimiento (dx/dt) cuando x es exactamente la mitad de K ? (Pista: es el punto de máxima velocidad).
2. Si iniciamos con una población mayor que la capacidad ($x > K$), ¿qué predice la ecuación? ¿Crece o decrece?

2. SIR Epidemiológico:

$$\dot{S} = -\beta SI$$

$$\dot{I} = \beta SI - \gamma I$$

$$\dot{R} = \gamma I$$

S: Susceptibles, I: Infectados, R: Recuperados, β : Tasa de contacto, γ : Tasa de recuperación

Divide a la población en tres compartimentos. Es la base de la epidemiología moderna. La clave es el número reproductivo básico $R_0 = \beta/\gamma$. Si $R_0 > 1$, hay brote; si $R_0 < 1$, la enfermedad muere. Kermack y McKendrick (1927) formularon este sistema para explicar la Gran Plaga de Londres y el cólera en India. Demostraron que una epidemia termina no porque se acaben las personas, sino porque baja la densidad de susceptibles (inmunidad de rebaño).

APLICACIONES

1. COVID-19, Gripe estacional, Sarampión.
2. Difusión de rumores o "fake news" en redes sociales (donde 'Recuperado' es alguien que ya no cree o ignora el rumor).

3. Marketing viral.

PREGUNTAS INTUITIVAS

1. ¿Por qué la curva de infectados (I) siempre sube y luego baja? ¿Qué condición matemática marca el pico máximo?
2. Si aumentamos la tasa de recuperación (gamma) mediante mejores medicinas, ¿qué le pasa al pico de la curva?
3. Lotka–Volterra (Presa-Depredador)

$$dx/dt = ax - bxy$$

$$dy/dt = -cy + dxy$$

x : Presas (Conejos), y : Depredadores (Zorros), a, c : Tasas naturales, b, d : Interacción

Describe la dinámica cíclica entre dos especies donde una se alimenta de la otra. Predice oscilaciones perpetuas: muchos conejos traen muchos zorros -> muchos zorros comen demasiados conejos -> los conejos bajan -> los zorros mueren de hambre -> los conejos se recuperan. Vito Volterra (1926) creó el modelo para explicar por qué, durante la 1ª Guerra Mundial (cuando la pesca se detuvo), aumentó el porcentaje de peces depredadores (tiburones) en el mar Adriático. Alfred Lotka llegó a ecuaciones similares en química.

GEOMETRÍA

Las trayectorias son órbitas cerradas alrededor de un centro. No hay un atractor simple; la amplitud del ciclo depende de las condiciones iniciales (memoria del sistema).

PREGUNTAS INTUITIVAS

1. Si cazamos a ambas especies por igual (retiramos un % de X y de Y), ¿a quién favorecemos? (Paradoja de Volterra).
2. ¿Por qué las oscilaciones están desfasadas? (El pico de depredadores siempre ocurre *después* del pico de presas).
4. Oscilador de Van der Pol:

$$dx/dt = y$$

$$dy/dt = \mu(1 - x^2)y - x$$

x : Posición/Voltaje, y : Velocidad/Corriente, μ : Amortiguamiento no lineal

Es un oscilador con "amortiguamiento negativo". Si la amplitud es pequeña, el sistema inyecta energía (crece). Si es grande, disipa energía (frena). Esto crea un ****CICLO LÍMITE****: todas las trayectorias convergen a una órbita específica. Balthasar van der Pol (1920) lo estudió para circuitos de radio con válvulas de vacío.

Aplicaciones modernas:

1. El latido del corazón (nódulo sinusal).

2. Potenciales de acción en neuronas (modelo FitzHugh-Nagumo simplificado).

3. Vibraciones en estructuras por el viento (puente de Tacoma Narrows, conceptualmente).

PREGUNTAS INTUITIVAS 1. Cambia ' μ ' a 0. ¿En qué se convierte el sistema? (Respuesta: Oscilador armónico simple).

2. Aumenta ' μ ' a 5 o 10. Observa cómo la onda deja de ser senoidal y se vuelve "cuadrada" (oscilaciones de relajación).

5. Competencia entre Especies:

$$dx/dt = x(3 - x - 2y)$$

$$dy/dt = y(2 - x - y)$$

x : Especie 1, y : Especie 2

Dos especies compiten por el mismo recurso (comida, espacio). Dependiendo de los parámetros, pueden coexistir o una puede llevar a la otra a la extinción (Exclusión Competitiva).

PREGUNTAS INTUITIVAS

1. Observa los puntos de equilibrio en los ejes.

2. ¿Existe un equilibrio donde ambas sobrevivan ($x > 0, y > 0$)? ¿Es estable o inestable?

3. Prueba diferentes condiciones iniciales: ¿Gana siempre la misma especie o depende de quién empieza con ventaja?

6. Atractor de Lorenz (Caos):

$$dx/dt = \sigma(y - x)$$

$$dy/dt = x(\rho - z) - y$$

$$dz/dt = xy - \beta z$$

x : Convección, y : *Diff. Temp Horiz*, z : *Diff. Temp Vert*

El padre de la ****Teoría del Caos****. Modelo simplificado de convección atmosférica. Muestra "sensibilidad a las condiciones iniciales": dos puntos casi idénticos divergen exponencialmente. Edward Lorenz (1963) descubrió el caos por accidente al redondear decimales en una simulación meteorológica y ver que el clima predicho cambiaba totalmente. "El aleteo de una mariposa en Brasil puede causar un tornado en Texas".

NOTA DE VISUALIZACIÓN: Este sistema es 3D. El simulador mostrará una proyección 2D (x vs y) o series temporales. Observa cómo la trayectoria salta de un "ala" a la otra de forma impredecible.

7. Dinámica del Amor (Strogatz):

$$dR/dt = aR + bJ$$

$$dJ/dt = cR + dJ$$

R: Amor de Romeo, J: Amor de Julieta, a,b,c,d: Coeficientes de reacción

Modelo pedagógico introducido por Steven Strogatz.

$$dR/dt = aR + bJ.$$

Si $a < 0$: Romeo es cauto (se enfría si él ama mucho).

Si $b > 0$: Romeo se entusiasma si Julieta lo ama.

Dependiendo de los signos de a,b,c,d, la relación puede ser:

- Un ciclo eterno (amor/odio).
- Fuego explosivo (ambos al infinito).
- Extinción del amor (0,0).

ACTIVIDAD

Juega con los signos de los parámetros para modelar:

- Amantes narcisistas
- Amantes cautelosos

8. Bifurcación Hopf (Supercrítica):

$$dx/dt = \mu x - y - x(x^2 + y^2)$$

$$dy/dt = x + \mu y - y(x^2 + y^2)$$

x : Re, y : Im, μ : Parámetro de bifurcación

Describe el nacimiento de un **ciclo límite** a partir de un equilibrio estable.

- Si $\mu < 0$: El origen (0,0) es un foco estable (espiral hacia adentro).
- Si $\mu > 0$: El origen se vuelve inestable y nace un ciclo límite estable (círculo).

PREGUNTAS INTUITIVAS

En un simulador, usa un deslizador para variar ' μ '. Pásalo de negativo a positivo lentamente.

¿En qué momento exacto cambia el comportamiento cualitativo del sistema?

9. Circuito RLC (Oscilador Amortiguado):

$$dV_c/dt = I / C$$

$$dI/dt = (V_{in} - V_c - RI) / L$$

V_c : Voltaje del Capacitor, I : Corriente del Inductor, R, L, C : Resistencia, Inductancia, Capacitancia

Modelo de segundo orden fundamental en ingeniería eléctrica. Representa un circuito con Resistencia, Inductancia y Capacitancia. La dinámica depende del factor de amortiguamiento (zeta). Estudiado extensamente en el siglo XIX y XX, es la base para entender sistemas oscilatorios y de filtrado en electrónica.

GEOMETRÍA

En el plano de fase (V_c vs I), muestra un foco (oscilador) o un nodo (sobreamortiguado) convergente al punto de equilibrio $V_c = V_{in}$.

PREGUNTAS INTUITIVAS

1. Aumenta R (resistencia). ¿El sistema se vuelve más oscilatorio o amortiguado (lento y sin oscilaciones)?
2. ¿Cuál es el punto de equilibrio del voltaje del capacitor (V_c) en estado estacionario? (Pista: $dV_c/dt = 0$).

10. Bifurcación Silla-Nodo:

$$dx/dt = \mu - x^2$$

x: Estado, μ : Parámetro de bifurcación

Es la bifurcación más simple donde un par de puntos de equilibrio (uno estable y uno inestable, formando un "silla-nodo") se crean o se aniquilan.

- Si $\mu < 0$: No hay equilibrios.
- Si $\mu = 0$: Los dos equilibrios se unen y desaparecen (el punto de bifurcación).
- Si $\mu > 0$: Existen dos equilibrios

PREGUNTAS INTUITIVAS

1. En un simulador usa el slider de μ . ¿En qué valor de ' μ ' cambian radicalmente el número de equilibrios?
2. Si empiezas en un punto y luego ajustas ' μ ' hasta que los equilibrios desaparecen, ¿qué le sucede a tu trayectoria?

11. Control de Velocidad (PI):

$$dE/dt = r - x$$

$$dx/dt = K_p * dE + K_i * E$$

E: Error Integral, x: Velocidad (Salida), r: Referencia (Setpoint), K_p , K_i : Ganancias P y I

Un modelo de control de sistema simple (primer orden, motor) controlado por un lazo Proporcional-Integral (PI).

- K_p (Proporcional): Reacciona al error actual.
- K_i (Integral): Elimina el error acumulado a largo plazo.

APLICACIONES

Regulación de velocidad de motores, control de temperatura, control de flujo en procesos químicos. Es la forma más común de control industrial.

GEOMETRÍA

En el plano (E vs x), el sistema converge al punto donde E=0 (el error es cero) y $x = r$ (la velocidad alcanzó la referencia).

PREGUNTAS INTUITIVAS

1. Aumenta Kp. ¿Cómo afecta la velocidad de respuesta y la oscilación inicial (sobreimpulso)?
2. Aumenta Ki. ¿Cómo afecta el tiempo para alcanzar la referencia 'r'?

12. Despegue de Cohete (1D Vertical):

$$Dh/dt = v$$

$$dv/dt = (T - D - mg) / m$$

$$dm/dt = -T / (Isp * g)$$

h: Altura, v: Velocidad, m: Masa de Cohete, T: Empuje (Thrust), D: Arrastre (Drag), Isp: Impulso Específico

Simulación unidimensional (vertical) de la Segunda Ley de Newton para un cohete: Suma de Fuerzas = masa * aceleración. La masa (m) del cohete disminuye con el tiempo debido al consumo de combustible.

ECUACIÓN DE COHETE (Tsiolkovsky)

La ecuación fundamental que rige esto es la ****Ecuación de Tsiolkovsky****, donde la aceleración es proporcional al empuje y la velocidad de escape.

APLICACIONES

Diseño de perfiles de empuje, cálculo de la delta-V, simulación de etapas de ascensión inicial.

PREGUNTAS INTUITIVAS

1. El término dm/dt indica que la masa disminuye. ¿Qué sucede si el Empuje (T) es muy pequeño al inicio?
2. ¿A qué altura se empieza a notar la aceleración exponencial debido a la pérdida de masa?

13. Péndulo Simple Lineal (Conservativo):

$$D\theta/dt = \omega$$

$$d\omega/dt = -(g/L) * \theta$$

θ : Ángulo (radianes), ω : Velocidad Angular, g: Gravedad, L: "Longitud de la cuerda"

El modelo clásico para pequeñas oscilaciones (linealizado). Es un **Sistema Conservativo**, lo que significa que la energía mecánica total (potencial + cinética) se mantiene constante.

GEOMETRÍA

El diagrama de fase (theta vs omega) muestra **órbitas cerradas perfectas** (elipses o círculos) **alrededor del origen (0,0)**, que es un **Centro** (equilibrio estable no asintótico).

PREGUNTAS INTUITIVAS

1. Si duplicas la longitud (L), ¿la frecuencia de oscilación (el tiempo que tarda en volver) aumenta o disminuye?
2. ¿Qué pasaría si agregáramos un término $-(k/m) * \omega$ a $\ddot{\omega}$? (Pista: esto sería el amortiguamiento por aire).

14. Potencial de Pozo Doble

$$dx/dt = y$$

$$dy/dt = x - x^3$$

x: Posición, y: Velocidad, d: Amortiguamiento

Describe el movimiento de una partícula en un potencial $V(x) = \frac{y^2}{2} - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}x^4$. El sistema tiene dos mínimos estables y un máximo inestable. Modelado comúnmente en física de materiales y cuántica.

BIESTABILIDAD

El sistema es **Biestable**, con dos equilibrios estables (atractores). El estado final de la partícula depende de la condición inicial (memoria) y la energía.

GEOMETRÍA

El origen (0,0) es un **punto silla**. Los otros dos equilibrios son **focos o nodos estables**. La trayectoria puede saltar de un pozo a otro si la energía inicial es suficiente.

PREGUNTAS INTUITIVAS

1. ¿Cuáles son los tres puntos de equilibrio del sistema (d=0)?
2. Si aumentas el amortiguamiento (d), ¿cuál es el comportamiento final de la partícula?

15. Problema de Dos Cuerpos (Órbitas):

$$dr_x/dt = v_x$$

$$dr_y/dt = v_y$$

$$r_{mag_sq} = r_x * r_x + r_y * r_y$$

$$dv_x/dt = -G * M * r_x / r_mag_sq ** 1.5$$

$$dv_y/dt = -G * M * r_y / r_mag_sq ** 1.5$$

r_x, r_y : Posición del cuerpo 2, v_x, v_y : Velocidad del cuerpo 2, $G*M$: "Parámetro gravitacional"

La base de la mecánica celeste. Describe la órbita de un cuerpo pequeño alrededor de uno masivo e inmóvil (ej. satélite alrededor de la Tierra, o Tierra alrededor del Sol). Las órbitas resultantes son **Cónicas de Kepler** (círculos, elipses, parábolas o hipérbolas).

LEYES DE KEPLER

1. Órbitas Elípticas.
2. Ley de las Áreas (Conservación del Momento Angular).
3. Relación $T^2 \propto a^3$ (Periodo vs Semieje Mayor).

GEOMETRÍA

El plano de fase se representa como el plano de posición (r_x, r_y).

PREGUNTAS INTUITIVAS

1. Si aumentas la velocidad inicial (v_y), ¿qué le sucede a la órbita?
2. ¿Qué condición inicial debes cumplir para obtener una órbita circular perfecta?

16. Problema Simplificado de Tres Cuerpos:

$$d1_sq = (r_x + mu) ** 2 + r_y ** 2$$

$$d2_sq = (r_x - (1 - mu)) ** 2 + r_y ** 2$$

$$drx = v_x$$

$$dry = v_y$$

$$dvx = 2 * v_y + r_x - (1 - mu)(r_x + mu)/(d1_sq ** 1.5) - mu(r_x - (1 - mu))/(d2_sq ** 1.5)$$

$$dvy = -2 * v_x + r_y - (1 - mu) * r_y/(d1_sq ** 1.5) - mu * r_y/(d2_sq ** 1.5)$$

r_x, r_y : Posición del cuerpo 3, v_x, v_y : Velocidad del cuerpo 3, mu : Ratio de masas $m2/(m1 + m2)$

Modelo Restringido Circular (CRTBP): Dos cuerpos masivos (ej. Tierra y Luna) orbitan en círculo, y un tercer cuerpo sin masa (ej. una sonda) se mueve en el mismo plano. Las soluciones son generalmente no periódicas y extremadamente sensibles a la condición inicial (**caóticas**).

PUNTOS DE LAGRANGE (L1, L2, L3, L4, L5)

El sistema tiene 5 puntos de equilibrio (puntos de Lagrange). Una sonda puede permanecer "estacionaria" en estos puntos.

GEOMETRÍA

El plano de fase se representa como el plano de posición (r_x, r_y) . El movimiento es en un marco de referencia rotatorio.

PREGUNTAS INTUITIVAS

1. Busca en internet las "órbitas de herradura" o "Lissajous" para ver la complejidad que puede generar este sistema.
2. ¿Qué tan sensible es el movimiento a pequeños cambios en la velocidad inicial?

NUEVOS MODELOS DE LANCHESTER

17. Combate Lanchester Lineal (Antiguo)

$$dx/dt = -ay, dy/dt = -bx$$

x : Fuerza X (Azul), y : "Fuerza Y (Rojo), a : Efectividad de Y, b : Efectividad de X

CONCEPTO BÁSICO

Modelo de Lanchester de **Combate Antiguo** o **Guerra de Área**. Asume que las bajas dependen linealmente de la fuerza enemiga. Históricamente, se aplica a combates donde las tropas están dispersas (ej. la Edad Media) o donde las fuerzas no pueden enfocarse.

NOTA CLAVE

Las bajas que la Fuerza X (dx/dt) sufre son proporcionales a la **cantidad** de la Fuerza Y (y), no a su propia cantidad. Lo contrario para Y.

PREDICCIÓN

El resultado de la batalla está determinado por la siguiente ecuación de conservación (aunque no se use directamente en el ODE): $bx^2 - ay^2 = C$. Es decir, las fuerzas se cancelan en términos de su **cuadrado**.

PREGUNTAS INTUITIVAS

1. ¿Quién ganaría si ambas fuerzas comienzan iguales (100, 100), pero la efectividad de Y es el doble ($a=1.0$, $b=0.5$)?
2. ¿Cuál es el punto de equilibrio (0,0)? ¿Es estable, inestable, o un punto silla?

18. Combate Lanchester Cuadrático (Moderno):

$$dx/dt = -axy, dy/dt = -bxy$$

x : Fuerza X (Azul), y : Fuerza Y (Rojo), a : Efectividad de Y, b : Efectividad de X

Modelo de Lanchester de **Combate Moderno** o **Guerra Concentrada**. Asume que las bajas son proporcionales a la **multiplicación** de las fuerzas. Se aplica a combates modernos donde el fuego es concentrado (ej. armas de largo alcance) y la fuerza puede enfocarse en el enemigo.

NOTA CLAVE: El poder de la fuerza dominante crece exponencialmente. Una ventaja pequeña en fuerza se traduce en una ventaja decisiva en el resultado.

LEY CUADRÁTICA

El resultado de la batalla está determinado por la Ley Cuadrática de Lanchester, donde la cantidad de bajas es proporcional al **cuadrado de la fuerza** que queda.

PREGUNTAS INTUITIVAS

1. ¿Quién ganaría si ambas fuerzas comienzan iguales (100, 100), pero la efectividad de Y es el doble ($a=1.0$, $b=0.5$)? Compara con el caso lineal.
2. ¿El resultado se ve afectado por el tiempo de simulación, o solo por la condición inicial y los parámetros?

MODELOS DE DINÁMICAS BIOLÓGICAS

19. Feromonas de Hormigas (Estación de Atractores):

$$dx/dt = ax(1 - x/K) - bxy, \quad dy/dt = cxy - dy^2$$

x: Hormigas en el Nido, y: Feromona en Camino, a, K: Logístico, b, c: Interacción, d: Disipación

Modelo simplificado de la dinámica de la colonia y la traza de feromonas. Las hormigas siguen una feromona (Y), pero la feromona se disipa (término $-dy^2$) y el crecimiento de la colonia (X) es logístico ($a(1 - x/K)$).

ATRACCIÓN COLECTIVA

El término **cxy** representa el fenómeno de que cuantas más hormigas (X) y más feromona (Y) haya, más feromona se deposita, reforzando el camino.

FENÓMENO

Este sistema puede exhibir **biestabilidad** o **ciclos límite**, representando períodos de alta actividad (muchas feromona, muchas hormigas fuera) seguidos de períodos de descanso o extinción de la traza.

PREGUNTAS INTUITIVAS

1. Si aumentamos la disipación (d), ¿el nivel de feromona en estado estacionario aumenta o disminuye?
2. Si la colonia es pequeña ($K = 2$), ¿existe una probabilidad de que la traza de feromona (Y) desaparezca completamente?

BIBLIOGRAFÍA DE MODELOS

Differential equations and dynamical systems

Hirsch, M. W., Smale, S., & Devaney, R. L. (2013). *Differential equations and dynamical systems*. Springer.

Elements of applied bifurcation theory

Kuznetsov, Y. A. (2004). *Elements of applied bifurcation theory*. Springer.

Nonlinear dynamics and chaos

Strogatz, S. H. (2015). *Nonlinear dynamics and chaos*. Westview Press.

Ordinary differential equations

Teschl, G. (2012). *Ordinary differential equations*. American Mathematical Society.

Modelo logístico y crecimiento poblacional

Mathematical biology I

Murray, J. D. (2002). *Mathematical biology I*. Springer.

An essay on the principle of population

Malthus, T. (1798). *An essay on the principle of population*.

Notice sur la loi que la population suit dans son accroissement

Verhulst, P. F. (1838). *Notice sur la loi que la population suit dans son accroissement*.

Epidemiología matemática (modelo SIR)

Mathematical epidemiology

Brauer, F., & Castillo-Chávez, C. (2012). *Mathematical epidemiology*. Springer.

A contribution to the mathematical theory of epidemics

Kermack, W. O., & McKendrick, A. G. (1927). *A contribution to the mathematical theory of epidemics*.

Presa-depredador (Lotka-Volterra)

Elements of physical biology

Lotka, A. J. (s. f.). *Elements of physical biology*.

Fluctuations in the abundance of a species

Volterra, V. (1926). *Fluctuations in the abundance of a species*.

Dynamic models in biology

Ellner, S., & Guckenheimer, J. (s. f.). *Dynamic models in biology*. Princeton University Press.

Oscilador de Van der Pol

On relaxation oscillations

Van der Pol, B. (s. f.). *On relaxation oscillations*.

Nonlinear oscillations

Andronov, A. A., et al. (s. f.). *Nonlinear oscillations*. Pergamon Press.

Caos y atractor de Lorenz

Deterministic nonperiodic flow

Lorenz, E. N. (s. f.). *Deterministic nonperiodic flow*. *Journal of the Atmospheric Sciences*.

Chaos: Making a New Science

Gleick, J. (s. f.). *Chaos: Making a new science*.

Control PI y sistemas de ingeniería

Modern control engineering

Ogata, K. (s. f.). *Modern control engineering*. Pearson.

Feedback control of dynamic systems

Franklin, G. F., Powell, J. D., & Emami-Naeini, A. (s. f.). *Feedback control of dynamic systems*.

Circuito RLC

Engineering circuit analysis

Hayt, W. H., Kemmerly, J. E., & Durbin, S. M. (s. f.). *Engineering circuit analysis*. McGraw-Hill.

Mecánica celeste (dos y tres cuerpos)

An introduction to celestial mechanics

Szebehely, V. (s. f.). *An introduction to celestial mechanics*.

Solar system dynamics

Murray, C. D., & Dermott, S. F. (s. f.). *Solar system dynamics*.

Guerra y modelos de Lanchester

Aircraft in warfare: The dawn of the fourth arm

Lanchester, F. W. (1916). *Aircraft in warfare: The dawn of the fourth arm*.

Mathematical models of warfare

Taylor, J. G. (s. f.). *Mathematical models of warfare*.

Dinámica biestable, potenciales y física

Stochastic processes in physics and chemistry

Van Kampen, N. G. (s. f.). *Stochastic processes in physics and chemistry*.

Pattern formation and dynamics in nonequilibrium systems

Cross, M. C., & Hohenberg, P. C. (s. f.). *Pattern formation and dynamics in nonequilibrium systems*.

Dinámica del amor (Strogatz)

Love affairs and differential equations

Strogatz, S. H. (s. f.). *Love affairs and differential equations*.

Cohetes y ecuación de Tsiolkovsky

Rocket motion in a resisting medium

Tsiolkovsky, K. (1903). *Rocket motion in a resisting medium*.

Rocket propulsion elements

Sutton, G. P. (s. f.). *Rocket propulsion elements*.